De-Broglie-Bohm-Theorie und ihre Feld- und Geometrieerweiterung

Gegenstand. Diese Arbeit verfolgt einen durchgehenden Weg: vom Quantenzustand über Amplitude und Phase zu Strom und Quantenpotential, dann zur ausdrücklich zusätzlichen Bohmschen Führungsregel, welche eine tatsächliche Teilchen- oder Feldkonfiguration erzeugt, weiter über Äquivarianz und Konsistenz der Führung bis zu einem gemeinsamen reduzierten Geometrie-Feld-Modell, in dem Geometrie und Materiefeld gemeinsam quantisiert und geführt werden. Ein Abschnitt gehört in diese Arbeit, wenn er eine dieser Größen tatsächlich berechnet, eine später ausdrücklich verwendete Voraussetzung herleitet oder einen konkreten Bohmschen Kopplungsansatz auf Konsistenz prüft. Allgemeine Quantenmechanik, Relativität oder semiklassische Gravitation allein begründen keinen eigenen Forschungsstrang. Die verwendeten Modelltypen werden ausdrücklich getrennt:

1. Teilchenführung auf vorgegebener Raumzeit.
2. Führung einer tatsächlichen Skalarfeldkonfiguration auf vorgegebenem Hintergrund.
3. Klassische Geometrie mit einer semiklassischen Erwartungswertquelle — nur als Abgrenzung der Quellenfrage.
4. Gemeinsame Quantisierung und Führung von Geometrie und Materiefeld.
5. Zeit- und Foliationswahl einer Bohmschen Führung — nur als Zeitfrage der Führung.

Diese Modelle sind **keine automatisch aufeinanderfolgenden Ableitungen derselben Theorie**. Jeder Wechsel der Konfiguration, der Zustandsgleichung, der Quelle und der Zeitwahl wird im Text benannt. Insbesondere ist ein Dirac-Teilchenmodell nicht durch bloße Umbenennung zu einem quantisierten reellen Skalarfeld. Keine Bohmsche Verbindung wird erfunden, um vorhandenen Stoff nachträglich zu rechtfertigen.

Ergebnis. Am Ende steht ein präzise bezeichnetes Gleichungssystem, dessen Teile jeweils als hergeleitet, modellhaft angesetzt oder als offen ausgewiesen sind. Das ausgearbeitete Zentrum ist das gemeinsame reduzierte Geometrie-Feld-Modell (Kapitel 7), dessen Rückwirkung aus einer gemeinsamen Wirkung folgt. An dieses Modell schließen die Kapitel 14–19 an: eine Potential- und kosmologische-Konstanten-Erweiterung aus *derselben* Wirkung, deren gemeinsamer Operator, Polarzerlegung, Führung und Austauschbilanz, eine kontrollierte analytische Zustandsfortsetzung am schwachen Potential und eine endliche Verallgemeinerung auf n homogene Skalarfelder — jeweils mit ausgewiesener Reichweite und ohne Behauptung einer abgeschlossenen Funktionalquantengravitation. Semiklassische Erwartungswertquellen und dynamische Uhren erscheinen nur dort, wo die Quellen- beziehungsweise Zeitfrage sie verlangt — nicht als gleichrangige Forschungsziele neben der Bohmschen Dynamik. Eine vollständige universelle Theorie wird nicht behauptet.

Aufbau. Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

De-Broglie-Bohm-Theorie und ihre Feld- und Geometrieerweiterung

Nr.	Abschnitt	Inhalt
1	Fragestellung, Modellumfang und Konventionen	Ziel, Modelltypen, Begriffe, Konventionen, Symbolverzeichnis
2	Bohmsche Teilchendynamik, Quantengleichgewicht und Messung	Polarzerlegung, Führung und Quantenpotential, Gaußpaket, Impulsbilanz, Messzweige, Entropieerhaltung, Bell-Einordnung
3	Relativistische Bohmsche Führung und Foliation	Dirac-Strom, Hyperflächendichte, Tensorstrom, Führung, Foliation, Materie auf gekrümmter Raumzeit
4	Bohmsches Skalarfeld auf festem Hintergrund	Modenreduktion, Gaußzustand, Polarzerlegung, Führung, Äquivarianz, Vakuumgrenze
5	Quellenproblem und klassische Grundlagen der Geometrie-Feld-Kopplung	gemeinsame Wirkung, Quellenidentität, Bohmsches Feldbahn-Beispiel, kanonische Zwänge, FLRW-Reduktion und Zwangspropagation
6	Gemeinsame Quantisierung und Bohmsche Führung	endlicher Operator, Polarzerlegung, Quantenpotential, Maßstrom, Führung als zusätzliche Regel, funktionaler Zielansatz
7	Ein ausgearbeitetes Bohmsches Geometrie-Feld-Modell	Variablenwechsel, exakter Zustand, Rückwirkung, regulärer Bounce, Stromröhre, singulärer Zweig
8	Konsistenz, Synchronisation und Wahrscheinlichkeit	lokale Konsistenz, Vakuumdefekt, Konfigurationsvarianz, Mehrzeiten-Führung, Uhr, Konditionierung und Born-Regel
9	Klassischer Anschluss und Grenzen der Kopplung	Grenzübergangskontrolle, Quellenvergleich als Abgrenzung
10	Ergebnisse und offene Bohmsche Erweiterungen	hergeleitetes System, Zuordnung, Singularitätsfrage, offene Herleitungen
11	Regulierter Modenturm, Feldführung, Geometrieführung	Feldanteil am Turm, Feldführung, erste Supermetrik-Ableitung; jeweils begrenzte Reichweite
12	Regulierter Grenzübergang, Bilanz, Konditionierung	Reglerfamilie, Austausch- und Zustandsbilanz, Maß, Konditionierung und Born-Regel
13	Kausalitätslemma, Constraintalgebra, renormierte Moden	Skalierungslemma mit Reichweite, klassische Deformationsalgebra, Moden
14	Homogenes Potentialfeld aus derselben Wirkung	Wirkung, Legendre-Transformation, Konfigurationsmetrik, Operator, Normalform; Rückanschluss an Kapitel 7
15	Polarzerlegung, Führung und Rückwirkung des Potentialmodells	zwei Quantenpotentiale, Maßstrom, Führung, FLRW, bedingte Constraintfortpflanzung
16	Kontrollierte Zustandsfortsetzung am schwachen Potential	Störung, Cauchy-Daten, Charakteristikintegral, Rest λ^2, Polarkorrekturen

Nr.	Abschnitt	Inhalt
17	Skalaruhr, Bahninvariant, Bounce und seine Verschiebung	stabile Positivität, Stromröhre an Führungsbahnen, fortgesetztes Bahninvariant, Bahnkorrektur erster Ordnung, Reflexionssymmetrie und positive Verschiebung des minimalen Skalenfaktors
18	Endliche n-Felder-Verallgemeinerung	μ_n, Laplace-Beltrami mit $\frac{3}{2}(n-1)$, Operator, Normalform, Führung, exakter Mehrfeld-Referenzzustand, Rückanschlüsse
19	Abschließende Synthese	roter Faden des Baus, hergeleitete Resultate mit Voraussetzungen (inkl. Bounce-Verschiebung und Referenzzustand), gesondert die offenen funktionalen Fragen
20	Austauschbilanz, Quellenkonsistenz und Rückwirkung für n Felder	verallgemeinerte Austauschbilanz, Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle, formale Kern und Prüfungen
V	Vertiefungen	technische Herleitungen (`A`), Bohmsche Anwendungsmodelle (`B`), Vergleichsmodell (`C`), numerische und formale Nachweise mit Provenienz und Literatur (`N`)

Im Text sind sechs Aussagetypen getrennt: Definitionen, physikalische Modellannahmen, mathematisch hergeleitete Folgerungen, Ergebnisse in ausdrücklich begrenzten Modellen, historische numerische oder maschinelle Nachweise und noch fehlende Herleitungen.

Aktueller Forschungsstand. Diese Arbeit ist eine offene Forschungsdarstellung und kein abgeschlossener Theorienentwurf. Gesichert sind im endlichen homogenen Modell, jeweils mit eigener Herleitung und, wo ausgewiesen, mit Lean-Kern: die Fortpflanzung des Hamilton-Zwangs $\dot{E} = -3HE$ samt Null-Ausbreitung (§18.5), die Maßstromkontinuität als exakt die imaginäre Seite des Constraints (§18.6 und §18.9), der Operator-Koeffizient $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$ für jedes endliche n (§18.10), die lokale Existenz und Eindeutigkeit geführter Bahnen in einer Picard-Kapsel (§18.8), die Bounce-Voraussetzungskette mit ihrer konstruierten Instanz (§18.11 und §18.12; die Voraussetzungen (a) und (b) sind für die konkreten Cauchy-Daten des Zweifeldmodells lokal aus dem Cauchy-Kowalevski-Satz gefolgert, gelten aber nur auf dem Kompaktum K um q_b und nicht global — Gegenprüfungen (iv) und (v) in §18.12 zeigen beides), der algebraische Kern der Polardarstellung als formaler Satz mit vier Deklarationen (`work/lean/PolarDerivationKernel.lean` , Kernel angenommen, Axiome `propext` , `Classical.choice` , `Quot.sound` , ohne Existenz- oder Regularitätsaussage), und die zur Stromdichte gehörende Flussform $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon$ mit uhrunabhängigem Flussmaß (§18.13). Gesichert ist ferner die verallgemeinerte Austauschbilanz für n Felder mit gemeinsamem Potential — die Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle aus der gemeinsamen Wirkung — mit algebraischem Lean-Kern (`work/lean/ExchangeBalanceCore.lean` , drei Deklarationen, Kernel angenommen, Axiome `propext` , `Classical.choice` , `Quot.sound` , ohne Existenz- oder Regularitätsaussage; §20.3–20.4), symbolisch für $n = 2, 3$ und numerisch für $n = 1, 2, 3, 5$ geprüft. Analytisch gesichert, aber ohne eigenen Lean-Kern, sind die Regularitätsstaffelung $C^3 \to C^2 \to C^1 \to C^0$ der Zustandsfortsetzung am schwachen Potential (§16.3) sowie die daraus folgende Verschiebung des minimalen Skalenfaktors (§17.5). Ausdrücklich offen bleiben unter anderem die eindeutige Quantisierung der vollständigen Funktionaltheorie, der Funktionalmaß-Limes, die volle lokale Quanten-Constraintalgebra, eine allgemeine kovariante Einzelkonfigurationsquelle, eine universelle Kausalität über alle Führungen, eine allgemeine Born-Regel ohne Gleichgewichtsannahme, die globale zeitliche Vollständigkeit der gestörten Lösung und ein skalares Potential zur Flussform für $n > 1$; die vollständige Aufzählung steht in §19 und in den Reichweitenangaben der Abschnitte. Formale Belege bestätigen ausschließlich die in den Lean-Dateien des Anhangs N formalisierten Aussagen und keine Naturmodelle oder Messdaten. Operative Angaben — welche Stelle in welchem Arbeitsschritt geändert, überprüft oder offen gelassen wurde und auf welche Skripte, Protokolle und Berichte sie sich stützen — stehen nicht im Haupttext, sondern in der Begleitdatei `Changes.md` und in den phasebezogenen Prüfberichten.

Abhängigkeitsstruktur. Die Kapitel folgen mathematischen Abhängigkeiten und keiner zeitlichen Reihenfolge ihres Entstehens:

Kapitel	setzt voraus	liefert
2	1	Teilchenführung, Äquivarianz, Messzweige
3	2	relativistische Führung, Foliation
4	2	Feldführung, Gaußzustand, Vakuumgrenze
5	3, 4	gemeinsame Wirkung, Quellenidentität, kanonische Zwänge, Zwangspropagation
6	5	Operator, Polarzerlegung, Maßstrom
7	6	exakter Zustand, regulärer Bounce, Stromröhre — Bezugsmodell
8–9	7	lokale Konsistenz und Uhren, klassischer Anschluss
10	7–9	Zwischenbilanz und offene Punkte
11–13	6–10	Reichweite von Regularisierung, Deformationsalgebra und renormierten Moden
14–15	5, 6, 7	Potentialerweiterung aus derselben Wirkung, gemeinsamer Operator, Führung, Austauschbilanz
16–17	7, 14, 15	Zustandsfortsetzung, Bahninvariant, Verschiebung des minimalen Skalenfaktors
18	14–17	endliche n-Felder-Verallgemeinerung, Flussform
19	alle	Synthese und offene Übergänge
20	18, 19	verallgemeinerte Austauschbilanz, Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle
V	—	technische Herleitungen, Anwendungsmodelle, Nachweise

Die Potential- und Mehrfeldfortsetzung in den Kapiteln 14–18 schließt an das gemeinsame Modell von Kapitel 7 an und nicht an die Kapitel 11–13. Sie steht im Dokument hinter diesen, weil diese die Reichweite der Funktionalversion klären, in deren Licht die endliche Fortsetzung gelesen wird; eine physische Umsortierung würde jede manuelle Paragraphenzahl des Dokuments neu setzen. Maßgeblich ist die hier ausgewiesene logische Reihenfolge; Kapitel 19 führt die Fäden zu einer Synthese zusammen.

Inhaltsverzeichnis

1 Fragestellung, Modellumfang und Konventionen

2 Bohmsche Teilchendynamik, Quantengleichgewicht und Messung

2.1 Amplitude und Phase

2.2 Einsetzen und Trennung

2.3 Kontinuitätsgleichung und Führungswahl

2.4 Quantenpotential an Knoten

2.5 Mehrteilchenmodell

2.6 Äquivarianz
2.7 Dichtequotient entlang regulärer Bahnen
2.8 Das freie Gaußpaket als vollständiges erstes Beispiel
2.9 Die nichtrelativistische Impulsbilanz
2.10 Messzweige und empirische Bedeutung
2.11 Erhaltung der feinkörnigen relativen Entropie
2.12 Explizites Nichtgleichgewichts-Gaußbeispiel
2.13 Empirische Einordnung (Bell/CHSH)
3 Relativistische Bohmsche Führung und Foliation
3.1 Simultaneität, Foliation und Kovarianz
3.2 Klein-Gordon: das Hindernis der nicht durchgehend positiven Teilchendichte
3.3 Dirac-Strom und Führung
3.4 Mehrteilchen-Tensorstrom und Konfigurationsmaß
3.5 Materie auf vorgegebener gekrümmter Raumzeit
4 Bohmsches Skalarfeld auf festem Hintergrund
4.1 Klassisches Feld, Impuls und Hamiltonian
4.2 Reelle Moden und Oszillatorsumme
4.3 Modenabschneidung, Konfigurationsraum und Operator
4.4 Feldkonfiguration und Zustandsfunktional
4.5 Gaußzustand und Polarzerlegung
4.6 Vakuum, kohärente und gequetschte Zustände
4.7 Räumliche Auflösung und Grenzübergang
5 Quellenproblem und klassische Grundlagen der Geometrie-Feld-Kopplung
5.1 Die gemeinsame Wirkung
5.2 Variation: Einstein-Gleichung und Energie-Impuls-Tensor
5.3 Quellenidentität und Bianchi-Bedingung
5.4 ADM-Zerlegung: Metrik, Lapse und extrinsische Krümmung
5.5 Randterm: Konventionen
5.6 Kinematik und Legendre-Transformation
5.7 Kanonische Hamilton-Funktion und Zwangsdichten
5.8 Hamilton-Gleichungen und Impulsentwicklung
5.9 Dirac–Bergmann-Struktur
5.10 Hypersurflächen-Deformationsalgebra
5.11 Reduktion, Referenzmetrik und Wirkung
5.12 Variationen vor und nach Eichfixierung
5.13 Zwangspropagation und Erhaltung
5.14 Alternative Zeitwahlen (Literaturhinweis)
6 Gemeinsame Quantenstruktur und Bohmsche Führung
6.1 Das definierte endliche Modell
6.2 Polarzerlegung: Herleitung durch Einsetzen
6.3 Führung als zusätzliche Regel: Erhaltung des Führungsgraphen

6.4 Schwache Konsistenz auf dem Führungsgraphen

6.5 Operatorconstraints und funktionale Verallgemeinerung

7 Ein ausgearbeitetes gemeinsames Geometrie-Feld-Modell

7.1 Reduktion und Variablenwechsel

7.2 Operatorordnung und vollständige Dynamik

7.3 Rückwirkung und Energieaustausch

7.4 Ein exakter gemeinsamer Zustand

7.5 Globale reguläre Lösung

7.6 Singuläre Lösung derselben Gleichung

7.7 Numerische und formale Kontrollen (Zusammenfassung)

8 Konsistenz, Synchronisation und Wahrscheinlichkeit

8.1 Starke lokale Konsistenz in der Zweitableitungsfamilie

8.2 Nichtlokaler Vakuumdefekt

8.3 Renormierte inhomogene Quelle (Abgrenzung)

8.4 Divergente Konfigurationsvarianz

8.5 Mehrzeiten-Führung: Zustandskonsistenz versus Synchronisationsunabhängigkeit

8.6 Kovariante physikalische Uhr

8.7 Konditionierte Wahrscheinlichkeit, Dirac-Observablen und Born-Regel

9 Grenzübergang und Quellenvergleich

9.1 Was ein Grenzübergang verlangt

9.2 Der klassische kovariante Anschluss

9.3 Quellenvergleich

10 Zusammenführung und offene Aufgaben

10.1 Der erreichte Stand

10.2 Die Singularitätsfrage

10.3 Adressierte und weiterhin offene Herleitungen

11 Regulierter Modenturm, Feldführung und kontinuierliche Geometrieführung

11.1 Der regularisierte funktionale Wheeler-DeWitt-Operator und das Quantenpotential

11.2 Feldführung aus der Strom-, Dichte- und Verteilungsdynamik

11.3 Kontinuierliche Geometrieführung: DeWitt-Supermetrik und Funktionalableitungen

12 Regulierter klassischer Grenzübergang, Bilanz und Konditionierung

12.1 Kontrollierter klassischer Grenzübergang: Zustandsfamilie, Bereich, kontrollierte Größen

12.2 Energie-Impuls-Erhaltung der geführten Konfiguration (statt nur der klassischen)

12.3 Maß, Normalisierbarkeit, eindeutige Dirac-Konditionierung und Born-Regel

13 Kausalitätslemma, Constraintalgebra und renormierte Moden

13.1 Universelle Kausalitätsaussage: Universalität über das Skalarfeld hinaus

13.2 Die volle lokale Constraintalgebra: Struktur außerhalb der Zweitableitungsfamilie

13.3 Renormierte Dynamik der inhomogenen Feldmoden und die Zustandsquelle des gemeinsamen Zustands

14 Potentiale und kosmologische Konstante im homogenen Geometrie-Feld-Modell

14.1 Wirkung, Variablen und reduzierte Lagrangefunktion

14.2 Legendre-Transformation, Constraint und Konfigurationsmetrik

14.3 Rückanschluss an das potentialfreie Modell

15 Polarzerlegung, Führung und Rückwirkung des Potentialmodells

15.1 Polarzerlegung, zwei Quantenpotentiale und Maßstrom

15.2 Die Bohmsche Führungsregel: Wahl, Grapherhaltung, Äquivarianz

15.3 Rückwirkung, Quantendichte und Austauschbilanz

15.4 FLRW-Evolution und Fortpflanzung des Constraints

16 Kontrollierte Zustandsfortsetzung am schwachen Potential

16.1 Störungsgleichung und Potential

16.2 Cauchy-Daten und Charakteristikintegral

16.3 Rest erster Ordnung und Beschränktheit

16.4 Erste Korrekturen von Amplitude, Phase, Strom und Führung

17 Wahrscheinlichkeit, Positivität und lokale Fortsetzung des Bounce

17.1 Positivität von Amplitude und Skalaruhrstrom

17.2 Skalaruhr und Flussmaß

17.3 Das Bahninvariant und die Bahnkorrektur erster Ordnung

17.4 Reflexionssymmetrie und lokale Bounce-Fortsetzung

17.5 Analytische Verschiebung des minimalen Skalenfaktors

18 Die endliche verallgemeinerte Gleichung: n homogene Skalarfelder

18.1 Konfigurationsmetrik, Maß und Laplace-Beltrami-Operator

18.2 Operatorconstraint, Polarzerlegung, Maßstrom und Führung

18.3 Status und Rückanschlüsse

18.4 Ein exakter Mehrfeld-Referenzzustand (potentialfrei)

18.5 Formale Konsistenz des geschlossenen Systems: Fortpflanzung des Hamilton-Zwangs für n Felder

18.6 Maßstrom-Kontinuität als exakt die imaginäre Seite des Constraints (n Felder)

18.7 Existenz einer geführten Bahn als explizite Integration des Referenzfelds

18.8 Lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn für ein beliebiges glattes Feld

18.9 Kontinuität für beliebig viele Felder

18.10 Dimensionskontrolle des Laplace-Beltrami-Operators: Die allgemeine Herleitung von $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$

18.11 Der Bounce als Ende einer durchgängigen Voraussetzungskette

18.12 Konstruierte Instanz der Bounce-Kette

18.13 Die Flussform Ω und das Flussmaß für n Felder

19 Synthese der Potentialerweiterung und offene Übergänge

20 Austauschbilanz, Quellenkonsistenz und Rückwirkung für n Felder

20.1 Das verallgemeinerte System und seine Rückwirkungs-Wirkung

20.2 Herleitung der Dichten und Drücke

20.3 Die verallgemeinerte Austauschbilanz

20.4 Quellenkonsistenz der Einzelkonfigurationsquelle

20.5 Zusammenhang mit der Constraintfortpflanzung

20.6 Formaler Kern und Prüfungen

20.7 Einordnung und offene Grenzen

21 V. Vertiefungen und Nachweise

21.1 A. Technische Herleitungen

21.2 B. Relativistische Teilchenführung und ausgearbeitete Dirac-Modelle

21.3 C. Vergleichsmodell: quantisiertes Strahlungs-Minisuperspace

21.4 N. Nachweisdokumentation und Literatur

22 Literatur und Daten

22.1 Fachliteratur

22.2 Forschungsdaten

1 Fragestellung, Modellumfang und Konventionen

Ziel. Die Arbeit stellt die Frage, welche Beziehungen zwischen einer Wellenfunktion, einer tatsächlichen Konfiguration, einer Materiequelle und einer Raumzeit tatsächlich hergeleitet werden können und welche nur angesetzt sind. Der durchgehende Weg ist: Quantenzustand → Amplitude und Phase → Strom und Quantenpotential → zusätzliche Bohmsche Führungsregel → tatsächliche Teilchen- oder Feldkonfiguration → Äquivarianz und Konsistenz → gemeinsames reduziertes Geometrie-Feld-Modell. Jede Stufe wechselt die Konfiguration, die Zustandsgleichung, die Quelle oder die Zeitwahl und wird als solcher benannt; der Fortschritt ist keine fortlaufende Verallgemeinerung eines einzigen Objekts.

Drei Ebenen der Führung. Für Teilchen ist die tatsächliche Konfiguration die Position; für ein Feld ist sie eine Feldkonfiguration; für die Geometrie ist sie eine räumliche Metrik. In jedem Fall bezeichnet die Amplitude einen nichtklassischen Kraft- oder Quellbeitrag, die Phase das Führungsfeld. Diese drei Konfigurationstypen sind verschieden und werden getrennt definiert.

Konventionen. Einheiten: `ħ=c=1`, wo nicht anders angegeben; `G` bzw. `G_N` wird meist ausdrücklich behalten. Signatur `(−,+,+,+)`. In der Gravitation gilt `κ=8πG_N`; Einstein-Gleichung `G_μν + Λg_μν = κ T_μν` bzw. äquivalent `G_μν + Λg_μν = 8πG T_μν`. Krümmungskonvention: für räumlich flaches FLRW gilt `R = 6(Ḣ+2H²)`. Reelle Indizes: `h_ij` Raummetrik, `N>0` Lapse, `N^i` Shift, `h=det h_ij`; Dichten tragen das angegebene Gewicht. In den relativistischen Abschnitten §3 und Vertiefungen B wird zusätzlich die Teilchenphysik-Zählung der Diracschen γ-Matrizen verwendet (mit $j^{\hat{0}} = \psi^\dagger\psi$); wo ein Modell in eigener Signatur gerechnet ist (etwa Signatur `(+,−)` in B.2), ist sie dort ausdrücklich angegeben.

Verweiskonvention. Ein Verweis wie `§5.3` oder `B.2` bezieht sich auf diese Arbeit.

Symbolverzeichnis (unterscheidet leicht verwechselbare Zeichen):

Symbol	Bedeutung
I	Wirkung der Raumzeit und/oder der Materie (Dimension einer Wirkung); nie mit einer Phase verwechselt
S	Quantenphase bzw. Hamilton-Jacobi-Funktion, $\Psi=Re^{iS/\hbar}$; dimensionslose Phase $\theta=S/\hbar$
q	Konfigurationskoordinate (Teilchenposition ortsraumbezogen, Modenkoordinate im Feldmodell)
ρ	Ensemble- bzw. Wahrscheinlichkeitsdichte ($\rho=\lvert\Psi\rvert^2$ im Quantengleichgewicht)
ϱ	Referenz- bzw. Gleichgewichtsdichte auf dem Konfigurationsraum (§§2.7, 2.11–2.12); nicht zu verwechseln mit der Konfigurationskoordinate q
$\Phi(x,t)$	tatsächliche Feldkonfiguration (reeller Wert pro Raumpunkt)
$\phi(\cdot)$	Argument des Zustandsfunktionals $\Psi[\phi,t]$; im Feldmodell $\phi(x)$ eine Feldkonfiguration als Funktionsargument
$\Psi[\phi,t]$	Zustandsfunktional über Feldkonfigurationen (Funktion, nicht Konfiguration)
G_N	Newtonsche Gravitationskonstante
$G_{\mu\nu}$	Einstein-Tensor $G_{\mu\nu}=R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$; nie mit G_N verwechselt
κ	$\kappa=8\pi G_N$ (Konvention in §5–§7); in kosmologischen Abschnitten auch $c_G=\kappa/3$. In der Dirac-Vertiefung B.4 bezeichnet κ stattdessen den ganzzahligen Kanalindex der sphärischen Dirac-Zerlegung — dort ausdrücklich gekennzeichnet und nicht mit $8\pi G_N$ zu verwechseln
K_{ij}, $K=h^{ij}K_{ij}$	extrinsische Krümmung und ihre Spur
$\mathcal{K}$	Kretschmann-Skalar $R^{\mu\nu\rho\sigma} R_{\mu\nu\rho\sigma}$; von K_{ij} und dessen Spur K stets getrennt zu halten
t	kosmische Eigenzeit bzw. ADM-Koordinatenzeit, wenn $N=1$
T	York-Zeit (nur als alternative Zeitwahl, §5.14; die Parameterformel dieser Fassung wird nicht verwendet); in den Vertiefungen bezeichnet T meist die Painlevé-Gullstrand-Zeit — stets mit ausdrücklicher Angabe
τ / s	Eigenzeit entlang einer Bahn bzw. Geodäte
η	konforme Zeit $d\eta=dt/a$ (nur wo verwendet)
N	Lapse ($N>0$) und nie Teilchenzahl
ν	Anzahl unabhängiger Felder
$\mathcal{N}$	überlebende Wahrscheinlichkeitsmasse (Teilchenzahl im Strommodell) — stets vom Lapse N getrennt zu halten
D_K	Anzahl reeller Freiheitsgrade des endlichen Modenregulators
Q	Quantenpotential (immer)
m	Masse eines Teilchens bzw. einer Feldmode; m_Φ Feldmasse; Diracmasse im Feldmodell μ — getrennt
Λ	kosmologische Konstante

Symbol	Bedeutung
`α`, `β`	`α=ln a` mit Skalenfaktor `a>0`; `β=κ/6>0` — der Familienexponent der Regularisierungsfamilie heißt `b`, nie `β` (§10.3, §11)
`φ`	reskalierte homogene Skalarfeldkoordinate `φ=√β·Φ` (Potentialmodell, Kapitel 14)
`𝒰(φ)`	kombiniertes Potential `𝒰(φ)=U(φ/√β)+Λ/κ²`; `U` Materiepotential, `Λ/κ²` kosmologischer Anteil
`M_AB`, `M^{AB}`, `μ`	Konfigurationsmetrik `M_AB=β⁻¹e^{3α}diag(-1,1)`, ihre Inverse und Maßdichte `μ=β⁻¹e^{3α}` (Kapitel 14); in `n` Feldern `μ_n=(β⁻¹e^{3α})^{(n+1)/2}` (Kapitel 18)
`Q_M`, `Q_C`	zwei Gewichte des Quantenpotentials: `Q_M=βe^{-3α}Q_C` des vollen Constraints gegenüber dem skalierten `Q_C` — in Wirkung und Energiedichten strikt getrennt (§15.1)
`𝒥^A`	Maßstrom des Konfigurationsraums `𝒥^A=μR²M^{AB}S_B` (§15.1)
`λ`	Störparameter des schwachen Potentials `U_λ=λ·m_Φ²Φ²/2` (Kapitel 16)

2 Bohmsche Teilchendynamik, Quantengleichgewicht und Messung

Dieser Abschnitt führt den Ausgangspunkt vollständig ein: die Zerlegung der Wellenfunktion in Amplitude und Phase, die daraus folgenden zwei reellen Gleichungen, die Führungsgleichung als ausdrücklich zusätzliche Regel, das erste durchgerechnete Beispiel, die nichtrelativistische Impulsbilanz und die Messzweig-Herleitung samt Gewichts- und Entropiefragen. Die zugehörigen numerischen Belege sind in N.1–N.4 dokumentiert.

Modellannahme (Teilchen). Ein skalares Teilchen der Masse $m > 0$ mit reellem Potential V genügt der Schrödinger-Gleichung

$$i\hbar\,\partial_t\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V\psi. \tag{2.1}$$

Die tatsächliche Konfiguration ist die Position q; ψ ist das Führungsfeld. Wo nicht anders angegeben (etwa $\hbar = m = 1$ in §2.8), gelten in diesem Abschnitt die Einheiten $\hbar = c = 1$; die Dimensionen folgen aus $[\Psi] = [R] = \mathrm{L}^{-3N/2}$, $[S] = [\hbar] = \mathrm{J\,s}$ und $[V] = [Q] = \mathrm{J}$.

2.1 Amplitude und Phase

Auf einem Gebiet mit $\psi \neq 0$ und hinreichender Glattheit wird polar zerlegt,

$$\psi = R\,e^{iS/\hbar}, \qquad R = |\psi| > 0, \qquad S \text{ reell, eindeutig bis auf } 2\pi\hbar. \tag{2.2}$$

R ist eindeutig, S nur modulo $2\pi\hbar$ festgelegt; ein global stetiger Phasenzweig kann durch Topologie verhindert sein. An Nullstellen von R ist die Zerlegung nicht eindeutig. Die folgenden Rechnungen gelten auf knotenfreien offenen Gebieten.

Ableitungen. Produkt- und Kettenregel liefern

$$\partial_t\psi = \left[\partial_t R + \frac{i}{\hbar}R\,\partial_t S\right] e^{iS/\hbar}, \tag{2.3}$$

$$\nabla\psi = \left[\nabla R + \frac{i}{\hbar}R\,\nabla S\right] e^{iS/\hbar}, \tag{2.4}$$

$$\Delta\psi = \left[\Delta R + \frac{2i}{\hbar}\nabla R\cdot\nabla S + \frac{i}{\hbar}R\,\Delta S - \frac{1}{\hbar^2}R\,|\nabla S|^2\right] e^{iS/\hbar}. \tag{2.5}$$

Der dritte Ausdruck entsteht durch zweimaliges Anwenden des Laplace-Operators: $\nabla\left(e^{iS/\hbar}\right) = \frac{i}{\hbar}e^{iS/\hbar}\nabla S$ und $\Delta e^{iS/\hbar} = \left(\frac{i}{\hbar}\Delta S - \frac{1}{\hbar^2}|\nabla S|^2\right)e^{iS/\hbar}$, ergänzt um die gemischten Terme aus der Ableitung des Produkts.

2.2 Einsetzen und Trennung

Linke Seite:

$$i\hbar\,\partial_t\psi = \left[i\hbar\,\partial_t R - R\,\partial_t S\right] e^{iS/\hbar}. \tag{2.6}$$

Rechte Seite: $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi + V\psi$. Multiplikation mit $e^{-iS/\hbar}$ und Vergleich des Realteils:

$$-R\,\partial_t S = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta R + \frac{1}{2m}R\,|\nabla S|^2 + VR \tag{2.7}$$

$$\Longrightarrow \qquad \partial_t S + \frac{|\nabla S|^2}{2m} + V + Q = 0, \qquad Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\Delta R}{R}. \tag{2.8}$$

Dies ist die Hamilton–Jacobi-Gleichung mit dem Quantenpotential Q. Der Imaginärteil:

$$i\hbar\,\partial_t R = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{2i}{\hbar}\nabla R\cdot\nabla S + \frac{i}{\hbar}R\,\Delta S\right] \tag{2.9}$$

$$\Longrightarrow \qquad \partial_t R = -\frac{1}{m}\nabla R\cdot\nabla S - \frac{R}{2m}\Delta S. \tag{2.10}$$

2.3 Kontinuitätsgleichung und Führungswahl

Mit $\rho = R^2 = |\psi|^2$ folgt aus dem Imaginärteil

$$\partial_t\rho = 2R\,\partial_t R = -\frac{2R}{m}\nabla R\cdot\nabla S - \frac{R^2}{m}\Delta S, \qquad \nabla\cdot(\rho v) = \frac{1}{m}\left(2R\,\nabla R\cdot\nabla S + R^2\Delta S\right), \tag{2.11}$$

also mit $v = \nabla S/m$:

$$\partial_t\rho + \nabla\cdot(\rho v) = 0. \tag{2.12}$$

Zusatzannahme Führung. Aus einer Kontinuitätsgleichung folgt kein eindeutiges Geschwindigkeitsfeld: Sie ist eine skalare Gleichung und wird von vielen Vektorfeldern erfüllt. Die Bohmsche Führungsregel ist deshalb eine zusätzliche Dynamikannahme. Die allgemeinere Form ist die Stromform

$$j = \frac{\hbar}{m}\,\mathrm{Im}(\psi^*\nabla\psi), \qquad v = \frac{j}{\rho} \quad (\rho > 0), \tag{2.13}$$

und die Phasenform $v = \nabla S/m$ ist ein Spezialfall: Auf einem knotenfreien Gebiet mit globalem Phasenzweig gilt $j = \rho\,\nabla S/m$. Stromerhaltung allein begründet keine Teilcheninterpretation; wo $\rho > 0$ ist und ein konsistenter Strom existiert, ist die Führung ein Stromfolgen. Ihre Eigenschaften (Kausalität, Äquivarianz) werden für jedes Modell gesondert bewiesen.

2.4 Quantenpotential an Knoten

$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\Delta R}{R}$ ist an Nullstellen von R nicht definiert. Eine Divergenz bei Annäherung ist nicht zwingend: Für $R = |\sin(kx)|$ ist $Q = \hbar^2k^2/(2m)$ innerhalb jedes offenen Knotenintervalls konstant. Eine Bahn durch die Knotenlinie ist nicht definiert; Geschwindigkeit und Kraft sind auf knotenfreien Gebieten definiert.

2.5 Mehrteilchenmodell

Für N Teilchen sind Konfigurationsdichte und Führungsfelder auf $\mathbb{R}^{3N}$ definiert:

$$\mathbf{v}_k = \frac{\hbar}{m_k}\frac{\mathrm{Im}(\Psi^*\nabla_k\Psi)}{|\Psi|^2}, \qquad Q = -\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_k}\frac{\Delta_k R}{R}. \tag{2.14}$$

Bei verschränkten Zuständen hängt $\mathbf{v}_k$ im Allgemeinen von den übrigen Teilchenpositionen ab: Die Führung ist nichtlokal im Konfigurationsraum. Bei Produktzuständen zerfällt sie in unabhängige Einteilchenfelder. Die Nichtlokalität ist keine bloße Folge der Konfigurationskoordinaten. Für N Teilchen ist die Wellenfunktion nicht dimensionslos: $[\Psi] = [R] = \mathrm{L}^{-3N/2}$.

2.6 Äquivarianz

Sei ρ eine Ensembleverteilung, die durch dasselbe Geschwindigkeitsfeld transportiert wird — sie erfüllt also dieselbe Kontinuitätsgleichung. Unter einem eindeutig definierten Fluss und geeigneten Randbedingungen gilt: Aus $\rho(t_0) = |\Psi(t_0)|^2$ folgt $\rho(t) = |\Psi(t)|^2$ für alle t im Auswertebereich.

Grenze. Äquivarianz erhält eine anfänglich angenommene Gleichgewichtsverteilung; sie erzeugt sie nicht. Aus den Bewegungsgleichungen folgt keine Umwandlung beliebiger Anfangsverteilungen in Gleichgewicht. Das Quantengleichgewicht ist eine zusätzliche Annahme; typikalitätsargumente dazu siehe [DGZ1992].

2.7 Dichtequotient entlang regulärer Bahnen

Seien $\varrho > 0$ (Referenzdichte) und ρ (Ensembleverteilung) differenzierbar, mit demselben glatten Führungsfeld v und derselben Kontinuitätsgleichung. Mit $D_t = \partial_t + v\cdot\nabla$ gilt

$$D_t\varrho = -\varrho\,\nabla\cdot v, \qquad D_t\rho = -\rho\,\nabla\cdot v, \tag{2.15}$$

und mit der Quotientenregel

$$D_t\frac{\rho}{\varrho} = \frac{\varrho\,D_t\rho - \rho\,D_t\varrho}{\varrho^2} = 0. \tag{2.16}$$

Auf jedem zusammenhängenden regulären Bahnintervall ist ρ/ϱ konstant; ein anfangs gleich eins gesetzter Quotient bleibt gleich eins. Die einzelnen Dichten können sich durch Kompression oder Expansion ändern. Das beweist keine Annäherung grobkörniger Dichten aneinander.

2.8 Das freie Gaußpaket als vollständiges erstes Beispiel

In Einheiten $\hbar = m = 1$ löst

$$\psi(x,t) = (\pi\sigma_0^2)^{-1/4}(1+i\tau)^{-1/2}\exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma_0^2(1+i\tau)}\right], \qquad \tau = \frac{t}{\sigma_0^2}, \tag{2.17}$$

die freie Schrödinger-Gleichung mit reellem Gauß-Anfangsfeld. Mit $1+i\tau = \sqrt{1+\tau^2}\,e^{i\arctan\tau}$ und $1/(1+i\tau) = (1-i\tau)/(1+\tau^2)$ folgt die Polarzerlegung

$$R(x,t) = (\pi s(t)^2)^{-1/4}\exp\left[-\frac{x^2}{2s(t)^2}\right], \qquad S(x,t) = -\frac{1}{2}\arctan\tau + \frac{x^2\tau}{2\sigma_0^2(1+\tau^2)}, \tag{2.18}$$

$$s(t)^2 = \sigma_0^2 + \frac{t^2}{\sigma_0^2}. \tag{2.19}$$

Daraus ergeben sich

$$\rho(x,t) = \frac{e^{-x^2/s(t)^2}}{\sqrt{\pi}\,s(t)}, \qquad v(x,t) = \partial_x S = \frac{xt}{\sigma_0^4+t^2}, \qquad X(t) = X_0\sqrt{1+\frac{t^2}{\sigma_0^4}}. \tag{2.20}$$

Die Bahn ist $\dot X = v(X,t)$, eine affine Streckung mit Jacobian

$$J(t) = \frac{\partial X}{\partial X_0} = \sqrt{1 + \frac{t^2}{\sigma_0^4}}, \qquad \rho(X(t),t)\,J(t) = \rho(x_0,0), \tag{2.21}$$

und die Produktregel bestätigt die vollständige Kontinuitätsgleichung. Zustand, Phase, Geschwindigkeit, Bahn, Jacobian und transportierte Dichte sind damit in einem geschlossenen Beispiel zusammenhängend prüfbar: Die Anfangsvarianz ist $\sigma_0^2/2$, und für $\sigma_0 = 1$ ist der Fluss $J(t) = \sqrt{1+t^2}$ direkt das Beispiel aus §2.12.

2.9 Die nichtrelativistische Impulsbilanz

Ein expliziter Spannungsbeitrag stammt aus der skalaren Bohmschen Theorie. Sei $R > 0$ dreimal stetig räumlich differenzierbar und $\rho = R^2$. Definiere

$$\Pi_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m}\left[(\partial_i R)(\partial_j R) - R\,\partial_i\partial_j R\right]. \tag{2.22}$$

Die Divergenz ist auszurechnen, nicht zu behaupten. Mit Produktregel und Summation über j:

$$\partial_j \Pi_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m}\left[(\partial_j\partial_i R)(\partial_j R) + (\partial_i R)(\partial_j\partial_j R) - (\partial_j R)(\partial_i\partial_j R) - R\,\partial_j\partial_i\partial_j R\right]. \tag{2.23}$$

Der erste und der dritte Term sind gleich (glatte R, Vertauschbarkeit der Ableitungen) und heben sich auf; bleibt

$$\partial_j \Pi_{ij} = \frac{\hbar^2}{2m}\left[(\partial_i R)(\Delta R) - R\,\partial_i(\Delta R)\right] = -\frac{\hbar^2}{2m} R^2\,\partial_i\left(\frac{\Delta R}{R}\right) = \rho\,\partial_i Q, \tag{2.24}$$

wobei im letzten Schritt $Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\Delta R}{R}$ und $\rho = R^2$ eingesetzt ist; der Schritt benutzt $\partial_i(\Delta R/R) = (\partial_i\Delta R)/R - (\partial_i R)(\Delta R)/R^2$. Der Gradient der Hamilton–Jacobi-Gleichung ergibt $m D_t v_i = -\partial_i(V+Q)$; zusammen mit der Kontinuitätsgleichung folgt die lokale Bilanz

$$\partial_t(m\rho v_i) + \partial_j(m\rho v_i v_j + \Pi_{ij}) = -\rho\,\partial_i V. \tag{2.25}$$

Bei verschwindendem äußeren Kraftterm und verschwindenden Randflüssen ist der Gesamtimpuls erhalten; der Quantenpotentialterm erscheint als Divergenz eines Spannungsbeitrags. Das ist eine nichtrelativistische Identität auf knotenfreien Gebieten, kein relativistischer Einstein-Quellentensor. Ihre Reichweite ist ausdrücklich nichtrelativistisch; sie wird bei der Quellenfrage (§5.3) nur mit dieser Reichweitenangabe herangezogen.

2.10 Messzweige und empirische Bedeutung

Eine ideale Messwechselwirkung führt aus einem Produktzustand von System und Apparatur auf

$$\Psi(x,y) = \sum_k c_k\,\varphi_k(x)\,\chi_k(y). \tag{2.26}$$

Sind die Apparatzweige χ_k im Konfigurationsraum der Apparatur exakt disjunkt getragen, liegt die tatsächliche Apparaturkonfiguration Y in genau einem Zweig; dort bestimmt dieser Zweig die bedingte Systemwellenfunktion und näherungsweise die Führung. Für normierte Zweige, exakt disjunkte Pointerbereiche und die Gleichgewichtsverteilung $|\Psi|^2$ ist die Wahrscheinlichkeit des Zweigs k gerade $|c_k|^2$: das Integral von $|\Psi|^2$ über den Pointerbereich dieses Zweigs.

Näherungsweise Trennung. Sind die Träger nur näherungsweise disjunkt (Überlapp klein, nicht null), gilt die Wahrscheinlichkeitsaussage nur näherungsweise; die Auswahl des besetzten Zweigs ist ein effektiver Kollaps, die universelle Dynamik bleibt unitär, und die Normen der übrigen Zweige verschwinden nicht. Ein effektiver Kollaps beschreibt die Auswahl, keine nichtunitäre Dynamik. Dekohärenz stabilisiert die Trennung. Aus der unitären Messdynamik folgt keine statistische Voraussage für eine Nichtgleichgewichtsverteilung; diese braucht ein eigenes Messmodell. Voraussetzungen einer effektiven Wellenfunktion: [DGZ1992].

Effektive Wellenfunktion. Wo die Literatur von einer effektiven Wellenfunktion spricht, ist das die bedingte Wellenfunktion des besetzten Zweigs — eine Näherung unter gut getrennten Zweigen. Sie ersetzt keine Angabe der vollständigen universellen Wellenfunktion; die Normen der übrigen Zweige verschwinden nicht.

2.11 Erhaltung der feinkörnigen relativen Entropie

Seien $\varrho > 0$ und $\rho > 0$ reguläre Dichten mit demselben glatten Führungsfeld v und derselben Kontinuitätsgleichung, $f = \rho/\varrho$, und die nachstehenden Integrale endlich, die Differentiation unter dem Integral und die Randflüsse zulässig. Aus $D_t f = 0$ folgt für jede differenzierbare Funktion Φ

$$\partial_t\big[\varrho\,\Phi(f)\big] + \nabla\cdot\big[\varrho\,\Phi(f)\,v\big] = 0, \tag{2.27}$$

also die Konstanz von $\int \varrho\,\Phi(f)\,\mathrm{d}x$. Mit $\Phi(f) = f\log f$ ergibt sich die Erhaltung der feinkörnigen relativen Entropie

$$H = \int \rho\,\log\frac{\rho}{\varrho}\,\mathrm{d}x. \tag{2.28}$$

Für nichtnegative Anfangsdichten mit Nullstellen folgt dieselbe Aussage durch Variablenwechsel entlang eines differenzierbaren invertierbaren Flusses; für endliche Integrale wird dabei $0\log 0 = 0$ gesetzt.

Grenze. Das beweist Erhaltung, keine Abnahme. Eine Annäherung grobkörniger Dichten (Quantenrelaxation) ist damit vereinbar, aber nicht bewiesen; das feinkörnige Integral bleibt auf jeder Bahn konstant. Die Aussage darf nicht mit einer bewiesenen Relaxation verwechselt werden. Die zugrunde liegende lokale Kernidentität ist zusätzlich formalisiert (Nachweisdokumentation, `EntropyTransport.lean`).

2.12 Explizites Nichtgleichgewichts-Gaußbeispiel

Für das freie Gaußpaket aus §2.8 mit $\sigma_0 = 1$ ist der Fluss $x(t) = J(t)x_0$ mit $J(t) = \sqrt{1+t^2}$, und eine beliebige Anfangsdichte wird zu $\rho(x,t) = \rho_0(x/J)/J$ transportiert. Mit $\varrho_0 = N(0,1/2)$ (der Born-Dichte des Pakets zur Anfangszeit) und $\rho_0 = N(0,4)$ gilt

$$\frac{\rho(x(t),t)}{\varrho(x(t),t)} = \frac{1}{\sqrt{8}}\exp\!\left(\frac{7}{8}x_0^2\right), \qquad H = \frac{1}{2}\big(8 - 1 - \log 8\big). \tag{2.29}$$

Das Verhältnis variiert zwischen Bahnen, bleibt aber auf jeder Bahn gleich: ein explizites Nichtgleichgewicht mit konstantem feinkörnigem Abstand. Das Beispiel setzt keine Relaxation voraus.

2.13 Empirische Einordnung (Bell/CHSH)

Die Übereinstimmung mit der Standard-Quantenmechanik betrifft Messergebnisstatistiken bei Quantengleichgewicht und identischer Dynamik einschließlich der Apparatur; sie folgt nicht allein aus einer kovariant geschriebenen Führungsgleichung. Ein universeller messbarer Foliationseffekt wird nicht postuliert: In Hypersurface-Bohm-Dirac-Modellen können ungestörte Bahnen foliationsabhängig sein, aber Messresultate verlangen die Beschreibung der Apparatur [DGNSZ2014].

Drei Eigenschaften sind auseinanderzuhalten: (a) Bell-Nichtlokalität — Verletzung der lokalen verborgene-Variablen-Klasse in verschränkten Zuständen; (b) kausale Teilchenströme — Geschwindigkeiten innerhalb des Lichtkegels in ausdrücklich behandelten Modellen; (c) operationale Vorhersagbarkeit — nur mit Apparatmodell. Keine dieser Eigenschaften impliziert eine andere.

Einordnung des Bell-Tests. Der Bell-Test unterscheidet eine gemeinsame lokale Verteilung verborgener Variablen mit einstellungsunabhängigen Gewichten von Quantenkorrelationen [CHSH1969]. Er ist kein Test zwischen De-Broglie-Bohm-Theorie und Standard-Quantenmechanik: Bei Quantengleichgewicht und identischem Messmodell stimmen die gemeinsamen Statistiken der gemessenen Korrelationen überein. Die Bohmsche Theorie verletzt im verschränkten Fall die entsprechende Lokalitätsannahme und wird durch die lokale CHSH-Schranke nicht begrenzt. Eine empirische Bevorzugung gegenüber einer statistisch äquivalenten Quantentheorie ist daraus nicht ableitbar; die Übereinstimmung der Statistik ist an das Quantengleichgewicht und dieselbe Dynamik einschließlich der Apparatur gebunden. Die formale CHSH-Faktorisierung und die lokalen Schranken sind in der Nachweisdokumentation (N.2) den Lean-Sätzen zugeordnet; experimentelle Statistik und physikalische Lokalitätsannahmen sind keine Folgerungen dieser formalen Sätze.

3 Relativistische Bohmsche Führung und Foliation

In diesem Abschnitt wechselt die Konfiguration nicht: Es bleibt Teilchenführung auf vorgegebener Raumzeit (Modelltyp 1). Neu sind die Relativbewegung, die Stromstruktur und die Frage, welche Gleichzeitigkeit eine nichtlokale Mehrteilchenführung gemeinsam bestimmt.

3.1 Simultaneität, Foliation und Kovarianz

Die nichtrelativistische Theorie besitzt eine absolute Gleichzeitigkeit, kann aber Galilei-kovariant formuliert werden; sie benötigt kein ausgezeichnetes räumliches Koordinatensystem. Für relativistische Mehrteilchenmodelle muss festgelegt sein, welche Konfigurationen die nichtlokale Führung gemeinsam bestimmt.

Hypersurface-Bohm-Dirac-Modelle verwenden dazu eine raumartige Foliation der Minkowski-Raumzeit. Die ursprüngliche Konstruktion behandelt verschränkte, untereinander nicht wechselwirkende Dirac-Teilchen, gegebenenfalls in äußeren Feldern, und beweist Äquivarianz auf den Blättern dieser Foliation unter den dort genannten Existenzannahmen [DGMZ1999]. Sie ist kein Beweis für beliebige relativistische Wechselwirkungen. Die verwendeten Blätter liegen in flacher Minkowski-Raumzeit; gekrümmte Blätter einer anderen Konstruktion wären ein eigenes Modell.

Foliation aus dem Zustand. Besitzt ein isoliertes System einen nichtverschwindenden zeitartigen Gesamtviererimpuls P^μ, bilden die Hyperflächen $P_\mu x^\mu = \text{const}$ eine kovariante Foliation. Diese Konstruktion setzt einen solchen Impuls voraus; sie gilt nicht für $P = 0$ oder einen lichtartigen Gesamtimpuls [DGNSZ2014].

Drei Unterscheidungen. Ein Koordinatenwechsel transformiert auch eine vorhandene Foliation; eine Refoliation verändert die räumlichen Gleichzeitigkeitsschichten; noch schwächer ist eine positive Zeitumparametrisierung derselben Blätter. Aus der Kovarianz einer Führung mit mittransformierter Foliation folgt keine Unabhängigkeit von deren Wahl. Auch die Verwendung eines erhaltenen Gesamtviererimpulses als Foliationsregel überträgt sich nicht automatisch auf allgemeine gekrümmte Hintergründe ohne entsprechende globale Symmetrien.

Bell-Nichtlokalität, kausale Teilchenströme, Koordinatenkovarianz, Foliationsabhängigkeit und operationale Signalübertragung sind verschiedene Eigenschaften. Eine foliationsabhängige Bahn ergibt keinen messbaren Foliationseffekt. Für eine empirische Aussage sind die Gleichgewichtsverteilung und eine innerhalb der Theorie beschriebene Messapparatur entscheidend.

Einordnung: Kausalität der eigenen Ströme. Die in dieser Arbeit ausgearbeiteten Dirac-Modelle (§3.3, §3.4 und Vertiefungen B.2–B.5) besitzen kausale Teilchenströme: Die Führungsgeschwindigkeit liegt im Lichtkegel des jeweiligen Hintergrunds. Eine pauschale Aussage, Bohmsche Führung sei grundsätzlich nicht durch Lichtkegelbedingungen begrenzt, wird deshalb nicht übernommen. Was aus der Literatur zu beliebigen Hamiltonoperatoren folgt, ist eine modellabhängige Aussage über die Stromform — keine universelle Kausalitätsaussage über ein Feld-Geometrie-System [StruyveValentini2009]. Beide Aussagen werden getrennt geführt.

3.2 Klein-Gordon: das Hindernis der nicht durchgehend positiven Teilchendichte

Für ein komplexes skalares Feld in der Signatur $(-,+,+,+)$ lautet die Klein-Gordon-Gleichung (Einheiten $\hbar = c = 1$)

$$\left(\Box - m^2\right)\psi = 0, \qquad \Box = g^{\mu\nu}\partial_\mu\partial_\nu. \tag{3.1}$$

Die Adjungierte im Skalarfall ist die komplexe Konjugation, ψ^*, mit $\Box\psi^* - m^2\psi^* = 0$. Der erhaltene Strom (signierter Teilchenstrom; das Vorzeichen ist bei Signatur $(-,+,+,+)$ so gewählt, dass positivfrequente Lösungen einen zukunftsgerichteten Strom tragen) lautet

$$j^\mu = \frac{i\hbar}{2m}\left(\psi\,\partial^\mu\psi^* - \psi^*\,\partial^\mu\psi\right). \tag{3.2}$$

Erhaltung. Mit der Produktregel und $\Box\psi = m^2\psi$, $\Box\psi^* = m^2\psi^*$:

$$\partial_\mu j^\mu = \frac{i\hbar}{2m}\left[\partial_\mu\psi\,\partial^\mu\psi^* + \psi\,\Box\psi^* - \partial_\mu\psi^*\,\partial^\mu\psi - \psi^*\Box\psi\right] = \frac{i\hbar}{2m}\left[\psi(m^2\psi^*) - \psi^*(m^2\psi)\right] = 0. \tag{3.3}$$

Das Hindernis. Obwohl $|\psi|^2 \geq 0$ gilt, kann die Projektion dieses signierten Stroms auf eine zukünftige Einheitsnormale, $-n_\mu j^\mu$, das Vorzeichen wechseln: positivfrequente Lösungen (in Minkowski-Koordinaten $j^0 = (E/m)\,|\psi|^2 > 0$) und negativfrequente Anteile tragen entgegengesetzt bei. Eine Division durch $|\psi|^2$ erzeugt daher weder automatisch eine positive Hyperflächendichte noch eine normierte zeitartige Vierergeschwindigkeit. Stromerhaltung allein genügt nicht für eine Teilchen-Wahrscheinlichkeitsinterpretation — die Klein-Gordon-Führung ist deshalb kein durchgehend definiertes Teilchenmodell, und die weitere Konstruktion verwendet den Dirac-Strom. Das gilt im Teilchenkontext; für ein reelles Feld und dessen Zustandsfunktional ist der Strom eine andere Größe (Kapitel 4).

3.3 Dirac-Strom und Führung

Für die Dirac-Gleichung (Einheiten $\hbar = c = 1$, Diracmasse μ):

$$i\gamma^\mu\partial_\mu\psi = \mu\psi, \qquad \bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0, \qquad j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi. \tag{3.4}$$

Für die γ-Matrizen wird durchgehend die Teilchenphysik-Zählung verwendet, d. h. diejenige, bei der $j^\mu = \bar\psi\gamma^\mu\psi$ in einem lokalen Lorentzrahmen die Komponenten $(\psi^\dagger\psi,\ \psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi)$ hat; das ist die Zählung, in der auch die ausgerechneten Modelle von Vertiefungen B gerechnet sind. Die Raumzeitmetrik behält die Signatur $(-,+,+,+)$; festgehalten ist damit, dass j^μ zukunftsgerichtet kausal ist und $j^0 \geq 0$ gilt.

Erhaltung. Aus der Dirac-Gleichung und ihrer Adjungierten $i\,\partial_\mu\bar\psi\,\gamma^\mu = -\mu\bar\psi$ folgt durch Multiplikation mit ψ beziehungsweise $\bar\psi$ und Addition

$$\partial_\mu j^\mu = \big(\partial_\mu\bar\psi\big)\gamma^\mu\psi + \bar\psi\gamma^\mu\partial_\mu\psi = i\mu\bar\psi\psi - i\mu\bar\psi\psi = 0. \tag{3.5}$$

Positive Dichte und Orientierung des Flächenelements. Bei $x^0 = ct$ ist $j^0 = \psi^\dagger\psi \geq 0$. Dagegen ist $\bar\psi\psi$ kein positiver Dichteausdruck: Der Spinor $(0,0,1,0)^T$ besitzt in der Dirac-Darstellung $\gamma^0 = \mathrm{diag}(1,1,-1,-1)$ den Wert $\bar\psi\psi = -1$, während $j^0 = 1$ ist.

Zur Flächenintegration bei Signatur $(-,+,+,+)$: Die zukünftige Einheitsnormalen n^μ einer raumartigen Hyperfläche Σ ist zeitartig mit $n^\mu n_\mu = -1$; in Minkowski-Koordinaten ist $n^\mu = (1,0,0,0)$, also $n_\mu = (-1,0,0,0)$. Für einen zukunftsgerichteten kausalen Strom ist daher $j^\mu n_\mu \leq 0$. Das orientierte Flächenelement wird als Konormalen

$$\mathrm{d}\Sigma_\mu := -\,n_\mu\,\mathrm{d}\Sigma \tag{3.6}$$

definiert, wobei $\mathrm{d}\Sigma$ das positive Riemannsche Flächenelement von Σ ist, und die Hyperflächendichte ist

$$q_\Sigma := j^\mu(-n_\mu)\ \geq 0, \qquad \mathrm{d}\mathbb{P} = q_\Sigma\,\mathrm{d}\Sigma. \tag{3.7}$$

Am Minkowski-Schnitt $x^0 = \text{const}$ liest sich das als $q_\Sigma = j^0$. Dieselbe Konvention wird in §3.4 auf jeden Index des Mehrteilchen-Tensorstroms einzeln angewendet; in einem Modell mit eigener Signatur $(+,-)$ (Vertiefungen B.2) kehrt sich das Vorzeichen entsprechend um, dort ist $q_\Sigma = n_\mu j^\mu \geq 0$.

Kausalität. Der Dirac-Strom ist zukunftsgerichtet und nicht raumartig: Für jeden räumlichen Einheitsvektor hat $\mathbf{e}\cdot\boldsymbol{\alpha}$ die Eigenwerte ±1, also $|\psi^\dagger\boldsymbol{\alpha}\psi| \leq \psi^\dagger\psi = j^0$. Wo $j^0 > 0$ ist, folgt daraus

$$\frac{\mathrm{d}X^i}{\mathrm{d}t} = c\,\frac{j^i}{j^0}, \qquad \left|\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}\right| \leq c. \tag{3.8}$$

Die unparametrisierte Stromlinie lässt sich kovariant als $\mathrm{d}X^\mu/\mathrm{d}\lambda = \alpha j^\mu$ mit $\alpha > 0$ schreiben. Eine Normierung mit dem nichtpositiven Skalar $\bar\psi\psi$ wird nicht benötigt. Die Kausalitätsaussage gilt im jeweils angegebenen Modell — sie wurde dort auf den verwendeten Foliationen gelöst, nicht vorausgesetzt.

3.4 Mehrteilchen-Tensorstrom und Konfigurationsmaß

Für kompatible Mehrzeit-Dirac-Gleichungen ist der Zustand eine Funktion mehrerer Ereignis- und Spinorfaktoren:

$$i\partial_{t_k}\Psi = \widehat{H}_k\Psi \qquad (k = 1,\dots,N), \tag{3.9}$$

wobei die Operatoren auf verschiedene Faktoren wirken und für freie Teilchen kommutieren, $[H_k, H_l] = 0$; die Mehrzeitentwicklung ist kompatibel. Der Tensorstrom ist

$$J^{\mu_1\cdots\mu_N} = \bar\Psi\,\gamma^{\mu_1}_{(1)}\cdots\gamma^{\mu_N}_{(N)}\,\Psi, \tag{3.10}$$

wobei $\bar\Psi$ die Adjungierte in jedem Faktor meint. Auf einem Blatt der gewählten Foliation erhält man durch Kontraktion sämtlicher Indizes mit den orientierten Konormalen $(-n_{(k)\mu_k})$ aus §3.3 die Konfigurationsdichte

$$q_\Sigma = (-n_{1\mu_1})\cdots(-n_{N\mu_N})\,J^{\mu_1\cdots\mu_N}, \qquad \mathrm{d}\mathbb{P} = q_\Sigma\,\mathrm{d}\Sigma_1\cdots\mathrm{d}\Sigma_N, \tag{3.11}$$

und durch Kontraktion aller Indizes außer k mit $-n_{(l)\mu_l}$ den führenden Strom des Teilchens k. Im Produktspezialfall $\Psi = \psi_1\otimes\psi_2$ folgt unmittelbar

$$J^{\mu\nu} = j_1^\mu j_2^\nu, \qquad J^{\mu\nu}(-n_\nu) = j_1^\mu q_\Sigma^{(2)}, \qquad (-n_\mu)J^{\mu\nu}(-n_\nu) = q_\Sigma^{(1)}q_\Sigma^{(2)}. \tag{3.12}$$

Die geprüften Normalen sind kovariante Komponenten n_μ der zukünftigen Einheitsnormalen; die Kontraktion erfolgt wie oben jeweils mit $-n_\mu$, sodass q_Σ für zukunftsgerichtete Ströme positiv ist. Das Konfigurationsmaß ist die Dichte auf dem Folienblatt. Für die Führung gilt im jeweiligen Modell die Stromform des Teilchens k auf dem Blatt; die Kausalität ist modellweise zu prüfen (Vertiefungen B.2–B.4). Die allgemeine Hypersurface-Dirac-Äquivarianz beruht auf dem Tensorstrom-Argument der Primärarbeit [DGMZ1999]; die dortigen Existenzannahmen sind nicht voraussetzungslos.

3.5 Materie auf vorgegebener gekrümmter Raumzeit

Auf einer vorgegebenen zeit-orientierten Lorentzschen Spin-Mannigfaltigkeit werden $\gamma^\mu = e_a{}^\mu \gamma^a$ und die Spinverbindung in $\nabla_\mu \psi$ verwendet. Dirac-Gleichung und Adjungierte liefern unter den üblichen Glattheitsannahmen die kovariante Erhaltung des Stroms aus §3.3,

$$\nabla_\mu j^\mu = \nabla_\mu (\bar\psi \gamma^\mu \psi) = 0, \tag{3.13}$$

mit der Hyperflächendichte $q_\Sigma = -\,n_\mu j^\mu$ derselben Konvention. Das ist eine Aussage über Materie auf vorgegebener Geometrie — kein dynamisches Feld und keine Quelle; aus der Stromerhaltung kann keine Einstein-Gleichung hergeleitet werden. Für die Führung von Feldkonfigurationen ist $\nabla_\mu j^\mu = 0$ kein Ersatz für die Feldführung aus Kapitel 4.

Der Wechsel zu einer tatsächlichen Feldkonfiguration ist kein Umbenennen: Die Zustandsgleichung (Quantenfeldgleichung anstelle der Schrödinger-Gleichung), die Konfiguration (Feldwerte statt Positionen), das Maß und der Führungsbegriff ändern sich vollständig und werden in Kapitel 4 ausdrücklich hergeleitet.

4 Bohmsches Skalarfeld auf festem Hintergrund

Dieser Abschnitt wechselt die Konfiguration: Die tatsächliche Konfiguration ist nicht mehr eine Position, sondern eine Feldkonfiguration (Modelltyp 2). Der Hintergrund ist vorgegeben. Das Modell ist vollständig ausgearbeitet und wird nicht als offene Aufgabe eingeleitet. Die Herleitung läuft von der klassischen Wirkung über die Modenzählung zum Hamiltonoperator und dann zur Gaußlösung.

4.1 Klassisches Feld, Impuls und Hamiltonian

Konvention. Ein reelles massives Skalarfeld auf dem flachen, periodischen Hintergrund $\mathbb{R} \times \mathbb{T}^3_L$ mit $V = L^3$. Die Wirkung wird so gewählt, dass das kanonische Feldimpuls $\pi = \dot\Phi$ lautet (Foliation $t = \text{const}$, flach, keine Verschiebung):

$$I_\Phi = \int \mathrm{d}t\, L_\Phi, \qquad L_\Phi = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{T}^3_L} \mathrm{d}^3x \left(\dot\Phi^2 - |\nabla \Phi|^2 - m^2 \Phi^2 \right). \tag{4.1}$$

(Auf einem gekrümmten Hintergrund mit derselben Signatur $(-,+,+,+)$ lautet die entsprechende Wirkung $I_\Phi = \int \mathrm{d}^4x \sqrt{-g}\left[-\tfrac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \Phi\, \partial_\nu \Phi - \tfrac{1}{2} m^2 \Phi^2\right]$; wegen $g^{00} < 0$ ist der Zeitableitungsbeitrag in lokaler flacher Näherung wieder $+\tfrac{1}{2}\dot\Phi^2$, und die obige Wirkung ist ihre Spezialierung auf $\mathbb{R} \times \mathbb{T}^3_L$. Ein allfälliger Kopplungsterm $-\tfrac{1}{2}\xi R \Phi^2$ kommt hier nicht vor; er wird in Kapitel 5 eigens benannt. Hier gilt die ausdrückliche Konvention des flachen Modells.) Der kanonische Feldimpuls ist

$$\pi(x) = \frac{\delta L_\Phi}{\delta \dot\Phi(x)} = \dot\Phi(x), \tag{4.2}$$

und die Legendre-Transformation liefert den Feldhamiltonian. Schreibt man die Lagrange-Dichte als $\mathcal{L}_\Phi = \tfrac{1}{2}(\dot\Phi^2 - |\nabla\Phi|^2 - m^2\Phi^2)$, so ist $\int \mathrm{d}^3x\, \pi\dot\Phi = \int \mathrm{d}^3x\, \pi^2$ und damit

$$H_\Phi = \int \mathrm{d}^3x \left(\pi \dot\Phi - \mathcal{L}_\Phi \right) = \frac{1}{2} \int \mathrm{d}^3x \left(\pi^2 + |\nabla\Phi|^2 + m^2 \Phi^2 \right). \tag{4.3}$$

Alle drei Beiträge — kinetischer Term, Gradientterm und Potentialterm — stehen mit demselben Faktor $\tfrac{1}{2}$; das ist die Konvention, in der §4.2 reduziert wird und in der die kanonische Dichte in §5.7 wiederkehrt.

4.2 Reelle Moden und Oszillatorsumme

Im gesamten Modell sei $L = 2\pi$, also $\mathbf{k} = \mathbf{n} \in \mathbb{Z}^3$, und der Abschneide $\|\mathbf{n}\|_\infty \le K$. Aus jedem Paar $\{\mathbf{n}, -\mathbf{n}\}$ mit $\mathbf{n} \neq 0$ wird der Vektor mit erster nichtverschwindender positiver Komponente gewählt (Halbmenge $\mathcal{H}_K$, verhindert Doppelzählung). Die orthonormale reelle Basis ist

$$e_0(\mathbf{x}) = V^{-1/2}, \qquad e_{\mathbf{n},c}(\mathbf{x}) = \sqrt{\tfrac{2}{V}}\cos(\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}), \qquad e_{\mathbf{n},s}(\mathbf{x}) = \sqrt{\tfrac{2}{V}}\sin(\mathbf{n}\cdot\mathbf{x}), \quad \mathbf{n}\in\mathcal{H}_K, \tag{4.4}$$

mit

$$\int_{\mathbb{T}^3_L} e_a e_b \,\mathrm{d}^3x = \delta_{ab}, \qquad -\Delta e_a = |\mathbf{k}_a|^2 e_a \qquad \text{(periodische Randbedingungen)}. \tag{4.5}$$

Der Modenindex a umfasst Null-, Kosinus- und Sinusmoden. Zerlege

$$\Phi_K(\mathbf{x},t) = \sum_a q_a(t) e_a(\mathbf{x}), \qquad \pi_K(\mathbf{x},t) = \sum_a p_a(t) e_a(\mathbf{x}). \tag{4.6}$$

Mit Orthonormalität und den Laplace-Eigenwerten (partielle Integration: $\int \nabla e_a\cdot\nabla e_b = \int e_a(-\Delta e_b) = |\mathbf{k}_b|^2\delta_{ab}$) wird der Hamiltonian exakt zur Summe unabhängiger Oszillatoren:

$$H_K = \frac{1}{2}\sum_a \left(p_a^2 + \omega_a^2 q_a^2\right), \qquad \omega_a = \sqrt{|\mathbf{k}_a|^2 + m^2}. \tag{4.7}$$

4.3 Modenabschneidung, Konfigurationsraum und Operator

Der Abschneide enthält $D_K = (2K+1)^3$ reelle Freiheitsgrade (Nullmode, Kosinus- und Sinusmoden der Halbmenge). Der Konfigurationsraum ist $\mathbb{R}^{D_K}$ mit gewöhnlichem Maß $\mathrm{d}\mathbf{q} = \prod_a \mathrm{d}q_a$; der Hilbertraum ist $L^2(\mathbb{R}^{D_K})$. Der Hamiltonoperator ist

$$\widehat{H}_K = \frac{1}{2}\sum_a \left(-\partial_{q_a}^2 + \omega_a^2 q_a^2\right), \tag{4.8}$$

der Vermöge der Hermite-Basis mit Definitionsbereich

$$\mathcal{D}(\widehat{H}_K) = \left\{\Psi\in L^2 : \sum_{\boldsymbol{\nu}} E_{\boldsymbol{\nu}}^2 |c_{\boldsymbol{\nu}}|^2 < \infty\right\}, \qquad \widehat{H}_K \sum_{\boldsymbol{\nu}} c_{\boldsymbol{\nu}} u_{\boldsymbol{\nu}} = \sum_{\boldsymbol{\nu}} E_{\boldsymbol{\nu}} c_{\boldsymbol{\nu}} u_{\boldsymbol{\nu}}, \tag{4.9}$$

selbstadjungiert ist; die unten verwendeten Gaußzustände liegen im Definitionsbereich. Mit $\hat{p}_a = -i\partial_{q_a}$ folgt $[\hat{q}_a,\hat{p}_b] = i\delta_{ab}$ und für die Feldfeldoperatoren der regulierte Kommutator

$$[\widehat{\varphi}_K(\mathbf{x}), \widehat{\pi}_K(\mathbf{y})] = i\sum_a e_a(\mathbf{x}) e_a(\mathbf{y}) = i\delta_K(\mathbf{x},\mathbf{y}), \tag{4.10}$$

der Projektionskern des endlichen Modenraums. Es gibt weder eine Doppelzählung reeller Feldmoden noch ein formal vorausgesetztes unendlichdimensionales Lebesgue-Maß.

4.4 Feldkonfiguration und Zustandsfunktional

Zwei Objekte. Das Zustandsfunktional $\Psi[\varphi,t]$ ist eine komplexe Funktion ganzer Feldkonfigurationen $\varphi(\mathbf{x})$; die tatsächliche Feldkonfiguration $\Phi(\mathbf{x},t)$ ist im regulierten Modell ein reeller Wert an jedem Raumpunkt. Beide sind verschieden; die Wellenfunktion ist nicht das Feld. Das tatsächliche Feld $\Phi_K(\mathbf{x},t) = \sum_a q_a(t)e_a(\mathbf{x})$ wird von der Phase geführt.

Endliche funktionale Ableitung. Auf dem endlichen Modenraum gilt ausdrücklich

$$\frac{\delta S_K}{\delta\varphi_K(x)} = \sum_a \frac{\partial S_K}{\partial q_a} e_a(x). \tag{4.11}$$

Das ist zunächst eine Ableitung im projizierten Modenraum: Sie ist nur über die endliche Modenmenge definiert und enthält die zugehörigen Fourierprojektoren; im Kontinuum wäre eine distributionelle bzw. verschmierte Definition zu treffen. Die Führung in Ortsdarstellung,

$$\partial_t \Phi_K(\mathbf{x},t) = \left.\frac{\delta S_K}{\delta \varphi_K(\mathbf{x})}\right|_{\varphi=\Phi_K}, \tag{4.12}$$

ist dadurch wohldefiniert, aber ihre Zulässigkeit über endliche Moden hinaus ist eine offene Frage. Ein Beispiel mit reellen Skalarmoden und exakten Gaußlösungen auf expandierendem Hintergrund: [GST2015].

4.5 Gaußzustand und Polarzerlegung

Für jede Mode: klassischer Mittelpunkt und Impuls durch

$$\mu_a(t) = \mu_a(0)\cos(\omega_a t) + \frac{p_a(0)}{\omega_a}\sin(\omega_a t), \qquad p_a(t) = p_a(0)\cos(\omega_a t) - \omega_a \mu_a(0)\sin(\omega_a t). \tag{4.13}$$

Die Quetschung wird durch den reellen Parameter r_a beschrieben, mit $\sigma_{a0} = e^{r_a}/\sqrt{2\omega_a}$ und $\dot\sigma_a(0) = 0$:

$$\sigma_a(t)^2 = \frac{e^{2r_a}\cos^2(\omega_a t) + e^{-2r_a}\sin^2(\omega_a t)}{2\omega_a} > 0, \tag{4.14}$$

und die Breite erfüllt die Ermakov-Gleichung $\ddot\sigma_a + \omega_a^2\sigma_a = \dfrac{1}{4\sigma_a^3}$. Mit $y_a = q_a - \mu_a(t)$, $b_a = \dot\sigma_a/\sigma_a$ und $\alpha_a = 1/(2\sigma_a^2) - ib_a$ lautet der normierte Produktzustand

$$\Psi_K(\mathbf{q},t) = \prod_a (2\pi\sigma_a^2)^{-1/4}\exp\left[-\frac{\alpha_a y_a^2}{2} + i(p_a y_a + \theta_a)\right], \qquad \alpha_a = \frac{1}{2\sigma_a^2} - ib_a, \tag{4.15}$$

äquivalent ausgeschrieben:

$$\Psi_K(\mathbf{q},t) = \prod_a (2\pi\sigma_a^2)^{-1/4}\exp\left[-\frac{y_a^2}{4\sigma_a^2} + i\left(\frac{b_a}{2}y_a^2 + p_a y_a + \theta_a\right)\right]. \tag{4.16}$$

Herleitung durch Koeffizientenvergleich. Einsetzen in $i\partial_t\Psi = \widehat{H}\Psi$ und Vergleich der Koeffizienten in y ergibt:

- **Konstante** (Anteil proportional zu y^0): die Phasenentwicklung

$$\dot\theta_a = \frac{p_a^2 - \omega_a^2\mu_a^2}{2} - \frac{1}{4\sigma_a^2}. \tag{4.17}$$

- **Linear** (Anteil proportional zu y): die Mittelpunktgleichungen

$$\dot\mu_a = p_a, \qquad \dot p_a = -\omega_a^2\mu_a. \tag{4.18}$$

- **Quadratisch** (Anteil proportional zu y^2): mit $i\dot\alpha_a = \alpha_a^2 - \omega_a^2$ die Riccati-Gleichung, deren Real- und Imaginärteil zusammen die Ermakov-Gleichung

$$\ddot\sigma_a + \omega_a^2\sigma_a = \frac{1}{4\sigma_a^3} \tag{4.19}$$

ergeben (der Imaginärteil der Riccati-Gleichung ist eine Identität; der Realteil liefert $\ddot\sigma$).

Das Quantenpotential der Produktamplitude ist

$$Q_K = -\frac{1}{2R_K}\sum_a \partial_{q_a}^2 R_K = \sum_a\left[\frac{1}{4\sigma_a^2} - \frac{(q_a-\mu_a)^2}{8\sigma_a^4}\right], \tag{4.20}$$

und die Führung ist

$$\dot q_a = \partial_{q_a} S_K = p_a + b_a(q_a - \mu_a), \qquad \ddot q_a = -\omega_a^2 q_a + \frac{q_a - \mu_a}{4\sigma_a^4} \tag{4.21}$$

(die Beschleunigung ist die klassische Oszillatorkraft plus Quantenkraft; Kraft und Führung sind konsistent mit der Hamilton-Jacobi-Gleichung). Globale Lösung aus der Konstanz der standardisierten Koordinate:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{q_a-\mu_a}{\sigma_a}=0 \Longrightarrow q_a(t)=\mu_a(t)+\frac{\sigma_a(t)}{\sigma_{a0}}\left[q_a(0)-\mu_a(0)\right], \tag{4.22}$$

mit $\sigma_a(t)>0$ für alle Zeiten; die Flussabbildung ist affin mit positivem Jacobian

$$\det DF_t=\prod_a \frac{\sigma_a(t)}{\sigma_{a0}}, \qquad \rho_K(F_t(\mathbf{q}),t)\det DF_t=\rho_K(\mathbf{q},0). \tag{4.23}$$

Damit ist die Äquivarianz ohne asymptotische Argumente direkt bewiesen: jeder Gaußfaktor erfüllt $\partial_t\rho_a+\partial_{q_a}(\rho_a\dot{q}_a)=0$, und die Produktregel liefert die vollständige Kontinuitätsgleichung auf $\mathbb{R}^{D_K}$.

Energie. Der Energieerwartungswert pro Mode ist

$$\langle H_a\rangle=\tfrac{1}{2}\left(p_a^2+\omega_a^2\mu_a^2\right)+\tfrac{1}{2}\left(\dot{\sigma}_a^2+\omega_a^2\sigma_a^2+\frac{1}{4\sigma_a^2}\right)=\tfrac{1}{2}\left[p_a(0)^2+\omega_a^2\mu_a(0)^2\right]+\frac{\omega_a}{2}\cosh(2r_a), \tag{4.24}$$

konstant; nach Abzug der Vakuumenergie bleibt die endliche Anregungsenergie $E_{\mathrm{exc}}=\sum_a\left[\tfrac{1}{2}p_a(0)^2+\tfrac{1}{2}\omega_a^2\mu_a(0)^2+\omega_a\sinh^2 r_a\right]$.

4.6 Vakuum, kohärente und gequetschte Zustände

Vakuum ($r_a=\mu_a=p_a=0$): $\sigma_a^2=1/(2\omega_a)$ und $\dot{q}_a=0$. Das Quantenpotential hebt die klassische Oszillatorkraft auf; ein vakuumverteiltes Bohmsches Feld ist in dieser Foliation zeitlich stationär, obwohl sein räumliches Muster und die Gleichgewichtsvarianz nicht verschwinden. Für das Vakuum einer Mode gilt gleichzeitig $\mathbb{E}[q_a(t)q_a(s)]=1/(2\omega_a)$, während $\langle 0|\hat{q}_a(t)\hat{q}_a(s)|0\rangle=e^{-i\omega_a(t-s)}/(2\omega_a)$: gleichzeitige Feldstatistiken stimmen überein; unbeobachtete Mehrzeit-Bahnen sind nicht mit Mehrzeit-Operator-Korrelationsfunktionen gleichzusetzen.

Kohärent ($r_a=0$, keine Quetschung): Die Breite ist konstant, $\sigma_a=1/\sqrt{2\omega_a}$, und

$$q_a(t)=\mu_a(t)+\delta_a, \qquad \delta_a=q_a(0)-\mu_a(0). \tag{4.25}$$

Nur die Zentrumsbahn $\delta_a=0$ ist die klassische Oszillatorbahn desselben Potentials; die individuelle Feldkonfiguration muss diese klassische Gleichung nicht erfüllen. Diese Unterscheidung bleibt in allen Zustandsklassen erhalten.

Gequetscht ($r_a\neq 0$): auch die Abweichungen vom Mittelwert verändern sich mit der Breite $\sigma_a(t)$; die Bahnformel aus §4.5 gilt mit der evolvierten Breite.

4.7 Räumliche Auflösung und Grenzübergang

Ein dreidimensionales Bild muss angeben, welche räumliche Auflösung es darstellt. Wir verwenden das mit einem periodischen Gaußkern geglättete tatsächliche Feld

$$\Phi_{\ell,K}(\mathbf{x},t)=\sum_a e^{-\ell^2|\mathbf{k}_a|^2/2}q_a(t)e_a(\mathbf{x}), \qquad \ell>0. \tag{4.26}$$

Ohne Glättung wächst die Vakuumvarianz am selben Raumpunkt mit dem Cutoff quadratisch:

$$C^{\mathrm{vac}}_{0,K}(\mathbf{x},\mathbf{x})=\frac{1}{2V}\sum_{\|\mathbf{n}\|_\infty\le K}\frac{1}{\sqrt{|\mathbf{n}|^2+m^2}}\geq\frac{(2K+1)^3}{2V\sqrt{3K^2+m^2}}. \tag{4.27}$$

Das unbegrenzt aufgelöste Kontinuumsfeld ist daher nicht durch eine gewöhnliche punktweise Feldvarianz beschrieben; Feldverteilungen müssen auf räumlich verschmierte Größen bezogen werden (funktionale Quantenfeldbeschreibung: [Struyve2010, Abschnitt 2.2.2]). Für die geglättete Größe wird die fehlende Vakuumvarianz oberhalb des Würfelcutoffs streng abgeschätzt; die Detailleitungen der Abschätzung (Modenschranken und Gauß-Endschranken) stehen in A.1:

$$B_K=\sup_{M>K}\mathbb{E}|\Phi_{\ell,M}-\Phi_{\ell,K}|^2\le\frac{3}{2mV}\left(1+\frac{\sqrt{\pi}}{\ell}\right)^2\frac{\sqrt{\pi}}{\ell}\operatorname{erfc}(\ell K). \tag{4.28}$$

Die Schranke geht für jedes feste $\ell > 0$ gegen null; die Folge ist im quadratischen Mittel Cauchy und besitzt einen Grenzwert $\Phi_{\ell,\infty}$. Ein wachsender Cutoff bei festgehaltener Glättung ist damit ein kontrollierter Grenzübergang; das bloße Verfeinern eines unverschmierten Bildes ist eine andere Frage.

Bedeutung und Grenzen. Das Modell ist endlich und kovariant auf der festen Foliation; für den regulierten Cutoff wird keine exakte Lorentzsymmetrie behauptet. Regulierung und fundamentale Kovarianz sind auch in der Primärliteratur getrennt [Struyve2011]. Eine wechselwirkende Kontinuumstheorie ist nicht Gegenstand dieses Modells.

5 Quellenproblem und klassische Grundlagen der Geometrie-Feld-Kopplung

Dieses Kapitel stellt die gemeinsame klassische Ausgangstheorie zusammen: die Wirkung, ihre Variationskonsequenzen (Einstein- und Klein-Gordon-Gleichung, Quellenidentität), die kanonische Zerlegung und das reduzierte FLRW-System mit Zwangserhaltung. Die kanonische Zerlegung wird nur so weit geführt, wie sie das Folgende braucht; Randenergie, Freiheitsgradzählung sowie algebraische Umkehr- und Variationsdetails stehen im technischen Anhang (A.2). Die Wirkung wird mit `I` bezeichnet; die Quantenphase heißt später `S` — beide werden nie identifiziert. Es gelten `κ=8πG_N`, Signatur `(-,+,+,+)` und `c=1`.

5.1 Die gemeinsame Wirkung

Für die räumliche Metrik (Konfigurationsgröße der Gravitation) und ein reelles Skalarfeld:

$$I[g,\Phi] = \frac{1}{2\kappa}\int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,(R-2\Lambda) + \frac{1}{\kappa}\int_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{d}^3x\,\varepsilon\,\sqrt{|\gamma|}\,K - \int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\Phi\,\partial_\beta\Phi + U(\Phi)\right]. \tag{5.1}$$

Der zweite Term ist der Gibbons–Hawking–York-Term; er hebt den bei der Metrikvariation aus der zweiten Ableitung von g stammenden Divergenzteil auf. Die Randkonvention wird hier bereits so festgelegt, wie sie in §5.5 durchgerechnet wird: γ ist die von der Randhyperfläche induzierte Metrik (Betrag ihrer Determinante), n ist die äußere Einheitsnormale mit ihrer Orientierung, und

$$\varepsilon := n_\mu n^\mu = \pm 1 \tag{5.2}$$

zeichnet die Randstücke aus: Bei der festgelegten Signatur $(-,+,+,+)$ hat eine **zeitartige** Einheitsnormale $\varepsilon = n_\mu n^\mu = -1$ (sie steht auf einer raumartigen Randhyperfläche), eine **raumartige** Einheitsnormale $\varepsilon = +1$ (sie steht auf einer zeitartigen Randhyperfläche). Diese Zuordnung ist gegenüber einer etwaigen Vertauschung ausdrücklich festgehalten. Das Vorzeichen jedes einzelnen Randstücks folgt aus der gewählten Normalenorientierung und nicht aus einem pauschalen Plus; eine Wirkung mit gemischten oder konventionswidrig orientierten Randstücken ist nicht durch ein einziges Vorzeichen korrekt geschrieben. An den später benutzten Stellen — Zeitgrenzen des ADM-Ausdrucks in §5.5 und §5.6, und die Frage des Shift-Randterms — wird jeweils auf diese Festlegung zurückgegriffen. Das Potential `U` hat den Spezialfall `U(Φ)=½m_Φ²Φ²`; die Feldmasse `m_Φ` ist nicht mit einer Teilchenmasse `m_p` zu identifizieren.

Konventionen. $\kappa = 8\pi G_N$ (nicht mit einem Tensor oder einer anderen Größe verwechselt). $K = h^{ij}K_{ij}$ ist die Spur der extrinsischen Krümmung (Definition §5.4); der Kretschmann-Skalar wird gesondert $\mathscr{K}$ geschrieben.

5.2 Variation: Einstein-Gleichung und Energie-Impuls-Tensor

Die benötigten Grundidentitäten:

$$\delta\sqrt{-g} = -\tfrac{1}{2}\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}\,\delta g^{\mu\nu}, \tag{5.3}$$

$$\delta\left(\sqrt{-g}R\right) = \sqrt{-g}\left(R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}Rg_{\mu\nu}\right)\delta g^{\mu\nu} + \text{Randterm}, \tag{5.4}$$

wobei der Randterm gerade durch den GHY-Term kompensiert wird. Die Materievariation definiert den Energie-Impuls-Tensor:

$$T_{\mu\nu} := -\frac{2}{\sqrt{-g}}\frac{\delta S_\Phi}{\delta g^{\mu\nu}} = \partial_\mu\Phi\,\partial_\nu\Phi - g_{\mu\nu}\left[\tfrac{1}{2}(\partial\Phi)^2 + U(\Phi)\right], \qquad (\partial\Phi)^2 := g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\Phi\,\partial_\beta\Phi. \tag{5.5}$$

Variation nach $g^{\mu\nu}$ liefert die Einstein-Gleichung:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}, \qquad G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R g_{\mu\nu}. \tag{5.6}$$

Das Vorzeichen des kosmologischen Terms folgt aus $\delta(-2\Lambda\sqrt{-g})/\delta g^{\mu\nu} = +\Lambda\sqrt{-g}\,g_{\mu\nu}$; es ist dieselbe Vorzeichenkonvention, die in §5.7 den Term $+\sqrt{h}\Lambda/\kappa$ im Hamilton-Zwang erzeugt. Die Feldgleichung aus der Variation nach Φ:

Zu unterscheiden sind die erste Variation und die funktionale Ableitung. Die erste Variation des Materieteils nach Φ in eine Variationsrichtung $\delta\Phi$ ist das Funktional

$$\delta_\Phi I[\delta\Phi] := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s} I[g, \Phi + s\,\delta\Phi]\Big|_{s=0} = -\int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\left[g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\Phi\,\partial_\beta\delta\Phi + U'(\Phi)\,\delta\Phi\right]. \tag{5.7}$$

Partielle Integration (mit $\nabla_\alpha g^{\alpha\beta} = 0$) liefert den Zwischenschritt

$$-\int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,g^{\alpha\beta}\partial_\alpha\Phi\,\partial_\beta\delta\Phi = -\oint_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{d}^3x\,\varepsilon\sqrt{|\gamma|}\,n^\beta\partial_\beta\Phi\,\delta\Phi + \int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,\nabla_\alpha\nabla^\alpha\Phi\,\delta\Phi, \tag{5.8}$$

also

$$\delta_\Phi I[\delta\Phi] = \int_{\mathcal{M}} \mathrm{d}^4x\sqrt{-g}\,(\Box\Phi - U'(\Phi))\,\delta\Phi - \oint_{\partial\mathcal{M}} \mathrm{d}^3x\,\varepsilon\sqrt{|\gamma|}\,n^\beta\partial_\beta\Phi\,\delta\Phi. \tag{5.9}$$

Wird nun vorausgesetzt, dass $\delta\Phi$ kompakten Träger im Innern von $\mathcal{M}$ hat oder auf $\partial\mathcal{M}$ verschwindet, entfällt der Randbeitrag. Da $\delta\Phi$ sonst frei wählbar ist, folgt

$$\Box\Phi - U'(\Phi) = 0, \qquad \Box\Phi := g^{\alpha\beta}\nabla_\alpha\nabla_\beta\Phi. \tag{5.10}$$

Die funktionale Ableitung im Sinne von $\delta_\Phi I[\delta\Phi] = \int \mathrm{d}^4x\,\frac{\delta I}{\delta\Phi(x)}\,\delta\Phi(x)$ ist die Dichte $\frac{\delta I}{\delta\Phi(x)} = \sqrt{-g}\,(\Box\Phi - U'(\Phi))$; sie ist nicht mit dem Zahlwert des Funktionals $\delta_\Phi I$ zu verwechseln. Ohne diese Randbedingung an $\delta\Phi$ enthält die erste Variation den Randterm; aus $\delta_\Phi I = 0$ für eine eingeschränkte Variationsschar folgt dann nicht mehr notwendig die Differentiale Feldgleichung im Innern. Eine alternative Randbedingung $\partial_n\Phi = 0$ oder ein zusätzlicher Randterm der Wirkung wäre in diesem Fall gesondert auszuweisen. Auf FLRW mit $N = 1$, $k = 0$ und $\Delta\Phi = 0$ geht das in $\ddot{\Phi} + 3H\dot{\Phi} + U'(\Phi) = 0$ über.

5.3 Quellenidentität und Bianchi-Bedingung

Off-shell-Identität. Für dieselbe Wirkung gilt

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} = (\Box\Phi - U'(\Phi))\,\nabla_\nu\Phi. \tag{5.11}$$

Der Beweis läuft über Produktregel und metrische Verträglichkeit: die beiden mittleren Terme heben sich für ein Skalarfeld auf, weil kovariante Ableitungen zweiter Ordnung auf Skalaren vertauschen. Für $U = \frac{1}{2}m_\Phi^2\Phi^2$ spezialisiert sich die Identität auf den quadratischen Fall; an der allgemeinen Form ändert die Potentialwahl nichts. Mit der Bianchi-Identität $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ ist die Kompatibilität der Quelle — die bis auf die Metrik hergeleitete Identität — hinreichend für verschwindende Divergenz auf Lösungen:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} \quad\Longrightarrow\quad \nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0. \tag{5.12}$$

Umkehrung ist nicht allgemein. Die Formulierung „nur auf Lösungen" ist zu stark: Bei konstantem Φ kann die Divergenz verschwinden, obwohl $U'(\Phi) \neq 0$ ist ($\nabla_\nu\Phi = 0$ annulliert die rechte Seite). Aus der Identität folgt keine allgemeine Umkehrung ohne zusätzliche Voraussetzung. Die klassische Feldgleichung ist hinreichend, nicht notwendig.

Für Bohmsche Konfigurationen. Die tatsächliche Bohmsche Feldkonfiguration Φ_B erfüllt im Allgemeinen nicht die klassische Klein-Gordon-Gleichung, denn die Führung enthält einen Quantenterm. Dann ist deren nackter klassischer Tensor nicht ohne Weiteres eine zulässige Einstein-Quelle. Erwartungswertquellen und eine quantisierte Geometrie sind andere Konstruktionen [Struyve2019]; der Unterschied wird in Kapitel 6 ausgeführt. Aus einer Quelle folgt außerdem nicht die eindeutig bestimmte Geometrie: Anfangs- und Randbedingungen, Constraintalgebra, Eichwahl und Quellenkompatibilität müssen mitgeführt werden.

Beispiel: Feldmoden auf de Sitter und Quellenbilanz (aus §4.5–§4.6). Der Hintergrund ist $ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 d\mathbf{x}^2$ mit $a = e^{Ht}$, $H > 0$; massloses minimal gekoppeltes Feld, eine endliche orthonormale reelle Fouriermodenauswahl. Für eine Mode mit komovierender Wellenzahl $k > 0$: $M = a^3$, $\Omega^2 = k^2/a^2$; die Schrödinger-Gleichung ist die des zeitabhängigen Oszillators. Der normierte Gaußzustand hat $\sigma^2 = H^2/(2k^3) + 1/(2ka^2)$, die Führung $\dot q = bq$ und die Lösung $q(t) = q(t_0)\sigma(t)/\sigma(t_0)$; Äquivarianz ohne Stichprobenargument; jede Mode friert bei $t \to \infty$ ein. Die räumlich gemittelten klassischen Stressbeiträge der Bahn sind $\rho_B = \frac{1}{2}(\dot q^2 + \Omega^2 q^2)$, $p_B = \frac{1}{2}\dot q^2 - \frac{1}{6}\Omega^2 q^2$, und die Bilanzableitung ist

$$\dot\rho_B + 3H(\rho_B + p_B) = \dot q(\ddot q + 3H\dot q + \Omega^2 q) = -\frac{\dot q\, Q_q}{M}, \tag{5.13}$$

für die de-Sitter-Lösung $= -\frac{H^3 q^2 z^8}{(1+z^2)^3} < 0$ bei $q \neq 0$: Die nackte klassische Quelle der Bohmbahn verletzt die Bianchi-Kompatibilität. Der Nullpfad $q = 0$ ist eine Ausnahme; das widerlegt diese Quellenwahl, ist aber kein Unmöglichkeitssatz über sämtliche Bohmschen Gravitationstheorien. Der Operator-Erwartungswert kompensiert den Rest: mit $\langle\hat\pi^2\rangle = M^2\dot\sigma^2 + 1/(4\sigma^2)$ ist $\langle\hat\rho\rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta$, $\delta = 1/(8M^2\sigma^2)$, und der Gesamttest verschwindet:

$$\partial_t\langle\hat\rho\rangle + 3H(\langle\hat\rho\rangle + \langle\hat p\rangle) = 0. \tag{5.14}$$

Das ist keine nachträglich gewählte Gegenstromquelle einer einzelnen Bahn; der Beweis gilt pro regulierter Mode und für endliche Summen — eine renormierte unendliche Stressquelle und eine gekoppelte Einstein-Lösung werden damit nicht konstruiert. Für den Friedmann-Constraint $C = H^2 - c_G\rho - \Lambda/3$ gilt unter der Beschleunigungsgleichung $\dot H = -3c_G(\rho + p)/2$ die Driftformel $\dot C = -c_G[\dot\rho + 3H(\rho + p)]$: Quellenkontinuität erhält einen anfänglich erfüllten Constraint, ein Rest erzeugt Drift.

5.4 ADM-Zerlegung: Metrik, Lapse und extrinsische Krümmung

Die Wirkung wird kanonisch zerlegt: Raummetrik h_{ij}, Lapse $N > 0$, Shift N^i. Die Konvention ist $\kappa = 8\pi G_N$, Signatur $(-,+,+,+)$:

$$ds^2 = -N^2dt^2 + h_{ij}(dx^i + N^i dt)(dx^j + N^j dt), \qquad \sqrt{-g} = N\sqrt{h}, \qquad h = \det h_{ij}. \tag{5.15}$$

Die extrinsische Krümmung der $t = \text{const}$-Schichten ist

$$K_{ij} = \frac{1}{2N}\left(\dot h_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij}\right), \qquad K = h^{ij}K_{ij}. \tag{5.16}$$

Der Ricci-Skalar zerfällt nach der ADM-Dekomposition in

$$R = {}^{(3)}R + K_{ij}K^{ij} - K^2 + 2\nabla_\mu\left(n^\mu K - n^\nu\nabla_\nu n^\mu\right), \tag{5.17}$$

wobei der letzte Term ein reiner Grenzterm ist, der durch den GHY-Term aufgehoben wird.

5.5 Randterm: Konventionen

Für nichtnullartige Randstücke wird die äußere Normale mit ihrer Orientierung und

$$\varepsilon = n_\mu n^\mu \tag{5.18}$$

festgelegt. Der Randterm der Wirkung ist

$$I_{\mathrm{GHY}} = \frac{1}{\kappa}\int_{\partial\mathcal{M}} \varepsilon\sqrt{|\gamma|}\,K, \tag{5.19}$$

wobei γ die induzierte Metrik des Randstücks ist. Ein pauschales Plus mit an allen Zeitgrenzen zukunftsgerichteter äußerer Normaler ist nicht konsistent: Das Vorzeichen der einzelnen Randstücke folgt aus der Normale, und für raumartige Randstücke mit zukunftsgerichteter Normale ist $\varepsilon = -1$ (in unserer Signatur), sodass der Term mit dem richtigen Gesamtzeichen die ADM-Volumenwirkung zu der kanonischen Form ergänzt. Wir behandeln zunächst möglichst kompakte räumliche Schnitte ohne räumlichen Rand; ein Würfel ist nur mit passenden Identifikationen oder Randbedingungen als randloses Modell verwendbar.

5.6 Kinematik und Legendre-Transformation

Die Volumenwirkung reduziert sich mit dem GHY-Term auf

$$S = \frac{1}{2\kappa}\int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x\, N\sqrt{h}\left({}^{(3)}R + K_{ij}K^{ij} - K^2 - 2\Lambda\right) + S_{\text{matter}}. \tag{5.20}$$

Der kinetische Teil ist

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = \frac{N\sqrt{h}}{2\kappa}\left(K_{ij}K^{ij} - K^2\right), \tag{5.21}$$

und der entscheidende Punkt: $\mathcal{L}_{\text{kin}}$ ist homogen quadratisch in

$$u_{ij} := \dot{h}_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} = 2NK_{ij}, \tag{5.22}$$

nicht allgemein in $\dot{h}_{ij}$. Der konjugierte Impuls ist

$$\pi^{ij} := \frac{\delta S}{\delta \dot{h}_{ij}} = \frac{\sqrt{h}}{2\kappa}\left(K^{ij} - h^{ij}K\right), \tag{5.23}$$

die Spur ergibt

$$\pi = h_{ij}\pi^{ij} = \frac{\sqrt{h}}{2\kappa}(K - 3K) = -\frac{\sqrt{h}}{\kappa}K, \tag{5.24}$$

und die Umkehr (Spurumkehr) ist

$$K^{ij} = \frac{2\kappa}{\sqrt{h}}\left(\pi^{ij} - \tfrac{1}{2}h^{ij}\pi\right), \qquad K = -\frac{\kappa}{\sqrt{h}}\pi. \tag{5.25}$$

Legendre-Transformation einschließlich Shift. Aus $\dot{h}_{ij} = \mathcal{L}_N h_{ij} + 2NK_{ij}$ und der Euler-Identität folgt

$$\pi^{ij}u_{ij} = 2\mathcal{L}_{\text{kin}}, \qquad \pi^{ij}\dot{h}_{ij} = 2\mathcal{L}_{\text{kin}} + \pi^{ij}\mathcal{L}_N h_{ij}. \tag{5.26}$$

Nicht zu verwechseln: richtig ist $\pi^{ij}K_{ij} = \mathcal{L}_{\text{kin}}/N$; die nächstliegende Verwechslung $\pi^{ij}K_{ij} = 2\mathcal{L}_{\text{kin}}$ wäre um den Faktor $2N$ falsch (Gegenbeispiel und Herleitung im Anhang A.2). Direktes Ausmultiplizieren liefert

$$\pi^{ij}\pi_{ij} - \tfrac{1}{2}\pi^2 = \frac{h}{4\kappa^2}\left(K_{ij}K^{ij} - K^2\right), \tag{5.27}$$

also

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = N\frac{2\kappa}{\sqrt{h}}\left(\pi^{ij}\pi_{ij} - \tfrac{1}{2}\pi^2\right) = N\pi^{ij}K_{ij}. \tag{5.28}$$

5.7 Kanonische Hamilton-Funktion und Zwangsdichten

Mit der Zerlegung des $\dot{h}_{ij}$-Stücks (Lie-Anteil plus kinetischer Anteil) und partieller Integration des Shift-Terms unter Symmetrie $\pi^{ij} = \pi^{ji}$ und Metrikverträglichkeit:

$$\pi^{ij}\mathcal{L}_N h_{ij} = 2\pi^{ij}\nabla_i N_j = -2N_j\nabla_i\pi^{ij} + \partial_i(2\pi^{ij}N_j). \tag{5.29}$$

Der totale Divergenzterm wird an den Rand gelegt (geschlossene Räume: null; asymptotisch flach: enthält die ADM-Masse). Es bleibt

$$H = \int \mathrm{d}^3x\left(N\mathcal{H}_\perp + N^i\mathcal{H}_i\right) + H_{\text{Boundary}}, \tag{5.30}$$

mit der Hamilton-Zwangsdichte

$$\mathcal{H}_\perp = \frac{2\kappa}{\sqrt{h}}\left(\pi^{ij}\pi_{ij} - \tfrac{1}{2}\pi^2\right) - \frac{\sqrt{h}}{2\kappa}\left({}^{(3)}R - 2\Lambda\right) = \frac{2\kappa}{\sqrt{h}}\left(\pi^{ij}\pi_{ij} - \tfrac{1}{2}\pi^2\right) - \frac{\sqrt{h}}{2\kappa}{}^{(3)}R + \frac{\sqrt{h}\Lambda}{\kappa} \tag{5.31}$$

und dem Impulszwang $\mathcal{H}_i = -2\nabla_j \pi_i^j$. Der Beitrag $+\sqrt{h}\Lambda/\kappa$ ist aus der Wirkung herausgerechnet: er stammt aus $-\frac{N\sqrt{h}}{2\kappa}(-2\Lambda)$ und trägt das Plus genau bei der Konvention $R - 2\Lambda$. Der kanonische Hamiltonian enthält kein $\dot{h}_{ij}$ mehr: er ist eine reine Linearkombination der Zwänge mit den Multiplikatoren N, N^i.

Materie. Für das reelle Skalarfeld (Konvention aus §5, U das Potential) ist die Materiedichte der Lagrange-Funktion

$$\mathcal{L}^{[m]} = N\sqrt{h}\left[\frac{1}{2}\left(\frac{\dot{\Phi} - N^k\partial_k\Phi}{N}\right)^2 - \frac{1}{2}h^{kl}\partial_k\Phi\,\partial_l\Phi - U(\Phi)\right], \tag{5.32}$$

also der kanonisch konjugierte Impuls

$$\pi_\Phi := \frac{\partial\mathcal{L}^{[m]}}{\partial\dot{\Phi}} = \frac{\sqrt{h}}{N}\left(\dot{\Phi} - N^k\partial_k\Phi\right). \tag{5.33}$$

Die Legendre-Transformation $\pi_\Phi\dot{\Phi} - \mathcal{L}^{[m]}$ ergibt, nach Einsetzen von $\dot{\Phi} = N\pi_\Phi/\sqrt{h} + N^k\partial_k\Phi$ und Sortieren nach N bzw. N^k:

$$\mathcal{H}_\perp^{[m]} = \frac{\pi_\Phi^2}{2\sqrt{h}} + \frac{\sqrt{h}}{2}\,h^{ij}\partial_i\Phi\partial_j\Phi + \sqrt{h}\,U(\Phi), \qquad \mathcal{H}_i^{[m]} = \pi_\Phi\partial_i\Phi. \tag{5.34}$$

Faktor des Potentialterms. Das Potential steht in der Lagrange-Dichte bereits ohne den Faktor $\frac{1}{2}$ und ist bei der Legendre-Transformation geschwindigkeitsunabhängig, folglich trägt es in $\mathcal{H}_\perp^{[m]}$ den vollen Faktor $\sqrt{h}\,U$ und steht nicht innerhalb der Klammer $\frac{\sqrt{h}}{2}(\cdots + U)$. Drei unabhängige Kontrollen fixieren diese Normierung: (i) die Wirkung §5.1 enthält den Potentialbeitrag $-\int\sqrt{-g}\,U$ mit $\sqrt{-g} = N\sqrt{h}$, nach Integration über die Zeitscheibe also $N\sqrt{h}\,U$; (ii) die Impulsentwicklung §5.8 enthält den Term $-N\sqrt{h}\,U'(\Phi)$ — bei einem halben Potentialfaktor müsste dort $-N\sqrt{h}\,U'(\Phi)/2$ stehen; (iii) die reduzierte FLRW-Wirkung §5.11 schreibt den Materieanteil als $\frac{a^3}{2}\left(\dot{\Phi}^2/N - 2NU(\Phi)\right)$, was $-Na^3U$ und damit wieder $\sqrt{h}\,U$ in der Dichte ergibt. Nur diese Normierung ist mit $\kappa = 8\pi G_N$ und der in §5 festgelegten Vorzeichenkonvention konsistent.

Die vollständigen Zwänge sind $\mathcal{H}_\perp = \mathcal{H}_\perp^{[g]} + \mathcal{H}_\perp^{[m]}$ und $\mathcal{H}_i = -2\nabla_j\pi_i^j + \pi_\Phi\partial_i\Phi$.

Dichtegewichte. Unter I_{can} wird durchgehend die kanonische Phasenraumwirkung

$$I_{\text{can}} := \int \mathrm{d}t\,\mathrm{d}^3x\left(\pi^{ij}\dot{h}_{ij} + \pi_\Phi\dot{\Phi} - N\mathcal{H}_\perp - N^i\mathcal{H}_i\right) \tag{5.35}$$

verstanden. Da N und N^i in ihr nur linear und ohne Zeitableitungen auftreten, gilt

$$\frac{\delta I_{\text{can}}}{\delta N} = -\mathcal{H}_\perp, \qquad \frac{\delta I_{\text{can}}}{\delta N^i} = -\mathcal{H}_i. \tag{5.36}$$

Die Minuszeichen kommen von der Schreibweise $-N\mathcal{H}_\perp$ in I_{can}; für den Hamiltonian selbst, also für $\partial H/\partial N$ mit $H = \int(N\mathcal{H}_\perp + N^i\mathcal{H}_i)$, wäre das Vorzeichen entgegengesetzt. Diese Unterscheidung ist wesentlich, weil im Folgenden beide Größen vorkommen.

Zusätzliche Faktoren $1/\sqrt{h}$ neben den funktionalen Ableitungen passen nicht zu den rechts stehenden Größen und sind mit der hier verwendeten Normierung unverträglich.

5.8 Hamilton-Gleichungen und Impulsentwicklung

Die Hamilton-Gleichung des kinetischen Teils:

$$\dot{h}_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} = 4\kappa N\, G_{ijkl}\pi^{kl}, \qquad G_{ijkl} = \frac{h_{ik}h_{jl} + h_{il}h_{jk} - h_{ij}h_{kl}}{2\sqrt{h}}. \tag{5.37}$$

Die Supermetrik G trägt das Dichtegewicht $1/\sqrt{h}$; ihre Kontraktion erzeugt die Spurprojektion

$$G_{ijkl}\pi^{kl} = \frac{1}{\sqrt{h}}\left(\pi_{ij} - \tfrac{1}{2}h_{ij}\pi\right), \tag{5.38}$$

also $\partial H_{\mathrm{kin}}/\partial\pi^{ij} = 4\kappa G_{ijkl}\pi^{kl}$; die Bewegungsgleichung reproduziert die Definition von K_{ij} und enthält keine zusätzliche Physik.

Vollständiger Hamiltonian und Geschwindigkeit. Für den vollständigen Hamiltonian gilt

$$\frac{\delta H_{\mathrm{tot}}}{\delta\pi^{ij}} = \dot{h}_{ij} = \mathcal{L}_N h_{ij} + 4\kappa N\, G_{ijkl}\pi^{kl}. \tag{5.39}$$

Eine Ableitung des vollständigen Hamiltonians darf nicht mit der bereits shiftbereinigten Geschwindigkeit gleichgesetzt werden: die shiftbereinigte Größe ist $u_{ij} = \dot{h}_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij}$, und gerade der Lie-Term fehlt im Vergleich.

Impulsentwicklung. Die konjugierte Gleichung ist

$$\dot{\pi}^{ij} = -\frac{\delta H}{\delta h_{ij}}, \qquad \delta H = \int \mathrm{d}^3x \left[N\frac{\delta\mathcal{H}_\perp}{\delta h_{ij}} + N^k\frac{\delta\mathcal{H}_k}{\delta h_{ij}}\right]\delta h_{ij}. \tag{5.40}$$

Die Beiträge lassen sich benennen: (i) die Variation des kinetischen Terms wirkt über die Symmetrie von π^{ij} und die Metrikabhängigkeit $\pi_{ij} = h_{ik}h_{jl}\pi^{kl}$; (ii) die Variation des Krümmungsteils enthält die Terme mit zweiten Ableitungen des Lapse — dieser Anteil ist es, der in die Hypersurflächenalgebra eingeht (§5.10); (iii) die Materie beiträge sind die Variationen von $\pi_\Phi^2/(2\sqrt{h})$, des Gradiententerms und des Potentials; (iv) der Shift-Teil liefert eine Divergenzstruktur, deren Randanteil separat gehalten wird. Für den Materieimpuls ist die Gleichung explizit:

$$\dot{\pi}_\Phi = -\frac{\delta H}{\delta\Phi} = \partial_i\left(N\sqrt{h}\,h^{ij}\partial_j\Phi\right) - N\sqrt{h}\,U'(\Phi) + \partial_i(N^i\pi_\Phi). \tag{5.41}$$

Materiebeitrag (Vorzeichenkontrolle). Die metrische Variation des Materieteils ist im technischen Anhang (A.2) durchgerechnet; Ergebnis: Der Potentialterm geht isotrop und mit negativem Vorzeichen in die Evolution von π^{ij} ein — diese Vorzeichenkontrolle ist zu §5.7 hergestellt.

Am Gravitationsanteil sind dieselben Schritte ausführbar, aber länger; gebraucht werden die Variation von $\sqrt{h}$, von $h^{ik}h^{jl}\pi_{kl}$ nach h_{ij} (beide Male mit der obigen Regel für $\delta h^{kl}/\delta h_{ij}$) und die Variation des Krümmungsteils, deren Lapse-Ableitungsanteil im Konsistenzkapitel benutzt wird. Der Shift-Anteil liefert nach partieller Integration und Metrikverträglichkeit die Lie-Ableitung $\mathcal{L}_N\pi^{ij}$ und einen Randanteil, der getrennt gehalten wird.

Begrenzung. Die vollständige Rückgewinnung der kovarianten Einstein-Gleichung aus den beiden kanonischen Gleichungen wird hier nicht durchgeführt. Behauptet wird daher nur dies: Die Gleichungen für $\dot{h}_{ij}$ und $\dot{\pi}^{ij}$ sind die zu §5.6 und §5.7 gehörende kanonische Form der Evolutionsgleichungen, und die Projektion der Zwangserhaltung ist Gegenstand der Algebra-Analyse (§5.10 und Kapitel 8). Die Äquivalenz zur kovarianten Schreibung ist in dieser Fassung nicht nachgerechnet; sie wäre als eigene Rechnung samt Randtermen und zweiten Lapse-Ableitungen vorzulegen.

5.9 Dirac–Bergmann-Struktur

Lapse und Shift treten ohne Zeitableitungen auf; definiert man die zugehörigen Impulse wie zu allen Geschwindigkeiten,

$$\pi_N := \frac{\delta S}{\delta\dot{N}} \equiv 0, \qquad \pi_i := \frac{\delta S}{\delta\dot{N}^i} \equiv 0, \tag{5.42}$$

so verschwinden sie identisch — nicht erst auf Lösungen. Die Legendre-Transformation ist nicht umkehrbar. Zum Begrifflichen: Der Konfigurationsraum sei eine offene Teilmenge $\mathcal{Q}$ der hinreichend glatten, nicht ausgearteten Raummetriken, zusammen mit dem Skalarfeld; die zu h_{ij} und Φ konjugierten Impulse leben im Kotangentialraum $T^*\mathcal{Q}$. Werden N und N^i als weitere Konfigurationsvariablen mitgeführt, ist der *erweiterte* Phasenraum $T^*\mathcal{Q}$ bzw. $T^*\mathcal{Q}\times T^*(C^\infty\times\mathfrak{X})$ mit den Paaren (N,π_N) und (N^i,π_i). Die Identitäten $\pi_N\equiv 0$ und $\pi_i\equiv 0$ schneiden darin die **Primärzwangsfläche** aus: die Dynamik lebt auf dieser echten Teilmenge, nicht auf dem vollen Kotangentialraum, und die Gleichungen sind die Primärzwänge. Der korrekte Ausgangspunkt der Dynamik ist der totale Hamiltonian

$$H_T = H_{\text{can}} + \int \mathrm{d}^3x \left(u\,\pi_N + u^i \pi_i \right), \tag{5.43}$$

mit vier unbestimmten Multiplikatoren. Die Erhaltung der Primärzwänge liefert die Sekundärzwänge:

$$\dot{\pi}_N = \{\pi_N, H_T\} = -\mathcal{H}_\perp \approx 0, \qquad \dot{\pi}_i = \{\pi_i, H_T\} = -\mathcal{H}_i \approx 0. \tag{5.44}$$

Zählung (kompakt). Pro Raumpunkt 20 kanonische Dimensionen (h_{ij}, π^{ij} je 6, dazu N, π_N, N^i, π_i) und 8 Zwangsbedingungen geben $20 - 2 \cdot 8 = 4$ Phasenraumdimensionen, also 2 Konfigurationsfreiheitsgrade; mit einem reellen Skalarfeld wird daraus $22 - 2 \cdot 8 = 6$, also drei. Der Unterschied liegt in der Variablenzählung, nicht in einer neuen Physik. Die Wirkung hängt nicht von $\dot{N}$ und $\dot{N}^i$ ab, darum verschwinden die konjugierten Impulse identisch (Primärzwänge); erst deren Zeiterhaltung liefert die Sekundärzwänge $\mathcal{H}_\perp \approx 0$ und $\mathcal{H}_i \approx 0$.

Lapse und Shift. Bei geschlossener erstklassiger Algebra legt die Erhaltung der Sekundärzwänge nicht allgemein Lapse und Shift fest; zusätzliche Eichbedingungen können solche Festlegungen liefern. Auch nach FLRW-Reduktion bleibt bei kanonischer Behandlung des Lapse sein Primärzwang erhalten: „Ein einziger Zwang" setzt voraus, dass der Lapse bereits nur als Multiplikator behandelt wird. Eine Wahl wie $N = 1$ (kosmische Eigenzeit) ist eine Eichfixierung und keine neue physikalische Bedingung.

5.10 Hypersurflächen-Deformationsalgebra

Für die verschmierten Funktionale

$$H[N] := \int \mathrm{d}^3x\, N\mathcal{H}_\perp, \qquad D[\xi] := \int \mathrm{d}^3x\, \xi^i \mathcal{H}_i \tag{5.45}$$

gilt — unter Randannahmen (kompakter, randloser Träger oder ausreichende Randbedingungen, keine Randbeiträge) — die klassische Algebra

$$\{D[\xi], D[\eta]\} = D[[\xi, \eta]], \tag{5.46}$$

$$\{D[\xi], H[N]\} = H\left[\mathcal{L}_\xi N\right], \tag{5.47}$$

$$\{H[N], H[M]\} = D\left[h^{ij}(N\partial_j M - M\partial_j N)\right]. \tag{5.48}$$

Präzisierung. Die Termzählung der Klammer wird am durchgerechneten Beispiel im Konsistenzkapitel gegeben; dort zeigt sich, dass eine Poisson-Klammer antisymmetrisierte Produkte aus jeweils einer Konfigurations- und einer Impulsableitung enthält und nicht „zwei reine Impulsableitungen". Zwei Punkte gelten unabhängig von der Zählweise und werden im Folgenden gebraucht: Die rechten Seiten der dritten Gleichung verschwinden *schwach*, also auf der Zwangsfläche, und die Strukturfunktion h^{ij} ist metrikabhängig, die Algebra ist daher keine Lie-Algebra mit konstanten Strukturkonstanten. Eine Aussage „bei proportionalen Lapsen verschwindet die Klammer" setzt außerdem einen räumlich konstanten Proportionalitätsfaktor voraus.

Geltung im gekoppelten Modell. Die klassischen Identitäten gelten unter den festgelegten Randannahmen auf dem Phasenraum; ihre rechte Seite verschwindet schwach auf der Zwangsfläche. Die volle Form der klassischen Algebra — einschließlich des Materiebeitrags $\pi_\Phi \partial_i \Phi$ zum räumlichen Generator — ist in der verwendeten gekoppelten Form nicht für beliebige Materie hergeleitet; für die Zweitableitungsfamilie des Skalarfelds ist sie die Rechnung aus Kapitel 8 (insbesondere `AB=CD=1`). Wo die Algebra in klassischen Gravitationsmodellen verwendet wird, wird jeweils der geprüfte Teilsatz benannt; die Standardreferenz ist [HojmanKucharTeitelboim1976].

5.11 Reduktion, Referenzmetrik und Wirkung

Dieser Abschnitt bleibt auf der klassischen Ebene: Er prüft das reduzierte kosmologische System (Zwangserhaltung, Variationskonsistenz). Die Quantisierung folgt erst in Kapitel 6.

Für allgemeines k wird die räumliche Metrik nicht als $a^2\delta_{ij}$ angesetzt, sondern als konforme Skalierung einer Referenzmetrik γ_{ij} konstanter Krümmung:

$$h_{ij} = a^2 \gamma_{ij}, \qquad {}^{(\gamma)}R_{ijkl} = k(\gamma_{ik}\gamma_{jl} - \gamma_{il}\gamma_{jk}), \tag{5.49}$$

mit $k \in \{-1, 0, +1\}$; ein Krümmungsradius wird in die komovenden Koordinaten absorbiert. Daraus: ${}^{(\gamma)}R_{ij} = 2k\gamma_{ij}$, ${}^{(\gamma)}R = 6k$, und unter der konformen Skalierung im dreidimensionalen Raum

$$ {}^{(3)}R = a^{-2}{}^{(\gamma)}R = \frac{6k}{a^2}, \qquad \sqrt{h} = a^3\sqrt{\gamma}. \tag{5.50} $$

Als Integrationsgebiet dient ein festes komovendes Gebiet U mit Referenzvolumen $V_0 = \int_U \sqrt{\gamma}\,\mathrm{d}^3x$. Im flachen Fall wird $\gamma_{ij} = \delta_{ij}$ gesetzt und U als Kompartiment ohne Randbeitrag gewählt ($U = [0,1]^3$, $V_0 = 1$); für $k = +1$ ist γ_{ij} die Standardmetrik der Einheits-S^3 und $V_0 = 2\pi^2$. Die folgende reduzierte Wirkung ist **pro Einheitsreferenzvolumen** geschrieben. Das ist verlustfrei: V_0 erscheint nur als positiver Gesamtfaktor.

Tensordichte und Referenzvolumen. Mit dem homogenen Ansatz ist

$$ \pi^{ij} = -\frac{H}{\kappa}\sqrt{h}\,h^{ij}, \qquad D_j(\sqrt{h}\,h^{ij}) = 0 \tag{5.51} $$

(erstere Identität gilt für die homogene FLRW-Konfiguration). π^{ij} ist eine Tensordichte vom Gewicht eins; $\sqrt{h}$ ist in allgemeinen gekrümmten Koordinaten **nicht** räumlich konstant. In lokalen Dichten bleibt der Faktor $\sqrt{\gamma}$ erhalten; er verschwindet erst nach Integration und passender Division durch das Referenzvolumen. Dabei ist konsequent zu definieren, ob Impulse Gesamtgrößen oder Größen pro Referenzvolumen sind — hier: pro Einheitsreferenzvolumen.

Aus der allgemeinen Wirkung mit der Materiewirkung folgt die reduzierte Wirkung Schritt für Schritt. Mit $\mathcal{L}_N h_{ij} = 0$ (homogener Ansatz, kein Shift):

$$ K_{ij} = \frac{a\dot{a}}{N}\gamma_{ij}, \qquad K = \frac{3\dot{a}}{Na}, \qquad K_{ij}K^{ij} - K^2 = -\frac{6\dot{a}^2}{N^2a^2}, \qquad \sqrt{h}\,N(K_{ij}K^{ij} - K^2) = -\frac{6a\dot{a}^2}{N}\sqrt{\gamma}. \tag{5.52} $$

Der kinetische Term trägt den Faktor a und **nicht** a^3; mit einer Potenz a^3 wäre die Zwangsfortpflanzung aus §5.13 nicht zu halten. Die reduzierte Wirkung (pro Einheitsreferenzvolumen, allgemeines Potential U):

$$ S[a, \Phi; N] = \int \mathrm{d}t \left\{ \frac{1}{2\kappa}\left(6Nka - 2Na^3\Lambda - \frac{6a\dot{a}^2}{N}\right) + \frac{a^3}{2}\left(\frac{\dot{\Phi}^2}{N} - 2NU(\Phi)\right)\right\}. \tag{5.53} $$

5.12 Variationen vor und nach Eichfixierung

Allgemeiner Lapse. Die Variationen der Wirkung ergeben für allgemeines $N(t)$:

$$ \begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta N} = 0 &\iff H^2 = \frac{\Lambda}{3} - \frac{k}{a^2} + \frac{\kappa\rho_\Phi}{3}, \qquad \rho_\Phi = \frac{\dot{\Phi}^2}{2N^2} + U, \\ \frac{\delta S}{\delta \Phi} = 0 &\iff \ddot{\Phi} + \left(3\frac{\dot{a}}{a} - \frac{\dot{N}}{N}\right)\dot{\Phi} + N^2U'(\Phi) = 0, \\ \frac{\delta S}{\delta a} = 0 &\iff 2a\ddot{a} + \dot{a}^2 - 2a\dot{a}\frac{\dot{N}}{N} + N^2k - N^2\Lambda a^2 + \frac{\kappa a^2}{2}\left(\dot{\Phi}^2 - 2N^2U\right) = 0, \end{aligned} \tag{5.54} $$

mit $H = \frac{\dot{a}}{Na}$ und $p_\Phi = a^3\dot{\Phi}/N$. Zur Herleitung der dritten Zeile: Es ist $\partial L/\partial\dot{a} = -6a\dot{a}/(\kappa N)$, also $\mathrm{d}/\mathrm{d}t\,(\partial L/\partial\dot{a}) = -(6/\kappa)\left[(\dot{a}^2 + a\ddot{a})/N - a\dot{a}\dot{N}/N^2\right]$; der zweite Summand ist die Zeitableitung von $1/N$ und verschwindet nur bei festem N. Zusammen mit $\partial L/\partial a = (3/\kappa)\left(Nk - Na^2\Lambda - \dot{a}^2/N\right) + \frac{3a^2}{2}\left(\dot{\Phi}^2/N - 2NU\right)$ und Multiplikation der Euler-Lagrange-Gleichung mit $-\kappa N/3$ ergibt sich die dritte Zeile.

Allgemeine Lapse-Variation statt stillschweigender Eichsetzung. Die dritte Zeile ist die Variation nach allgemeinem $N(t)$ — mit dem Term $-2a\dot{a}\,\dot{N}/N$ und den Faktoren N^2 vor k, Λ und U. Eine Fassung ohne diese Terme wäre nicht die allgemeine Lapse-Variation, sondern schon die Spezialisierung $N = 1$. Erst wenn man $N = 1$ und $\dot{N} = 0$ setzt, geht die Gleichung in

$$ 2a\ddot{a} + \dot{a}^2 + k - \Lambda a^2 + \frac{\kappa a^2}{2}\left(\dot{\Phi}^2 - 2U\right) = 0 \tag{5.55} $$

über. Nur in dieser Spezialisierung ist sie mit der Raychaudhuri-Gleichung des Abschnitts identisch. Die Materialgleichung für allgemeines N ist ausdrücklich nicht die $N=1$-Gleichung: Der Lapse-Term $-\frac{\dot N}{N}\dot\Phi$ ist erst bei $N=1$ weg. Genau so ist auch der Übergang zur kosmischen Eigenzeit zu kennzeichnen: erst die Festlegung $N=1$ macht aus H das übliche $H=\dot a/a$ und aus den Gleichungen die Standardform. Für konstatierte N ist die dritte Gleichung die Raychaudhuri-Gleichung; der kinetische Term der ersten ist eine Zwangsbedingung (Variation nach dem Lapse), keine Evolutionsgleichung.

Beschleunigungsgleichung. Aus der Variationsgleichung bei $N=1$ folgt mit $p=\frac12\dot\Phi^2-U$:

$$\frac{\ddot a}{a}=-\frac{H^2}{2}-\frac{k}{2a^2}+\frac{\Lambda}{2}-\frac{\kappa p}{2}. \tag{5.56}$$

Diese Form enthält gegenüber der reinen Beschleunigungsgleichung noch den Friedmann-Anteil; erst unter Verwendung des Friedmann-Zwangs folgt die kompakte Raychaudhuri-Form:

$$\frac{\ddot a}{a}=\frac{\Lambda}{3}-\frac{\kappa}{6}(\rho_\Phi+3p). \tag{5.57}$$

Verschwinden des Impulszwangs im homogenen Sektor. Der Impulszwang ist $\mathcal{H}_i=-2\nabla_j\pi_i^{\,j}+\pi_\Phi\partial_i\Phi$. Für den homogenen Ansatz ist $\pi^{ij}=f(t)h^{ij}$; wegen $\nabla_k h_{ij}=0$ und räumlicher Konstanz von f sowie $\partial_i\Phi=0$ verschwindet er **stark**, nicht bloß schwach: Von den acht Zwängen der vollen Theorie überlebt auf dem Minisuperspace genau ein Skalarzwang.

5.13 Zwangspropagation und Erhaltung

Mit

$$C:=H^2-\frac{\Lambda}{3}+\frac{k}{a^2}-\frac{\kappa\rho_\Phi}{3},\qquad \rho_\Phi=\tfrac12\dot\Phi^2+U \tag{5.58}$$

gilt entlang jeder Lösung der beiden Evolutionsgleichungen:

$$\frac{dC}{dt}=-3HC. \tag{5.59}$$

Beweis (drei Beiträge). Erstens: aus der Raychaudhuri-Gleichung der Variationsform ($N=1$) ist

$$\dot H=\frac{\ddot a}{a}-H^2=-\frac{3H^2}{2}-\frac{k}{2a^2}+\frac{\Lambda}{2}-\frac{\kappa}{4}(\dot\Phi^2-2U), \tag{5.60}$$

also

$$2H\dot H=-3H^3-\frac{Hk}{a^2}+H\Lambda-\frac{\kappa H}{2}\dot\Phi^2+\kappa HU. \tag{5.61}$$

Zweitens: $\frac{d}{dt}\frac{k}{a^2}=-\frac{2Hk}{a^2}$. Drittens: ausschließlich mit der Klein-Gordon-Gleichung $\ddot\Phi=-3H\dot\Phi-U'(\Phi)$ ist

$$\dot\rho_\Phi=\ddot\Phi\dot\Phi+U'(\Phi)\dot\Phi=-3H\dot\Phi^2. \tag{5.62}$$

Zusammengenommen (Λ konstant):

$$\dot C=-3H^3-\frac{3Hk}{a^2}+H\Lambda+\frac{\kappa H}{2}\dot\Phi^2+\kappa HU=-3H\left[H^2+\frac{k}{a^2}-\frac{\Lambda}{3}-\frac{\kappa}{3}\left(\tfrac12\dot\Phi^2+U\right)\right]=-3HC. \tag{5.63}$$

An jedem Schritt ist nur eingesetzt worden, was aus der Wirkung zur Verfügung steht; es wird weder $C=0$ vorausgesetzt noch der Ausbreitungsfaktor angenommen. Der Faktor $-3H$ ist materieunabhängig (die Feldvariable kommt in $\lambda=-3H$ nicht vor). Mit der Produktregel und $\dot a=aH$:

$$\frac{d}{dt}(a^3C)=3a^3HC+a^3(-3HC)=0, \tag{5.64}$$

also: Ist I ein zusammenhängendes Zeitintervall, auf dem a und Φ zweimal differenzierbar sind und $a > 0$ gilt, so ist $a^3 C$ auf I konstant. **Erhaltungssatz:** Erfüllt das klassische gekoppelte System die Evolutionsgleichungen auf einem Intervall I mit $a > 0$, und gilt $C(t_0) = 0$ für ein $t_0 \in I$, so gilt $C(t) = 0$ für alle $t \in I$. Der Satz ist endlich-dimensional und sichert keine Existenz von Lösungen über I hinaus, nichts über Knoten oder Kollapsstellen und nichts Quantenmechanisches. Er ist aber genau die Stelle, an der die Konsistenz des reduzierten Systems nachgeprüft wird.

5.14 Alternative Zeitwahlen (Literaturhinweis)

Die York-Zeit ist eine spezielle Zeitwahl im reduzierten homogenen Modell; über die mittlere Krümmung ist sie mit CMC-Folierungen und dem Initial-Value-Problem verbunden [York1971]. Roser und Valentini verwenden sie in einem speziellen homogenen Modell [RoserValentini2014]; Roser quantisiert auf York-Schnitten [Roser2016]. Für die weitere Arbeit wird keine dieser Zeitwahlen übernommen: Existenz und Regularität von CMC-Folierungen im allgemeinen Fall bleiben offen und modellabhängig.

Entfallene York-Ableitungen. Die vollständige York-Reduktion des homogenen Modells — kanonisches Paar, Radikand, Zweigwahl, Hamilton-Gleichungen, Umkehrpunkte und deren Spitzenaussage — wird hier nicht geführt; aus den Literaturangaben folgt kein hier bewiesener Satz. Das trigonometrische Lemma zur kubischen Form wird nicht angeschlossen.

6 Gemeinsame Quantenstruktur und Bohmsche Führung

Dieses Kapitel wechselt abermals die Konfiguration: Die tatsächliche Konfiguration ist nun die räumliche Metrik zusammen mit dem Feld (Modelltyp 4). Es wird zunächst ein definiertes endliches Modell aufgebaut; erst danach wird die funktionale Verallgemeinerung angeschrieben.

6.1 Das definierte endliche Modell

Auf einem endlichdimensionalen Konfigurationsraum mit Koordinaten $q = (q^A)$, $A = 1, \dots, n$, sei

$$C(q,p) = \frac{1}{2}\Gamma^{AB}(q)\, p_A p_B + U(q) \tag{6.1}$$

die klassische Constraint- bzw. Hamiltonfunktion auf dem Phasenraum der Punkte (q,p). Sie ist nicht die Hamilton-Jacobi-Funktion: Das ist die unten als Phase eingeführte Funktion $S(q)$, deren Gradient den Impuls erzeugt ($p_A = \partial_A S$); die Schreibung $C(q, \partial S)$ bezeichnet die Einsetzung dieses Graphen in die Hamiltonfunktion. Γ^{AB} sei die *inverse* Konfigurationsmetrik: reell, symmetrisch und nicht ausgeartet; für die Gravitation indefinit, mit einem negativen Eigenwert in der konformen Richtung der DeWitt-Metrik. Ihre Inverse heiße G_{AB}, also $G_{AC}\Gamma^{CB} = \delta_A{}^B$.

Maßdichte. Maßgeblich ist die Volumendichte der kovarianten Metrik, nicht ihrer Inversen (die Determinante von Γ^{AB} allein wäre nicht die Volumendichte dieser Metrik):

$$\varrho(q) = \sqrt{|\det G_{AB}(q)|} = \frac{1}{\sqrt{|\det \Gamma^{AB}(q)|}}, \tag{6.2}$$

definiert auf Gebieten mit $\det G \neq 0$ (äquivalent $\det \Gamma \neq 0$). Mit dieser Dichte trägt der in Koordinaten geschriebene Operator

$$\widehat{C} = -\frac{\hbar^2}{2\varrho}\partial_A\left(\varrho\,\Gamma^{AB}\partial_B\right) + U, \qquad \widehat{C}\Psi = 0, \tag{6.3}$$

bezüglich des Skalarprodukts $(\phi,\psi) = \int \phi^*\psi\,\varrho\,\mathrm{d}^n q$ genau die Laplace–Beltrami-Operation $\Delta_G f = \frac{1}{\varrho}\partial_A(\varrho\Gamma^{AB}\partial_B f)$; das ist der Grund für die gewählte Divergenzordnung. Dieselbe Konvention verwendet §7.2, wo die zweidimensionale Konfigurationsmetrik M_{AB} kovariant notiert ist und $\sqrt{|\det M|}\,M^{AB} = \mathrm{diag}(-1,1)$ ergibt.

Selbstadjungiertheit: Umfang und offene Angaben. Behauptet wird hier allein die *formale* Symmetrie. Für glatte ϕ, ψ mit kompaktem Träger im Innern eines Gebiets, in dem ϱ und Γ^{AB} glatt sind, gilt $(\phi, \widehat{C}\psi) = (\widehat{C}\phi, \psi)$, weil der bei zweimaliger partieller Integration entstehende Randbeitrag

$$-\frac{\hbar^2}{2}\int_\partial \left(\phi^*\,\Gamma^{AB}\partial_B\psi - \psi\,\Gamma^{AB}\partial_B\phi^*\right) n_A\,\mathrm{d}\Sigma \tag{6.4}$$

verschwindet. Ob $\widehat{C}$ wesentlich selbstadjungiert ist, welche Randbedingungen oder welche Selbstadjungiertheitserweiterung (zum Beispiel die Friedrichs-Erweiterung) gewählt wird und welche Wirkung die indefiniten Richtungen auf das Spektrum haben, ist je Modell gesondert zu untersuchen und hier nicht festgelegt; bei indefinitem Γ ist ein halbbeschränktes Spektrum nicht zu erwarten.

Ebenso wird der endlichdimensionale Konfigurationsraum nicht ohne weiteres mit einem endlichen Maßraum gleichgesetzt: $\varrho\,\mathrm{d}^n q$ ist in der Regel von unendlichem Maß, und Normalisierbarkeit ist eine Zusatzannahme pro Zustandsklasse. Für die im Modell benutzten Gaußzustände ist sie jeweils nachgerechnet; eine allgemeine Aussage über alle Zustände wird nicht gemacht. Für die Polarzerlegung werden lokale Gebiete mit $R = |\Psi| > 0$ und hinreichender Glattheit vorausgesetzt.

6.2 Polarzerlegung: Herleitung durch Einsetzen

Mit $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ und der Produktregel ist

$$\partial_B \Psi = \left[\partial_B R + \frac{i}{\hbar} R\,\partial_B S\right] e^{iS/\hbar}, \tag{6.5}$$

und zweimaliges Ausdifferenzieren gibt

$$\partial_A\left(\varrho\Gamma^{AB}\partial_B\Psi\right) = e^{iS/\hbar}\left(\partial_A\left(\varrho\Gamma^{AB}\partial_B R\right) + \frac{i}{\hbar}\partial_A\left(\varrho\Gamma^{AB}R\,\partial_B S\right) + \frac{i}{\hbar}\varrho\Gamma^{AB}(\partial_A R)(\partial_B S) - \frac{1}{\hbar^2}\varrho\Gamma^{AB}R\,(\partial_A S)(\partial_B S)\right). \tag{6.6}$$

Einsetzen in $\widehat{C}\Psi = 0$ und Multiplikation mit $e^{-iS/\hbar}$: der Realteil ist

$$-\frac{\hbar^2}{2\varrho}\left[\partial_A\left(\varrho\Gamma^{AB}\partial_B R\right) - \frac{1}{\hbar^2}\varrho R\,\Gamma^{AB}(\partial_A S)(\partial_B S)\right] + UR = 0, \tag{6.7}$$

nach Division durch R und mit $p_A = \partial_A S$:

$$C(q, \partial S) + Q = 0. \tag{6.8}$$

Der Imaginärteil (Anteil multipliziert mit $i/\hbar$):

$$\partial_A\left(\varrho R^2\Gamma^{AB}\partial_B S\right) = 0. \tag{6.9}$$

Quantenpotential. Explizit ist

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2\varrho R}\partial_A\left(\varrho\Gamma^{AB}\partial_B R\right). \tag{6.10}$$

Drei Zeilen sind damit aus Real- und Imaginärteil hergeleitet; die vierte — die Führung — ist es nicht.

6.3 Führung als zusätzliche Regel: Erhaltung des Führungsgraphen

Die Zeile

$$\dot{q}^A = N\,\Gamma^{AB}\partial_B S \tag{6.11}$$

ist keine Folge der Trennung; sie ist eine zusätzliche Dynamikannahme (für die Geometrie mit dem anzupassenden N-Faktor) und wird als zusätzliche Modellregel geführt.

Erhaltung des Führungsgraphen. Sei die Hamilton-Jacobi-Bedingung $C(q, \partial S) + Q = 0$ nicht nur an einem Anfangspunkt, sondern als Identität im betreffenden Gebiet erfüllt. Zwei Ableitungen sind auseinanderzuhalten: Die *partielle* Ableitung $(\partial_A C)_p$ ist die Ableitung der Hamiltonfunktion $C(q,p)$ nach q^A bei festgehaltenem Impuls, im Folgenden auf dem Graphen $p = \partial S$ ausgewertet. Die *totale* Ableitung der zusammengesetzten Funktion $q \mapsto C(q, \partial S(q))$ enthält zusätzlich den Kettenregelterm mit den zweiten Ableitungen von S; mit symmetrischem $S_{AB} = \partial_A\partial_B S$ und $\partial C/\partial p_B = \Gamma^{BC}p_C$ ist

$$\frac{\partial}{\partial q^A}\, C(q, \partial S) = (\partial_A C)_p + \Gamma^{BC}(\partial_C S)\, S_{AB}. \tag{6.12}$$

Differenziert man die Identität total nach q^A, so bleibt

$$(\partial_A C)_p + \Gamma^{BC}(\partial_C S)\, S_{AB} = -\partial_A Q, \tag{6.13}$$

und mit der Führung

$$\frac{d}{dt}(\partial_A S) = S_{AB}\,\dot{q}^B = N\,\Gamma^{BC}(\partial_C S)\, S_{AB} = -N\left[(\partial_A C)_p + \partial_A Q\right]. \tag{6.14}$$

Das ist die Hamilton-Gleichung $\dot{p}_A = -N\,\partial_A C$ für $p_A = \partial_A S$ entlang der Führung, verschoben um den Gradienten des Quantenpotentials. Bei dieser Rechnung ist Q das zum *festen* Zustand $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ gehörige Quantenpotential (§6.2), als Funktion auf dem Konfigurationsraum; $\partial_A Q$ ist ihre gewöhnliche Ableitung nach q^A. Abgeleitet wird also eine Funktion nach ihrem Argument — der Zustand Ψ selbst wird dabei nicht variiert. Der Führungsgraph $p_A = \partial_A S$ bleibt unter diesen Voraussetzungen erhalten: die zustandsabhängige Wirkung

$$I_Q = \int \mathrm{d}t\, \left[p_A \dot{q}^A - N(C + Q)\right] \tag{6.15}$$

erzeugt genau diesen Graphen, wenn die HJ-Bedingung als Identität im Gebiet gilt. Die Voraussetzung ist wesentlich: sie ist nicht an einem isolierten Anfangspunkt erfüllbar.

6.4 Schwache Konsistenz auf dem Führungsgraphen

Verschwinden mehrere Constraints H, K auf demselben glatten Graphen $p = dS$, verschwinden dort auch ihre Poissonklammern. Mit $H_{p_A} := \partial_{p_A} H$ und symmetrischem S_{AB}:

$$\{H, K\}\big|_{p=dS} = H_{p_A} K_{p_B}\,(S_{AB} - S_{BA}) = 0. \tag{6.16}$$

Das ist ein schwacher Konsistenzsatz auf dem Führungsgraphen. Er beweist nicht die spezifische lokale Hypersurflächenalgebra der ART und keine Refoliationsinvarianz; deren Prüfung bleibt eine eigene Frage (Kapitel 8).

6.5 Operatorconstraints und funktionale Verallgemeinerung

Nach dem definierten endlichen Modell wird die funktionale Verallgemeinerung angeschrieben. Für die gemeinsame Geometrie-Feld-Theorie lauten die kanonischen Zwangsbedingungen

$$\widehat{\mathcal{H}}_\perp(x)\Psi[h, \Phi] = 0, \qquad \widehat{\mathcal{H}}_i(x)\Psi[h, \Phi] = 0, \tag{6.17}$$

mit der räumlichen Metrik h, dem Feld Φ und dem Zustandsfunktional Ψ.

Wesentliche Unterscheidungen. (i) Das sind Bedingungen an den Zustand, keine gewöhnlichen zeitabhängigen Schrödinger-Gleichungen. (ii) $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ ist nur dort mit einer reellen Phase verträglich, wo $R > 0$ ist; an Nullstellen ist die Phase nicht global eindeutig. (iii) Eine belastbare Definition der funktionalen Operatoren muss Zerlegung, DeWitt-Supermetrik, Operatorordnung, UV-Regularisierung und Definitionsbereich festlegen — ohne diese Angaben legt der formale Ausdruck keine eindeutige Wellenfunktion und keine eindeutige Phase fest. (iv) Das endliche geschriebene Schema ist eine Abkürzung für den regulierten, definierten Operator; die symbolische Gleichung allein legt den Kontinuumsgrenzwert nicht fest. (v) Die Polarzerlegung des Funktionals und die aus ihr folgenden Bedingungen an $\widehat{\mathcal{H}}_i$ sind hier nicht ausgearbeitet; eine durchgerechnete Polarzerlegung liegt nur für das endliche Modell (§6.2) vor.

Ansatzcharakter der Führung. Für die funktionale Führung sind die Zeilen

$$\dot{\Phi}(x) = \frac{N(x)}{\sqrt{h(x)}}\frac{\delta S}{\delta \Phi(x)} + N^i(x)\partial_i \Phi(x), \tag{6.18}$$

$$\dot{h}_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} = 4\kappa N\, G_{ijkl}\frac{\delta S}{\delta h_{kl}} \tag{6.19}$$

Ansätze der Hamilton-Jacobi-Übersetzung: Setzt man die klassischen Impulse als Funktionalableitungen der Phase an ($\pi^{ij} = \delta S/\delta h_{ij}$, $\pi_\Phi = \delta S/\delta\Phi$), so folgen sie aus der klassischen Zwangsdynamik — aber ihre Rechtfertigung als Bohmsche Führung verlangt Strom, Dichte, Kontinuitätsgleichung und Verteilungserhaltung des quantisierten Modells. Drei Objekte sind dabei getrennt zu halten: das klassische Feld auf gegebenem Hintergrund, das quantisierte Feld mit Zustandsfunktional, die tatsächliche geführte Konfiguration. Aus der klassischen Feldgleichung folgt weder eine Quantenwellenfunktion noch eine Führung.

Grenze des klassischen Übergangs. Die klassische Einstein-Gleichung ist in diesem Rahmen höchstens als klassische Grenze oder semiklassische Näherung wiedergewinnbar; der Grenzübergang (kontrolliertes $Q \to 0$ bei festgelegter Regularisierung und Skalenlimit) ist nicht hergeleitet. Die Trennung der drei Ebenen ist Gegenstand von Kapitel 9.

7 Ein ausgearbeitetes gemeinsames Geometrie-Feld-Modell

Das folgende reduzierte Modell ist das vollständig ausgearbeitete Beispiel für Modelltyp 4: Geometrie und homogenes Skalarfeld werden gemeinsam quantisiert und geführt. Alle Variablenwechsel werden ausdrücklich erklärt; die Rückwirkung folgt aus einer einzigen Wirkung. Der exakte Zustand, die reguläre globale Lösung, der singuläre Einzelzweig und die Kontrollen stehen in §7.4–§7.6.

7.1 Reduktion und Variablenwechsel

Wir reduzieren die Wirkung auf eine räumlich flache FLRW-Geometrie und den homogenen Modus eines masslosen Skalarfelds, mit komovierendem Bezugsvolumen eins, $\Lambda = 0$:

$$ds^2 = -N(t)^2 dt^2 + e^{2\alpha(t)} d\mathbf{x}^2, \qquad a = e^\alpha, \qquad \beta = \frac{\kappa}{6}, \qquad \phi = \sqrt{\beta}\,\Phi. \tag{7.1}$$

Rechnung der Variablenwechsel. Der Wechsel von Φ auf $\phi = \sqrt{\beta}\,\Phi$ ändert die kinetische Normierung: mit $p_\Phi = e^{3\alpha}\dot\Phi/N$ ist

$$p_\phi = \frac{e^{3\alpha}\dot\phi}{\beta N} = \frac{e^{3\alpha}\sqrt{\beta}\,\dot\Phi}{\beta N} = \frac{p_\Phi}{\sqrt{\beta}}. \tag{7.2}$$

Der Wechsel von α auf $a = e^\alpha$ ist durch $\dot\alpha = \dot a/a$ gegeben: mit

$$p_\alpha = -\frac{e^{3\alpha}}{\beta N}\dot\alpha = -\frac{6a^2\dot a}{\kappa N} \tag{7.3}$$

und $p_a = -6a\dot a/(\kappa N)$ (Impuls zu a) gilt $p_\alpha = a\,p_a$. Die reduzierte Lagrangefunktion lautet

$$L_{\mathrm{cl}} = \frac{e^{3\alpha}}{2\beta N}\left(-\dot\alpha^2 + \dot\phi^2\right). \tag{7.4}$$

Daraus folgen Impulse und Hamiltonconstraint:

$$p_\alpha = -\frac{e^{3\alpha}}{\beta N}\dot\alpha, \qquad p_\phi = \frac{e^{3\alpha}}{\beta N}\dot\phi, \qquad H_{\mathrm{cl}} = N\beta e^{-3\alpha} C, \qquad C = \frac{-p_\alpha^2 + p_\phi^2}{2}. \tag{7.5}$$

(Nachprüfung: Legendre-Transformation dieser Lagrange-Funktion liefert $H_{\mathrm{cl}} = N\beta e^{-3\alpha}C$; die beiden Potentiale sind null.)

7.2 Operatorordnung und vollständige Dynamik

Wir wählen die Laplace–Beltrami-Ordnung der zweidimensionalen Konfigurationsmetrik

$$M_{AB} = \beta^{-1} e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1, 1). \tag{7.6}$$

Weil $\sqrt{|\det M|}\,M^{AB} = \mathrm{diag}(-1,1)$ ist, entstehen keine zusätzlichen ersten Ableitungen. Die Quantisierung $-\Delta_M/2$ führt daher exakt auf

$$\left(\partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2\right)\Psi = 0. \tag{7.7}$$

Andere Operatorordnungen sind nicht als äquivalent vorausgesetzt. Die gemeinsame Dynamik des reduzierten Modells ist

$$\begin{aligned} Q &= \frac{R_{\alpha\alpha} - R_{\phi\phi}}{2R}, & \frac{-S_\alpha^2 + S_\phi^2}{2} + Q &= 0, \\ \dot{\alpha} &= -\beta N e^{-3\alpha} S_\alpha, & \dot{\phi} &= \beta N e^{-3\alpha} S_\phi. \end{aligned} \tag{7.8}$$

Im Folgenden bezeichnet $N = 1$ kosmische Eigenzeit und $H = \dot{\alpha}$ die Hubble-Rate.

7.3 Rückwirkung und Energieaustausch

Die gemeinsame reduzierte Wirkung ist

$$L_Q = L_{\mathrm{cl}} - \beta N e^{-3\alpha} Q(\alpha, \phi). \tag{7.9}$$

Ihre Variation nach N, α und ϕ liefert zusammen

$$H^2 = \dot{\phi}^2 + 2\beta^2 e^{-6\alpha} Q, \tag{7.10}$$

$$\dot{H} + 3H^2 = \beta^2 e^{-6\alpha} Q_\alpha, \tag{7.11}$$

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -\beta^2 e^{-6\alpha} Q_\phi, \tag{7.12}$$

wobei Q_α, Q_ϕ partielle Ableitungen bei festgehaltener jeweils anderer Konfiguration sind. Die abgelesenen Dichten und Drücke sind

$$\rho_{\mathrm{F}} = p_{\mathrm{F}} = \frac{\dot{\phi}^2}{2\beta}, \qquad \rho_Q = \beta e^{-6\alpha} Q, \qquad p_Q = \beta e^{-6\alpha}\left(Q - \frac{Q_\alpha}{3}\right). \tag{7.13}$$

Damit gelten beide unabhängigen Einstein-Gleichungen — als reduzierte Friedmann-Gleichungen dieses Minisuperspace-Modells, nicht als hergeleitete kovariante vierdimensionale Einstein-Gleichungen:

$$H^2 = 2\beta\rho_{\mathrm{tot}}, \qquad \dot{H} = -3\beta(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}), \tag{7.14}$$

wobei $\rho_{\mathrm{tot}} = \rho_{\mathrm{F}} + \rho_Q$ und $p_{\mathrm{tot}} = p_{\mathrm{F}} + p_Q$ effektive Größen des reduzierten Modells sind und keinen vollständigen kovarianten Stress-Tensor ohne den gekrümmten Fall bilden, und die tatsächlichen Energieaustauschgleichungen

$$\dot{\rho}_{\mathrm{F}} + 3H(\rho_{\mathrm{F}} + p_{\mathrm{F}}) = -\beta e^{-6\alpha}\dot{\phi}\, Q_\phi, \tag{7.15}$$

$$\dot{\rho}_Q + 3H(\rho_Q + p_Q) = +\beta e^{-6\alpha}\dot{\phi}\, Q_\phi. \tag{7.16}$$

Die Summe ist exakt erhalten; die ersten beiden Gleichungen sind durch Einsetzen von Q, die Austauschterme durch die Bewegungsgleichungen geprüft. Keine Formel dividiert durch H; die Gleichungen gelten auch an einer Umkehrstelle.

Modellgrenzen. Der Quantenbeitrag enthält die gemeinsame Geometrie-Feld-Interferenz und ist keine zusätzliche unabhängige Materiesorte. Q ist nicht die absolute renormierte vierdimensionale Erwartungswertquelle (§9.3); ihre Addition zu ρ_Q ohne gemeinsame Grenzherleitung würde dieselben Freiheitsgrade möglicherweise doppelt zählen. Die Rückwirkung ist hier vollständig im homogenen quantisierten Sektor berechnet.

7.4 Ein exakter gemeinsamer Zustand

Für $\sigma > 0$ definieren wir

$$f(s) = \frac{1}{\sigma - is}, \qquad \Psi_0(\alpha, \phi) = f(\phi + \alpha) + f(\phi - \alpha). \tag{7.17}$$

Jeder Summand erfüllt die Wheeler–DeWitt-Gleichung; der gemeinsame Zustand ist kein Produkt. Mit $u = \phi + \alpha$, $v = \phi - \alpha$ und

$$D = (\sigma^2 + u^2)(\sigma^2 + v^2) = (\sigma^2 + \alpha^2 - \phi^2)^2 + 4\sigma^2\phi^2 \tag{7.18}$$

gilt

$$\Psi_0 = \frac{2(\sigma - i\phi)}{(\sigma - i\phi)^2 + \alpha^2}, \qquad R_0^2 = \frac{4(\sigma^2 + \phi^2)}{D}. \tag{7.19}$$

Da $D > 0$ und der Zähler nie verschwindet, hat dieser Zustand auf der reellen Konfigurationsebene keine Knoten. Die Phasengradienten sind

$$P_\alpha = S_\alpha = -\frac{4\sigma\alpha\phi}{D}, \tag{7.20}$$

$$P_\phi = S_\phi = \frac{\sigma\left[(\sigma^2 + \phi^2)^2 + 4\alpha^2\phi^2 - \alpha^4\right]}{(\sigma^2 + \phi^2)D}, \tag{7.21}$$

und die direkte zweite Ableitung der Amplitude bestätigt

$$\frac{R_{0,\alpha\alpha} - R_{0,\phi\phi}}{2R_0} = \frac{P_\alpha^2 - P_\phi^2}{2}. \tag{7.22}$$

Das Paket enthält ausschließlich positive Spektralfrequenzen von $-i\partial_\phi$: $f(s) = \int_0^\infty e^{-\sigma k} e^{iks}\,\mathrm{d}k$. Bei unitärer Fouriertransformation in α folgt

$$\widehat{\Psi}_0(p, \phi) = \sqrt{2\pi}\, e^{-\sigma|p|} e^{i|p|\phi}. \tag{7.23}$$

Die Cauchy-Norm und der integrierte Skalaruhrstrom sind endlich:

$$\int_{\mathbb{R}} R_0^2\,\mathrm{d}\alpha = \frac{2\pi}{\sigma}, \qquad \int_{\mathbb{R}} J^\phi\,\mathrm{d}\alpha = \frac{\pi}{\sigma^2}, \qquad J^\phi = R_0^2 P_\phi = \mathrm{Im}(\Psi_0^* \partial_\phi \Psi_0). \tag{7.24}$$

Mit $\Psi = (\sigma/\sqrt{\pi})\Psi_0$ ist der Gesamtfluss eins. Eine positive spektrale Frequenz garantiert keine punktweise positive Stromdichte: bei $\phi = 0$ ist J^ϕ für $|\alpha| > \sigma$ negativ. Die Unterscheidung zwischen Hilbertnorm, lokalem Strom und kosmologischer Wahrscheinlichkeitsinterpretation ist wesentlich.

7.5 Globale reguläre Lösung

Definiere

$$G(s) = \frac{s}{2\sigma(\sigma^2 + s^2)} + \frac{\arctan(s/\sigma)}{2\sigma^2}, \qquad G'(s) = \frac{\sigma}{(\sigma^2 + s^2)^2} > 0, \tag{7.25}$$

und die Stromfunktion

$$F(\alpha, \phi) = G(\phi + \alpha) - G(\phi - \alpha) + \frac{2\sigma\alpha}{D}. \tag{7.26}$$

Direktes Differenzieren liefert $F_\alpha = R_0^2 P_\phi$, $F_\phi = R_0^2 P_\alpha$ und $\frac{dF}{dt} = 0$; F ist für jeden positiven Lapse ein exaktes Bahninvariant. Für festes ϕ und $\alpha > 0$ steigt F zunächst an; die einzige positive kritische Stelle ist

$$\alpha_{\mathrm{crit}}^2 = 2\phi^2 + \sqrt{\sigma^4 + 2\sigma^2\phi^2 + 5\phi^4}. \tag{7.27}$$

Anschließend fällt F strikt gegen $L = \pi/(2\sigma^2)$. Zu jedem $c \in (0, L)$ gibt es genau eine positive Lösung $\alpha_c(\phi)$ von $F = c$; sie liegt vor dem Maximum, sodass $F_\alpha > 0$ und $P_\phi > 0$ auf der ganzen Bahn gelten. Der implizite Funktionensatz liefert eine glatte globale Kurve mit $\frac{d\alpha_c}{d\phi} = -\frac{P_\alpha}{P_\phi}$; sie ist gerade in ϕ, für $\phi > 0$ strikt steigend, und ihr einziges Minimum liegt bei $\phi = 0$.

Satz. Die so konstruierte Geometrie besitzt einen regulären Bounce, beschränkte Krümmung und ist zeit- und nullgeodätisch vollständig.

Beweisskizze. Für die minimale Geometrievariable $\alpha_0 > 0$ (Anfang des Parameterbereichs) gilt mit $0 < \alpha_0 < \sigma$ und $P_\alpha = 0$:

$$P_\phi = \frac{\sigma^2 - \alpha_0^2}{\sigma(\sigma^2 + \alpha_0^2)}, \qquad H = 0, \qquad \dot{H} = \frac{4\beta^2 \alpha_0 (\sigma^2 - \alpha_0^2) e^{-6\alpha_0}}{(\sigma^2 + \alpha_0^2)^3} > 0. \tag{7.28}$$

Für $\phi \to +\infty$ erzwingt die feste Stromhöhe $c > 0$, dass $\alpha_c \to \infty$. Mit $u = \phi + \alpha_c \to \infty$ und $v = \phi - \alpha_c$: eine Folge $v \to +\infty$ ergäbe $F \to 0$, eine Folge $v \to -\infty$ dagegen $F \to L$; beides widerspricht $0 < c < L$. Also bleibt v beschränkt, und jeder Häufungswert löst $G(v_\infty) = \frac{\pi}{4\sigma^2} - c$, wegen $G' > 0$ eindeutig. Daher $\alpha_c(\phi) = \phi - v_\infty + o(1)$ und $P_\phi \to \frac{\sigma}{\sigma^2 + v_\infty^2} > 0$. Die Eigenzeitableitung $dt/d\phi = e^{3\alpha_c}/(\beta P_\phi)$ hat zu beiden Enden ein divergierendes Integral; kosmische Eigenzeit überstreicht ganz $\mathbb{R}$. Mit $g(s) = \sigma/(\sigma^2 + s^2)$ und $P_\alpha = g(u) - g(v)$, $P_\phi = g(u) + g(v) - g(\phi)$ folgen $|P_\alpha| \le 1/\sigma$, $|P_\phi| \le 2/\sigma$ und $|Q_\alpha| \le 6/\sigma^3$; damit sind

$$|H| \le \frac{\beta e^{-3\alpha_0}}{\sigma}, \qquad |\dot{H}| \le \beta^2 e^{-6\alpha_0} \left(\frac{6}{\sigma^3} + \frac{3}{\sigma^2} \right) \tag{7.29}$$

auf der ganzen Bahn beschränkt. Folglich bleiben $\mathcal{R} = 6(\dot{H} + 2H^2)$ und $\mathscr{K} = 12[(\dot{H} + H^2)^2 + H^4]$ endlich und gehen an beiden Zeitenden gegen null (hier ist $\mathscr{K}$ der Kretschmann-Skalar, getrennt von K_{ij} und dessen Spur gehalten). Die geodätische Vollständigkeit folgt aus $a \ge e^{\alpha_0} > 0$: für zeitartige Geodätenimpuls P ist $d\tau/dt = (1 + P^2/a^2)^{-1/2}$ positiv nach unten beschränkt, und Nullgeodäten besitzen eine affine Länge proportional zu $\int a \, \mathrm{d}t$; beide Längen divergieren in beide Zeitrichtungen. Damit ist auch ein endlicher affiner Endpunkt ausgeschlossen. □

Am Bounce kompensieren sich Feld- und Quantendichte exakt, $\rho_Q = -\rho_\mathrm{F}$, und die gesamte effektive Quelle verletzt die Nullenergiebedingung:

$$\rho_\mathrm{tot} + p_\mathrm{tot} = -\frac{\dot{H}}{3\beta} < 0. \tag{7.30}$$

Für $\sigma = \beta = 1$ und $\alpha_0 = 1/2$ ist $c = F(1/2, 0) = \frac{26}{25} + \arctan(1/2) \simeq 1{,}5036 < \frac{\pi}{2}$ (die Ungleichung folgt aus $\arctan(2) > 347/324 > 26/25$ und $\arctan(2) + \arctan(1/2) = \pi/2$), ferner $a_\mathrm{min} = e^{1/2} \simeq 1{,}6487$, $\dot{H}_0 \simeq 0{,}0382$, $\mathcal{R}_0 \simeq 0{,}2294$, $\mathscr{K}_0 \simeq 0{,}0175$ und $\rho_{\mathrm{F},0} = -\rho_{Q,0} \simeq 0{,}00896$.

Positive Stromröhre. In der invarianten Röhre $0 < \alpha < \alpha_c(\phi)$ gilt

$$\int_0^{\alpha_c(\phi)} J^\phi \, \mathrm{d}\alpha = c, \qquad \varrho_c = \frac{J^\phi}{c} > 0. \tag{7.31}$$

Die Quantilbahnen sind durch $F(\alpha_q, \phi) = qc$, $0 < q < 1$, festgelegt; sie laufen mit $d\alpha/d\phi = -P_\alpha/P_\phi = \mathcal{J}^\alpha/\mathcal{J}^\phi$. Zur Transportaussage ist genau zu lesen: Die Kontinuitätsgleichung sichert, dass der Fluss durch die Uhrenflächen $\phi = \mathrm{const}$ und damit die Höhe c unabhängig von ϕ ist, solange die Ränder aus Führungsbahnen bestehen. Sie besagt dagegen **nicht**, dass eine beliebige zusätzliche Gewichtung wie $\varrho_c = J^\phi/c$ entlang der Bahnen transportiert, das heißt durch $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi} = \partial_\phi + \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}\phi}\partial_\alpha$ konstant gehalten wird; dafür ist die eigene Bedingung $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\phi}\varrho_c = 0$ erforderlich, die aus $\partial_\alpha \mathcal{J}^\alpha + \partial_\phi \mathcal{J}^\phi = 0$ nicht folgt. Vorrangig ist deshalb das sauber definierte **relationale Flussmaß** $p(\alpha \mid \phi) := J^\phi(\alpha, \phi)/c(\phi)$, dessen Definition und Normierung nur Kontinuität und Flusserhaltung durch die Uhrenflächen braucht; es ist im stationären Fall unabhängig von ϕ und auf der Röhre normiert. Die Normierung des Gesamtzustands kürzt sich aus dem bedingten Quotienten heraus. Das ist eine positive Verteilung auf der ausgewählten Stromröhre — ein begrenztes konstruktives Ergebnis, keine eindeutige globale Born-Vorschrift.

7.6 Singuläre Lösung derselben Gleichung

Der einzelne chirale Zustand $\Psi_\mathrm{ch} = f(\phi + \alpha)$ hat endliche Cauchy-Norm, positive spektrale Frequenz und keine Knoten. Da seine Amplitude nur von $\phi + \alpha$ abhängt, ist $Q = 0$ exakt und die Führung erhält $s_0 = \phi + \alpha$:

$$P_\alpha = P_\phi = k_\mathrm{eff}, \qquad k_\mathrm{eff} = \frac{\sigma}{\sigma^2 + s_0^2} > 0. \tag{7.32}$$

Die kontrahierende Geometrie ist

$$a(t)^3 = a(0)^3 - 3\beta k_{\text{eff}} t, \qquad t_s = \frac{a(0)^3}{3\beta k_{\text{eff}}}, \tag{7.33}$$

und sie erreicht $a = 0$ in endlicher Eigenzeit. Mit $\Delta = t_s - t$ sind die exakten Invarianten

$$H = -\frac{1}{3\Delta}, \qquad \mathcal{R} = -\frac{2}{3\Delta^2}, \qquad \mathscr{K} = \frac{20}{27\Delta^4}. \tag{7.34}$$

Das ist die klassische masslose Skalarfeldlösung als exakter $Q = 0$-Sektor der gemeinsamen Quantendynamik. Die Singularität verschwindet nicht zustandsunabhängig: der Einzelzweig ist singulär, die nachgewiesene Interferenzbahn dagegen geodätisch vollständig. Die Singularitätsfrage hängt von Zustand und Rückwirkung gemeinsam ab.

7.7 Numerische und formale Kontrollen (Zusammenfassung)

Die Kontrollen dieses Modells: unabhängige Implizit-Stromkurve gegen die Phasen-ODE (α bis $1{,}51 \times 10^{-14}$), kanonische Evolution gegen die Stromkurve ($2{,}76 \times 10^{-14}$), kanonische Impulse gegen den Führungsgraph ($2{,}39 \times 10^{-14}$), kanonischer Hamiltonconstraint ($2{,}22 \times 10^{-14}$), Eigenzeit- gegen Skalaruhrintegration ($4{,}62 \times 10^{-13}$), skalierte Einstein- und Austauschresiduen ($5{,}63 \times 10^{-15}$). Eine unabhängige Auswertung integriert alle 13 Quantilbahnen erneut und rekonstruiert Quellen und Krümmung (maximal $6{,}67 \times 10^{-14}$ Bahnabweichung). Die Lean-Module `UnifiedConstraints.lean`, `UnifiedWard.lean` und `UnifiedBounce.lean` formalisieren ausschließlich Identitäten des hier reduzierten Zweipunktmodells (39 Theoreme/Lemmata bei 10 `def`-Definitionen, Axiom-Audit bestanden; die Reichweitenbegrenzung steht in N.2): in `UnifiedConstraints.lean` die Polarzerlegung und den Maßstrom des reduzierten Modells (`polar_hamilton_jacobi`, `polar_continuity`) sowie die schwache Klammeraussage auf dem Führungsgraphen mit ihren Gegenbeispielen (`graph_weak_poisson_closure`, `weak_graph_counterexample_bracket`, `weak_graph_counterexample_off_graph`); in `UnifiedWard.lean` die Austauschbilanzen zwischen Feld- und Quantendichte (`quantum_exchange`, `scalar_exchange`, `total_exchange`), die Friedmann-Identitäten des reduzierten Modells und ihre Quelle (`friedmann`, `friedmann_source`, `raychaudhuri`) und die Constraintfortpflanzung (`friedmann_constraint_propagation`, `weighted_constraint_conserved`); in `UnifiedBounce.lean` die Umkehr- und Bounce-Identitäten der expliziten Lösung (`alpha_momentum_turn`, `phi_momentum_turn`, `proper_bounce_derivative`, `proper_bounce_acceleration_positive`). Einen Übergang von Hamilton-Jacobi und Führung zu den vierdimensionalen Einstein-Gleichungen formalisieren diese Module nicht; die globale implizite Existenz, die asymptotische Eigenzeit und die geodätische Vollständigkeit sind analytische Beweise (oben), nicht Lean-Inhalt. Rohdaten und Belege: Nachweisdokumentation.

Methodische Einordnung der Quantisierung. Ein anderes reduziertes Modell mit eigenständig festgelegtem Hamiltonoperator ist nicht dasselbe Modell und liefert andere Quantenpotentiale: Quantenpotential, kinetische Konfigurationsmetrik und Operatorordnung hängen gemeinsam an der Modellwahl. Für den Hauptweg wird das konsistente Modell aus §7.1–§7.6 verwendet; ein separat definiertes Modell (Vergleichsmodell C.2, historische Spielmodelle aus N.4) validiert dieses nicht.

8 Konsistenz, Synchronisation und Wahrscheinlichkeit

Dieses Kapitel trennt fünf mathematisch verschiedene Forderungen und prüft sie getrennt: (a) Operatorconstraints an den Zustand; (b) klassische Constraints im Phasenraum; (c) Erhaltung eines quantenkorrigierten Führungsgraphen; (d) starke lokale Hypersurflächenalgebra und (e) Unabhängigkeit tatsächlicher Bahnen von Synchronisationswegen. Ein Scheitern der unveränderten klassischen Deformationsalgebra ist dabei kein Unmöglichkeitsbeweis für jedes Bohmsche Modell — es begrenzt zunächst den Ansatz, der genau diese Algebra und Raumzeitrekonstruktion verlangt. Modelle mit physikalischer Foliation benötigen eine eigene vollständige Konsistenzbeschreibung (§8.6).

8.1 Starke lokale Konsistenz in der Zweitableitungsfamilie

Sei die Cauchyfläche kompakt und randlos; es gelten die kanonischen Poissonklammern für (h_{ij}, π^{ij}) und (φ, Π), mit $\kappa = 8\pi G$, $\pi = h_{ij}\pi^{ij}$ und ${}^{(3)}R$. Definiere

$$T_g = \frac{2\kappa}{\sqrt{h}}\left(\pi^{ij}\pi_{ij} - \frac{1}{2}\pi^2\right), \qquad V_R = -\frac{\sqrt{h}}{2\kappa}\,{}^{(3)}R, \tag{8.1}$$

$$T_\varphi = \frac{\Pi^2}{2\sqrt{h}}, \qquad V_\nabla = \frac{\sqrt{h}}{2} h^{ij}\partial_i\varphi\partial_j\varphi, \tag{8.2}$$

und für konstante reelle Koeffizienten A, B, C, D und glatte U

$$H[N] = \int d^3x\, N\left(AT_g + BV_R + CT_\varphi + DV_\nabla + \sqrt{h}\,U(\varphi)\right). \tag{8.3}$$

Die unveränderten räumlichen Constraints sind $\mathcal{D}_g[v] = \int v^i(-2h_{ij}\nabla_k\pi^{jk})$, $\mathcal{D}_\varphi[v] = \int v^i\Pi\partial_i\varphi$ und $\mathcal{D} = \mathcal{D}_g + \mathcal{D}_\varphi$.

Lokaler Konsistenzsatz. In dieser fest normierten Familie gilt auf dem gesamten Phasenraum

$$\{H[N], H[M]\} = AB\,\mathcal{D}_g[w] + CD\,\mathcal{D}_\varphi[w], \qquad w^i = h^{ij}(N\partial_j M - M\partial_j N). \tag{8.4}$$

Die klassische Lorentzsche Hypersurflächenalgebra ist genau dann erhalten, wenn $AB = CD = 1$; die unabhängig variierbaren gravitativen und skalaren Impulsconstraints erzwingen genau diese Bedingung. Die Klammerrechnung — Krümmungsvariation, Kontraktion mit der Impulsableitung, Skalarsektor-Funktionalableitungen und die Präzisierung des Klammerbegriffs mit der Klassifikation der Familie — ist im technischen Anhang (A.5) geführt; aus einer zulässigen Funktion U folgt nicht, dass sie als Quantenpotential eines tatsächlichen Zustands entsteht.

8.2 Nichtlokaler Vakuumdefekt

Für ein freies reelles Skalarfeld mit $m > 0$ auf $\mathbb{R}\times\mathbb{T}^3_L$ (Perioden L) sei

$$\mathsf{K} = \sqrt{-\Delta + m^2}, \qquad \mathbf{k_n} = \frac{2\pi}{L}\mathbf{n}, \qquad \omega_{\mathbf{n}} = \sqrt{|\mathbf{k_n}|^2 + m^2}. \tag{8.5}$$

Auf dem endlichen Modenraum ($|n_i| \le K$) hat das normierbare Vakuum die Amplitude proportional zu $\exp[-\frac{1}{2}\int\varphi\mathsf{K}\varphi\,d^3x]$ und die Phase $S_K = -E_{0,K}t$. Die lokale zweite Funktionalableitung ergibt

$$Q_K[N] = c_K[N] - \frac{1}{2}\int d^3x\, N(\mathsf{K}\varphi)^2, \qquad \frac{\delta Q_K[N]}{\delta\varphi} = -\mathsf{K}(N\mathsf{K}\varphi). \tag{8.6}$$

Für konstanten Lapse kompensiert das Quantenpotential den klassischen Konfigurationsanteil vollständig ($Q_K[1] = E_{0,K} - V_K$); für räumlich veränderliches N gibt es keine entsprechende lokale Identität. Mit $H_Q[N] = \frac{1}{2}\int[N\Pi^2 + \varphi\mathsf{A}_N\varphi - N(\mathsf{K}\varphi)^2] + c_K[N]$ ist die lokale Kraft $\dot\Pi = (\mathsf{K}N\mathsf{K} - \mathsf{A}_N)\varphi$.

Bleibender lokaler Defekt. Für glatte unprojizierte Konfigurationen ist die kanonische Klammer

$$\{H_Q[N], H_Q[M]\} = \mathcal{D}_\varphi[N\nabla M - M\nabla N] + \Omega[N, M], \tag{8.7}$$

$$\Omega[N, M] = \int d^3x\,\Pi\left[N\mathsf{K}(M\mathsf{K}\varphi) - M\mathsf{K}(N\mathsf{K}\varphi)\right]. \tag{8.8}$$

Mit $L = 2\pi$, $N = 1$, $M = 1 + \epsilon\cos(kx)$, $\varphi = \cos(kx)$, $\Pi = 1$ und $0 < \epsilon < 1$ (für $K \ge 2k$ sind alle Produktmoden enthalten) ergeben die tatsächlichen Raumintegrale

$$\frac{\mathcal{D}_\varphi[w]}{\mathcal{V}} = \frac{\epsilon k^2}{2}, \qquad \frac{\Omega[N,M]}{\mathcal{V}} = \frac{\epsilon\omega_k(m-\omega_k)}{2} < 0, \qquad \frac{\{H_Q[N],H_Q[M]\}}{\mathcal{V}} = \frac{\epsilon m(\omega_k - m)}{2}, \tag{8.9}$$

und das Verhältnis zur verlangten klassischen Klammer ist $r_k = m/(\omega_k + m) \in (0, 1/2)$. Für $m = 1$ ist $r_1 \simeq 0{,}4142$ und $r_2 \simeq 0{,}3090$; ein zusätzlicher konstanter lokaler Gradientenkoeffizient verschiebt beide Verhältnisse um denselben Wert — die erforderlichen Korrekturen unterscheiden sich, schon diese beiden Moden lassen sich nicht gleichzeitig reparieren. Der vollständige dreidimensionale Fouriermultiplikator der Kraftdifferenz ist

$$d(\mathbf{k},\mathbf{p}) = \omega_{\mathbf{k}}\omega_{\mathbf{k}+\mathbf{p}} - \left[\mathbf{k}\cdot(\mathbf{k}+\mathbf{p}) + m^2\right] = \frac{m^2|\mathbf{p}|^2 + |\mathbf{k}\times\mathbf{p}|^2}{\omega_{\mathbf{k}}\omega_{\mathbf{k}+\mathbf{p}} + \mathbf{k}\cdot(\mathbf{k}+\mathbf{p}) + m^2} > 0 \quad (\mathbf{p}\neq 0), \tag{8.10}$$

positiv für jede nichtkonstante Lapse-Mode. Die Rechnung betrifft die starke Algebra außerhalb des Führungsgraphen: auf dem Graphen (stationäres Vakuum, $\Pi = 0$) ist der Zusatz null, im Einklang mit der schwachen Aussage aus §6.4. Ein fester Hintergrund-Feldhamiltonian mit diesem Quantenpotential ist kein vollständiger ART-Constraint; sein ungeprüfter Einbau als bereits refoliationsverträgliche lokale Quelle ist ausgeschlossen. Ein gemeinsamer metrisch-feldabhängiger Zustand wird nicht ausgeschlossen.

8.3 Renormierte inhomogene Quelle (Abgrenzung)

Für das massive Torus-Vakuum wird die renormierte Dichte als Differenz zwischen diskreter Vakuumenergie und nichtkompaktem Referenzintegral hergeleitet; das Ergebnis ist die Casimirquelle mit $\rho_C + p_C < 0$ für $m > 0$ (modifizierte Bessel-Funktionen, Details in A.3). Der daraus folgende Rückwirkungsausschluss: Ein statischer flacher Torus mit ausschließlich dieser Quelle und einer kosmologischen Konstante ist keine selbstkonsistente Lösung der Einstein-Gleichung — $G_{\mu\nu} = 0$ verlangt $\rho_C + p_C = 0$, und jede Verschiebung von Λ hat selbst $\rho_\Lambda + p_\Lambda = 0$ und kann den strikt negativen Rest nicht beseitigen. Lokale Krümmungsgegenbeiträge verschwinden auf diesem flachen Hintergrund ebenfalls. Der Ausschluss bestimmt einen Rückwirkungsbedarf, aber noch keine neue dynamische Geometrie; die statische Formel darf nicht ungeprüft als $\rho_C(L(t))$ eingesetzt werden — bei zeitabhängiger Geometrie müssen Zustand und Moden mitentwickelt und der Tensor erneut renormiert werden. Die numerische Auswertung (Abschneider-Schranken und Werte) steht in A.3.

8.4 Divergente Konfigurationsvarianz

Die endliche renormierte Erwartungsquelle definiert kein separates punktweises Quantenpotential auf einer typischen Bohmschen Kontinuumskonfiguration. Die Momente der Vakuumkoordinaten sind $\mathbb{E}[q_a^2] = 1/(2\omega_a)$ und $\mathbb{E}[q_a^4] = 3/(4\omega_a^2)$, also

$$\mathbb{E}[V_K] = \frac{1}{4}\sum_a \omega_a, \qquad \mathrm{Var}(V_K) = \frac{1}{8}\sum_a \omega_a^2 = \frac{(2K+1)^3}{8}\left[m^2 + \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 K(K+1)\right], \tag{8.11}$$

und $\mathrm{Var}(V_K) \geq (2\pi/L)^2 K^5 \to \infty$. Eine deterministische Nullpunktverschiebung verändert die Varianz nicht. In der gemeinsamen projektiven Vakuumwahrscheinlichkeit ist $V_K - \mathbb{E}[V_K]$ daher nicht L^2-beschränkt und kann nicht im mittleren Quadrat konvergieren; dasselbe Hindernis betrifft das zentrierte separate Q_K. Gleichzeitig gilt für jeden endlichen Regulator die exakte kombinierte Identität

$$V_K + Q_K - E_{0,K} = 0. \tag{8.12}$$

Die beiden divergenten Konfigurationsanteile dürfen nicht unabhängig durch einen endlichen Erwartungswert ersetzt werden. Damit ist der Ansatz „Hintergrund-Vakuumquantenpotential plus renormierte Energiekonstante" als vollständige lokale Vereinheitlichung ausgeschlossen; die gemeinsamen geometrischen und feldabhängigen Beiträge müssen bereits auf der Ebene der regulierten Constraints zusammen konstruiert werden. Die Varianzdivergenz ist ein präziser Ausschluss dieser Subtraktionskonstruktion, kein Ausschluss aller distributionswertigen oder zusätzlich verschmierten Kompositgrößen. Eine foliationserhaltende Bohmsche Theorie oder eine erweiterte Zustands- und Einbettungsdynamik bleibt möglich.

8.5 Mehrzeiten-Führung: Zustandskonsistenz versus Synchronisationsunabhängigkeit

Drei Forderungen sind mathematisch verschieden: widerspruchsfreie Entwicklung des Quantenzustands, Transport seiner Gleichgewichtsverteilung und Unabhängigkeit jeder tatsächlichen Konfiguration von der Reihenfolge lokaler Zeitentwicklungen. Die ersten beiden implizieren die dritte nicht. Diese Frage ist die Foliation- und Zeitwahl-Frage des Modells: Zustandskonsistenz, Verteilungstransport und Bahnunabhängigkeit sind getrennte Anforderungen, und die Wahl der Zeit ist ein Bestandteil der Modellkonstruktion.

Exakt entwickelter verschränkter Gaußzustand. Mit $\hbar = m_1 = m_2 = 1$, $H_i = -\frac{1}{2}\partial_{q_i}^2$, $i\partial_{t_i}\Psi = H_i\Psi$ und dem Anfangszustand

$$A_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \qquad a, c > 0, \quad d = ac - b^2 > 0, \qquad \Psi_0(q) = \frac{d^{1/4}}{\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} q^T A_0 q\right), \tag{8.13}$$

lautet die exakte Lösung mit $T = \mathrm{diag}(t_1, t_2)$ und $W = (A_0^{-1} + iT)^{-1}$

$$\Psi(q;t_1,t_2)=\frac{d^{1/4}}{\sqrt{\pi}}\frac{\exp\left(-q^TWq/2\right)}{\sqrt{\det(I+iTA_0)}},\qquad \Delta=1-dt_1t_2+i(at_1+ct_2), \tag{8.14}$$

$$\Sigma=\frac{1}{2}(A_0^{-1}+TA_0T),\qquad \Psi=Re^{iS},\qquad v_i=\partial_{q_i}S=-(C_Wq)_i,\qquad Q_i=-\frac{\partial_{q_i}^2R}{2R}=\frac{1}{2}B_{ii}-\frac{1}{2}(Bq)_i^2. \tag{8.15}$$

Beide Schrödinger-Gleichungen gelten separat: mit $\partial_{t_i}S+\frac{1}{2}v_i^2+Q_i=0$ und $\partial_{t_i}\rho+\partial_{q_i}(\rho v_i)=0$. Die Transportfelder $X_i=\partial_{t_i}+v_i\partial_{q_i}$ haben für $i\neq j$ den Kommutator

$$X_i(v_j)=-\partial_{q_j}Q_i,\qquad [X_1,X_2]=(\partial_{q_1}Q_2)\partial_{q_1}-(\partial_{q_2}Q_1)\partial_{q_2}, \tag{8.16}$$

und am Anfang mit $Q_1=\frac{a}{2}-\frac{1}{2}(aq_1+bq_2)^2$, $Q_2=\frac{c}{2}-\frac{1}{2}(bq_1+cq_2)^2$:

$$[X_1,X_2]_{t_1=t_2=0}=(Kq)\cdot\nabla_q,\qquad K=\begin{pmatrix}-b^2 & -bc\\ ab & b^2\end{pmatrix},\qquad \det K=b^2d,\quad K^2=-b^2d\,I. \tag{8.17}$$

Für $b\neq0$ existiert deshalb für fast jede Anfangskonfiguration kein wegunabhängiger Zweizeitgraph; möglich ist nur der stationäre Punkt $q=0$ mit Maß null. Als exakter Zeuge genügt $a=c=2$, $b=1$: mit F_{12},F_{21} (zuerst erste bzw. zweite Uhr, von $(0,0)$ nach (h,h)) ist

$$F_{12}(h)-F_{21}(h)=h^2K+O(h^4). \tag{8.18}$$

Das ist kein Diskretisierungs- oder Zustandsartefakt.

Vorwärts laufende Uhren und globale Bahnen. Für $t_1(s)=s+\frac{\eta}{\pi}\sin(\pi s)$, $t_2(s)=s-\frac{\eta}{\pi}\sin(\pi s)$, $|\eta|<1$ sind beide Raten $\geq1-|\eta|>0$. Die Führung

$$\frac{dq}{ds}=-\operatorname{diag}(t_1',t_2')\operatorname{Im}W(t_1,t_2)\,q \tag{8.19}$$

ist eine lineare ODE mit glatten Koeffizienten: jeder glatte Zeitweg hat eine eindeutige globale Bahn und eine invertierbare Flussmatrix. Für $A_0=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$ und $q_0=(0{,}7,-0{,}2)$ enden die drei Wege bei $\eta=+0{,}6/0/-0{,}6$ bei $(1{,}4369,0{,}2397)$, $(1{,}4270,0{,}1542)$, $(1{,}4119,0{,}0681)$: Die Schrödinger-Gleichungen und der Endzustand sind identisch, die Bahnen nicht (Abstand 0,1734). Für die synchrone Wahl $t_1=t_2=t$ ist die Bahn geschlossen lösbar ($z_j(t)=z_j(0)\sqrt{1+\lambda_j^2t^2}$); eine gemeinsame Umparametrisierung ist etwas anderes als ein Wechsel des Wegs (t_1,t_2).

Gleiche Dichte trotz verschiedener Bahnen. Jede Flussmatrix erfüllt die exakte Äquivarianzidentität $F_\Gamma\Sigma_0F_\Gamma^T=\Sigma(t_1,t_2)$. Ein maßtheoretischer Konstruktionsweg über bedingte Gaustransporte (nur eine Zeit entwickeln, die andere festhalten) liefert für das Beispiel die beiden rechteckigen Flüsse F_{12} und $F_{21}=JF_{12}J$; beide transportieren Σ_0 auf $\Sigma(1,1)$, unterscheiden sich aber. Für zwei glatte Wege zum selben Endzustand ist die relative Abbildung $H=F_B^{-1}F_A$ eine Rotation (Winkel 0,1197 Radiant für $\eta=\pm0{,}6$): unterschiedliche Bahnen, identische Endverteilung. Eine Aussage über Messungen würde zusätzlich die Dynamik des Messgeräts benötigen; eine unterschiedliche Messstatistik ist hier nicht nachgewiesen.

8.6 Kovariante physikalische Uhr

Die endliche Rechnung motiviert eine präzisere Ausgangsannahme: Eine Bohmsche Theorie darf eine physikalisch bestimmte Synchronisation enthalten, auch wenn andere Synchronisationen andere tatsächliche Bahnen ergeben. Eine zustandsabhängige Vorschrift und eine zusätzliche dynamische Uhr sind verschiedene Möglichkeiten; die Gaußrechnung leitet keine von ihnen eindeutig ab.

Für die dynamische Möglichkeit: Auf einem Raumzeitgebiet mit Signatur $(-,+,+,+)$ sei T ein Skalar mit zeitartigem Gradienten,

$$X=-g^{\mu\nu}\nabla_\mu T\nabla_\nu T>0,\qquad u_\mu=-\frac{\nabla_\mu T}{\sqrt{X}},\qquad u_\mu u^\mu=-1. \tag{8.20}$$

Die Blätter $T = \text{const}$ bilden die physikalische Foliation; unter $T \mapsto f(T)$ mit $f' > 0$ bleibt u_μ unverändert (nur eine Um-Beschriftung). Da T ein Skalar und u_μ ein Kovektor sind, ist die Auswahl mit Koordinatenkovarianz vereinbar. Für eine diffeomorphismeninvariante lokale Zusatzwirkung $I_{\text{ex}}[g, \phi, T]$ mit

$$\delta I_{\text{ex}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} \mathcal{T}^{\mu\nu} \delta g_{\mu\nu} + E_\phi \delta\phi + E_T \delta T \right] \tag{8.21}$$

erzwingen kompakt getragene infinitesimale Diffeomorphismen die Ward-Identität

$$\boxed{\nabla_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu = E_\phi \nabla_\nu \phi + E_T \nabla_\nu T.} \tag{8.22}$$

Die Gesamtquelle ist erhalten, wenn beide Feldgleichungen gelten. Umgekehrt erzwingen die Einstein-Gleichung mit dieser Gesamtquelle, die Bianchi-Identität und $E_\phi = 0$ bei $X > 0$ auch $E_T = 0$ (Kontraktion mit $\nabla^\nu T$: $-X E_T = 0$). Die Uhrgleichung ist damit Teil der Rückwirkungskonsistenz; eine beliebige externe Uhr darf nicht an ihre Stelle treten. Die vollständige Uhrtheorie (lokale klassische Wirkung mit Uhrgradient- und Beschleunigungstermen sowie die Projektionsidentität) ist im technischen Anhang (A.4) geführt; eine zustandsabhängige Quantenwirkung darf nicht auf ein extern festgehaltenes Ψ übertragen werden.

Folgerung. Der untersuchte Schluss ist widerlegt: selbst eine exakt konsistente, vollständig zeitabhängige verschränkte Wellenfunktion erzeugt nicht automatisch eine von allen Synchronisationswegen unabhängige Bohmsche Konfiguration; gleichzeitig ist eine eindeutige globale äquivariante Führung für eine festgelegte Uhr ausdrücklich konstruiert. Die Wahl der physikalischen Zeit ist ein eigenständiger Bestandteil des Modells. Das bloße Hinzufügen einer Uhr beseitigt weder die in §8.4 nachgewiesene UV-Varianz noch definiert es eine absolute renormierte Konfigurationsquelle. Die dynamische Uhr ist als eigenständige Erweiterung übernommen; ihre Wirkung, Gleichung und Quellenbeiträge dürfen nicht als bloße Eichwahl verschwinden.

8.7 Konditionierte Wahrscheinlichkeit, Dirac-Observablen und Born-Regel

Konditionierte Dichte. Für ein Materiefeld auf einer festen klassischen Metrik ist

$$\rho(\varphi \mid g, t) = \frac{P(g, \varphi, t)}{\int_{\mathcal{C}_g} P(g, \tilde{\varphi}, t)\, \mu_g(\mathrm{d}\tilde{\varphi})}, \tag{8.23}$$

wobei g die festgehaltene Metrik ist und über die Feldvariable integriert wird. Für eine wohldefinierte Dichte müssen der Nenner endlich und strikt positiv sein, $P(g, \cdot, t)$ messbar und integrierbar, und es muss ein Maß μ_g auf dem Feldkonfigurationsraum existieren. Das Symbol $\mathcal{D}\varphi$ ist in einem unendlichdimensionalen Raum kein kanonisches Lebesgue-Maß; ohne Regularisierung bleibt die Formel formal. Vertauschungsannahmen (Fubini) gelten nur für die dazugehörigen Integralvertauschungen; Grenzwertvertauschungen brauchen eigene Voraussetzungen. Normalisierung allein erzeugt keine physikalische Born-Regel: Die Behauptung einer allgemeinen Born-Regel ist nicht bewiesen. Die Normalisierung erfolgt hier über die Feldvariable, nicht über die Geometrie — eine Konditionierung auf das Feld würde über die Geometrie integrieren und wäre ein anderes Modell.

Dirac-Observablen: schwach und stark sind zu trennen. Sei C_A die Schar aller Zwänge (hier die Primärzwänge π_N, π_i und die Sekundärzwänge $\mathcal{H}_\perp, \mathcal{H}_i$), und schreibe $\approx$ für „gleich auf der Zwangsfläche $C_A=0". Dann sind zwei Forderungen verschieden:

$$\{O, C_A\}_{\text{PB}} \approx 0 \qquad \text{(schwach, übliche Definition)} \tag{8.24}$$

und

$$\{O, C_A\}_{\text{PB}} = 0 \qquad \text{(stark, als Gleichheit von Funktionen auf dem ganzen Phasenraum).} \tag{8.25}$$

Die starke Bedingung impliziert die schwache, nicht umgekehrt. Üblich ist die schwache Fassung, weil bei einer Algebra mit von null verschiedenen Strukturfunktionen $\{C_A, C_B\} = f_{AB}^{\,C}\, C_C$ die starke Forderung an Observablen zusätzlich nichtverschwindende Terme ausschließen würde und in vielen Modellen gar nicht erfüllbar ist. Eine Observable, die nur schwach kommutiert, ist auf der Zwangsfläche wohldefiniert, aber nicht notwendig auf dem vollen Phasenraum fortsetzbar; diese Lücke ist hier nicht untersucht. Analog auf der Operatorseite: gefordert wird entweder nur $[\hat{O}, \hat{C}_A]|\psi_{\text{phys}}\rangle = 0$ auf physikalischen Zuständen, oder die Operatorgleichheit $[\hat{O}, \hat{C}_A] = 0$ — das Zweite ist stärker und wird nicht behauptet. Dazu kommen zwei weitere Unterscheidungen, die nicht mit der ersten vermischt werden: die

schwache oder starke Erfüllung der Constraints durch einen Zustand, und die Eichinvarianz einer Observablen, also ihre Unabhängigkeit von der gewählten Repräsentantin. Aus einer Observablenklasse folgt weder eine eindeutige Feldkonfiguration noch eine eindeutige konditionierte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das Konditionierungsproblem wird nicht durch bloße Umbenennung der Variablen gelöst; die kovariante Konditionierung bleibt offen.

Born-Regel und Relaxation. Das Quantengleichgewicht und die Quantenrelaxation [DGZ1992] geben einen Vorschlag, wie die Born-Regel unter geeigneten Bedingungen entstehen kann. Die in §3.1 hergeleitete feinkörnige Entropieerhaltung ist eine modellspezifische Kontrolle; sie beweist keine allgemeine Born-Regel und keine Relaxation. Die Entropieaussage ist die des §3.1. Ob Quantenrelaxation in der tiefen Quantengravitation zu einer Born-Regel führt, ist offen und hängt vom Maß, der Regularisierung und der Zustandsklasse ab.

Kausalität im Gesamtmodell. Die Stromform $v = j/\rho$ setzt eine positive Dichte, einen definierten Wahrscheinlichkeitsstrom und die Kontinuitätsgleichung voraus; die Diskussion beliebiger Hamiltonoperatoren liefert keine voraussetzungslose Kausalitätsaussage für das gekoppelte Feld-Geometrie-System. Nichtlokale Quantenkorrelationen sind von Signalübertragung zu unterscheiden. In den hier ausgearbeiteten Dirac-Modellen sind die Teilchenströme kausal (bounded durch den Hintergrund-Lichtkegel); die allgemeine Aussage „nicht durch Lichtkegelbedingungen begrenzt" wird deshalb nicht übernommen. Für Feld- und Geometrieführung bleibt die Kausalität offen; die Pilot-Wave-Dynamik ist nicht invariant unter beliebigen Foliationen [Shtanov1996], was eine zusätzliche modellabhängige Struktur bedeutet. Ein Vorschlag ist die kovariante Bestimmung der Foliation durch die Wellenfunktion [DGNSZ2014]; als Forschungsansatz behandelt, nicht als gelöste universelle Kausalität.

9 Grenzübergang und Quellenvergleich

Dieser Abschnitt behandelt die Grenzübergänge und die Quellenvergleiche. Die Ergebnisse sind Modellgrenzen — keine fortlaufende Verallgemeinerung ein und derselben Theorie.

9.1 Was ein Grenzübergang verlangt

Drei Ebenen sind zu unterscheiden: das volle Quantenmodell (Operatorconstraints, Führung als Ansatz), die semiklassische Näherung (klassische Geometrie mit Erwartungswertquelle) und die klassische Grenztheorie (Einstein-Gleichung mit $T_{\mu\nu}[\Phi]$). Die Übergänge sind nicht automatisch:

- Ein kleines Q allein kontrolliert nicht automatisch dessen kraftwirksame Ableitungen: aus $|Q| \ll |H|$ folgt nichts über $|\partial_i Q|$ längs Bahnen. Die klassische Grenze braucht eine Zustandsfamilie (nicht einen einzelnen Zustand), einen angegebenen Bereich (nicht nur einen Punkt) und kontrollierte Größen (nicht nur die Größenordnung).
- Eine semiklassische Erwartungswertquelle benötigt eine eigene Näherungsherleitung und Renormierung — sie ist nicht einfach die klassische Quelle mit einem Erwartungswert.
- Vorhandene WKB- beziehungsweise Born–Oppenheimer-Zwischenschritte werden nur so weit übernommen, wie sie im Manuskript begründet sind (siehe §7.7 und den Verweis auf die Quelle); ein fehlender Schritt wird präzise als offen ausgewiesen, nicht durch eine Formel angedeutet.
- Eine semiklassische Quelle wird nicht nachträglich zu einer Quantenquelle hinzugefügt, wenn dadurch dieselben Freiheitsgrade doppelt gezählt werden könnten (§7.3).

9.2 Der klassische kovariante Anschluss

Für die klassische Theorie des §5 (§5.2) ist der kovariante Anschluss vollständig: Die Einstein- und Klein-Gordon-Gleichungen und die Quellenidentität sind hergeleitet; die ADM- und FLRW-Formen klären die Kanonik und die Zwangserhaltung (§5.4–§5.14). Der klassische Grenzübergang vom Quantendruck erfolgt aber nicht über den bloßen Grenzwert $Q \to 0$; er ist ein offenes Forschungsziel. Der klassische Fall ist zugleich eine Abgrenzung: Die dort bestimmten Bahnen und Felder sind Lösungen der klassischen Gleichungen, keine Quantengrößen.

9.3 Quellenvergleich

Drei Quellentypen sind zu unterscheiden; sie sind nicht dieselbe Größe.

Klassische Quelle. Die klassische Einstein-Gleichung wird von der Materiequelle $T_{\mu\nu}[\Phi]$ getragen, die in §5.2–§5.3 aus der gemeinsamen Wirkung hergeleitet ist.

Erwartungswertquelle. Für eine endliche symmetrische Modenschar auf dem räumlich flachen FLRW-Hintergrund ist die semiklassische Einstein-Quelle der Operator-Erwartungswert der Feldmoden. Das gekoppelte System ist geschlossen (Anfangswertproblem mit eindeutigen globalen Lösungen nach vorwärts), die Quelle ist erhalten ($\dot{C} = 0$), und die positive Quellenklasse schließt einen Bounce aus: bei $\Lambda = 0$ ist $\ddot{a}/a = -2c_G\mathcal{K} < 0$, und auf dem expandierenden Ast ergibt sich eine notwendige vergangene Krümmungssingularität. Die einzelnen tatsächlichen Bohmschen

Feldkonfigurationen sind dagegen im Allgemeinen inhomogen; ihre gemeinsame Geometrie wird vom Erwartungswert bestimmt. Das ist ein Modell mit einem weiteren möglichen Doppelzählungsproblem: die tatsächliche Konfiguration wird nicht stillschweigend als zusätzliche Ersatzquelle eingesetzt.

Geometrie-Feld-Quantenpotential. In den gemeinsamen Bohmschen Modellen des Kapitels 7 trägt das Quantenpotential zur effektiven Quelle bei: die eingebettete gemeinsame reduzierte Wirkung $L_Q = L_{\mathrm{cl}} - \beta N e^{-3\alpha} Q(\alpha,\phi)$ (§7.3) ist eine Gleichung für die geführte Konfiguration — keine klassische und keine semiklassische Quelle, und sie ist nicht mit $T_{\mu\nu}[\Phi]$ oder dem Erwartungswert identifizierbar.

Vergleich als Modellunterscheidung. Ein Dirac-Teilchenmodell wird nicht durch Umbenennung zu einem quantisierten reellen Skalarfeld; die renormierte Kontinuumstheorie benötigt Zustandsregularität, lokale kovariante Subtraktionen und gegebenenfalls geometrische Renormierungsparameter, die positiven endlichen Quellen erfüllen einen einfacheren, vollständig angegebenen Satz. Die absolute Vakuumpolarisation und die Schwarzloch-Modensumme bleiben unbestimmt; die semiklassischen Existenz-, Anomalie- und Stabilitätsaussagen sowie die Schwarzloch-Quellenrechnung sind nicht übernommen. Die Quellenvergleiche sind Modellunterscheidungen, keine Annäherungen derselben Theorie.

10 Zusammenführung und offene Aufgaben

10.1 Der erreichte Stand

Der Weg führt vom Quantenzustand über Amplitude und Phase, Strom und Quantenpotential, die zusätzliche Bohmsche Führungsregel und die tatsächliche Konfiguration bis zur gemeinsamen Geometrie-Feld-Quantisierung und dem ausgearbeiteten reduzierten Modell. Der erreichte Stand ist kein fertiges „Universelles Gleichungssystem", sondern ein präzise bezeichnetes System mit hergeleiteten, angesetzten und offenen Teilen. Die Bausteine:

Herzstück: das hergeleitete endliche Modell (§6.1–§6.4). Auf dem Konfigurationsraum aus §6.1 mit Hamiltonfunktion $C(q,p) = \tfrac{1}{2}\Gamma^{AB}p_A p_B + U(q)$, Maßdichte ϱ und Operator $\widehat{C}$ sind tatsächlich hergeleitet:

$$\begin{aligned}
\widehat{C}\Psi &= 0, \\
C(q,\partial S) + Q &= 0, \qquad Q = -\frac{\hbar^2}{2\varrho R}\partial_A\left(\varrho\,\Gamma^{AB}\partial_B R\right), \\
\partial_A\left(\varrho R^2 \Gamma^{AB}\partial_B S\right) &= 0, \\
\dot{q}^A &= N\,\Gamma^{AB}\partial_B S \quad \text{als Führung zusätzlich gesetzt (§ 6.3)}, \\
\{H,K\}\big|_{p=dS} &= 0 \quad \text{schwach auf dem Führungsgraphen (§ 6.4)}.
\end{aligned} \tag{10.1}$$

Diese Gleichungen gelten unter den Regularitäts- und Randbedingungen des endlichen Modells (§6.1); C ist die Hamiltonfunktion auf dem Phasenraum, S die Hamilton-Jacobi-Funktion (Phase) mit $p_A = \partial_A S$.

Der gemeinsame Rahmen (kanonische Form) — als Zielansatz angeschrieben, nicht in dieser Form hergeleitet; der Herleitungsstatus jeder Zeile steht unten:

$$\begin{aligned}
\widehat{\mathcal{H}}_\perp(x)\Psi[h,\Phi] = 0, \qquad \widehat{\mathcal{H}}_i(x)\Psi[h,\Phi] &= 0, \\
\Psi &= R\,e^{iS/\hbar}, \\
\mathcal{H}_\perp\left[h,\Phi,\tfrac{\delta S}{\delta h},\tfrac{\delta S}{\delta \Phi}\right] + Q[h,\Phi] &= 0, \\
\partial_A\left(\varrho R^2\Gamma^{AB}\partial_B S\right) &= 0, \\
\dot{\Phi} &= \frac{N}{\sqrt{h}}\frac{\delta S}{\delta \Phi} + N^i\partial_i\Phi, \\
\dot{h}_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} &= 4\kappa N\, G_{ijkl}\frac{\delta S}{\delta h_{kl}}.
\end{aligned} \tag{10.2}$$

Herkunft und Bedeutung der Symbole. h_{ij} und Φ sind die Konfigurationsvariablen, N und N^i sind Lapse und Shift; alle vier stammen aus der kanonischen Zerlegung der Wirkung (§5.1, §5.5). $\kappa = 8\pi G_N$ in der Vorzeichenkonvention $(-+++)$ von §5.1, $\sqrt{h} = \sqrt{\det h_{ij}}$. $\mathcal{H}_\perp$ und $\mathcal{H}_i$ sind Hamilton- und Impulszwang (§5.7), jeweils als Summe von Geometrie- und Feldanteil. Der DeWitt-Tensor G_{ijkl} der letzten Zeile (§5.8) ist kein räumlicher Tensor, sondern der metrische Tensor auf dem Raum der Metriken; er ist nicht mit der Konfigurationsmetrik G_{AB} der vierten Zeile zu verwechseln. In dieser vierten Zeile läuft A über sämtliche Konfigurationsfreiheitsgrade, also über $h_{ij}(x)$ und $\Phi(x)$; Γ^{AB} ist die zu G_{AB} inverse Konfigurationsmetrik und $\varrho = \sqrt{|\det G_{AB}|}$ ihre Volumendichte (§9.1), womit die Zeile die Kontinuitätsgleichung des Maßstroms ist. $Q[h,\Phi]$ ist das durch die Polarzerlegung eingeführte Quantenpotential (§6.2); es hängt an der gewählten Operatorordnung, denn eine andere Ordnung von $\widehat{\mathcal{H}}_\perp$ liefert ein anderes Q. Ein Punkt

bezeichnet die Ableitung nach dem Zeitparameter der Blätterung, $\mathcal{L}_N$ die Lie-Ableitung entlang des Shift-Vektorfelds; die linke Seite der letzten Zeile ist $2NK_{ij}$, also zweimal Lapse mal Extrinsische Krümmung. Die Symbole der fortgeführten Kapitel — der Familienexponent b und die Familienstreuungen $\sigma_n = L_n\hbar^{b/2}$ (nicht zu verwechseln mit $\beta = \kappa/6$), die renormierten Größen Q_{ren} und F_{ren}, die Zustandsdichte $\varrho(\varphi|\alpha)$, die Zustandsbilanz $\langle\hat{\rho}\rangle$ und der Tailschwanz des §A.7 — sind jeweils im Kapitel ihrer Einführung definiert (§11.1, §11.2, §12.3, A.7).

Status der sechs Zeilen. Zeile 1 ist die Zwangsetzung aus der kanonischen Analyse (§5.4–§5.10), ihr Definitionsbereich ist offen (§10.3). Zeile 2 setzt eine Polarzerlegung des Funktionals voraus; ob auf Gebieten des Feldkonfigurationsraums $R > 0$ und damit eine globale reelle Phase zur Verfügung steht — und welche Bedingungen daran insbesondere an $\widehat{\mathcal{H}}_i$ treten — ist hier nicht vollständig ausgearbeitet (§6.5). Zeile 3 und Zeile 4 sind die funktionalen Transkriptionen der beiden im endlichen Modell durch Einsetzen hergeleiteten Gleichungen (§9.2, in derselben Divergenzordnung, mit den dortigen Regularitäts- und Randbedingungen): In der funktionalen Form mit Funktionalableitungen und funktionaler Maßdichte ist keine von beiden hergeleitet; die funktionale Maßstromgleichung (Zeile 4) steht hier als formales Ziel (§10.3). Zeile 5 und Zeile 6 sind der Führungsansatz: in den reduzierten Modellen mit erhaltendem Strom und erhaltener Verteilung hergeleitet und geprüft, in der funktionalen Version des Vollmodells offen (§10.3). Aus der Kette folgt keine Ableitung der Einstein-Gleichungen aus der Hamilton-Jacobi-Gleichung.

Zuordnung der Bausteine:

Baustein	Herleitung	Modellannahme	Voraussetzung	Lücke
Constraint-Operator $\widehat{\mathcal{H}}_\perp\Psi = 0$, $\widehat{\mathcal{H}}_i\Psi = 0$	— (Setzung aus der klassischen Zwangsanalyse §5.4–§5.10)	kanonische Quantisierung	Operatorordnung, Regularisierung, Definitionsbereich nicht festgelegt	funktionale Definition offen (§8)
Polarzerlegung R, S	— (Definition, §9.2)	$R > 0$ auf knotenfreien Gebieten	globale Phase offen an Knoten	Knotenstruktur
HJ-Constraint mit Q	hergeleitet (§6.2)	Divergenzordnung	Maßdichte, glattes Gebiet	funktionale Version offen
Maßstromstationarität	hergeleitet (§6.2)	—	Glattheit	funktionale Version offen
Feldführung, Geometrieführung	klassische Zwangsdynamik → HJ-Substitution (§5.8, §6.5)	Bohmsche Führungsregel als Ansatz	Strom, Dichte, Kontinuität und Verteilungserhaltung des vollständigen Modells	diese Herleitung ist offen (§8)
Klassische Einstein- und Klein-Gordon-Gleichung	hergeleitet (§5)	—	Lösungen	nur klassisch; Grenzübergang offen (§9)

Was ausgearbeitet ist. Im homogenen Minisuperspace-Modell sind Constraint, Führung, Rückwirkung und Energieaustausch vollständig hergeleitet (alle Gleichungen aus einer Wirkung); die Krümmungs- und Vollständigkeitsaussagen sind analytisch bewiesen. Die lokale Zweitableitungsfamilie ist klassifiziert; der nichtlokale Vakuumdefekt ist nachgewiesen; die renormierte Casimirquelle ist bestimmt und schließt den statischen flachen Ausgangsraum aus. Die Uhrfrage ist durch die Gaußrechnung (Nichtintegrabilität) und die Ward-Identität der dynamischen Uhr präzisiert. Die klassische und semiklassische Quelle ist über mehrere ausdrücklich getrennte Modelle verglichen.

Zur Potentialfortsetzung (Kapitel 14–18). An das exakte potentialfreie Modell (§7) schließt direkt eine Potentialerweiterung aus derselben Wirkung an: die homogene Lagrangefunktion mit der Legendre-Transformation, der Konfigurationsmetrik und dem Laplace-Beltrami-Constraint (§14); die Polarzerlegung mit den zwei getrennten Quantenpotentialen, dem Maßstrom und der Führungsregel (§15); eine kontrollierte massive Zustandsfortsetzung mit Restschranke (§16); die Skalaruhr, das Flussmaß, das fortgesetzte Bahninvariant und — als neues lokales Ergebnis — die positive Verschiebung des minimalen Skalenfaktors unter dem schwachen massiven Potential (§17); und die endliche n-Felder-Verallgemeinerung mit einem exakten Referenzzustand (§18). Die vollständige Zusammenführung dieses Baus und seine Voraussetzungen stehen in der abschließenden Synthese (Kapitel 19).

Was angesetzt und offen ist. Die funktionale Definition des Wheeler–DeWitt-Operators und des Quantenpotentials $Q[h, \Phi]$; die Herleitung der Feldführung aus einer vollständigen Strom- und Verteilungsdynamik; die kontinuierliche Geometrieführung mit supermetrischer Dichte; der kontrollierte klassische Grenzübergang; die Energie-Impuls-Erhaltung

für die geführte statt nur für die klassische Konfiguration; das Maß im Feldkonfigurationsraum; die eindeutige Dirac-Konditionierung; eine universelle Kausalitätsaussage; die Universalität über das Skalarfeld hinaus; die lokale Constraintalgebra (über die Zweitableitungsfamilie hinaus); die renormierte Dynamik der inhomogenen Feldmoden; die kontrollierte Herleitung der semiklassischen Quelle aus dem gemeinsamen Zustand. Diese Punkte sind in den Kapiteln 11–13 geführt (Anhänge A.6–A.9, Nachweise N.6); ihre Aussagen gelten für die geführte Familie in der jeweils angegebenen Geltungsgrenze — sie sind keine algebraischen Schemata der vollständigen Funktionaltheorie. Die weiterhin offenen Punkte (Funktionalmaß-Normalisierung, Operatoralgebra, globale Phase, Limes der Regularisierung) stehen unter §10.3.

Die Trennung zwischen hergeleitet, angesetzt und offen ist die Grundlage der Zuordnungstabelle; jede offene Frage erscheint genau einmal (in der Liste §10.3).

10.2 Die Singularitätsfrage

Die Frage nach einer fortgesetzten Metrik über Singularitäten hinweg ist in den ausgearbeiteten Modellen zustands- und quellenabhängig beantwortet: Das homogene Interferenzmodell ist regular und vollständig, der Einzelzweig singulär (§7.6); die endliche positive Modenquelle ist zukunftsfullständig und vergangenheitssingulär (§9.3); die Bohmschen Teilchenströme und Testbahnen auf festen Hintergründen sind kausal und an ihren Rändern kontrolliert (B.3–B.5). Die semiklassische Schwarzloch- und Anomaliequellenrechnung ist nicht übernommen. Aus diesen Ergebnissen folgt keine Entscheidung über die Singularität der vollständigen Theorie.

10.3 Adressierte und weiterhin offene Herleitungen

Diese neun offenen Punkte werden in den Kapiteln 11–13 *teilweise und mit ausdrücklich begrenzter Reichweite* bearbeitet (Nachweise N.6, Anhänge A.6–A.9); sie sind damit *nicht* abgeschlossen — kein Punkt ist durch die geführten Gaußidentitäten, Kontinuitätsgleichungen oder Kontrollläufe in eine abgeschlossene Theorie der vollständigen Funktionaltheorie überführt. Der Stand im einzelnen:

1. *Funktionaler Wheeler-DeWitt-Operator und Quantenpotential* — §11.1: *nur* der Feldanteil auf dem Turm (kein vollständiger gemeinsamer Operator), Zustandsfamilie $\sigma_n = L_n \hbar^{b/2}$, reguliertes Q_{ren} und F_{ren}, Exponentialzerlegung, Majorante (N1), Hierarchie (N2); Operator-Limes und Kopplung offen.
2. *Feldführung aus Strom-, Dichte- und Verteilungsdynamik* — §11.2: Divergenzdichte und Maßstrom, Führungscharakteristik, Kürzungsidentität des Turms (V5), Kettenregel (V11).
3. *Kontinuierliche Geometrieführung mit DeWitt-Supermetrik* — §11.3: Metrik-Raum-Verbindung, *erste* Funktionalableitung der Supermetrik (A.6, C6a–c); eine vollständige affine Verbindung und deren Klammerschließung sind offen.
4. *Kontrollierter klassischer Grenzübergang* — §12.1: *Regler*familie $\Psi_\hbar$ (keine zeitentwickelte Lösung in nichttrivialem Potential), Bereich B_R, kontrollierte Größen (1)–(7), Vergleichslösung (V6); breite Familie $b < 0$; ein Bahnkonvergenzsatz nur für tatsächlich entwickelte Familien.
5. *Energie-Impuls-Erhaltung der geführten Konfiguration* — §12.2: Divergenz-Identität (V9), geführte Bewegungsgleichung (V10), Quantenbilanz mit $p_Q := 0$ (N5), Spezialfamilie $q = \lambda\sigma$ (V8), Zustandsbilanz.
6. *Maß, Normalisierbarkeit, Dirac-Konditionierung, Born-Regel* — §12.3: Produktmaß, exakte Norm (A.7), bedingter Zustand, Born-Regel als transportierte Dichte (V1–V3c, V4).
7. *Kausalitätslemma und seine Reichweite* — §13.1: Lemma (positives Maß + *vorausgesetzter* kausaler Strom; erhält Kausalität unter positiver Skalierung), 2000 Zufallseinträge (U), Skalierungsfreiheit (U2); gilt für Skalar- und Diracführung mit Raumzeitstrom; auf die Geometrieführung *nicht* anwendbar (kein Raumzeitstrom, Regularität ≠ Kausalität).
8. *Volle lokale Constraintalgebra* — §13.2: Hypersurflächen-Deformationsalgebra (Dirac), Jacobi-Identität und Bilinearität (J1/J3), Hojman–Kuchař–Teitelboim, Master-Constraint.
9. *Renormierte inhomogene Moden; semiklassische Quelle* — §13.3: vakuumfreie Modenkraft (V7); Casimir allein aus der A.3-Energiedichte (die H3-Kraftwerte sind *kein* Casimir-Nachweis), Zustandsquelle $\langle\hat{\rho}\rangle = E\rho_B + \delta$ (H1, eine Ensemblegröße, nicht die Quelle einer Einzelbahn).

Weiterhin offen (unverändert in Kraft): die globale Funktionalmaß-Normalisierung (§7.7 — geführt ist die bedingte Norm der Familie); die Quanten-Hypersurflächenalgebra der Operatoren (§13.2 — verifiziert ist die klassische Klammerstruktur, nicht die Quantenversion); die globale Phasenstruktur an Knoten (§6.5 — die Familie ist knotenfrei und glatt); die vollständige semiklassische Einstein-Gleichung des Vollmodells (§13.3 — geführt ist die Zustandsbilanz der Familie); der Limes der Regularisierung (§11.1 — kontrolliert ist die Familie, nicht der Limes gegen den unregulierten Operator).

11 Regulierter Modenturm, Feldführung und kontinuierliche Geometrieführung

Die Punkte 1–3 der offenen Liste werden in den Konventionen der Kapitel 4–7 aufgenommen. Die funktionalen Operatoren aus §6.5 sind nicht punktweise definiert; daher wird in §11.1 der funktionale Wheeler-DeWitt-Operator über den endlichen Modenregulator aus §4.3 und die Glättungsfamilie aus §4.7 regularisiert. In §11.2 wird die Feldführung aus der Polarzerlegung des gekoppelten Funktionals hergeleitet: Phase und Kontinuität ergeben Strom und Verteilungstransport, und der Führungsgraph ist die Charakteristik des Transportes. In §11.3 wird die kontinuierliche Geometrieführung mit der DeWitt-Supermetrik aus §5.8 angeschrieben und mit dem homogenen Modell von Kapitel 7 konsistent gemacht: die eingeschränkte Phase folgt der Kettenregel, doch die Vertauschbarkeit von Quantisieren und Reduzieren ist damit nicht behauptet (§11.3). Was in diesem Kapitel hergeleitet wird, gilt für jede feste Regularisierung; die Grenzwerte am Turm sind gesondert gekennzeichnet.

11.1 Der regularisierte funktionale Wheeler-DeWitt-Operator und das Quantenpotential

Regularisierung. Auf dem endlichen Regulator von §6.1 sei die Feldkonfiguration in den reellen Moden von §4.2 entwickelt, $\phi(x) = \sum_{\mathbf{n}} \phi_{\mathbf{n}}\, e_{\mathbf{n}}(x)$ mit orthonormierten Basisfunktionen auf dem Würfel beziehungsweise Torus. Für Funktionale auf dem Modenregulator gelten die Zweckformeln

$$\frac{\delta}{\delta\phi(x)} = \sum_{\mathbf{n}} e_{\mathbf{n}}(x)\,\partial_{\mathbf{n}}, \qquad \Delta_\phi = \int \mathrm{d}^3x\, \frac{\delta^2}{\delta\phi(x)^2} = \sum_{\mathbf{n}} \partial_{\mathbf{n}}^2 . \tag{11.1}$$

Die rechte Seite entsteht aus der Parseval-Identität und ist die Definition der Funktionalableitung als Abbildung auf den Modenkoeffizienten. Die K-Modenabschneidung des Feld-Laplacians, ergänzt um das abgeschnittene Potential, definiert den Operator *des Feldsektors*:

$$\widehat{\mathcal{H}}_\phi^{(K)} = -\frac{\hbar^2}{2} \sum_{|\mathbf{n}|\le K} \partial_{\mathbf{n}}^2 + U^{(K)}[\phi], \tag{11.2}$$

und die Polarzerlegung wird auf dem Turm dieser bandbegrenzten Funktionsfamilie geführt: $\Psi^{(K)} = R^{(K)} e^{iS^{(K)}/\hbar}$.

Einordnung des Regulators. Dieser Ausdruck enthält keine Geometriekinetik und keine Kopplung an die Konfigurationsmetrik der Gravitation; er ist deshalb *nicht* der vollständige gemeinsame Wheeler-DeWitt-Operator, sondern nur dessen Feldanteil auf dem Turm. Ob eine Familie $\Psi^{(K)}$ den gekoppelten Constraint erfüllt, ist eine eigene Rechnung, die Geometriekinetik, Potential, Maß, Operatorordnung und Zustandslösung zusammen nimmt; für das Vollmodell liegt sie nicht vor (offener Punkt 1, §10.3).

Lemma (Produktdekomposition). Für Produktzustände $\Psi^{(K)} = \psi_0 \cdot \prod \psi_{\mathbf{n}}$ ist

$$\frac{\Delta^{(K)} R}{R} = \frac{\Delta_0 r_0}{r_0} + \sum_{\mathbf{n}} \frac{\partial_{\mathbf{n}}^2 r_{\mathbf{n}}}{r_{\mathbf{n}}}, \qquad Q = Q_0 + \sum_{\mathbf{n}} Q_{\mathbf{n}}, \qquad S = S_0 + \sum_{\mathbf{n}} S_{\mathbf{n}}. \tag{11.3}$$

Das ist die Linearität des Laplacians auf Produktfunktionen; sie rechtfertigt die Modenweise Auswertung der offenen funktionalen Größe. — *(Sympy-Prüfung 2026-10-27: die Zerlegungsgleichung ist für $R = r_1 r_2$ identisch erfüllt, kein Restterm.)*

Das Quantenpotential der Gaußfamilie. Für eine Mode mit $r_{\mathbf{n}} = e^{-(q-c_{\mathbf{n}})^2/(2\sigma_{\mathbf{n}}^2)}$ gilt durch zweifache Ableitung

$$\frac{r_{\mathbf{n}}''}{r_{\mathbf{n}}} = \frac{(q-c_{\mathbf{n}})^2}{\sigma_{\mathbf{n}}^4} - \frac{1}{\sigma_{\mathbf{n}}^2}, \qquad Q_{\mathbf{n}} = -\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(q-c_{\mathbf{n}})^2}{\sigma_{\mathbf{n}}^4} - \frac{1}{\sigma_{\mathbf{n}}^2}\right], \qquad F_{\mathbf{n}} = -\frac{\partial Q_{\mathbf{n}}}{\partial q} = \frac{\hbar^2 (q-c_{\mathbf{n}})}{\sigma_{\mathbf{n}}^4}. \tag{11.4}$$

Die Kraft ist die zweite Ableitung des Logarithmus der Amplitude; sie ist die tatsächliche Bohmsche Kraftdichte der Mode. (Prüfung, $\hbar = 1$: für die Moden $\sigma_1^2 = 2$, $c_1 = 0{,}5$ und $\sigma_2^2 = 3$, $c_2 = -1$ bei $q_1 = 1$, $q_2 = 0{,}5$ folgen $Q_1 = 0{,}218750$, $Q_2 = 0{,}0416667$, Summe $Q = 0{,}260417$, Kräfte $F_1 = 0{,}125000$, $F_2 = 0{,}166667$.)

Divergenz und Subtraktion. Der Beitrag $+\hbar^2/(2\sigma_{\mathbf{n}}^2)$ ist der Wert des Gauß-Quantenpotentials *am Zentrum* der Mode; er ist die Vakuumkonstante dieser Mode. Er ist aber nicht die vollständige Vakuumfunktion: das Vakuum-Quantenpotential selbst ist konfigurationsabhängig,

$$Q^{(\mathrm{vac})}_{\mathbf{n}}(q) = -\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(q-c_{\mathbf{n}})^2}{\sigma_{v,\mathbf{n}}^4} - \frac{1}{\sigma_{v,\mathbf{n}}^2}\right], \tag{11.5}$$

und sein Zentrumswert $+\hbar^2/(2\sigma_v^2)$ ist nur dessen Auswertung bei $q = c_{\mathbf{n}}$. Die Konfigurationsabhängigkeit und damit die Kraft sitzt in beiden Fällen im ersten Term. Die Summe der Zentrumswerte divergiert mit K, die Kraftdichte aber nicht: die Kraftdichte ist der konfigurationsabhängige Anteil von Q und kommt ohne die Vakuumkonstante aus. Die renormierte Größe ist *per Definition* die Differenz zum Vakuumzustand derselben Modenbreiten, und zwar zu dessen **Zentrumswert** $C_{\mathrm{vac},\mathbf{n}} := Q^{(\mathrm{vac})}_{\mathbf{n}}(c_{\mathbf{n}}) = +\hbar^2/(2\sigma_{v,\mathbf{n}}^2)$; nur so ist sie eindeutig festgelegt. Der Grund ist die Kraft: Die Differenz zur *vollständigen* Vakuumfunktion $Q^{(\mathrm{vac})}_{\mathbf{n}}(q)$ wäre ihrerseits konfigurationsabhängig und brächte die Zusatzkraft $-\hbar^2(q-c_{\mathbf{n}})/\sigma_{v,\mathbf{n}}^4$ in die Bewegungsgleichung. Symbolisch gerechnet beträgt die Differenz beider Subtraktionsvarianten $-\hbar^2(q-c_{\mathbf{n}})^2/(2\sigma_{v,\mathbf{n}}^4)$ und die Differenz ihrer Kräfte $-\hbar^2(q-c_{\mathbf{n}})/\sigma_{v,\mathbf{n}}^4$, also jeweils nicht identisch null; die Subtraktion des Zentrumswerts dagegen ändert die Kraft exakt nicht. Diese Wahl verschiebt den Constraint um eine Konstante (bei geometrieabhängiger Referenzbreite auch um eine geometrieabhängige Größe und damit um eine Geometriekraft), ohne die materielle Modenkraft zu ändern:

$$Q^{(\mathrm{ren})}_{\mathbf{n}} = Q_{\mathbf{n}} - C_{\mathrm{vac},\mathbf{n}}, \qquad C_{\mathrm{vac},\mathbf{n}} := Q^{(\mathrm{vac})}_{\mathbf{n}}(c_{\mathbf{n}}) = +\frac{\hbar^2}{2\sigma_{v,\mathbf{n}}^2}, \qquad Q^{(\mathrm{ren})}_{\mathbf{n}} = -\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(q-c_{\mathbf{n}})^2}{\sigma_{\mathbf{n}}^4} - \frac{1}{\sigma_{\mathbf{n}}^2} + \frac{1}{\sigma_{v,\mathbf{n}}^2}\right]. \tag{11.6}$$

Für die kohärente Familie ($\sigma = \sigma_v$) ist sie exakt die reine Zentrumsabweichung $-(\hbar^2/2)(q-c)^2/\sigma^4$. (Prüfung, Fortsetzung: mit identischen Breiten ist $Q^{(\mathrm{ren})} = Q - Q^{(\mathrm{vac})} = -0{,}156250$; die Kräfte bleiben $F_1 = 0{,}125000$, $F_2 = 0{,}166667$ — die Subtraktion ändert keine Kraft.)

Skalierung und kontrollierter Turm. Für die Familie $\sigma_{\mathbf{n}} = L_{\mathbf{n}}\hbar^{b/2}$ mit konstantem $L_{\mathbf{n}}$ und *Familienexponent* b (der Buchstabe β bleibt im ganzen Manuskript der Gravitationskonstanten $\kappa/6$ vorbehalten) ist

$$Q^{(\mathrm{ren})}_{\mathbf{n}} = -\frac{\hbar^{2-2b}}{2L_{\mathbf{n}}^4}(q-c)^2 + O(\hbar^{2-b}), \qquad F_{\mathbf{n}} = \frac{\hbar^{2-2b}}{L_{\mathbf{n}}^4}(q-c). \tag{11.7}$$

Für $b < 0$ (dann ist $\hbar^{b/2} = \hbar^{-|b|/2} = 1/\hbar^{|b|/2}$, die Breite wächst also wie $\hbar^{-|b|/2}$ — die *breite* Familie) verschwinden Quantenanteil und Kraft pro Zentrumsabstand mit $\hbar^{2+2|b|}$; die *schmale* Familie ($b > 0$) hat eine mit $\hbar^{2-2b}$ *wachsende* Kraftskala und ist nicht die klassische Näherung. Die breite Familie ist die Zielgröße des kontrollierten Grenzübergangs (§12.1); die Zentrumsbahn selbst ist für jede Breite klassisch (§12.1). Für die punktweise Kraftdichte genügt die Glättung aus §4.7: mit $F_\ell(x) = \sum_{\mathbf{n}} F_{\mathbf{n}}\,\langle e_{\mathbf{n}}, k_\ell\rangle$ gilt die strenge Majorante

$$|F_\ell(x)| \le \frac{2\hbar^2}{\sigma_{\min}^4}\,\|q-c\|_{\ell^2}\,\|k_\ell\|_2, \tag{11.8}$$

die Fortsetzung der Abschneidetechnik aus A.1 (Majorante, keine asymptotische Näherung). Der Grenzübergang $K \to \infty$ der Kraftdichte ist für die Gaußfamilie durch diese Majorante kontrolliert; die Distributionaldefinition des Operators selbst bleibt offen (Punkt 1 der Liste): der regulierte Operator und die regulierte Polarzerlegung sind hergeleitet, der Grenzwert am unregulierten Turm nicht.

Was der Turm nicht liefert. Für Produktzustände zerfällt der *reine Feld-Laplacian* modenweise; das ist die oben kontrollierte Zerlegungsidentität und sonst nichts. Eine normierte Gauß-Produktfamilie erfüllt deshalb noch lange keinen gekoppelten Constraint: damit $\widehat{\mathcal{H}}\Psi = 0$ für ein gemeinsames geometrisch-feldtheoretisches Modell gilt, müssen Geometriekinetik, Potential, Maß, Operatorordnung und Zustandslösung *zusammen* passen — der Nullmodus ist nicht von selbst das Modell von Kapitel 7, und die Ermakov-Gleichung der Breitenfunktionen folgt nur aus einer ausdrücklich gerechneten Dynamik (Kapitel 4, §4.5), nicht aus der Produktstruktur. Was hier behauptet wird: die Additivität des Laplacians auf Produktfunktionen und die geschlossene Gaußform des Moden-Quantenpotentials. Was offen bleibt: die gemeinsame Constraintgleichung des gekoppelten Modells auf dem Turm und ihr Grenzwert — einschließlich der Operatorordnung der funktionalen Version (§6.5).

Folgerungen. (i) Die Kraftdichte der Feldmoden ist an jeder regulierten Familie endlich und modenweise additiv; (ii) die Subtraktion des Referenzvakuums ist eine *Wahl*, deren einzeln belegte Wirkung darin besteht, dass sie die Modenkraft nicht ändert und den Constraint um die gewählte Konstante verschiebt — eine physikalische Renormierungsaussage ist damit nicht verbunden; (iii) die *Grenze des Ergebnisses*: Für allgemeine Zustände (nicht Produkt, nicht Gauß) ist die Zerlegung nicht additiv — die Kontrolle bleibt die der Regulatorfamilie (§4.7 A.1).

11.2 Feldführung aus der Strom-, Dichte- und Verteilungsdynamik

Polarzerlegung im Turm. Für das regulierte gemeinsame Funktionale $\Psi^{(K)}[h,\phi]$ mit der funktionalen Schrödinger-Gleichung (hermitesches $\widehat{\mathcal{H}}^{(K)}$) ist die Polarzerlegung die Trennung in Amplitude und Phase; für den Feldsektor allein, mit $\widehat{\mathcal{H}}_\phi$ wie oben, gilt die Standardableitung: Einsetzen von $\Psi = Re^{iS/\hbar}$ und Trennung der reellen und imaginären Anteile liefert das Paar

$$\partial_t S + \frac{1}{2}\sum_{\mathbf{n}} (\partial_{\mathbf{n}} S)^2 + U^{(K)} + Q = 0, \qquad \partial_t \rho + \sum_{\mathbf{n}} \partial_{\mathbf{n}} \left(\rho\, \partial_{\mathbf{n}} S\right) = 0, \qquad \rho = R^2. \tag{11.9}$$

Die erste Gleichung ist die Hamilton-Jacobi-Gleichung mit Quantenpotential, die zweite die Kontinuitätsgleichung der Dichte im (regulierten) Konfigurationsraum. Bei der euklidischen Modenkinetik dieses Abschnitts ist $\partial_{\mathbf{n}} S$ die *Geschwindigkeit*; der Wahrscheinlichkeitsstrom ist die Dichte mal dieser Geschwindigkeit, $j_{\mathbf{n}} = R^2\, \partial_{\mathbf{n}} S$. Allgemein gehören zur Strombildung zusätzlich die Konfigurationsmetrik und die Maßdichte (§6.1): $\mathcal{J}^A = \varrho R^2 \Gamma^{AB} \partial_B S$; die rein gradientale Lesart ist der Spezialfall Metrik = Einheitsmetrik, Maß = Lebesguemaß. *(Sympy-Prüfung: das Paar ist für reelles Potential äquivalent zur Schrödinger-Gleichung; kein zusätzlicher Term in der Zerlegung.)*

Feldführung: Ansatzstatus, nicht Folgerung. Die Kontinuitätsgleichung ist eine Transportgleichung; *wenn* man die Geschwindigkeit $\dot\phi_{\mathbf{n}} = \partial_{\mathbf{n}} S$ wählt, sind ihre charakteristischen Kurven

$$\dot\phi_{\mathbf{n}} = \partial_{\mathbf{n}} S = \frac{\delta S}{\delta \phi_{\mathbf{n}}}, \tag{11.10}$$

und entlang dieser Charakteristiken wird die Dichte transportiert. Diese Wahl der Geschwindigkeit ist aber gerade die Bohmsche Führungsregel — dieselbe zusätzliche Modellannahme wie im Teilchenfall (§2.3, §6.3), übertragen auf den Funktionsraum. Die Kontinuitätsgleichung allein bestimmt die tatsächliche Konfiguration nicht eindeutig: zu derselben Dichtedynamik gehören beliebig viele umordnungstreue Geschwindigkeitsfelder. Der Ansatzstatus der Führungsregel aus §6.3 bleibt daher in diesem Abschnitt ausdrücklich erhalten; was hergeleitet ist, ist nur die Transport*eigenschaft* der gewählten Regel. Geführt wird nicht die Feldgleichung: die Führung ist die Bewegung der Konfiguration entlang des gewählten Verteilungsstroms (Punkt 6 der offenen Liste, §12.3).

Kopplung: das gemeinsame Modell. Das gemeinsame Funktionale $\Psi[h,\phi]$ hat zwei Sektoren. Die *Impulse* (Phasengradienten) sind $\pi^{ij}[h] = \delta S/\delta h_{ij}$ und $\pi^{\phi}[\phi] = \delta S/\delta\phi$; das sind **keine** Ströme, sondern die konjugierten Impulse. Der zugehörige *Maßstrom* trägt zusätzlich Dichte, Maßdichte und Konfigurationsmetrik: $\mathcal{J}^A = \varrho R^2 \Gamma^{AB}\partial_B S$ (§6.1). Die Kontinuitätsgleichung der gemeinsamen Dichte ist die Summe der funktionalen Divergenzen beider Sektoren

$$\partial_t \left(\varrho R^2\right) + \nabla^{(\Gamma)}_A \left(\varrho R^2\, \Gamma^{AB}\partial_B S\right) = 0 \tag{11.11}$$

mit der funktionalen Divergenz in der Konfigurationsmetrik Γ^{AB} aus §6.1, wobei A über beide Sektoren (Metrik und Feld) läuft; die *Strom*-Vertreter (Metrik = Einheitsmetrik, ϱR^2 als Maßgewicht) sind der Geometriestrom $4\kappa N\, G_{ijkl}\pi^{kl}$ (hier $\pi^{kl} = \delta S/\delta h_{kl}$, also Metrik auf den Impuls gelegt) und der Feldstrom $\varrho R^2\, \delta S/\delta\phi$; in der euklidischen Normierung $\varrho R^2 = 1$ wird der Feldstrom auf die Funktionalableitung der Phase zurückgeführt — das ist ein Spezialfall der Strombildung, nicht ihre Definition. Die Führung des gekoppelten Modells lautet damit

$$\begin{aligned} \dot h_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} &= 4\kappa N\, G_{ijkl}\frac{\delta S}{\delta h_{kl}}, \\ \dot\phi - \mathcal{L}_N \phi &= \frac{N}{\sqrt{h}}\frac{\delta S}{\delta\phi} \qquad \text{(Feldstrom der Phase)}, \end{aligned} \tag{11.12}$$

und der Verteilungstransport folgt beiden Charakteristiken gemeinsam: Die Führung bleibt angesetzte Regel — hergeleitet ist, dass *mit dieser Wahl* die gemeinsame Dichte entlang der gemeinsamen Charakteristik transportiert wird; was die Regulatorfamilie nicht kontrolliert, ist der Turmgrenzwert. Für den reduzierten homogenen Fall reproduziert die Rechnung die Führung von §7.2: die Kopplung der Sektoren ist die Reduktion (siehe §11.3).

Zwei verschiedene Aussagen: Grapherhaltung und Äquivarianz. (a) *Grapherhaltung:* Ist der Impuls einmal als $p_A = \partial_A S$ auf dem Graphen $p = dS$ festgesetzt, erhalten die Hamilton-Jacobi-Gleichung und die Führung zusammen diesen Graphen entlang der Charakteristik; das ist eine Aussage über den *Impulsgraphen*, nicht über eine Verteilung. (b) *Äquivarianz:* Die Kontinuitätsgleichung $\partial_A \mathcal{J}^A = 0$ besagt separat, dass eine *einmal gewählte* Verteilung entlang derselben Führung transportiert wird. Beide Aussagen sind unabhängig: Grapherhaltung folgt aus der Hamilton-Jacobi-

Struktur, Äquivarianz aus der Kontinuität; die eine impliziert die andere nicht. Für die regulierte Familie gilt die per Modus gültige Kontinuitätsgleichung; die Verteilung besteht aus Produktdichten, deren Zentren die Führung ist — das ist die kontrollierte Äquivarianz *der gewählten* Familie; die Verallgemeinerung auf den Turmgrenzwert bleibt offen.

Kontrollen. Die Kontrolle der Äquivarianz in der Gaußfamilie: mit wanderndem Zentrum $c_{\mathbf{n}}(t)$ ist der Strom der Zentrenverschiebung proportional. Für die *ungequetschte* Familie (feste Breite) ist die Restgleichung $(\partial_t + \partial_{\mathbf{n}} S\,\partial_{\mathbf{n}})(q_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}}) = 0$, also $q_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}}$ entlang der Charakteristik konstant. Für eine *gequetschte* Familie mit zeitabhängiger Breite $\sigma_{\mathbf{n}}(t)$ (Ermakov-Lösung, §4.5) ist dagegen die *Ähnlichkeitsvariable* $(q_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}})/\sigma_{\mathbf{n}}(t)$ konstant, nicht $q_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}}$ selbst — das ist die korrekte Invariante, wenn die Breite mitläuft. Sie ist die numerische Kontrolle der Äquivarianz des Modells.

11.3 Kontinuierliche Geometrieführung: DeWitt-Supermetrik und Funktionalableitungen

Funktionalableitungen. Die Phase des gemeinsamen Funktionals ist ein Funktional der Metrik und des Feldes; ihre Funktionalableitung ist der verallgemeinerte Impuls. Die Ableitung ist nicht punktweise: sie ist definiert über die Basisdarstellung

$$\frac{\delta S}{\delta h_{ij}}(x) = \sum_{\mathbf{n}} \frac{\partial S}{\partial h_{ij}^{(\mathbf{n})}}\, e_{\mathbf{n}}(x), \qquad h_{ij}(x) = \sum_{\mathbf{n}} h_{ij}^{(\mathbf{n})} e_{\mathbf{n}}(x), \tag{11.13}$$

und der regulierte Impuls ist die glatte Funktionalableitung der regulierten Familie. Die kontinuierliche Geometrieführung ist die Bewegungsgleichung aus §5.8:

$$\dot h_{ij} - \mathcal{L}_N h_{ij} = 4\kappa N\, G_{ijkl} \frac{\delta S}{\delta h_{kl}}, \qquad G_{ijkl} = \frac{h_{ik}h_{jl} + h_{il}h_{jk} - h_{ij}h_{kl}}{2\sqrt{h}}, \tag{11.14}$$

wobei die Funktionalableitung die Rolle des konjugierten Impulses einnimmt. Die Supermetrik ist der metrische Tensor des Raums der räumlichen Metriken (§5.8); sie trägt das Dichtegewicht und erzeugt die Spurprojektion

$$G_{ijkl}\pi^{kl} = \frac{1}{\sqrt{h}}\left(\pi_{ij} - \tfrac{1}{2} h_{ij}\pi\right), \qquad \pi^{kl} = \frac{\delta S}{\delta h_{kl}}, \tag{11.15}$$

also die Trennung in spurfreie und Spurenanteile des Impulsfunktionals. Das ist die kontinuierliche Form der A.2-Rechnung und die Grundlage des nächsten Abschnitts.

Kettenregel für die eingeschränkte Phase (Reduktion und Polarzerlegung). Die Reduktion R auf den homogenen Sektor bildet $h_{ij} \mapsto a^2\delta_{ij}$; die Phase des reduzierten Zustands ist der Rücktransport der funktionalen Phase. Da S ein Funktional ist und die Reduktion eine Einbettung des Konfigurationsraums des Minisuperspaces in den vollen Konfigurationsraum, gilt für die auf den homogenen Sektor eingeschränkte Funktion S_{red} die gewöhnliche Kettenregel. Aus $h_{ij} = a^2\delta_{ij}$ folgt $\partial_\alpha h_{ij} = \partial_\alpha(a^2\delta_{ij}) = 2a^2\delta_{ij}$ und damit

$$\frac{\partial S_{\mathrm{red}}}{\partial \alpha} = \int \mathrm{d}^3x\, \frac{\delta S}{\delta h_{ij}}\, \frac{\partial h_{ij}}{\partial \alpha} = 2a^2 \int \mathrm{d}^3x\, \frac{\delta S}{\delta h_{ij}}\delta^{ij} = 2a^2 \int \mathrm{d}^3x\, \pi^{ij}\delta_{ij}. \tag{11.16}$$

Das ist eine Kettenregel-Identität für die eingeschränkte Phase: Ihre rechte Seite ist die reduzierte Projektion des Funktionalgradienten. Sie beweist für sich genommen nicht, dass Quantisierung, Symmetriereduktion und Dynamik miteinander vertauschen, noch dass die reduzierte Dynamik die volle Dynamik auf dem invarianten Sektor reproduziert; das sind eigene, hier nicht geleistete Forderungen. Auf der reduzierten Ebene definiert der Führungsgraph den kanonischen Impuls $p_\alpha = \partial_\alpha S_{\mathrm{red}}$, also

$$p_\alpha = \partial_\alpha S_{\mathrm{red}} = 2a^2 \int \mathrm{d}^3x\, \pi^{ij}\delta_{ij}. \tag{11.17}$$

Die Legendre-Relation aus §7.1, $p_\alpha = -e^{3\alpha}\dot\alpha/(\beta N)$, ist damit verträglich, sobald die reduzierte Führung $\dot\alpha = NM^{\alpha\alpha}\partial_\alpha S = -\beta N e^{-3\alpha} p_\alpha$ aus §7.2 eingesetzt wird: Dann liefert die Legendre-Relation auf beiden Seiten p_α; der Lapsefaktor N gehört in diese Relation hinein; ohne ihn wäre die Identität nicht dieselbe Aussage. Nicht mehr und nicht weniger sagt die folgende Gleichung aus,

$$\dot\alpha = -\beta N e^{-3\alpha} p_\alpha = -\beta N e^{-3\alpha}\, 2a^2 \int \mathrm{d}^3x\, \pi^{ij}\delta_{ij}, \tag{11.18}$$

mit N als Lapse des reduzierten Modells. *(Prüfung: die Koeffizienten der reduzierten Konfigurationsmetrik M_{AB} reproduzieren die Führung §7.2 exakt, wenn der Funktionalgradient auf dem homogenen Hintergrund genommen wird.)*

Supermetrik auf dem reduzierten Raum. Die aus der Einbettung induzierte Konfigurationsmetrik des Minisuperspace-Sektors ist die in §7.2 geführte $M_{AB} = \beta^{-1} e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1, 1)$; das ist eine kinematische Induktion auf dem reduzierten Sektor, keine Aussage über die Operatorordnung des vollen Funktionals. Auf der Ebene der Führung stimmt die auf den homogenen Sektor reduzierte Führung mit der Führung des reduzierten Modells überein — das ist der Inhalt der obigen Kettenregel-Identität. Ob die Operationen *Quantisieren* und *Reduzieren* vertauschen, folgt daraus nicht und bleibt eine eigene Forderung.

Metrik-Raum-Verbindung (Details in A.6). Die erste Funktionalableitung der Supermetrik nach der Metrik ist ein Baustein der Verbindung auf dem Raum der Metriken; die Variation des kinetischen Terms mit der Metrikabhängigkeit liefert die Größe, deren Ableitungsanteil in §8.1 in die Klammerstruktur eingeht. Für sich ist diese erste Ableitung aber noch kein Christoffelsymbol: eine affine Verbindung verlangt die festgelegte Kontraktion mit der inversen Metrik und die Symmetrisierung unter den Indizes, und ob die gekoppelten Klammern sich schließen, ist eine eigene Rechnung (§13.2). Die technische Herleitung steht in A.6.

Grenze. Die kontinuierliche Geometrieführung ist über Funktionalableitungen definiert; die Regularität der Phase und die Existenz des Funktionalgradienten sind Einschränkungen. Die Führung als *Charakteristik* — der entscheidende Unterschied: die *kontinuierliche* Führung ist nicht die naheliegende Transkription, sondern die Regularisierung der Verteilungstransports (Punkt 2 der Liste).

12 Regulierter klassischer Grenzübergang, Bilanz und Konditionierung

Die Themen der Liste — kontrollierter klassischer Grenzübergang, Energie-Impuls-Erhaltung der geführten Konfiguration, Maß und Born-Regel — werden hier als Herleitungen mit Rechenschritten, Schranken und Kontrollen geführt. §12.1 präzisiert den Grenzübergang als Aussage über Zustandsfamilie, Bereich und kontrollierte Größen; §12.2 führt die Bilanz der geführten Konfiguration; §12.3 behandelt Maß, Normalisierbarkeit, Dirac-Konditionierung und Born-Regel.

12.1 Kontrollierter klassischer Grenzübergang: Zustandsfamilie, Bereich, kontrollierte Größen

Zielgröße. Die Aussage "die klassische Bahn ist die Spur der Quantentrajektorie" (§2.8) erhält drei kontrollierte Bestandteile: eine *Zustandsfamilie* (welche $\hbar$-abhängige Familie), einen *Bereich* (auf welchem Gebiet die Kontrolle gilt) und *kontrollierte Größen* (welche Größen mit welcher Rate gegen welche klassischen Werte gehen).

Zustandsfamilie. Die Fortsetzung der Familie aus §11.1 um eine Phase: für die reellen Moden (§4.2, endliche Familie $\mathbf{n}$) sei

$$\Psi_\hbar[\varphi] = \prod_{\mathbf{n}} \left(\pi\sigma_{\mathbf{n}}^2\right)^{-1/4} \exp\!\left(-\frac{(\varphi_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}})^2}{2\sigma_{\mathbf{n}}^2}\right) \exp\!\left(\frac{i\,p_{\mathbf{n}}\varphi_{\mathbf{n}}}{\hbar}\right), \qquad \sigma_{\mathbf{n}} = L_{\mathbf{n}}\hbar^{b/2}, \tag{12.1}$$

mit Konstanten $L_{\mathbf{n}} > 0$, reellem *Familienexponent* b (das Zeichen $\beta = \kappa/6$ bleibt im ganzen Manuskript der Gravitation vorbehalten, §7.1) und klassischem Modusimpuls $p_{\mathbf{n}}$ (der klassische Träger aus §4.4). Die Phase ist linear, die Polarzerlegung $\Psi = Re^{iS/\hbar}$ liefert $S = \sum_{\mathbf{n}} p_{\mathbf{n}}\varphi_{\mathbf{n}}$; die Amplitude und damit das Quantenpotential sind die des §11.1. Zwei Zweige: $b < 0$ (die Breite wächst mit $\hbar \to 0$ — die *breite* Familie) und $b > 0$ (die *schmale* Familie). **Wesentliche Einschränkung des Ansatzes.** Die Familie hat feste Breiten $\sigma_{\mathbf{n}}$ und eine lineare Phase. Sie ist im Allgemeinen *keine zeitentwickelte Lösung* der zugehörigen Gleichung in einem nichttrivialen Potential V; eine echte zeitentwickelte Familie hätte nur für harmonisches V die Ermakov-Breiten (Kapitel 4, §4.5) oder wäre ein ausdrücklich entwickeltes Paket (Hagedorn-Familien [DuerrRoemer2010]). Die nachfolgende Rechnung ist daher eine *Identitäts- und Schrankechnung an dieser Reglerfamilie*, nicht die Behauptung, sie sei die Dynamiklösung; Punkt (5) ist die formale Hamilton-Jacobi-Folge des Ansatzes, nicht eine aus einer echten Zeitentwicklung folgende Bahn.

Bereich und Maß. (a) *Normierung*: für jedes $\hbar > 0$ und jedes b ist

$$\|\Psi_\hbar\|^2 = \int |\Psi_\hbar|^2\,[\mathrm{d}\varphi] = 1 \tag{12.2}$$

— die Familie ist auf dem Turm exakt normalisiert (Kontrolle V1: die Gaußnormierung ergibt exakt 1 für jede Breite); das ist eine Norm *des endlichen Produkts*, keine Aussage über ein Maß im Funktionalraum. (b) *Bereich*: auf dem kompakten Ball $B_R = \{\varphi : \|\varphi - c\|_{\ell^2} \le R\}$ sind die kontrollierten Größen unten uniform beschränkt. (c) *Massenort*:

die Familie ist keine Aussage über den Ort der Masse. Für die breite Familie und festes R ist die Kernwahrscheinlichkeit des Einzelmodus

$$P_\hbar(|\varphi_\mathbf{n} - c_\mathbf{n}| \le R) = \mathrm{erf}(R/\sigma_\mathbf{n}) \to 0 \quad (\hbar \to 0), \tag{12.3}$$

die Masse entweicht aus B_R; der Grenzübergang ist eine Aussage über Bahnen und lokale Größen, nicht über den Massenort.

Kontrollierte Größen: Herleitung. Alle Schritte setzen §11.1 fort:

(1) *Renormiertes Quantenpotential*. Einsetzen der Familie in die Gaußformel (§11.1) und Vakuum-Subtraktion mit der Breite $\sigma_v = L_v \hbar^{b/2}$:

$$Q^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n} = -\frac{\hbar^2}{2}\left[\frac{(\varphi_\mathbf{n} - c_\mathbf{n})^2}{\sigma_\mathbf{n}^4} - \frac{1}{\sigma_\mathbf{n}^2}\right] - \frac{\hbar^2}{2\sigma_v^2} = -\frac{\hbar^{2-2b}}{2L_\mathbf{n}^4}(\varphi_\mathbf{n} - c_\mathbf{n})^2 + \hbar^{2-b}\left(\frac{1}{2L_\mathbf{n}^2} - \frac{1}{2L_v^2}\right). \tag{12.4}$$

Hier ist $\sigma_v = L_v\hbar^{b/2}$ dieselbe Familienbreite mit Konstante L_v; der Vakuumbestand ist, wie in §11.1 betont, die *Auswertung des Vakuum-Quantenpotentials am Modenzentrum*, nicht dessen vollständige konfigurationsabhängige Funktion.

Das ist die exakte geschlossene Form: der erste Term trägt die Rate $\hbar^{2-2b}$, der Rest ist von der Ordnung $\hbar^{2-b}$ und verschwindet nur, wenn die Vakuumbandbreite gleich der Familienbreite ist.

(2) *Renormierte Kraft*:

$$F^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n} = -\frac{\partial Q^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n}}{\partial \varphi_\mathbf{n}} = \frac{\hbar^{2-2b}}{L_\mathbf{n}^4}(\varphi_\mathbf{n} - c_\mathbf{n}). \tag{12.5}$$

(3) *Schranken auf dem Bereich*. Mit R aus (b) und $L_{\min} = \min_\mathbf{n} L_\mathbf{n}$:

$$\sup_{B_R}\left|Q^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n}\right| \le \frac{\hbar^{2-2b}R^2}{2L_\mathbf{n}^4} + \hbar^{2-b}\left|\frac{1}{2L_\mathbf{n}^2} - \frac{1}{2L_v^2}\right|, \qquad \sup_{B_R}\left|F^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n}\right| \le \frac{\hbar^{2-2b}R}{L_\mathbf{n}^4}. \tag{12.6}$$

(4) *Leitung*. Die Phase ist linear, daher ist die *augenblickliche* Leitung

$$\dot\varphi_\mathbf{n} = \frac{\delta S}{\delta \varphi_\mathbf{n}} = p_\mathbf{n} \tag{12.7}$$

exakt klassisch für jedes $\hbar > 0$ und jedes b: die erste Ordnung des *Ansatzes* kennt keine Quantenkorrektur. Diese Leitung ist zeitunabhängig, also $\ddot\varphi_\mathbf{n} = 0$; das ist mit Punkt (5) nur verträglich, wenn $-\delta V/\delta\varphi_\mathbf{n} + F^{(\mathrm{ren})}_\mathbf{n} = 0$ gilt. Genau dieser Umstand zeigt: konstante Leitung (4) und Newtongleichung (5) sind für dieselbe Bahn keine zwei unabhängigen Aussagen, sondern eine Verträglichkeitsbedingung, die im nichttrivialen Potential nicht erfüllt ist — ein weiteres Mal die Warnung, den nicht entwickelten Ansatz nicht als Dynamiklösung zu lesen.

(5) *Newton-Gleichung des Turms*. Die Phase gehorcht der quantenmechanischen Hamilton-Jacobi-Gleichung

$$\partial_t S + \frac{1}{2}\sum_\mathbf{n}\left(\frac{\delta S}{\delta\varphi_\mathbf{n}}\right)^2 + V + Q^{(\mathrm{ren})} = 0. \tag{12.8}$$

Ableiten nach $\varphi_\mathbf{n}$ und Einsetzen der Leitung in die Zeitableitung des Funktionalgradienten: mit

$$\ddot\varphi_\mathbf{n} = \partial_t\frac{\delta S}{\delta\varphi_\mathbf{n}} + \sum_\mathbf{m}\frac{\delta^2 S}{\delta\varphi_\mathbf{n}\delta\varphi_\mathbf{m}}\dot\varphi_\mathbf{m} \tag{12.9}$$

und $\dot\varphi_\mathbf{m} = \delta S/\delta\varphi_\mathbf{m}$ heben sich die beiden Ableitungsterme des kinetischen Funktionalquadrats genau weg (Kürzungsidentität, Kontrolle V5: die Differenz ist exakt 0), und es bleibt die verallgemeinerte Newton-Gleichung der geführten Konfiguration

$$\ddot{\varphi}_{\mathbf{n}} = -\frac{\delta V}{\delta \varphi_{\mathbf{n}}} - \frac{\delta Q^{(\mathrm{ren})}}{\delta \varphi_{\mathbf{n}}} = -\frac{\delta V}{\delta \varphi_{\mathbf{n}}} + F^{(\mathrm{ren})}_{\mathbf{n}}. \tag{12.10}$$

Die geführte Konfiguration bewegt sich also wie die klassische, zusätzlich getrieben durch die renormierte Quantenkraft — die kräftefreie Führung aus (4) ist nur die erste Ordnung.

(6) *Kontrollierte Bahnabweichung*. Mit $\delta = \varphi - \varphi_{\mathrm{cl}}$, der klassischen Lösung derselben Anfangsdaten, und der Lipschitz-Konstanten $\mathrm{Lip}(\nabla V)$ des Kraftfelds $\varphi \mapsto \delta V/\delta\varphi$ auf B_R ist

$$|\ddot{\delta}| \le \mathrm{Lip}(\nabla V)\,|\delta| + \frac{\hbar^{2-2b} R}{L_{\min}^4}. \tag{12.11}$$

Damit diese Abschätzung eine *Bahn* kontrolliert, muss die Zustandsfamilie tatsächlich zeitentwickelt sein und das Kraftfeld $\varphi \mapsto \delta V/\delta\varphi$ auf dem Aufenthaltsbereich eine endliche Lipschitz-Konstante haben — die Konstante des Potentialfunktionals selbst reicht nicht, denn verglichen werden die Beschleunigungen, also die Differenzen der Funktionalgradienten; für die fixe Reglerfamilie oben ist sie eine formale Vergleichsrechnung, kein Konvergenzbeweis für die Ansatzebene.

Die Vergleichslösung von $u'' = au + b$ mit $u(0) = u'(0) = 0$ (Gronwall-Schranke, Kontrolle V6: die angegebene Lösung ist exakt) gibt auf jedem endlichen Zeitintervall

$$|\delta(t)| \le \frac{\hbar^{2-2b} R}{\mathrm{Lip}(\nabla V)\, L_{\min}^4}\Big(\cosh\big(\sqrt{\mathrm{Lip}(\nabla V)}\,t\big) - 1\Big), \tag{12.12}$$

wobei für verschwindende Kraftfeld-Lipschitzkonstante der Quotient durch seinen Grenzwert $t^2/2$ zu ersetzen ist (die Vergleichsfunktion $u(t) = bt^2/2$ löst $u'' = b$, $u(0) = u'(0) = 0$ exakt). Die Bahnabweichung ist — unter den soeben genannten Voraussetzungen — von der Ordnung $\hbar^{2-2b}$ und durch die Kraftschranke (3) kontrolliert.

(7) *Bereichsgrenze der Familie*. Die Potenz $2 - 2b$ entscheidet. Der renormierte Quantenanteil $\hbar^{2-2b}$ verschwindet für $\hbar \to 0$ genau dann, wenn $2 - 2b > 0$, also $b < 1$; er verschwindet *schneller als linear* ($2 - 2b > 1$) genau dann, wenn $b < 1/2$. Für $b < 0$ (breit) ist die Rate $2 + 2|b| > 2$; für $0 < b < 1/2$ bleibt die Rate > 1; für $1/2 \le b < 1$ ist die Rate ≤ 1 — der Anteil geht dann zwar noch gegen null, aber nicht schneller als linear; für $b = 1$ ist er von der Ordnung $\hbar^0$ — $\hbar$-unabhängig, der Grenzübergang ist nicht kontrolliert; für $b > 1$ divergiert die Kraftskala ($2 - 2b < 0$). Der kontrollierte klassische Grenzübergang gilt also für die breite Familie ($b < 0$) und, mit langsamerer Rate, bis $b < 1/2$; er ist nicht universell: die klassische Näherung ist eine Eigenschaft der Zustandsfamilie, nicht jeder Familie.

Einordnung. Die Herleitung ist elementar und die Rate $2 - 2b$ exakt (Kontrolle: symbolische Prüfung, alle Differenzen 0). Ohne eine tatsächlich entwickelte Zustandsfamilie bleibt sie jedoch eine Identität am Regler; der rigorose Konvergenzinhalt steckt in den entwickelten Familien. Für die klassische Näherung in Bohmscher Mechanik mit $\hbar$-abhängigen Gauß-artigen Wellenpaketen liegt der analoge, rigorose Konvergenzsatz von Dürr und Römer vor [DuerrRoemer2010]; die semiklassische Bohmsche Approximation mit gemischten klassischen und quantenmechanischen Freiheitsgraden [Struyve2020semicl] behandelt das Schema, in dem einzelne Sektoren der Familie klassisch geführt werden. Die regulierte Bewegungsgleichung, die an Knoten endlich bleibt und die Kontrolle bei $\hbar \to 0$ sichert, ist in [Valentini2024pilot] geführt; sie steckt hier in der Vakuum-Subtraktion und der Majorante von §11.1.

Kontrolle (Zahlen, Einzelmodus). Mit $\hbar = 0{,}01$, $b = -1$, $L_{\mathbf{n}} = 1$, $L_v = 1{,}3$, $R = 1$: $\sigma = 10$, $\sigma_v = 13$, Hauptschranke $\sup_{B_R} |Q^{(\mathrm{ren})}| = 2{,}091420118343196 \times 10^{-7}$; die ausgewerteten Werte bei $\varphi - c = -1{,}0; -0{,}5; 0{,}0; 0{,}5; 1{,}0$ sind $1{,}991420\ldots; 2{,}028920\ldots; 2{,}041420\ldots; 2{,}028920\ldots; 1{,}991420\ldots \times 10^{-7}$ — alle innerhalb der Schranke; Kraftschranke 1×10^{-8}. Die Familienhierarchie: $b = 0$: $\sigma = 1$, Anteil 1×10^{-4}; $b = 0{,}8$: $\sigma = 0{,}1585$, Anteil $1{,}58 \times 10^{-1}$; $b = 1{,}5$: Anteil 100 — die breite Familie ist kontrolliert, die schmale entweicht der Kontrolle. Kürzungsidentität (5) und Vergleichslösung (6) sind symbolisch exakt geprüft (Differenzen 0).

12.2 Energie-Impuls-Erhaltung der geführten Konfiguration (statt nur der klassischen)

Zielgröße. §5.3 zeigt: der nackte klassische Tensor der Bohmbahn ist *nicht* Bianchi-verträglich (Divergenz $= -\dot{q}\,Q_q/M$); erhalten ist der *Erwartungswert-Tensor*. Thema 5 fragt nach der Erhaltung *für die geführte Konfiguration selbst*. Die Antwort hat drei Teile: die exakte Divergenz-Identität des Bahnanteils, die exakte Quantenbilanz des Zusatzanteils und die Stelle, an der die Bahnbilanz endet — die Zustandsbilanz.

Divergenz-Identität (Beweis durch Ausmultiplizieren). Für eine endliche reelle Mode ($M = a^3$, $\Omega^2 = k^2/a^2$, $H = \dot{a}/a$; Dichten $\rho_B = \frac{1}{2}(\dot{q}^2 + \Omega^2 q^2)$, $p_B = \frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{6}\Omega^2 q^2$ wie in §5.3) gilt die Identität

$$\dot\rho_B + 3H(\rho_B + p_B) = \dot q\,\big(\ddot q + 3H\dot q + \Omega^2 q\big)\,: \tag{12.13}$$

$\dot\rho_B = \dot q(\ddot q + \Omega^2 q) - H\Omega^2 q^2$ (Ausnutzung $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Omega^2 = -2H\Omega^2$) und $3H(\rho_B + p_B) = 3H\dot q^2 + H\Omega^2 q^2$ heben den Ω^2-Anteil weg; die Differenz ist exakt null (Kontrolle V9, symbolische Differenz 0). Die Identität ist rein algebraisch, keine Bewegungsgleichung.

Bewegungsgleichung der geführten Mode. Die Leitungsgleichung der Phase (§5.3) ist die Newtongleichung des Turms aus §12.1 (5) — für die Mode:

$$\ddot q + 3H\dot q + \Omega^2 q = -\frac{1}{M}\frac{\partial Q^{(\mathrm{ren})}}{\partial q}. \tag{12.14}$$

Einsetzen in die Divergenz-Identität gibt exakt

$$\boxed{\dot\rho_B + 3H(\rho_B + p_B) = -\frac{\dot q\, Q^{(\mathrm{ren})}_q}{M}} \tag{12.15}$$

(Kontrolle V10: Ersetzen von $\ddot q$ durch die geführte Bewegungsgleichung liefert die Differenz 0). Das ist die Aussage von §5.3 als Identität mit explizitem Rest: die geführte Konfiguration erzeugt eine klassische Quelle mit *verschwindender Divergenz nur bis auf die Quantenkraft* — die klassische Konfiguration ($Q = 0$) ist der Spezialfall.

Quantenbilanz des Zusatzanteils. Die Quantenenergiedichte des Modus wird als renormierte Größe $\rho_Q := Q^{(\mathrm{ren})}/M$ angesetzt; der isotrope Druck $p_Q := 0$ ist eine *explizite, nicht hergeleitete Festsetzung*. Sie ist nicht mit dem Quantendruck des reduzierten Modells §7.3 zu verwechseln, der dort aus der Geometrievariation $p_Q = -(e^{-3\alpha}/3)\partial_\alpha Q_M$ folgt; hier wird lediglich ein verschwindender Druckrest *per Wahl* eingesetzt, um die folgende Kettenregelrechnung zu schließen. Ein aus der Metrikvariation gewonnener Druck ist das nicht. Die Kettenregel für $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(Q^{(\mathrm{ren})}/M)$ (Kontrolle V11: die Differenz zur Zerlegung ist exakt 0) gibt die exakte Quantendivergenz

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_Q + 3H(\rho_Q + p_Q) = \frac{1}{M}\left(Q^{(\mathrm{ren})}_q\,\dot q + Q^{(\mathrm{ren})}_\sigma\,\dot\sigma\right), \tag{12.16}$$

denn der Ableitungsterm $-\frac{3H}{M}Q^{(\mathrm{ren})}$ aus $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(1/M) = -3H/M$ und der Divergenzterm $3H(\rho_Q + p_Q) = 3H\,Q^{(\mathrm{ren})}/M$ der Festsetzung $p_Q = 0$ heben sich auf. Die vollständige Divergenz der Quellensumme ist damit

$$\dot\rho_B + 3H(\rho_B + p_B) + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_Q + 3H(\rho_Q + p_Q) = \frac{Q^{(\mathrm{ren})}_\sigma\,\dot\sigma}{M} \tag{12.17}$$

— der *exakte Rest der Bahnbilanz*. Er ist null genau dann, wenn die Quantenenergie nicht durch die Bewegungsgleichung der Varianz verändert wird.

Spezialfamilie: konzentrierte Bahn. Für die Familie $q = \lambda\sigma$ (die Bohmbahn proportional zur Varianz, der Fall der de-Sitter-Mode aus §5.3) ist

$$Q^{(\mathrm{ren})} = -\frac{\hbar^2}{2\sigma^2}\left(\lambda^2 - 1\right) - \frac{\hbar^2}{2\sigma_v^2}, \qquad \frac{1}{M}\left(Q^{(\mathrm{ren})}_q\dot q + Q^{(\mathrm{ren})}_\sigma\dot\sigma\right) = \frac{\hbar^2(\lambda^2-1)\,\dot\sigma}{M\sigma^3}, \tag{12.18}$$

also: der Rest ist null für $\lambda = 1$, sonst proportional zu $\dot\sigma$. Für die de-Sitter-Mode mit $\lambda = 1$ verschwindet die Quantendivergenz (Kontrolle N5: $D_Q = 0$ auf Maschinengenauigkeit bei $t = 0{,}5, \ldots, 5$), und die Bahnbilanz endet in einem *nicht* verschwindenden Rest D_B: die einzelne Bohmbahn konserviert ihren nackten klassischen Tensor nicht, und die Quantenbilanz hebt das nicht für die einzelne Bahn auf.

Wo die Erhaltung exakt gilt — die Zustandsbilanz. Die exakte Erhaltung gilt auf der Zustandsebene: mit der Quantenenergie des Zustands

$$\delta = \langle\hat\rho\rangle - \mathbb{E}\rho_B = \frac{\hbar^2}{8M^2\sigma^2}, \qquad \langle\hat\rho\rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta, \tag{12.19}$$

gilt die in §5.3 geführte Bilanz

$$\partial_t\langle\hat{\rho}\rangle + 3H(\langle\hat{\rho}\rangle + \langle\hat{p}\rangle) = 0 \tag{12.20}$$

exakt für jede reguläre Mode und endliche Summen. Wichtig ist die Reichweite dieser Identität: $\langle\hat{\rho}\rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta$ ist eine *Ensembleaussage* — der Erwartungswert über die Verteilung, gebildet aus Bahnanteil und $\hbar^2$-Streuung. Er ist gerade *nicht* die Quelle einer einzelnen Bohmschen Konfiguration; die einzelne Bahn trägt nur ρ_B mit der Nichterhaltung aus dem Quantenkraft-Rest. Bianchi-verträglich ist die Ensemblegröße, die einzelne Bahn nicht. Die reduzierte Modellklasse dagegen ist exakt: in §7.3 ist die Summe der Austauschgleichungen exakt erhalten, denn dort hängt das Quantenpotential nur von den Konfigurationsvariablen (α, ϕ) ab — die Varianz σ ist dort keine unabhängige Zeitfunktion, der Rest $(Q_\sigma\dot{\sigma})/M$ existiert nicht; dort ist die Bilanz deshalb eine Identität derselben Wirkung und kein Ensemble-Mittel.

Knotenverhalten. Für den ersten angeregten Moduszustand $\psi \propto q\, e^{-q^2/(2\sigma^2)}$ (Knoten bei $q = 0$) ist

$$\frac{\psi''}{\psi} = \frac{q^2}{\sigma^4} - \frac{3}{\sigma^2} \tag{12.21}$$

glatt und bei $q = 0$ endlich (Kontrolle V4: symbolische Differenz 0): die Laplacetransformation der *Wellenfunktion* hat keinen Pol am Knoten. Die Amplitudenvariante $R = |\psi|$ hat dagegen bei $q = 0$ einen Krümmungs-Kontaktterm (die Funktion $|q|$ ist dort nicht glatt); die regulierte Größe aus §11.1 ersetzt ihn durch die Glättungs-Majorante, und die bilanzrelevanten Größen bleiben endlich — die Fortsetzung der Energiedichte über einen Knoten hinweg ist kontrolliert, nicht automatisch singular [Valentini2024pilot].

Einordnung und Reichweite. Die Identitätskette ist elementar und exakt. Die *Bahn*-Erhaltung gibt es nur im reduzierten Sektor (§7.3); im Modusmodell ist die exakte konservierte Größe die Zustandsquelle. Das ist die Antwort auf Thema 5, ohne Überdehnung: Im Modusmodell existiert keine allgemeine Erhaltung der Einzelbahn — ihr Bilanzrest ist gerade der Quantenkraft-Austausch. Erhalten ist allein die Ensemblequelle (Erwartungswert), und nur im reduzierten Modell §7.3 folgt eine exakte Erhaltung aus einer einzigen Wirkung. Die Bewegung der Bahn allein ist durch die Quantenkraft aus dem Rest ausgekoppelt; ein universeller Erhaltungssatz der geführten Konfiguration ist damit nicht belegt. Die räumlichen Komponenten (Impulsconstraint) sind innerhalb des homogenen Modusmodells trivial; die allgemeine Constraintaussage steht in §13.2.

Kontrolle (Zahlen). Mit $H = 0{,}1$, $k = 1$, $\hbar = 1$, $a = e^{Ht}$, $\sigma^2 = H^2/(2k^3) + 1/(2ka^2)$, $q = \sigma$: Divergenz D_B und Bewegungsgleichungsrest $\ddot{q} + 3H\dot{q} + \Omega^2 q$ bei $t = 0$: $D_B = -0{,}049015$, Rest $0{,}696632$ ($D_B = \dot{q}\cdot$ Rest: $\dot{q} = -0{,}07037$); bei $t = 5$: $D_B = -0{,}006413$, Rest $0{,}151556$. Quantendivergenz $D_Q \leq 2{,}5 \times 10^{-17}$ über alle Testpunkte: die Spezialfamilie annulliert die Quantenbilanz exakt.

12.3 Maß, Normalisierbarkeit, eindeutige Dirac-Konditionierung und Born-Regel

Zielgröße. Thema 6 fragt nach dem Maß im Feldkonfigurationsraum, der Normalisierbarkeit der Familie, einer eindeutigen Konditionierung und der Born-Regel. Antwort in drei Schritten: das Maß ist das Produktmaß der modalen Koordinaten, die Familie ist exakt normalisiert, und die Konditionierung ist die Relativzustands-Konditionierung mit einem eindeutig definierten bedingten Zustand — die Born-Regel ist die transportierte Dichte dieses Zustands.

Maß im Feldkonfigurationsraum. Der Konfigurationsraum des endlichen Turms (§4.3, §6.1) ist das Produkt der Modenkoordinaten: die Orthonormalbasis liefert Koordinaten $(\varphi_{\mathbf{n}})_{\mathbf{n}}$, das Maß ist das Produkt-Lebesquemaß

$$\mathrm{d}\mu[\varphi] = \prod_{\mathbf{n}} \mathrm{d}\varphi_{\mathbf{n}}. \tag{12.22}$$

Dieses Produktmaß ist *das Maß auf dem endlichen Turm*. Aus der Endlichkeit von Gaußnormen folgt weder ein kanonisches unendlichdimensionales Lebesgue- oder Verschiebungsmaß auf dem Feldkonfigurationsraum noch die Normalisierbarkeit eines Funktionalzustands im Regulatorlimes; solch ein Maß und seine Normalisierung sind gesondert herzustellen (offener Punkt, §7.7).

Das ist die Einheit, auf der reguliert wird: die Glättungsfamilie (§4.7, §11.1) definiert die Familie über $\mathrm{d}\mu$ — die Familie ist eine Funktion auf dem Maßraum, keine formale Distribution. Die Funktionalmaßform von §6.5 wird über die Modenabschneidung *herabgeführt*; ob das Produktmaß auf dem Turm gegen ein wohldefiniertes Maß auf dem Funktionalraum konvergiert, ist damit *nicht* geleistet — ein solcher Maß-Limes ist hier nicht konstruiert und bleibt offen (Punkt 1, §10.3).

Normalisierbarkeit. Die Familie aus §12.1 ist exakt normalisiert: mit

$$\Psi_\hbar = \prod_{\mathbf{n}} \left(\pi\sigma_{\mathbf{n}}^2\right)^{-1/4} e^{-(\varphi_{\mathbf{n}}-c_{\mathbf{n}})^2/(2\sigma_{\mathbf{n}}^2)} e^{ip_{\mathbf{n}}\varphi_{\mathbf{n}}/\hbar} \tag{12.23}$$

ist

$$\|\Psi_\hbar\|^2 = \int |\Psi_\hbar|^2 \,\mathrm{d}\mu[\varphi] = \prod_{\mathbf{n}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-(\varphi-c)^2/\sigma^2}}{\sqrt{\pi\sigma^2}} \,\mathrm{d}\varphi = 1 \tag{12.24}$$

für jedes $\hbar > 0$, jedes b und jede endliche Modenzahl; die Norm des *endlichen Produkts* ist keine Funktion von $\hbar$ (Kontrolle V1: Produktnorm zweier Moden exakt 1; jede Einzelnorm ist 1, unabhängig von der Breite). Diese Exaktheit auf jeder endlichen Ebene überträgt sich jedoch *nicht automatisch* auf den Turmlimes: ob im Limes überhaupt ein normalisierter Funktionalzustand vorliegt, hängt am offenen Maß-Limes, nicht an der endlichen Gaußnorm.

Eindeutige Dirac-Konditionierung. Die Konditionierung der Familie auf die Geometrie (oder auf eine Uhrvariable) ist die Relativzustands-Konditionierung: mit dem Zustand $\Psi(\alpha, \varphi)$ des gekoppelten Zustandsraums und der Feldnorm

$$N(\alpha) = \int |\Psi(\alpha, \varphi)|^2 \,\mathrm{d}\mu[\varphi] \tag{12.25}$$

ist der bedingte Zustand (die bedingte Dichte)

$$\varrho(\varphi|\alpha) = \frac{|\Psi(\alpha,\varphi)|^2}{N(\alpha)}, \qquad \int \varrho \mathrm{d}\mu[\varphi] = 1. \tag{12.26}$$

Die Konditionierung ist eindeutig, wenn das Maß eindeutig ist: der bedingte Quotient ist unabhängig von der Gesamtnorm (sie kürzt sich aus dem Quotienten heraus), und die *lokale* Konditionierung enthält keine globale Normvorschrift — die globale Born-Vorschrift des Abschnitts §7.7 ist der offene Teil, die lokale Konditionierung nicht. Für die Produktfamilie ist der bedingte Zustand die unveränderte Modendichte (Kontrolle V1: die Produktnorm ist exakt 1 — die bedingte Dichte ist die normierte Modendichte); für den verschränkten Zustand von §7.4 ist $N(\alpha)$ endlich für jedes α und die bedingte Dichte positiv (Kontrolle V3c: Norm des bedingten Quotienten exakt 1, Dichte bei $\varphi = 0$ und $\alpha = 0$: $1/\pi = 0{,}31831$, bei $\alpha = 2$: $1/(15\pi) = 0{,}02122$). Bei diesem Schritt handelt es sich um einen *bedingten Quotienten* (Normierung); die Identifikation als „Dirac-Konditionierung“ im physikalischen Sinn ist eine zusätzliche Interpretation des Relativzustandsprogramms [GambiniGPT2009] und **nicht** durch den Quotienten selbst begründet, und die Zeitinterpretation des bedingten Zustands ist eine Annahme der interagierenden Uhren [SmithAhmadi2019q]. Die *Eindeutigkeit* ist hier schwach zu verstehen: Sie heißt lediglich, dass der Quotient $|\Psi|^2/N(\alpha)$ wohldefiniert ist, sobald $N(\alpha)$ endlich und das Produktmaß festgelegt sind — die Gesamtnorm kürzt. Das ist keine physikalisch eindeutige Konditionierung: Aus dem normierten $|\Psi|^2$-Quotienten folgt ohne eine Gleichgewichtsannahme weder eine ausgezeichnete Dirac-Beobablen-Konditionierung noch eine Born-Regel; die Relativzustands-Interpretierung [GambiniGPT2009; SmithAhmadi2019q] setzt voraus, dass die zugehörige Verteilung als physikalisch relevant ausgewählt wird.

Born-Regel als transportierte Dichte. Die Born-Regel des Funktionsraums ist die Dichte des bedingten Zustands: die Bahn verteilt als

$$\varrho(\varphi, t) = |\Psi_\varphi|^2 \tag{12.27}$$

— und die Dichte ist die *transportierte* Größe: für die Familie mit $\dot\varphi_{\mathbf{n}} = p_{\mathbf{n}}$ und $c_{\mathbf{n}}(t) = c_{\mathbf{n}}(0) + p_{\mathbf{n}} t$ ist die Kontinuitätsgleichung

$$\partial_t \varrho + \sum_{\mathbf{n}} \partial_{\mathbf{n}} (\varrho\, \dot\varphi_{\mathbf{n}}) = 0 \tag{12.28}$$

exakt erfüllt (Kontrolle V11: die Kettenregel des Transports ist exakt — Differenz 0): die Familie ist *bezüglich der gewählten Anfangsdichte* äquivariant transportiert (die Verteilung von §11.2). Äquivarianz sichert den Transport einer *einmal gewählten* Dichte; sie legt diese Dichte nicht eindeutig fest. Die Born-Regel $\varrho = |\Psi|^2$ ist daher nicht aus der Kontinuität gefolgert, sondern als Gleichgewichtsannahme eingesetzt (offener Punkt, §7.7). Die Knoten: Ein Modencutoff glättet *keine* Knoten im Konfigurationsraum — knotenfrei ist allein die gewählte Produkt-Gaußfamilie aus §11.1, nicht der Turm; an Knoten anderer Zustände bleibt die Phase undefiniert, und die regulierte Dichte [Valentini2024pilot] macht die bilanzrelevanten Größen endlich, ohne die Knotenlage zu tilgen.

Einordnung. Das Maß, die Norm und die Konditionierung sind drei Aussagen desselben Satzes: die Familie ist normalisierbar (Norm exakt 1), der bedingte Zustand ist eindeutig (Quotient), und die Born-Regel ist die transportierte Dichte. Die Reichweite: das Maß ist das Produktmaß des Turms, die Dirac-Konditionierung ist die Konditionierung *im Turm* — die globale Funktionalmaß-Normalisierung bleibt die offene Frage des §7.7 — die hier geführte Familie ist die Regularisierung, die sie kontrolliert.

Kontrolle (Zahlen). V1—V5 wie angegeben; zusätzlich die bedingte Norm des ursprünglichen Zustands Ψ_0 aus §7.4 — exakte geschlossene Form (Anhang A.7): $N_0(\alpha) = \dfrac{2\pi(2\sigma^2+\alpha^2)}{\sigma(\sigma^2+\alpha^2)}$, also bei $\sigma = 1$ $N_0(0) = 4\pi = 12{,}5664$, $N_0(1) = 3\pi = 9{,}4248$, $N_0(2) = 12\pi/5 = 7{,}5398$; unabhängig bestätigt durch Quadratur für $(\sigma,\alpha) = (2,0),(2,1),(2,3),(0{,}5,1{,}5)$ (Maximalabweichung $< 10^{-12}$; die Variante $2\pi\sigma(2\sigma^2+\alpha^2)/(\sigma^2+\alpha^2)$ ist um den Faktor σ^2 zu groß und gehört zur ausdrücklich skalierten Wellenfunktion $\sigma\Psi_0$, nicht zu Ψ_0). Die bedingte Dichte bei $\varphi = 0$, exakt: $1/\pi = 0{,}31831$ $(\alpha = 0)$, $1/(3\pi) = 0{,}10610$ $(\alpha = 1)$, $1/(15\pi) = 0{,}02122$ $(\alpha = 2)$ — positiv und normiert auf exakt 1.

13 Kausalitätslemma, Constraintalgebra und renormierte Moden

Die letzten drei Themen — universelle Kausalitätsaussage, volle lokale Constraintalgebra, renormierte inhomogene Moden — verbinden die geführte Konfiguration mit der *Struktur*-Frage: was ist Eigenschaft des Feldes, was Eigenschaft der Regel. §13.1 führt ein Kausalitätslemma mit ausdrücklich begrenzter Reichweite (es erhält Kausalität nur für einen bereits vorausgesetzten kausalen Raumzeitstrom und gilt nicht für die Geometrieführung), §13.2 behandelt die *klassische* Deformationsalgebra außerhalb der Zweitableitungsfamilie — die Quantenschließung ist offen, §13.3 die renormierte Dynamik der inhomogenen Moden und die semiklassische Zustandsquelle.

13.1 Universelle Kausalitätsaussage: Universalität über das Skalarfeld hinaus

Zielgröße. §3, B.2–B.5 führen die Kausalität der Führung (kausale Bahn im Lichtkegel); Thema 7 fragt: hängt die Aussage an der *Feldart* (Skalarfeld, Diracfeld) oder an der *Struktur* der Regel? Antwort: an der Struktur — genauer an der *bereits vorausgesetzten* Kausalität des Stroms und der Positivität der Dichte. Das Lemma erhalten diese Eigenschaften unter positiver Skalierung; es beweist sie nicht neu und folgt daraus keine Kausalität beliebiger Skalar-, Feldkonfigurations- oder Geometrieführungen.

Lemma 13.1 (universelle Form der Kausalitätsaussage). Sei $\varrho > 0$ eine strikt positive Dichte und J^μ ein zukunftskausal gerichteter Viererstrom ($J^\mu J_\mu \le 0$, $J^0 > 0$). Dann ist die Führung

$$v^\mu = \frac{J^\mu}{\varrho} \tag{13.1}$$

zukunftskausal: die Skalierung mit $1/\varrho > 0$ erhält beide Eigenschaften ($v^\mu v_\mu = J^\mu J_\mu/\varrho^2 \le 0$, $v^0 > 0$). *Die Feldart geht nicht ein:* der Beweis ist die Skalierung, die Annahmen sind allein positive Dichte und kausaler Strom — die Kausalität ist forminvariant (Kontrolle U: 2000 Zufallseinträge eines kausalen Stroms mit positiver Dichte, alle Bahnen kausal; Kontrolle U2: jede positive Skalierung erhält die Kausalität).

Skalarfeld: kein automatischer Fall. Beim skalaren Klein-Gordon-Feld ist die zugehörige Teilchendichte gerade *nicht* durchgehend positiv und der Strom nicht ohne Weiteres zukunftskausal (das Klein-Gordon-Hindernis, §3.2); das Lemma setzt positive Dichte und kausalen Strom aber *voraus*, also greift es für das Klein-Gordon-Feld ohne zusätzliche Struktur **nicht** — ein pauschaler Kausalitätszuspruch an ein skalares Teilchenmodell ist nicht zulässig. Anwendbar ist das Lemma allein dort, wo Dichte und Strom diese Eigenschaften bereits besitzen (Dirac-Fall unten). Die *funktionale* Führung (§11.2) ist die Charakteristik der transportierten Verteilung: der Geschwindigkeitsfunktional $\delta S/\delta\varphi$ ist durch die Majorante von §11.1 glatt kontrolliert, und die Familie ist strikt positiv (Produkt-Gauß, keine Knoten; Kontrolle U3). Das ist aber *Regularität*, nicht Kausalität: Im Feldkonfigurationsraum gibt es keinen Raumzeit-Lichtkegel, also gibt es keinen Satz „die Funktionalführung verläuft im Lichtkegel“; Regularität der Charakteristik ist keine Lichtkegel-Aussage und wird hier nicht als solche verwendet.

Diracfeld: der zweite Fall — Universalität. Die Dirac-Führung (§3.3) entsteht aus dem Tensorstrom (§3.4): für die positive Dichte (B.2: strikt positiv für jeden nichtverschwindenden Zustand) und den kausalen Strom (B.3: Führung $dr/dT = -v + \psi^\dagger\alpha\psi/\psi^\dagger\psi$ im Intervall $[-1-v, 1-v]$ — genau das kausale Intervall) greift dieselbe Form: die Kausalität ist wieder die Eigenschaft von Dichte und Strom. Die Feldart — Skalar oder Spinor — hat keinen Einfluss: die Universalitätsaussage ist das Lemma, nicht die Feldgleichung.

Geometrieführung. Die geometrische Führung (§11.3) verschiebt die räumliche Metrik entlang der Charakteristik im Konfigurationsraum; die Regularität der zugehörigen Funktionalableitung (A.6) kontrolliert deren Wohldefiniertheit. Auf sie ist das Lemma *nicht* als Kausalitätsaussage anwendbar: Im Raum der Metriken gibt es keinen Raumzeit-Viererstrom

und keinen Lichtkegel; Regularität ist keine Lichtkegelbedingung. Eine Kausalität der Geometrieführung wäre nur über eine separate Raumzeit-Rekonstruktion zu formulieren und ist hier nicht behauptet.

Einordnung und Reichweite. Die rigorosen Belege der einzelnen Fälle: [DGNSZ2014] (Kausalität der Bohmschen Führung aus dem Viervariationsstrom), [DGMZ1999] (positive Teilchendichte für Dirac-Konfigurationen), B.3 (explizites kausales Intervall), B.5 (reguläre Passage). Das Lemma ist die gemeinsame Struktur: die *Ausnahme* (nichtpositive Dichte — Knoten) ist die Ausnahme der Regularität, nicht der Feldart — die regulierte Familie (§11.1, Majorante) und die regulierte Bewegungsgleichung [Valentini2024pilot] kontrollieren sie. Die Reichweite: die Kausalitätsaussage gilt für regulierte Bahnen — nicht für unbehandelte Knotenlagen, und sie ist keine Aussage über die Metrikwahl, die Eichfixierung oder die Existenz der Bahnen.

Kontrolle (Zahlen). Lemma: 2000 Zufallseinträge geprüft, alle kausal; U2: $J = (2{,}0{,}5{,}0{,}5{,}1)$ mit Signatur $(-+++)$ hat $J^\mu J_\mu = -4 + 0{,}25 + 0{,}25 + 1 = -2{,}5 \le 0$; Skalierung $0{,}3$ gibt $v = (0{,}6{,}0{,}15{,}0{,}15{,}0{,}3)$ und $v^\mu v_\mu = -0{,}36 + 0{,}0225 + 0{,}0225 + 0{,}09 = -0{,}225 \le 0$ — kausal erhalten (mit vertauschten Vorzeichen der Signatur stünde dort $+0{,}225$, also kein kausaler Vektor); U3: Produkt-Gaußdichte strikt positiv (aus §12.3, Norm exakt 1).

13.2 Die volle lokale Constraintalgebra: Struktur außerhalb der Zweitableitungsfamilie

Zielgröße. §8.1 und A.5 klassifizieren die *Quantenfamilie*: die Koeffizientenbedingung $AB = CD = 1$ der Zweitableitungsfamilie. Thema 8 fragt nach der *Algebra* — der vollen lokalen Constraintalgebra. Antwort: die Familie wählt Koeffizienten, die Algebra ist die Struktur — und die Struktur ist familienunabhängig.

Die volle lokale Algebra. Für die gesmerten Constraints $H[N] = \int \mathrm{d}^3x\, N\,\mathcal{H}$ und der Impulsconstraint $H_i[N^i]$ ist die vollständige Klammerstruktur die Hypersurflächen-Deformationsalgebra (Dirac-Algebra):

$$\{H[N], H[M]\} = H_i[X^i], \qquad X^i = N\,\partial^i M - M\,\partial^i N \tag{13.2}$$

(und die Standardabschlüsse der weiteren Paare; die Struktur ist in §5.10 und A.5 klassisch geführt). Die *eindimensionale* Skalar-Smearing-Klammer $X(N,M) = N\,M' - M\,N'$ von Testfunktionen auf einer Linie erfüllt die Jacobi-Identität (Kontrolle J1: Differenz exakt 0) und ist linear abgeschlossen (Kontrolle J3: die Variation $X(N+\delta n, M) - X(N,M)$ ist wieder die Smearing-Form). **Wichtig:** J1/J3 prüfen ausschließlich diese *eindimensionale Vektorfeldklammer*; sie bestätigen **nicht** die volle dreidimensionale Hypersurflächenalgebra mit ihren metrikabhängigen Strukturfunktionen $X^i = N\partial^i M - M\partial^i N$, denn deren Klammer enthält räumliche Ableitungen und metrische Gewichte, die in $X(N,M)$ nicht vorkommen. Ein Schluss von J1/J3 auf die vollständige lokale Algebra ist nicht gedeckt; die volle Algebra bleibt die in §5.10/A.5 klassisch geführte Struktur, deren Quantenschließung offen ist.

Das Strukturtheorem (mit Voraussetzungen). Hojman, Kuchař und Teitelboim leiten unter expliziten Annahmen (lokalität, ein bestimmter Variablenansatz, Geschlossenheit bis zu einer festgelegten Differentialordnung) die Hypersurflächen-Deformationsalgebra aus [HojmanKucharTeitelboim1976]; die umgangssprachliche Formulierung in [Bodendorfer2016] nennt sie Dirac-Algebra. Dies ist **keine** voraussetzungslose Eindeutigkeitsaussage für *beliebige* lokale metrische — schon gar nicht quantisierte — Theorien: Verlässt man die Annahmen (etwa durch nichtlokale, höhere Ableitungen oder quantenkorrigierte Constraints), gilt die Eindeutigkeit nicht automatisch. Innerhalb der klassisch angenommenen Klasse ist die Zweitableitungsfamilie $AB = CD = 1$ (A.5) eine *Auswahl der Koeffizienten* der quantisierten Variante, keine eigene Algebra; die Struktur ist innerhalb dieses Rahmens familienunabhängig.

Skalarer Sektor und gekoppeltes System. *Klassisch* geht der materielle Anteil unter den angegebenen Konventionen additiv in die Deformationsalgebra ein; das beruht auf den Kreuzklammern $\{\mathcal{H}^{(g)}, \mathcal{H}^{(\varphi)}\}$, die hier *vorausgesetzt*, aber nicht zeilenweise durchgerechnet sind. Die volle lokale Algebra des gekoppelten Systems ist daher als *klassische* Struktur gemeint; für ein quantenkorrigiertes Constraint-Set sind genau diese Kreuzklammern und die daraus folgenden metrikabhängigen Strukturfunktionen erst zu berechnen — sie sind hier nicht geschlossen nachgewiesen.

Master-Constraint-Formulierung. *Klassisch* kann die Algebra durch eine Master-Constraint-Bündelung nach Thiemann gegeben werden [Thiemann2006master]; die konkrete Schreibweise erfordert eine **korrekte Dichtegewichtung** (die quadrate Dichte ist nicht einfach $\int \mathcal{H}^2$, sondern mit dem Wurdichte-Gewicht $\sim 1/\sqrt{h}$ bzw. $\sqrt{h}$ je nach Dichteordnung zu versehen). Da die Master-Form hier für keinen Schritt gebraucht wird, wird sie nicht explizit angeschrieben; eine ungewichtete Form wäre irreführend. Wichtig ist die Grenze: $\{M, M\} = 0$ ist für sich *kein* Schließungsnachweis der Einzelconstraints — die Äquivalenz von Master- und Einzel-Formulierung hängt an Regularitäts- und Rangvoraussetzungen des Kerns, und in einer Quanten- oder korrektiven Theorie ist gerade der Klammeroperator des Masters zu rechnen. Dass die Zweitableitungsfamilie dieselbe Struktur hat wie die Master-Version, folgt nicht aus $\{M, M\} = 0$; es bleibt eine eigene Koeffizienten- und Klammerrechnung.

Einordnung und Reichweite. Die Strukturaussagen sind klassisch (die Klammerstruktur des metrischen Feldes); das ungelöste Problem der Quantenversion ist nicht die Struktur, sondern die Quanten-Hypersurflächenalgebra der *Operatoren* — die hier geführte Familie ist der Koeffizienten-Satz, keine neue Algebra. Die gewünschte

Hypersurflächenstruktur, die HKT-Verweise und die Bilinearität der Deformationsklammer beweisen *nicht* die Schließung konkreter quantenkorrigierter Constraints: Kreuzklammern und metrikabhängige Strukturfunktionen sind dafür auszurechnen, und $\{M, M\} = 0$ allein ist kein Schließungsnachweis. Die Verifikation J1 (Jacobi), J3 (Abschluss) betrifft die *Smearing*- Struktur klassisch; die Familien-Klassifikation $AB = CD = 1$ bleibt die Aussage von A.5, die Struktur die von HKT.

Kontrolle (Zahlen). Keine numerischen Werte — Strukturkontrollen: J1 Jacobi-Differenz 0, J3 Variationsdifferenz 0; die Koeffizienten der Familie stehen in A.5 (formalisiert in `work/lean/LocalBracket.lean`), die Struktur ist die klassische (HKT).

13.3 Renormierte Dynamik der inhomogenen Feldmoden und die Zustandsquelle des gemeinsamen Zustands

Zielgröße. Thema 9: die renormierte Dynamik der inhomogenen Moden ($\mathbf{n} \neq 0$, die Casimir- und Vakuumsektoren von A.3 und §11.1) und die kontrollierte Herleitung der semiklassischen Quelle aus dem *gemeinsamen Zustand* — nicht aus der klassischen Bahn. Sachlicher Befund in der tatsächlich belegten Reichweite: die Renormierung ist modenweise die Vakuum-Subtraktion, und die Materiequelle des gemeinsamen Zustands ist der Erwartungswert gegen den bedingten Zustand (die *Zustandsquelle*) mit exakter $\hbar^2$-Korrektur δ. Eine *Herleitung* der semiklassischen Quelle aus dieser Zustandsquelle im Sinne einer Näherungsrechnung mit angegebener Ordnung und Restkontrolle wird nicht behauptet; dazu der ausdrückliche Vorbehalt in Schritt (2).

Renormierte Dynamik der inhomogenen Moden. Die inhomogene Mode gehorcht der Newtongleichung des Turms (§12.1(5)):

$$\ddot{\varphi}_{\mathbf{n}} = -\frac{\delta V}{\delta \varphi_{\mathbf{n}}} + F_{\mathbf{n}}^{(\mathrm{ren})}, \qquad F_{\mathbf{n}}^{(\mathrm{ren})} = \frac{\hbar^{2-2b}}{L_{\mathbf{n}}^{4}} (\varphi_{\mathbf{n}} - c_{\mathbf{n}}), \tag{13.3}$$

die renormierte Kraft ist *vakuumfrei*: die Vakuum-Subtraktion (§11.1) ist eine mode-unabhängige Konstante und fällt aus der Kraft heraus (die Kraft hängt nur über die Familienbreite $L_{\mathbf{n}}$ an $\hbar$). Diese Modenkraft ist *kein Casimir-Nachweis*: Sie ist die Zentrumsableitung des Gauß-Quantenpotentials, nicht die Spur eines renormierten Vakuumerwartungswerts. Ein Casimir-Beitrag wird ausschließlich aus der eigens gerechneten Torus-Energiedichte von A.3 bezogen ($\rho_C + p_C < 0$ für alle geprüften mL) und ist von der Kraftgröße zu trennen. Die renormierte *Energie* enthält den Vakuumsektor: die Vakuumenergiedichte der inhomogenen Moden auf dem flachen Torus ist negativ (A.3). Für die Umkehr des Kontraktionszustands ist die *Spur* des Vakuumsektors die kontrollierende Größe: die negative Spur erlaubt den Umkehrpunkt, konforme Materie allein nicht [Zhang2026casimir]; die hier geführte Aussage ist die Modenaussage (negative Energiedichte der renormierten inhomogenen Moden), nicht der kosmologische Umkehrsatz.

Kontrollierte Herleitung der semiklassischen Quelle. Drei Schritte, alle mit Kontrolle:

(1) *Polarzerlegung und Konditionierung.* Der gemeinsame Zustand $\Psi[h, \varphi]$ wird polar zerlegt (§11.2, §12.3) und auf die Geometrie konditioniert — der bedingte Zustand ist die Relativzustandsdichte $\varrho(\varphi|h)$ mit Norm 1 (§12.3).

(2) *Abgrenzung einer semiklassischen Born-Oppenheimer-Herleitung (hier nicht ausgeführt).* Eine echte Born-Oppenheimer- oder semiklassische Quellenherleitung erfordert einen expliziten Produkt-/Ansatz, eine Projektion auf den materiellen Sektor, eine angegebene Näherungsordnung und eine Restkontrolle. Diese Bausteine werden hier **nicht** durchgerechnet; die Struktur der semiklassischen Bohmschen Näherung ist in [Struyve2020semicl] als Schema geführt (dort wird die Kopplung über *tatsächliche Konfigurationen*, nicht über Erwartungswerte, von der üblichen Erwartungswertkopplung unterschieden), und die *modalen* Korrektur-Ansätze sind verschieden [AyalaOna2023]. Tatsächlich *berechnet* sind unten allein die Modenidentitäten (renormierte Kraft, δ, Bilanz); eine semiklassische Quelle wird hieraus nicht abgeleitet.

(3) *Die Quelle als Zustandsquelle.* Die Materiequelle des gemeinsamen Zustands ist der Erwartungswert gegen den bedingten Zustand — §5.3: mit $\delta = \hbar^2/(8M^2\sigma^2)$ ist

$$\langle \hat{\rho} \rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta, \qquad \sum_{\mathbf{n}} \langle \hat{\rho}_{\mathbf{n}} \rangle = \sum_{\mathbf{n}} \mathbb{E}\rho_{B,\mathbf{n}} + \sum_{\mathbf{n}} \delta_{\mathbf{n}}, \tag{13.4}$$

und die Quelle ist exakt die Summe der Modenquellen (Kontrolle H1: $\langle \hat{\rho} \rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta$ exakt für die de-Sitter-Mode, $\delta = 0{,}2475$ bei $t = 0$ in Testeinheiten; die Additivität der Summe ist die Linearität der Summation — keine separate Kontrolle). Die $\hbar$-Entwicklung der Quelle ist damit die geschlossene: klassische Bahnquelle plus exakter $\hbar^2$-Zustandsanteil (aus der Varianz σ, nicht aus der Bahn) Kontrolliert ist an diesem Schritt ausdrücklich nur zweierlei: die

Korrektur δ ist für die gerechnete Mode exakt, und die Summe der Modenquellen ist die Summe der Erwartungswerte (Linearität der Summation). Offen bleibt der Bahnrest der Energiebilanz (§12.2) für die einzelne Bahn; ob die so gebildete Zustandsquelle die Quelle einer effektiven Geometriedynamik ist, wird hier nicht gezeigt.

Renormierte Quelle: die Erwartungswertbilanz des gemeinsamen Zustands. Belegt sind an dieser Stelle drei Einzelstücke: die Modenidentität der renormierten Kraft mit Potenz $\hbar^{2-2b}$, die exakte $\hbar^2$-Korrektur δ der Erwartungswertdichte einer Mode, und die Linearität der Modensumme. Die Bilanz $\partial_t\langle\hat{\rho}\rangle + 3H(\langle\hat{\rho}\rangle + \langle\hat{p}\rangle) = 0$ (§5.3) ist die Erwartungswertbilanz des Zustands; sie ist von einer *Einzelkonfigurations*quelle zu trennen, und eine solche wurde hier nicht gerechnet. Nicht belegt sind an dieser Stelle zwei Formulierungen, die renormierte Energiedichte sei die Summe aus einem Bahn- und einem Vakuumsektor, und die semiklassische Quelle sei die Zustandsquelle, nämlich kontrolliert und nicht postuliert: Beides folgt aus den gerechneten Modenidentitäten nicht, wie Schritt (2) festhält. Was bleiben kann, ist der beschränkte Befund, dass die vakuumfreie Modenkraft und die Erwartungswertdichte mit exakter $\hbar^2$-Korrektur zur Verfügung stehen.

Einordnung und Reichweite. Die Vakuumwerte stehen in A.3 (independent Heatkernel-Kontrolle); der Umkehrpunkt-Charakter der negativen Casimir-Energie ist in [Zhang2026casimir] geführt; die modalen Korrektur-Ansätze in [AyalaOna2023]; die Struktur der semiklassischen Bohmschen Approximation in [Struyve2020semicl]. Die hier geführte Quelle ist die des *endlichen* Turms mit regulierter Familie — die renormierte unendliche Stressquelle und die gekoppelte Einstein-Lösung bleiben die offene Reichweite (§5.3: keine Konstruktion).

Kontrolle (Zahlen). H1: drei Zeitwerte ($t = 0, 1, 3$), $\delta = 0{,}247525; 0{,}165558; 0{,}073951$, jeweils exakt $\langle\hat{\rho}\rangle = \mathbb{E}\rho_B + \delta$; H3: die Kraftpotenz der Moden ist identisch ($\hbar^{2-2b}$), die Vorfaktoren modenverschieden ($5{,}0 \times 10^{-9}$ und $-1{,}875 \times 10^{-10}$ im Beispielsatz).

14 Potentiale und kosmologische Konstante im homogenen Geometrie-Feld-Modell

Kapitel 7 hat das gemeinsame Geometrie-Feld-Modell im potentialfreien Fall ausgearbeitet. Dieser Abschnitt setzt an genau diesem Modell an und erweitert es um ein homogenes Skalarpotential und um die kosmologische Konstante — und zwar nicht als neues Postulat, sondern als dieselbe Wirkung mit denselben Variablen, derselben Konfigurationsmetrik und derselben Quantisierungsvorschrift wie in §6 und §7. Die neue Gleichung ist eine echte Fortführung des Modells, nicht ein neues Modell.

14.1 Wirkung, Variablen und reduzierte Lagrangefunktion

Konvention. Durchgehend gelte das Setting von Kapitel 7: räumlich flache Metrik, festes komovierendes Referenzvolumen eins, Skalenfaktor $a > 0$, Lapse $N(t) > 0$, $\kappa = 8\pi G_N > 0$ und

$$\beta = \kappa/6 > 0, \qquad \alpha = \ln a, \qquad \phi = \sqrt{\beta}\,\Phi. \tag{14.1}$$

$\hbar$ wird ausdrücklich mitgeführt; nur wo ein Zahlenbeispiel $ \hbar=1 $ setzt, ist das dort benannt. Die Vorzeichen- und Krümmungskonvention sind die von §5.1 (Signatur $(-,+,+,+)$). Die kombinierte Potentialfunktion wird als

$$\mathcal{U}(\phi) = U(\phi/\sqrt{\beta}) + \Lambda/\kappa \tag{14.2}$$

definiert; das Materiepotential U und die kosmologische Konstante Λ treten also von Anfang an nur durch die eine Größe $\mathcal{U}$ in die Geometrie ein.

Ausgangspunkt. Man beginne mit der Einstein-Skalarfeld-Wirkung auf dem Raumzeitblock $I \times \Sigma$,

$$S = \int \mathrm{d}^4x\,\sqrt{-g}\left[\frac{R - 2\Lambda}{2\kappa} - \tfrac{1}{2}\,g^{\mu\nu}\partial_\mu\Phi\,\partial_\nu\Phi - U(\Phi)\right], \tag{14.3}$$

in der Konvention des Kapitels 5, und setze den homogenen Ansatz $h_{ij} = a^2\delta_{ij}$ (Referenzvolumen 1, also $\int_\Sigma \mathrm{d}^3x = 1$) sowie $\Phi = \Phi(t)$, $\partial_i\Phi = 0$. Der Skalarfeld-Impuls ist die Dichte $\Pi_\Phi = \sqrt{h}\,\dot{\Phi}/N = a^3\dot{\Phi}/N$ (§5.7); das ist die kanonische Größe, deren Vorzeichen die positive Kinematik des Skalarfelds trägt.

Gravitationsanteil. Für $h_{ij} = a^2\delta_{ij}$ verschwindet der räumliche Ricci-Skalar ${}^{(3)}R = 0$. Die Extrinsische Krümmung folgt aus der Konvention §5.4, $K_{ij} = \frac{1}{2N}\dot{h}_{ij}$ (Shift null), mit $\dot{h}_{ij} = \partial_t(a^2\delta_{ij}) = 2a^2\dot{\alpha}\,\delta_{ij}$ zu

$$K_{ij} = +\frac{a^2\dot\alpha}{N}\delta_{ij}, \qquad K = h^{ij}K_{ij} = \frac{\delta^{ij}}{a^2}\cdot\frac{a^2\dot\alpha}{N}\delta_{ij} = +\frac{3\dot\alpha}{N}, \tag{14.4}$$

und damit die quadratische Kombination $K_{ij}K^{ij} - K^2 = \frac{3\dot\alpha^2}{N^2} - \frac{9\dot\alpha^2}{N^2} = -\frac{6\dot\alpha^2}{N^2}$ (Vorzeichen und Faktor des einzelnen K_{ij} folgen aus $K_{ij} = \frac{1}{2N}\dot h_{ij}$; die quadratische Kombination ist dieselbe). Damit wird der reine Gravitationsteil der Wirkungsdichte nach der Zeitintegration zur Lagrangefunktion

$$L_{\text{grav}} = \frac{Na^3}{2\kappa}\left(K_{ij}K^{ij} - K^2\right) - \frac{Na^3}{2\kappa}(2\Lambda) = -\frac{6Na^3}{2\kappa N^2}\dot\alpha^2 - \frac{Na^3\Lambda}{\kappa} = -\frac{3a^3}{\kappa N}\dot\alpha^2 - \frac{Na^3\Lambda}{\kappa} = -\frac{e^{3\alpha}}{2\beta N}\dot\alpha^2 - Ne^{3\alpha}\,\frac{\Lambda}{\kappa}, \tag{14.5}$$

wobei $a^3 = e^{3\alpha}$ und $\kappa = 6\beta$ eingesetzt wurden; der Vorfaktor des kinetischen Terms ist $3/\kappa$ (nicht $3/(2\kappa)$). Der Term $-\dot\alpha^2$ mit negativem Vorzeichen ist die bekannte negative Kinematik des konformen Faktors, das Λ-Glied die Potentialwirkung der kosmologischen Konstante.

Skalarfeldanteil. Der Skalarfeldbeitrag zur reduzierten Lagrangefunktion ist $L_\Phi = +\frac{N}{2\sqrt{h}}\Pi_\Phi^2 - \sqrt{h}\,N\,U(\Phi) = \frac{\sqrt{h}}{2N}\dot\Phi^2 - N\sqrt{h}\,U(\Phi)$, also mit $\sqrt{h} = e^{3\alpha}$ und $\phi = \sqrt{\beta}\,\Phi$

$$L_\Phi = \frac{e^{3\alpha}}{2N\beta}\dot\phi^2 - Ne^{3\alpha}\,U(\phi/\sqrt{\beta}). \tag{14.6}$$

Reduzierte Lagrangefunktion. Addiert man die Anteile und fasst Λ/κ mit U zu $\mathcal{U}$ zusammen, ergibt sich

$$\boxed{L_{\text{cl}} = \frac{e^{3\alpha}}{2\beta N}\left(-\dot\alpha^2 + \dot\phi^2\right) - Ne^{3\alpha}\mathcal{U}(\phi)} \tag{14.7}$$

Die Bedeutung der Terme: $\frac{e^{3\alpha}}{2\beta N}(-\dot\alpha^2)$ ist die negative Kinematik der Geometrie (Konformer Faktor), $\frac{e^{3\alpha}}{2\beta N}(+\dot\phi^2)$ die positive Kinematik des reskalierten Skalarfeldes, und $-Ne^{3\alpha}\mathcal{U}$ die Potentialwirkung inklusive kosmologischer Konstante. Der Vorfaktor $e^{3\alpha}$ ist in allen drei Termen identisch und trägt das Volumengewicht der Konfigurationsmetrik (siehe §14.2).

14.2 Legendre-Transformation, Constraint und Konfigurationsmetrik

Impulse. Die Legendre-Transformation nach $\dot\alpha$ und $\dot\phi$ liefert

$$p_\alpha = \frac{\partial L_{\text{cl}}}{\partial\dot\alpha} = -\frac{e^{3\alpha}}{\beta N}\dot\alpha, \qquad p_\phi = \frac{\partial L_{\text{cl}}}{\partial\dot\phi} = +\frac{e^{3\alpha}}{\beta N}\dot\phi. \tag{14.8}$$

Die Vorzeichen beider Impulse sind aus den Kinematikvorzeichen festgelegt; das Minus in p_α ist dasselbe wie in der Legendre-Relation von §7.1. Aufgelöst nach den Geschwindigkeiten,

$$\dot\alpha = -\beta N e^{-3\alpha}p_\alpha, \qquad \dot\phi = \beta N e^{-3\alpha}p_\phi. \tag{14.9}$$

Hamiltonfunktion. Mit $H = p_\alpha\dot\alpha + p_\phi\dot\phi - L_{\text{cl}}$ hebt sich der kinetische Term wie im Potentialfall und es bleibt

$$H = N\mathcal{C}, \qquad \mathcal{C} = \frac{\beta e^{-3\alpha}}{2}\left(-p_\alpha^2 + p_\phi^2\right) + e^{3\alpha}\mathcal{U}(\phi). \tag{14.10}$$

Das ist die Zwangsfunktion; $H = N\mathcal{C}$ mit freier Lapse N drückt die Zeitreparametrisierungsinvarianz aus, und die Variation nach N setzt $\mathcal{C} = 0$. Die Struktur ist gegenüber §7.1 durch das Potential $e^{3\alpha}\mathcal{U}(\phi)$ und durch die Reskalierung ϕ erweitert.

Konfigurationsmetrik und Maßdichte. Der kinetische Teil $\frac{\beta e^{-3\alpha}}{2}(-p_\alpha^2 + p_\phi^2)$ ist die quadratische Form der inversen Konfigurationsmetrik, $\frac{1}{2}M^{AB}p_Ap_B$ mit

$$M^{AB} = \beta e^{-3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1), \qquad M_{AB} = \beta^{-1}e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1). \tag{14.11}$$

Die Konfigurationsmetrik M_{AB} trägt dasselbe Volumengewicht $e^{3\alpha}$ wie die Wirkungsterme; das ist kein Zufall, sondern gerade die Bedingung dafür, dass die Legendre-Quadratform und die Wirkung dasselbe Gewicht teilen. Ihre Determinante ist $\det M_{AB} = -\beta^{-2}e^{6\alpha}$, also die Maßdichte des Konfigurationsraums

$$\mu = \sqrt{|\det M_{AB}|} = \beta^{-1}e^{3\alpha}. \tag{14.12}$$

Quantisierungsvorschrift. Man quantisiere, wie in §6.1 und §7.1 festgelegt, in der Laplace-Beltrami-Ordnung, das heißt mit dem kovarianten Laplace-Operator der Konfigurationsmetrik und dem Maß μ:

$$\hat{\mathcal{C}} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\,\partial_A\big(\mu M^{AB}\partial_B\big) + e^{3\alpha}\mathcal{U}. \tag{14.13}$$

Ausrechnen des Operators. Es ist $\mu M^{\alpha\alpha} = \beta^{-1}e^{3\alpha}\cdot(-\beta e^{-3\alpha}) = -1$ und $\mu M^{\phi\phi} = +1$; beide sind konstant, und die Mischtterms $\mu M^{\alpha\phi}$ verschwinden. Daher enthält $\partial_A(\mu M^{AB}\partial_B)$ keine ersten Ableitungen:

$$\partial_A\big(\mu M^{AB}\partial_B\big)\,\Psi = \partial_\alpha(-\partial_\alpha\Psi) + \partial_\phi(+\partial_\phi\Psi) = \big(-\partial_\alpha^2 + \partial_\phi^2\big)\,\Psi. \tag{14.14}$$

Einsetzen in $\hat{\mathcal{C}}\Psi = 0$ gibt

$$\left[\frac{\hbar^2}{2\mu}\left(\partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2\right) + e^{3\alpha}\mathcal{U}\right]\Psi = 0. \tag{14.15}$$

Die letzte Gleichung ist nach Multiplikation mit der nirgends verschwindenden Maßdichte $\mu = \beta^{-1}e^{3\alpha} > 0$ äquivalent zur Normalform

$$\boxed{\left[\frac{\hbar^2}{2}\left(\partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2\right) + \frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}(\phi)\right]\Psi = 0} \tag{14.16}$$

In der Tat ist $\mu\cdot\frac{\hbar^2}{2\mu} = \frac{\hbar^2}{2}$ und $\mu\cdot e^{3\alpha}\mathcal{U} = \mu e^{3\alpha}\mathcal{U} = \beta^{-1}e^{6\alpha}\mathcal{U} = \frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}$; das Potential gewinnt also in der Normalform genau das eine zusätzliche Gewicht $\mu = e^{3\alpha}/\beta$. Diese Normalform ist die Ausgangsgleichung der Störungsrechnung in Kapitel 16 und der Verallgemeinerung in Kapitel 17.

Status. Hier wird ein wohldefiniertes *reduziertes* Modell quantisiert: Wirkung, Legendre-Transformation, Konfigurationsmetrik, Maß, Operatorordnung und die Normalform des Constraints sind in sich konsistent durchgerechnet. Daraus folgt keine eindeutige Quantisierung der vollständigen Funktionaltheorie (§6.5, §10.3). Die Beschränkung auf Homogenität bleibt ausdrücklich bestehen; Inhomogenitäten werden nicht hinzugenommen.

14.3 Rückanschluss an das potentialfreie Modell

Für $U = 0$ und $\Lambda = 0$ ist $\mathcal{U} \equiv 0$, und die reduzierte Lagrangefunktion, die Impulse, die Constraintfunktion $\mathcal{C}$ und die Normalform des Operators fallen exakt auf die potentialfreie Gestalt von §7.1 und §7.2 zurück; insbesondere ist die Führung $\dot\alpha = -\beta N e^{-3\alpha}p_\alpha$ unverändert. Das Potentialmodell ist somit eine echte Erweiterung des Modells von Kapitel 7, die dessen exakte Lösung als Spezialfall $U = \Lambda = 0$ enthält.

15 Polarzerlegung, Führung und Rückwirkung des Potentialmodells

Dieser Abschnitt setzt die in Kapitel 14 definierte Constraintgleichung in die polar zerlegte Form, unterscheidet dabei sorgfältig das Quantenpotential des vollen Constraints von seiner skalierten Form, und leitet Strom, Führung und die Rückwirkung aus *derselben* Wirkung wie in §7.3 her. Durchgehend sei $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ auf einem Gebiet hinreichender Glattheit mit $R > 0$.

15.1 Polarzerlegung, zwei Quantenpotentiale und Maßstrom

Einsetzen in den Constraint. In der Operatorform $\hat{\mathcal{C}}\Psi = 0$ von §14.2 liefert $\Psi = Re^{iS/\hbar}$ mit $\partial_B\Psi = (\partial_B R + \frac{i}{\hbar}R\,\partial_B S)e^{iS/\hbar}$ nach Trennung von Real- und Imaginärteil das Paar

$$\frac{1}{2}M^{AB}S_AS_B + e^{3\alpha}\mathcal{U} + Q_M = 0, \qquad \partial_A\mathcal{J}^A = 0, \qquad \mathcal{J}^A = \mu R^2 M^{AB}S_B. \tag{15.1}$$

Die erste Gleichung ist die Hamilton-Jacobi-Gleichung des Constraints, die zweite die Kontinuitätsgleichung des Maßstroms $\mathcal{J}^A$; beide sind durch Einsetzen identisch zur Constraintgleichung äquivalent.

Zwei Quantenpotentiale, zwei Gewichte. Das Quantenpotential des *vollen Constraints* ist der Koeffizient der Hamilton-Jacobi-Gleichung,

$$Q_M = -\frac{\hbar^2}{2\mu R}\,\partial_A\!\left(\mu M^{AB}\partial_B R\right). \tag{15.2}$$

Multipliziert man stattdessen die Constraintgleichung mit dem konformen Faktor μ auf die Normalform von §14.2, so erscheint statt dessen der *skalierte* Ausdruck

$$Q_C = \frac{\hbar^2}{2R}\left(R_{\alpha\alpha} - R_{\phi\phi}\right), \qquad Q_M = \beta e^{-3\alpha} Q_C. \tag{15.3}$$

Da $\mu M^{\alpha\alpha} = -1$ und $\mu M^{\phi\phi} = +1$ konstant sind, ist $\partial_A(\mu M^{AB}\partial_B R) = -(R_{\alpha\alpha} - R_{\phi\phi})$, woraus $Q_M = \frac{\hbar^2}{2\mu R}(R_{\alpha\alpha} - R_{\phi\phi}) = \beta e^{-3\alpha} Q_C$ folgt. Die beiden Gewichte sind in Wirkung und Energiedichten strikt zu trennen: ρ_Q und p_Q in §15.3 sind über Q_M definiert, niemals über Q_C.

Maßstrom und seine Komponenten. Mit $\mu = \beta^{-1}e^{3\alpha}$, $M^{\alpha\alpha} = -\beta e^{-3\alpha}$ und $M^{\phi\phi} = +\beta e^{-3\alpha}$ sind die Stromkomponenten

$$\mathcal{J}^\alpha = \mu R^2 M^{\alpha\alpha} S_\alpha = -R^2 S_\alpha, \qquad \mathcal{J}^\phi = \mu R^2 M^{\phi\phi} S_\phi = +R^2 S_\phi, \tag{15.4}$$

und die Kontinuität lautet $\partial_A \mathcal{J}^A = -\partial_\alpha(R^2 S_\alpha) + \partial_\phi(R^2 S_\phi) = 0$. Der Maßstrom trägt die Volumendichte μ; die rein gradientale Lesart $\mathcal{J}^A \propto R^2 S^A$ (wie im euklidischen §11.2) ist nur der Spezialfall Metrik = Einheitsmetrik, Maß = Lebesguemaß — hier trägt er das Lorentz-Gewicht der Konfigurationsmetrik und die Signatur im α-Anteil.

15.2 Die Bohmsche Führungsregel: Wahl, Grapherhaltung, Äquivarianz

Führungsregel (zusätzliche Annahme). Als zusätzliche Regel setzen

$$\dot q^A = N\, M^{AB} S_B, \qquad \text{das heißt} \qquad \dot\alpha = -\beta N e^{-3\alpha} S_\alpha, \quad \dot\phi = +\beta N e^{-3\alpha} S_\phi. \tag{15.5}$$

Auf dem Führungsgraphen, $S_A = p_A$, reproduziert dies exakt die Legendre-Relation $\dot\alpha = -\beta N e^{-3\alpha} p_\alpha$ aus §7.1 und §14.2. Die Wahl dieser Geschwindigkeit ist dieselbe zusätzliche Modellannahme wie im Teilchen- und Feldfall (§2.3, §6.3); sie folgt nicht aus der Kontinuitätsgleichung.

Grapherhaltung, nicht Äquivarianz. Ist $p_A = \partial_A S$ einmal auf dem Graphen $p = dS$ gesetzt, so erhält die Führung diesen Graphen: Die Hamilton-Jacobi-Gleichung und die Führung zusammen vertragen $p_A = \partial_A S$ entlang der Charakteristik. Das ist eine Aussage über den *Impulsgraphen*, nicht über eine Verteilung.

Äquivarianz einer gewählten Anfangsdichte. Separat davon gilt: Man lege eine *eindeutig definierte* Anfangsverteilung fest, nämlich die Dichte $\rho_{\lambda,0}(q) = \varrho(q)\,\mu(q) R_\lambda^2(q)$ bezüglich des Koordinatenmaßes d^2q, wobei ϱ eine gewählte, bezüglich des Konfigurationsmaßes normierte Funktion ist ($\int_{\mathcal{C}} \varrho\,\mu R_\lambda^2\,\mathrm{d}^2q = 1$). Dann transportiert der Maßstrom $\mathcal{J}^A = \mu R_\lambda^2 M^{AB} S_B$ diese Dichte, weil $\partial_A \mathcal{J}^A = 0$. Äquivarianz sichert den Transport einer *einmal gewählten* Dichte und legt sie nicht fest; der Ansatzstatus der Führung aus §6.3 bleibt erhalten.

15.3 Rückwirkung, Quantendichte und Austauschbilanz

Rückwirkungs-Wirkung (Hamiltonsche Konstruktion). Die klassische Hamiltonfunktion ist $H = N\mathcal{C}_{\mathrm{cl}}$ (§14.2). Man ersetze sie durch den quantenkorrigierten Hamiltonausdruck $H_Q = N(\mathcal{C}_{\mathrm{cl}} + Q_M)$, in dem $Q_M(\alpha,\phi)$ die aus einem *festgehaltenen* stationären Zustand gewonnene Konfigurationsfunktion ist. Die Legendre-Rücktransformation liefert dann unmittelbar die Trajektoriendynamik jenes Zustands:

$$L_Q = p_A\dot q^A - H_Q = \left(p_A\dot q^A - N\mathcal{C}_{\mathrm{cl}}\right) - N\,Q_M = L_{\mathrm{cl}} - N\,Q_M, \tag{15.6}$$

wobei $p_A\dot q^A - N\mathcal{C}_{\mathrm{cl}} = L_{\mathrm{cl}}$ die Legendre-Identität von §14.2 ist. Diese Wirkung liefert die Bahnen des fixierten Zustands; sie ersetzt **keine** eigenständige Variation des Quantenzustands — dafür müsste Ψ selbst variiert werden, was hier nicht geschieht. Die Variation nach N, α, ϕ wird durchgeführt, **bevor** $N = 1$ gesetzt wird: Eine vorherige Eichfixierung $N = 1$

entzöge der Lapse ihre Unabhängigkeit und liefe den Hamilton-Zwang $\partial L_Q/\partial N = 0$, also die Constraintgleichung, schlicht verlieren.

Variation. Mit $v := \dot\phi$ und $H := \dot\alpha$ liefert die N-Variation (Koeffizient der Lapse) den Constraint

$$H^2 = v^2 + 2\beta\,\mathcal{U} + 2\beta\, e^{-3\alpha} Q_M. \tag{15.7}$$

Die geometrische Gleichung wird über die beiden bei $N = 1$ genommenen Ableitungen

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L_Q}{\partial \dot\alpha} = -\frac{e^{3\alpha}}{\beta}\left(\dot H + 3H^2\right), \qquad \frac{\partial L_Q}{\partial \alpha} = \frac{3e^{3\alpha}}{2\beta}\left(-H^2 + v^2\right) - 3e^{3\alpha}\mathcal{U} - \partial_\alpha Q_M \tag{15.8}$$

gewonnen; Einsetzen in $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L_Q}{\partial \dot\alpha} = \frac{\partial L_Q}{\partial \alpha}$ und Multiplikation mit $\beta e^{-3\alpha}$ ergibt

$$\boxed{\dot H + 3H^2 = \tfrac{3}{2}\left(H^2 - v^2\right) + 3\beta\,\mathcal{U} + \beta\, e^{-3\alpha}\partial_\alpha Q_M} \tag{15.9}$$

Die Feldgleichung aus der ϕ-Variation ist

$$\dot v + 3Hv = -\beta\,\partial_\phi \mathcal{U} - \beta\, e^{-3\alpha}\partial_\phi Q_M. \tag{15.10}$$

Klassischer Anschluss: Bei $Q_M \equiv 0$ und konstantem $\mathcal{U} = \Lambda/\kappa > 0$ mit $v = 0$ hat das System die de-Sitter-Lösung $H = \sqrt{2\beta\mathcal{U}} = \sqrt{\Lambda/3}$, $\dot H = 0$; Constraint und geometrische Gleichung sind dafür gleichzeitig erfüllt.

Lesbare Dichten und Drücke. Die Potentialanteile werden *klassisch* mit $\mathcal{U}$ (also inklusive Λ/κ) gerechnet; das ist die konsistente eine Wahl, Λ in $\mathcal{U}$ zu halten:

$$\rho_{\mathrm{F}} = \frac{\dot\phi^2}{2\beta} + \mathcal{U}, \quad p_{\mathrm{F}} = \frac{\dot\phi^2}{2\beta} - \mathcal{U}, \qquad \rho_Q = e^{-3\alpha}Q_M, \quad p_Q = -\frac{e^{-3\alpha}}{3}\,\partial_\alpha Q_M. \tag{15.11}$$

Damit fassen sich die drei Gleichungen zu

$$H^2 = 2\beta\,\rho_{\mathrm{tot}}, \qquad \dot H = -3\beta\,(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}), \qquad \rho_{\mathrm{tot}} = \rho_{\mathrm{F}} + \rho_Q,\ p_{\mathrm{tot}} = p_{\mathrm{F}} + p_Q. \tag{15.12}$$

Dies sind die reduzierten Friedmann-Gleichungen des Minisuperspace-Modells, nicht ein hergeleiteter kovarianter Vierer-Stress-Tensor.

Austauschbilanz. Aus $\dot\rho_{\mathrm{F}} = \dot\phi\,\ddot\phi/\beta + \partial_\phi\mathcal{U}\,\dot\phi$ mit der ϕ-Gleichung und $\dot\rho_Q = -3H\rho_Q + e^{-3\alpha}(\partial_\alpha Q_M\,\dot\alpha + \partial_\phi Q_M\,\dot\phi)$ mit $\dot\alpha = H$ liest man die beiden Austauschgleichungen ab:

$$\dot\rho_{\mathrm{F}} + 3H(\rho_{\mathrm{F}} + p_{\mathrm{F}}) = -\,e^{-3\alpha}\dot\phi\,\partial_\phi Q_M, \tag{15.13}$$

$$\dot\rho_Q + 3H(\rho_Q + p_Q) = +\,e^{-3\alpha}\dot\phi\,\partial_\phi Q_M. \tag{15.14}$$

Die Austauschterme sind betragsmäßig gleich und entgegengesetzt: Das $-e^{-3\alpha}\dot\phi\,\partial_\phi Q_M$ am klassischen Feldanteil und das $+e^{-3\alpha}\dot\phi\,\partial_\phi Q_M$ am Quantenanteil heben sich, die Summe ist exakt erhalten, $\partial_t(\rho_{\mathrm{tot}}) + 3H(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}) = 0$. Das Potential $\mathcal{U}$ trägt an der *Summe* nichts bei, weil es intern in $\rho_{\mathrm{F}}, p_{\mathrm{F}}$ konservativ ist; der Austausch kommt allein aus der ϕ-Ableitung des Quantenpotentials. Die Identitäten sind durch Einsetzen der Bewegungsgleichungen algebraisch geprüft und zusätzlich numerisch gegengetestet (Maximaler Rest der Bilanzsumme über zufällige Konfigurationen $\approx 2\cdot 10^{-14}$).

15.4 FLRW-Evolution und Fortpflanzung des Constraints

Kein Dividieren durch H. Die Evolutionsgleichung des Skalenfaktors ist die α-Variation selbst, $\dot H + 3H^2 = \frac{3}{2}(H^2 - v^2) + 3\beta\mathcal{U} + \beta e^{-3\alpha}\partial_\alpha Q_M$; sie wird nicht durch Division durch H gewonnen und gilt daher auch an einer Umkehrstelle $H = 0$.

Fortpflanzung des mechanischen Constraints. Definiere $E := H^2 - v^2 - 2\beta\mathcal{U} - 2\beta e^{-3\alpha}Q_M$; die Constraintfläche ist $E = 0$. Differenziert man E entlang der Evolutionsgleichungen und nutzt $\dot\alpha = H$, so heben sich die $\mathcal{U}_\phi v$- und $Q_{M,\phi} v$-Beiträge aus der Feldgleichung mit den Anteilen aus $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-2\beta e^{-3\alpha}Q_M)$, und es bleibt

$$\dot{E} = 2H\left[\dot{H} + 3v^2 - \beta e^{-3\alpha} Q_{M,\alpha} + 3\beta e^{-3\alpha} Q_M\right]. \tag{15.15}$$

Setzt man $\dot{H}$ aus der geometrischen Gleichung ein, wird der Klammerausdruck zu $-\frac{3}{2}\left(H^2 - v^2 - 2\beta\mathcal{U} - 2\beta e^{-3\alpha}Q_M\right) = -\frac{3}{2}E$, also

$$\boxed{\dot{E} = -3H\,E} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{3\alpha}E\right) = e^{3\alpha}\left(\dot{E} + 3HE\right) = 0. \tag{15.16}$$

Damit bleibt eine anfänglich erfüllte Constraintfläche $E = 0$ erhalten, und zwar für **jedes** fest vorgegebene hinreichend glatte $Q_M(\alpha, \phi)$ — ohne jede Voraussetzung an einen zugrunde liegenden Zustand. Eine numerische Stichprobe über zufällige Konfigurationen bestätigt $\dot{E} = -3HE$ auf $5{,}7 \cdot 10^{-14}$.

Zwei Getrenntes. (i) Die Zustandsgleichung (Constraint- und Kontinuitätsgleichung aus §15.1) begründet die *quantenmechanische Herkunft* von Q_M. (ii) Die Erhaltung des mechanischen Constraints ($\dot{E} = -3HE$, $e^{3\alpha}E$ konstant) folgt allein aus der *Trajektorienwirkung* L_Q. Diese mechanische Identität erfordert *nicht* zusätzlich die Kontinuitätsgleichung des Zustands; eine bloße Funktion $Q_M(\alpha, \phi)$ sichert $\dot{E} = -3HE$ genauso wie ein echter Zustand.

Abgrenzung zu den Lean-Belegen. Die formale Fortpflanzung ist in zwei Lean-Modulen dokumentiert, deren Aussagen strikt getrennt bleiben. `work/lean/ConstraintPropagationFLRW.lean` beweist für das *klassische* FLRW-System (Raychaudhuri plus Klein–Gordon, ohne Q_M) die Identität $\dot{C} = -3H\,C$ mit Gewicht a^3; das ist genau der Faktor -3 der obigen mechanischen Identität, dort ohne Quantenpotential. `work/lean/UnifiedWard.lean` beweist für das potentialfreie quantenkorrigierte System den Satz `friedmann_constraint_propagation`: die Ableitung von $h^2 - v^2 - 2b^2u^2q$ entlang *jener* Evolutionsgleichungen ist $-6h$ mal dieselbe Größe, mit Gewicht $e^{6\alpha}$ (Satz `weighted_constraint_conserved`). Der andere Faktor kommt daher, dass dort der Constraint bereits in die geometrische Gleichung eingesetzt ist ($\dot{h} = -3h^2 + b^2u^2q_\alpha$ ohne den v^2-Anteil), was ein *außerhalb* $E = 0$ anders fortgesetztes Evolutionsystem ergibt. Beide Systeme stimmen auf $E = 0$ exakt überein und erhalten diese Fläche; ihre Fortsetzung abseits der Constraintfläche unterscheidet sich ($-3HE$ gegenüber $-6HE$, Gewichte $e^{3\alpha}$ gegenüber $e^{6\alpha}$). Keines der beiden Vorzeichen ist ein Fehler — sie gehören zu verschiedenen, klar benannten Systemen. Die Lean-Dateien bleiben unverändert.

16 Kontrollierte Zustandsfortsetzung am schwachen Potential

Die rationale exakte Lösung Ψ_0 aus §7.4 löst die potentialfreie Gleichung. Mit Potential ist sie keine Lösung mehr; dieser Abschnitt führt den Zustand für kleines Potential tatsächlich fort und kontrolliert den Rest. Man verwende diese Entwicklung nicht als klassischen Grenzübergang — $\hbar$ bleibt fest und > 0.

16.1 Störungsgleichung und Potential

Man setze $\Lambda = 0$ und

$$U_\lambda(\Phi) = \lambda\,\frac{m_\Phi^2\Phi^2}{2}, \qquad \phi = \sqrt{\beta}\,\Phi, \qquad \mathcal{U}(\phi) = \lambda\,\frac{m_\Phi^2\phi^2}{2\beta}. \tag{16.1}$$

Die Normalform des Constraints aus §14.2, $\left[\frac{\hbar^2}{2}D + \frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}\right]\Psi = 0$ mit $D = \partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2$, wird damit zur Störungsgleichung

$$\left[\frac{\hbar^2}{2}D + \lambda\,P(\alpha,\phi)\right]\Psi_\lambda = 0, \qquad P(\alpha,\phi) = \frac{e^{6\alpha}}{\beta}\cdot\frac{m_\Phi^2\phi^2}{2\beta} = \frac{e^{6\alpha}m_\Phi^2\phi^2}{2\beta^2}. \tag{16.2}$$

P ist glatt und reell. **$\hbar$-Konvention.** Kapitel 7 setzt durchgehend $\hbar = 1$. Hier wird $\hbar > 0$ ausdrücklich mitgeführt; der rationale Ausgangszustand Ψ_0 aus §7.4 bleibt dabei *unverändert* (er trägt kein $\hbar$). Die Phase des Ausgangszustands und ihre Gradienten sind deshalb im Folgenden mit explizitem $\hbar$ zu lesen, das heißt $S_0 = \hbar\arg\Psi_0$, und die in §7.4 angegebenen Phasengradienten $S_{0,\alpha}, S_{0,\phi}$ sowie der Strom $\mathcal{J}_0^\phi = \hbar\,\mathrm{Im}(\overline{\Psi_0}\,\partial_\phi\Psi_0)$ tragen die entsprechenden $\hbar$-Faktoren. Die Konventionen $\hbar = 1$ und $\hbar > 0$ werden nicht vermischt.

Man suche $\Psi_\lambda = \Psi_0 + \lambda\Psi_1 + O(\lambda^2)$ mit dem exakten Ψ_0 von §7.4. Koeffizientenvergleich in λ:

$$\lambda^0:\ \frac{\hbar^2}{2}D\Psi_0 = 0 \quad (\text{gilt exakt}), \qquad \lambda^1:\ \frac{\hbar^2}{2}D\Psi_1 + P\Psi_0 = 0, \quad \text{also} \quad D\Psi_1 = -\frac{2}{\hbar^2}P\Psi_0 =: f. \tag{16.3}$$

16.2 Cauchy-Daten und Charakteristikintegral

Daten. Auf der Linie $\alpha = \alpha_*$ lege man unveränderte Ausgangsdaten und verschwindende erste Korrekturdaten fest:

$$\Psi_\lambda(\alpha_*,\phi) = \Psi_0(\alpha_*,\phi), \quad \partial_\alpha\Psi_\lambda(\alpha_*,\phi) = \partial_\alpha\Psi_0(\alpha_*,\phi) \quad \Rightarrow \quad \Psi_1(\alpha_*,\phi) = 0,\ \partial_\alpha\Psi_1(\alpha_*,\phi) = 0. \tag{16.4}$$

α ist hier Cauchy-Koordinate der Zustandsgleichung; das ist keine globale physikalische Uhr der Bohmbahnen (§16.4, §7.6).

Charakteristisch abgeschlossenes Kontrollgebiet. Der Kontrollbereich muss die tatsächlich benötigten Charakteristiken enthalten. Das einfache Rechteck $|\alpha-\alpha_*| \le T \times |\phi| \le R$ enthält die rückwärts gerichteten Charakteristikdreiecke seiner Randpunkte *nicht*. Auch das Rezept, für alle Abschätzungen ein einziges Mal ein um T größeres Rechteck zu verwenden, trägt die Iteration nicht: Nach k Schritten des Duhamel-Operators reicht das benötigte Gebiet um kT über $\mathcal{D}$ hinaus und wächst ohne feste Grenze. Man wählt deshalb das *charakteristisch abgeschlossene* Gebiet

$$\mathcal{D}_{T,R} := \{(\alpha,\phi):\ |\alpha-\alpha_*| \le T,\ |\phi| \le R + T - |\alpha-\alpha_*|\}, \qquad T,R>0, \tag{16.5}$$

dessen Randstücke selbst Charakteristiken von $D = \partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2$ sind.

Inklusion der Charakteristikdreiecke (mit Beweis). Für jeden Punkt $(\alpha,\phi) \in \mathcal{D}_{T,R}$ liegt das vollständige in Richtung α_* zurückgenommene Charakteristikdreieck

$$\Delta(\alpha,\phi) := \big\{(s,y):\ s \text{ zwischen } \alpha_* \text{ und } \alpha,\ |y-\phi| \le |\alpha - s|\big\} \tag{16.6}$$

wieder in $\mathcal{D}_{T,R}$. Zunächst ist $|s-\alpha_*| \le |\alpha-\alpha_*| \le T$. Für s zwischen α_* und α gilt $|\alpha - s| = |\alpha-\alpha_*| - |s-\alpha_*|$, also mit der Dreiecksungleichung

$$|y| \ \le\ |\phi| + |y-\phi| \ \le\ \big(R+T-|\alpha-\alpha_*|\big) + \big(|\alpha-\alpha_*| - |s-\alpha_*|\big) \ =\ R+T-|s-\alpha_*|. \tag{16.7}$$

Somit ist $(s,y) \in \mathcal{D}_{T,R}$. Das Gebiet bleibt bei *jedem* Iterationsschritt unverändert; es gibt keine von k abhängige Gebietsfolge und keinen Radienverlust pro Schritt. Dieselbe Abgeschlossenheit ist zusätzlich formal gesichert; der Satz und sein Beweis stehen in §16.3, die formale Datei ist `work/lean/DuhamelRauteNeumann.lean`. Auf $\mathcal{D}_{T,R}$ gilt überall $\alpha \le \alpha_* + T$ und $|\phi| \le R + T$.

Potentialschranken auf $\mathcal{D}_{T,R}$. P wächst in $|\phi|$ und in α. Auf der Raute gilt bei $\alpha = \alpha_* + u$ die Schranke $|\phi| \le R + T - u$ mit $0 \le u \le T$, und $u \mapsto e^{6u}(R+T-u)^2$ hat die ableitungsproportionale Steigung $6 - 2/(R+T-u)$. Ist $R \ge 1/3$, bleibt $R+T-u \ge R \ge 1/3$ und das Maximum liegt bei $u = T$, $|\phi| = R$:

$$P_{\max} := \sup_{\mathcal{D}_{T,R}} P = \frac{e^{6(\alpha_*+T)} m_\Phi^2 R^2}{2\beta^2} \qquad (R \ge 1/3); \tag{16.8}$$

ist diese Bedingung nicht erfüllt, ersetzt man $P_{\max}$ durch $\max_{0\le u\le T} e^{6(\alpha_*+u)}(R+T-u)^2 m_\Phi^2/(2\beta^2)$. Für das numerisch ausgewertete Beispiel $R = 0{,}5$ gilt die geschlossene Form. Die fünf weiteren Schranken, die die C^2-Norm des Potentials tragen, sind

$$\sup|\partial_\alpha P| = 6P_{\max}, \quad \sup|\partial_\alpha^2 P| = 36P_{\max}, \quad \sup|\partial_\phi P| = \frac{e^{6(\alpha_*+T)} m_\Phi^2 R}{\beta^2}, \tag{16.9}$$

$$\sup|\partial_\phi^2 P| = \frac{e^{6(\alpha_*+T)} m_\Phi^2}{\beta^2}, \qquad \sup|\partial_\alpha\partial_\phi P| = 6\sup|\partial_\phi P|, \tag{16.10}$$

und $\|P\|_{C^2}$ sei das Maximum aus $P_{\max}$ und diesen fünf Werten.

Normkonvention. Durchgehend wird die Maximalnorm über die Multiindizes verwendet,

$$\|u\|_{C^m(\Omega)} := \max_{|\gamma|\le m} \sup_{\Omega} |\partial^\gamma u|. \tag{16.11}$$

Für das kompakte $\overline{\mathcal{D}_{T,R}}$ ist $C^m(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$ mit dieser Norm vollständig: Ein Cauchy-Verhalten in $\|\cdot\|_{C^m}$ liefert gleichmäßige Grenzwerte für alle Ableitungen bis m, deren Verträglichkeit mit der Differentiation aus dem klassischen Differentiationssatz für gleichmäßig konvergente Folgen folgt.

Darstellung. Da $D=\partial_\alpha^2-\partial_\phi^2$ die Wellenoperatoren in der Paarung $(\alpha;\phi)$ ist, liefert d'Alembert mit Duhamel-Term für verschwindende Daten (für $\alpha\geq\alpha_*$)

$$\Psi_1(\alpha,\phi)=-\frac{1}{\hbar^2}\int_{\alpha_*}^{\alpha}\mathrm{d}s\int_{\phi-(\alpha-s)}^{\phi+(\alpha-s)}\mathrm{d}y\;P(s,y)\,\Psi_0(s,y), \tag{16.12}$$

und für $\alpha<\alpha_*$ analog mit fortgeschrittenem Charakteristikdreieck. Das ist eine nachvollziehbare Integralform; eine geschlossene exakte Form wird nicht behauptet. Die Darstellung erfüllt die Daten: $\Psi_1(\alpha_*,\phi)=0$ (leeres Integral), und ein Differentiationsschritt gibt $\partial_\alpha\Psi_1(\alpha_*,\phi)=0$. Einsetzen in $D\Psi_1$ ergibt wegen des charakteristischen Flächenintegrals exakt $f=-\frac{2}{\hbar^2}P\Psi_0$. Die Kernelidentität $(\partial_\alpha^2-\partial_\phi^2)\big[\frac12\iint g\big]=g$ ist jetzt symbolisch exakt bestätigt: Für ein generisches Polynom in beiden Variablen bis zum Grad drei verschwindet der Rest identisch (Differentiationslemma in §16.3). Ein numerischer Rest von 10^{-4} bis 10^{-6} wäre ausschließlich Diskretisierungsgröße; maßgeblich ist die exakte Rechnung.

16.3 Rest erster Ordnung und Beschränktheit

Setzt man den abgeschnittenen Ansatz $\Psi_\lambda^{(1)}=\Psi_0+\lambda\Psi_1$ in den vollen Operator ein, so bleibt

$$\Big[\frac{\hbar^2}{2}D+\lambda P\Big]\,\Psi_\lambda^{(1)}=\underbrace{\frac{\hbar^2}{2}D\Psi_0}_{=0}+\lambda\Big(\frac{\hbar^2}{2}D\Psi_1+P\Psi_0\Big)+\lambda^2P\Psi_1=\lambda^2P\Psi_1, \tag{16.13}$$

denn die Klammer erster Ordnung verschwindet per Definition von Ψ_1. Der Operatorrest ist also ausdrücklich von Ordnung λ^2:

$$\Big\|\Big[\tfrac{\hbar^2}{2}D+\lambda P\Big]\Psi_\lambda^{(1)}\Big\|=|\lambda^2P\Psi_1|\leq\lambda^2P_{\max}\sup_{\mathcal{D}_{T,R}}|\Psi_1|=O(\lambda^2), \tag{16.14}$$

wobei das Supremum über dasselbe Gebiet $\mathcal{D}_{T,R}$ wie die Operatornorm unten zu nehmen ist.

Einsetzrest gegen belegte Nähe. Der Einsetzrest allein liefert *keine* Nähe des Ansatzes an die exakte Lösung. Diese wird über die Integralgleichung gewonnen. Auf $\mathcal{D}_{T,R}$ sei der Duhameloperator eingesetzt,

$$(\mathcal{T}u)(\alpha,\phi):=-\frac{1}{\hbar^2}\iint_{\Delta(\alpha,\phi)}\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s\;P(s,y)\,u(s,y), \tag{16.15}$$

übernommen über das in der Definition von $\Delta(\alpha,\phi)$ beschriebene, in Richtung α_* gerichtete Charakteristikdreieck; es ist das retardierte Dreieck für $\alpha\geq\alpha_*$ und das fortgeschrittene für $\alpha\leq\alpha_*$, und $\mathcal{D}_{T,R}$ ist in beiden Richtungen abgeschlossen. Die Störungsgleichung ist äquivalent zu

$$\Psi_\lambda=\Psi_0+\lambda\mathcal{T}\Psi_\lambda, \tag{16.16}$$

denn die unten konstruierte Lösung liegt in $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$, also ist $g:=P\Psi_\lambda$ von Klasse C^3, und das Differentiationslemma ergibt klassisch $D(\mathcal{T}\Psi_\lambda)=-2P\Psi_\lambda/\hbar^2$; eingesetzt in die Störungsgleichung heben sich beide Summanden, und die Cauchy-Daten $\Psi_1(\alpha_*,\phi)=\partial_\alpha\Psi_1(\alpha_*,\phi)=0$ sind wegen des leeren Dreiecks bei $\alpha=\alpha_*$ erfüllt. Umgekehrt löst jede C^2-Lösung Ψ der *gestörten* Differentialgleichung $\big[\frac{\hbar^2}{2}D+\lambda P\big]\Psi=0$ mit denselben Cauchy-Daten auch die Integralgleichung. Man setze dazu ausdrücklich

$$W:=\Psi-\Psi_0-\lambda\mathcal{T}\Psi. \tag{16.17}$$

Aus $D\Psi=-2\lambda P\Psi/\hbar^2$ (gestörte Gleichung), $D\Psi_0=0$ (Ausgangszustand) und $D(\mathcal{T}\Psi)=-2P\Psi/\hbar^2$ (Differentiationslemma) folgt

$$DW=-\frac{2\lambda P\Psi}{\hbar^2}-0-\lambda\Big(-\frac{2P\Psi}{\hbar^2}\Big)=0, \tag{16.18}$$

löst also W die *freie* Wellengleichung. Bei $\alpha = \alpha_*$ ist $\Psi = \Psi_0$ und $\mathcal{T}\Psi = 0$ (leeres Dreieck), ebenso $\partial_\alpha \Psi = \partial_\alpha \Psi_0$ und $\partial_\alpha(\mathcal{T}\Psi) = 0$; also verschwinden W und $\partial_\alpha W$ auf der Cauchy-Linie, und nach der d'Alembert-Formel ist $W \equiv 0$, das heißt $\Psi = \Psi_0 + \lambda \mathcal{T}\Psi$. Entscheidend ist die explizite Größe W: Die Differenz zweier Lösungen der *gestörten* Gleichung mit Potential P löst nicht automatisch die freie Wellengleichung, denn P steht in beiden Summanden und hebt sich erst in DW gegen den Term $D(\mathcal{T}\Psi)$.

Die Auflösung durch Iteration ergibt $\Psi_1 = \mathcal{T}\Psi_0$ und $\Psi_\lambda = \sum_{k \geq 0} \lambda^k \Psi_k$ mit $\Psi_k = \mathcal{T}\Psi_{k-1}$. In der Supremumsnorm über $\mathcal{D}_{T,R}$ ist

$$\|\mathcal{T}u\|_\infty \leq \frac{P_{\max}}{\hbar^2} \|u\|_\infty \cdot \sup_{(\alpha,\phi)\in\mathcal{D}_{T,R}} \iint_{\Delta(\alpha,\phi)} \mathrm{d}y\,\mathrm{d}s \;=\; \frac{T^2 P_{\max}}{\hbar^2}\|u\|_\infty = \; B_0\,\|u\|_\infty, \tag{16.19}$$

weil die Dreiecksfläche exakt $\int_{\alpha_*}^{\alpha} 2|\alpha - s|\,\mathrm{d}s = (\alpha-\alpha_*)^2 \leq T^2$ beträgt (symbolisch ausgewertet: T^2). Ist $|\lambda| B_0 < 1$, konvergiert die Neumann-Reihe und es gilt die *abgeschätzte* Nähe

$$\|\Psi_\lambda - \Psi_0 - \lambda\Psi_1\|_\infty \leq \sum_{k\geq 2} |\lambda|^k \|\mathcal{T}^k\Psi_0\|_\infty \leq \sum_{k\geq 2} (|\lambda|B_0)^k \|\Psi_0\|_\infty = \frac{|\lambda|^2 B_0^2}{1-|\lambda|B_0}\,\|\Psi_0\|_\infty. \tag{16.20}$$

Das ist eine echte C^0-Nähe erster Ordnung, nicht bloß eine behauptete L^1-Gronwall-Abschätzung. Sie ist aber noch nicht die gesuchte Ableitungsnähe.

Differentiationslemma (Duhamel-Kern, vorzeichenkritisch). Für $g \in C^2$ auf einer offenen Umgebung von $\overline{\mathcal{D}_{T,R}}$ sei

$$G(\alpha,\phi) := \iint_{\Delta(\alpha,\phi)} g(s,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}s, \qquad E(h,\pm)(\alpha,\phi) := \int_{\alpha_*}^{\alpha} \big[h(s,c) \pm h(s,b)\big]\,\mathrm{d}s, \tag{16.21}$$

mit den Charakteristikgrenzen $c = \phi + (\alpha - s)$ und $b = \phi - (\alpha - s)$. Auf der rechten Seite stehen g und seine Ableitungen beim Punkt (α,ϕ). Dann gilt

$$\begin{aligned}
\partial_\alpha G &= E(g,+), & \partial_\phi G &= E(g,-),\\
\partial_\alpha^2 G &= 2g + E(g_y,-), & \partial_\alpha\partial_\phi G &= E(g_y,+),\\
\partial_\phi^2 G &= E(g_y,-), & \partial_\alpha^3 G &= 2g_\alpha + E(g_{yy},+),\\
\partial_\alpha^2\partial_\phi G &= 2g_y + E(g_{yy},-), & \partial_\alpha\partial_\phi^2 G &= E(g_{yy},+),\\
\partial_\phi^3 G &= E(g_{yy},-), & DG &= \partial_\alpha^2 G - \partial_\phi^2 G = 2g.
\end{aligned} \tag{16.22}$$

Herleitung. Es ist ausschließlich die Leibniz-Regel für Integrale mit beweglichen Grenzen nötig, und zwar mit den Grenzbewegungen

$$\partial_\alpha c = +1, \quad \partial_\alpha b = -1, \quad \partial_\phi c = +1, \quad \partial_\phi b = +1. \tag{16.23}$$

Die äußere Grenze $s = \alpha$ liefert den Randterm $h(\alpha,\phi) \pm h(\alpha,\phi)$, also $2h$ bei der Plus- und 0 bei der Minus-Variante; dort kollabiert die Basis des Dreiecks auf den Punkt $c = b = \phi$. Hieraus folgen die neun Formeln der Reihe nach: aus $\partial_\alpha G = E(g,+)$ durch nochmaliges α-Differenzieren der Term $2g$ und das Integral $E(g_y,-)$; die ϕ-Ableitung von $E(g,-)$ ergibt wegen $\partial_\phi c = \partial_\phi b = +1$ das Integral $E(g_y,-)$ und *kein* Punkteterm. An dieser Stelle entscheidet ausschließlich die Grenzbewegung $\partial_\phi b = +1$ über das Vorzeichen; die Probe $g \equiv 1$ macht das sichtbar, denn dann ist $G(\alpha,\phi) = (\alpha-\alpha_*)^2$ unabhängig von ϕ, also $\partial_\phi G = 0 = E(1,-)$, während $E(1,+) = 2(\alpha-\alpha_*)$ widerspräche. Zusammen folgt $DG = 2g$, also die Behauptung des Duhamel-Terms.

Unabhängige Prüfung der Identitäten. Alle neun Formeln wurden symbolisch gegen ein generisches Polynom vom Grad höchstens drei in jeder Variablen mit sechzehn unbestimmten Koeffizienten gerechnet; jeder der neun Reste ist exakt 0, und die Differentiationsreihenfolge ist konsistent ($\partial_\alpha\partial_\phi = \partial_\phi\partial_\alpha$ und $\partial_\alpha^2\partial_\phi = \partial_\phi\partial_\alpha^2$). Zweitens wurden dieselben Identitäten numerisch gegen zentrale Differenzen desselben Duhamel-Integrals verglichen: Bei Halbierung der Schrittfolge von $0{,}05$ über $0{,}025$ und $0{,}0125$ auf $0{,}00625$ betragen die Fehlerquotienten für ∂_α^3, ∂_ϕ^3 und $\partial_\alpha^2\partial_\phi$ jeweils $3{,}99$, $3{,}998$ und $3{,}999$; die Abweichung ist also von zweiter Ordnung und rein diskretisierungsbedingt, nicht die Folge einer falschen Identität. Die Skripte stehen in `analysis/phase2_duhamel_identitaeten.py` und `analysis/phase2_konvergenz_und_skala.py`.

Regularitätsgewinn und Operatornorm. Aus dem Lemma liest man die Schranken direkt ab, weil jedes Dreieck $\Delta(\alpha,\phi)$ in $\mathcal{D}_{T,R}$ bleibt und daher alle Suprema über *dasselbe* Gebiet genommen werden. Mit $\|g\|_j := \max_{|\gamma|\le j}\sup_{\mathcal{D}_{T,R}}|\partial^\gamma g|$ und $\|\partial^m G\| := \max_{|\gamma|=m}\sup_{\mathcal{D}_{T,R}}|\partial^\gamma G|$ gilt

$$\|G\|\le T^2\|g\|_0,\qquad \|\partial^1 G\|\le 2T\|g\|_0,\qquad \|\partial^2 G\|\le 2\|g\|_0+2T\|g\|_1,\qquad \|\partial^3 G\|\le 2\|g\|_1+2T\|g\|_2, \tag{16.24}$$

da die Dreiecksfläche T^2 beträgt und die beiden Kantenintegrale zusammen durch $2T$ mal das Supremum ihres Integranden abgeschätzt sind. Mit der Produktabschätzung $\|Pu\|_{C^2}\le 4\|P\|_{C^2}\|u\|_{C^2}$ — der Faktor 4 ist die größte Binomialsumme über den Multiindizes bis zwei, auszählbar als 1 für $\gamma=(0,0)$, je 2 für $(1,0)$ und $(0,1)$, je 4 für $(2,0)$, $(1,1)$ und $(0,2)$ — folgt

$$\boxed{\|\mathcal{T}u\|_{C^3}\le B_3\|u\|_{C^3},\qquad B_3=\hbar^{-2}A_3(T)\|P\|_{C^2},\qquad A_3(T)=4\big(T^2+6T+4\big)} \tag{16.25}$$

Der Operator $\mathcal{T}$ ist also nicht nur auf C^0, sondern auf dem Banachraum $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$ beschränkt und sogar glättend bis zur Ordnung eins; entscheidend ist aber die Beschränktheit auf *demselben* Raum.

Neumann-Reihe in C^3. Ist $|\lambda|B_3<1$, so konvergiert $\sum_{k\ge 0}\lambda^k\mathcal{T}^k$ in der Operatornorm von $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$, der Operator $I-\lambda\mathcal{T}$ ist invertierbar, und die Lösung der Integralgleichung liegt in C^3 mit

$$\|\Psi_\lambda-\Psi_0-\lambda\Psi_1\|_{C^3}\le\sum_{k\ge 2}|\lambda|^k\|\mathcal{T}^k\Psi_0\|_{C^3}\le\frac{|\lambda|^2B_3^2}{1-|\lambda|B_3}\,\|\Psi_0\|_{C^3}. \tag{16.26}$$

Alle folgenden $O(\lambda^2)$-Aussagen sind in dieser $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$-Norm zu lesen. Strom und Führung brauchen C^1, die Quantenkraft $-\partial_\alpha Q_M$ wegen $Q_M\sim\Delta_M R$ eine zweite Ableitung von R und eine äußere erste also dritte Ordnung; beides wird von derselben Konstanten B_3 getragen.

Formale Absicherung der Gebiets- und Reihenbausteine. Zwei Schritte der obigen Kette sind tragend und elementar genug, um sie vollständig zu formalisieren. Beide sind für sich genommen einfache Aussagen über reelle Zahlen; sie werden hier wie in einer Vorlesung ausgeschrieben, ohne jeden Verweis auf formale Syntax.

Satz (charakteristische Abgeschlossenheit). Es seien $\alpha_0,T,R,\alpha,\varphi,s,y$ reelle Zahlen mit

$$|\alpha-\alpha_0|\le T,\qquad |\varphi|\le R+T-|\alpha-\alpha_0|,\qquad \min(\alpha_0,\alpha)\le s\le\max(\alpha_0,\alpha),\qquad |y-\varphi|\le|\alpha-s|. \tag{16.27}$$

Dann gilt $|s-\alpha_0|\le T$ und $|y|\le R+T-|s-\alpha_0|$.

Beweis. Nach der Ordnung von α_0 und α sind zwei Fälle zu führen. Ist $\alpha_0\le\alpha$, so ist $\min(\alpha_0,\alpha)=\alpha_0$ und $\max(\alpha_0,\alpha)=\alpha$, also $\alpha_0\le s\le\alpha$; damit sind $s-\alpha_0$, $\alpha-\alpha_0$ und $\alpha-s$ nicht negativ und die Beträge sind auflösbar. Die Zwischengleichung

$$|\alpha-s|=\alpha-s=(\alpha-\alpha_0)-(s-\alpha_0)=|\alpha-\alpha_0|-|s-\alpha_0| \tag{16.28}$$

gibt mit der Dreiecksungleichung

$$|y|\le|\varphi|+|y-\varphi|\le\big(R+T-|\alpha-\alpha_0|\big)+\big(|\alpha-\alpha_0|-|s-\alpha_0|\big)=R+T-|s-\alpha_0|, \tag{16.29}$$

und aus $s-\alpha_0\le\alpha-\alpha_0\le T$ folgt $|s-\alpha_0|\le T$. Ist $\alpha\le\alpha_0$, so kehren sich die Vorzeichen um: $\alpha_0-\alpha$, α_0-s und $s-\alpha$ sind nicht negativ, die Zwischengleichung lautet jetzt $|\alpha-s|=(\alpha_0-\alpha)-(\alpha_0-s)=|\alpha-\alpha_0|-|s-\alpha_0|$, und dieselbe Dreiecksrechnung schließt den Fall. In beiden Fällen wird die Zwischenlage von s ausschließlich über $\min$ und $\max$ verwendet, deshalb deckt die Aussage retardierende wie fortgeschrittene Dreiecke in einem Schritt ab. Die in der Konstruktion vorausgesetzten $T\ge 0$ und $R\ge 0$ werden im Beweis nicht gebraucht; die formale Fassung kommt ohne sie aus und ist damit etwas allgemeiner als hier benötigt. \qedsymbol

Satz (Potenz- und Restabschätzung der Iteration). (i) Ist $B\ge 0$ und erfüllt eine Folge $(x_k)_{k\ge0}$ die Rekursion $x_{k+1}\le B\,x_k$, so gilt $x_k\le B^k x_0$ für jedes k. (ii) Für $0\le c<1$ ist $\sum_{k=0}^{\infty}c^{k+2}=c^2/(1-c)$. (iii) Für $B\ge0$ und $\lambda\ge0$ mit $B\lambda<1$ ist $\sum_{k=0}^{\infty}(B\lambda)^k$ konvergent.

Beweis. Zu (i): Für $k=0$ steht Gleichheit. Ist $x_n\le B^n x_0$, so folgt aus der Rekursion und der Nichtnegativität von B

$$x_{n+1} \le B\,x_n \le B\cdot B^{n}x_0 = B^{n+1}x_0, \tag{16.30}$$

was die Induktion schließt. Zu (ii) und (iii): Die geometrische Reihe konvergiert für $0 \le c < 1$ gegen $(1-c)^{-1}$; Indexverschiebung um zwei und Ausklammern von c^2 liefern

$$\sum_{k=0}^{\infty} c^{k+2} = c^2 \sum_{k=0}^{\infty} c^{k} = \frac{c^2}{1-c}, \tag{16.31}$$

und (iii) ist die Konvergenzaussage für $c = B\lambda$. \qedsymbol

Folgerung. Setzt man $x_k = \|\mathcal{T}^k u\|_{C^3}$ und $B = B_3$, so liefert (i) die Majorante $\|\mathcal{T}^k u\|_{C^3} \le B_3^k \|u\|_{C^3}$, und mit $c = |\lambda| B_3$ ergibt (ii) die in diesem Abschnitt benutzte Restschranke $|\lambda|^2 B_3^2 (1-|\lambda|B_3)^{-1}\|\Psi_0\|_{C^3}$; (iii) sichert die Konvergenz in der Operatornorm.

Prüfergebnis und Reichweite. Beide Sätze stehen zusammen mit zwei Nebenbehauptungen (Randlagen der Raute und Nichtnegativität der Randbreite) in der Datei `work/lean/DuhamelRauteNeumann.lean` und sind mit Lean 4.30.0 und Mathlib in der Revision zu `v4.30.0` vom Kern akzeptiert. Das zugehörige Axiomenaudit meldet als benutzte Grundaxiome genau `propext`, `Classical.choice` und `Quot.sound`, keine weiteren Axiome und keine Beweislücken. Das Prüfskript `work/lean/check_duhamel_raute_proofs.ps1` baut zuerst die unveränderte deklarative Datei und dann eine Kopie mit angehängtem Audit und schreibt das Protokoll `work/lean/duhamel_raute_proof_verification.json`; der letzte Lauf vermerkt bei beiden Builds den Exitcode null, sechs geprüfte Deklarationen und null fremde Axiome. Formalisiert sind damit ausschließlich die Gebietsinklusion und die Reihenabschätzungen. Die Integralgleichung selbst, die Beschränktheit des Operators auf C^3, die Glattheit des Potentials und die Existenz der zugrunde gelegten Zustände bleiben analytische Inhalte dieses Kapitels und werden durch die formale Datei nicht ersetzt.

Unabhängige Kontrolle derselben Gebietsaussage. Weil ein formaler Beweis nur die formalisierte Aussage bestätigt, ist die Inklusion zusätzlich in einem anderen Kalkül geprüft: Ein SMT-Solver über reellen Ungleichungen findet unter den obigen Voraussetzungen kein Gegenbeispiel, die Negation der Nichtnegativität der Randbreite $R + T - |s - \alpha_0|$ ist unerfüllbar, und vier konkrete Stichprobenpunkte mit positivem wie negativem $\alpha - \alpha_0$ bleiben im Gebiet.

Konkrete Schranken und numerische Kontrolle. Für $\beta = 0{,}4147$, $m_\Phi = 1$, $\alpha_* = 0$, $R = 0{,}5$ und $\hbar = 1$ liefert die Potentialschranke auf der Raute (Skript `analysis/phase2_konstanten_raute.py`, analytische Suprema durch ein Raster über 121×121 Punkten der Raute abgesichert, beide Werte stimmen auf alle Stellen überein): für $T = 0{,}05;\ 0{,}1;\ 0{,}2;\ 0{,}3$ der Reihe nach

$$P_{\max} = 0{,}98114;\ 1{,}32440;\ 2{,}41321;\ 4{,}39716, \tag{16.32}$$

$$\|P\|_{C^2} = 35{,}321;\ 47{,}678;\ 86{,}876;\ 158{,}298, \qquad B_0 = 0{,}0024528;\ 0{,}013244;\ 0{,}096528;\ 0{,}39574, \tag{16.33}$$

$$B_3 = 607{,}87;\ 879{,}19;\ 1820{,}91;\ 3729{,}49, \qquad \lambda_*^{C^3} = B_3^{-1} = 1{,}645\cdot10^{-3};\ 1{,}137\cdot10^{-3};\ 5{,}492\cdot10^{-4};\ 2{,}681\cdot10^{-4}. \tag{16.34}$$

Für $\hbar = 2$ vervierfacht sich $\lambda_*^{C^3}$ (wegen $B_3 \propto \hbar^{-2}$ auf den vierfachen Wert) auf $6{,}580\cdot10^{-3};\ 4{,}548\cdot10^{-3};\ 2{,}1968\cdot10^{-3};\ 1{,}0724\cdot10^{-3}$, die C^0-Schranke ist deutlich milder ($\lambda_*^{C^0} = 2{,}527$ für $T = 0{,}3$, $\hbar = 1$). Die Ableitungskontrolle ist also der limitierende Faktor, nicht die C^0-Kontraktion. Drei numerische Kontrollen derselben Rechnung: Erstens bleibt die Stichprobe durch die rückwärts gerichteten Charakteristikdreiecke innerhalb der Raute; der maximale Überschuss $|y| - (R + T - |s - \alpha_*|)$ beträgt $1{,}3\cdot10^{-26}$ und damit Null bis auf Rundung. Zweitens sind die behaupteten Ordnungsschranken für das getrennte Testpotential $g(s,y) = e^{s/2}\big(\cos(2{,}3\,y) + 0{,}4y - 0{,}2y^3\big)$ eingehalten, in den Ordnungen null bis drei mit Verhältnissen $0{,}06709/0{,}10235$, $0{,}51837/0{,}68232$, $2{,}04828/3{,}85011$ und $5{,}00372/8{,}86183$ (Zähler tatsächliches Supremum, Nenner Majorante). Drittens hält die Operatorungleichung $\|\mathcal{T}u\|_\infty \le B_0\|u\|_\infty$ für zwei verschiedene Eingänge, nämlich für die ebene Welle $e^{\mathrm{i}(1{,}5\phi - 1{,}5\alpha)}$ und für $\cos(2\alpha)\cos\phi + 0{,}3$, mit Verhältnissen $0{,}07511$ bzw. $0{,}06693$.

Geschlossene Kette bis zur Quantenkraft. Es sei der Ausgangszustand knotenfrei auf $\mathcal{D}_{T,R}$, das heißt $\Psi_0 = R_0 e^{\mathrm{i}S_0/\hbar}$ mit $R_0 \ge \rho_0 := \inf_{\mathcal{D}_{T,R}} |\Psi_0| > 0$, und setze $M_\Psi := \|\Psi_0\|_\infty < \infty$ sowie $M_0 := \sup_{\mathcal{D}_{T,R}} \big|\Psi_1/\Psi_0\big| \le \big(\sup_{\mathcal{D}_{T,R}} |\Psi_1|\big)/\rho_0$; die Endlichkeit von M_0 sichert $w = \Psi_1/\Psi_0 \in C^3$. Die *exakte* Lösung der Integralgleichung genügt der vollständigen Neumann-Abschätzung

$$\|\Psi_\lambda - \Psi_0\|_\infty \le \sum_{k\ge 1} (|\lambda| B_0)^k \|\Psi_0\|_\infty = \frac{|\lambda| B_0}{1 - |\lambda| B_0}\, M_\Psi . \tag{16.35}$$

Ist daher $|\lambda| B_0 < \dfrac{\rho_0}{2M_\Psi + \rho_0}$, und bemerke man $\frac{\rho_0}{2M_\Psi+\rho_0} < 1$ (also insbesondere $|\lambda| B_0 < 1$), so folgt $\|\Psi_\lambda - \Psi_0\|_\infty < \rho_0/2$ und auf ganz $\mathcal{D}_{T,R}$

$$R_\lambda = |\Psi_\lambda| \ge |\Psi_0| - \|\Psi_\lambda - \Psi_0\|_\infty \ge \rho_0 - \frac{\rho_0}{2} = \frac{\rho_0}{2} > 0. \tag{16.36}$$

Die Knotenfreiheit bleibt so für die exakte Lösung erhalten; benutzt wird der *vollständige* Rest $\sum_{k\ge1}$, es wird kein Term höherer Ordnung übergangen. Eine Formel $|1 + \lambda w| \ge \frac{1}{2}$ mit $w = \Psi_1/\Psi_0$ für sich wäre nicht hinreichend, weil sie die Glieder Ψ_k mit $k \ge 2$ ausblendet; die Gegenprüfung verwirft daher genau diese Ausblendung der höheren Glieder. Zusammen mit der C^3-Kontraktion $|\lambda| < \lambda_*^{C^3}$ setze man

$$\lambda_1 := \min\Big(\lambda_*^{C^3},\ \frac{\rho_0}{B_0\,(2M_\Psi + \rho_0)}\Big), \tag{16.37}$$

wobei im Ausnahmefall $B_0 = 0$ (etwa $T = 0$ oder $P \equiv 0$) der zweite Term durch $\lambda_*^{C^3}$ ersetzt wird; eine Division durch null tritt nie ein, weil $B_0 \ge 0$ und $2M_\Psi + \rho_0 \ge 3\rho_0 > 0$.

Über die Regularität der abgeleiteten Größen entscheidet der Ableitungsverlust gegenüber dem C^3-Zustandsrest; die späteren Reste sind *nicht* durchgängig C^3-Reste, sondern nach jeder zusätzlich ausgeführten Differentiation eine Ordnung tiefer. Amplitude R_λ und lokale Phase S_λ halten in C^3; der Maßstrom $\mathcal{J}^A_\lambda = \mu_n R_\lambda^2 M^{AB} S_{\lambda,B}$ und die Führung $\dot q^A_\lambda$ (je eine Ableitung von S_λ bzw. R_λ) halten in C^2; das Quantenpotential $Q_{M,\lambda} \sim \Delta_M R_\lambda / R_\lambda$ und die Quantendichte $\rho_{Q,\lambda}$ (je zwei Ableitungen von R_λ) halten in C^1; und erst Quantenkraft $-\partial_\alpha Q_{M,\lambda}$, Quantendruck $p_{Q,\lambda}$ sowie Austauschterm $\mathcal{E}_\lambda = -e^{-3\alpha} v_\lambda Q_{M,\lambda,\phi}$ (je eine weitere Ableitung) liegen in C^0. Damit genügt für Strom und Führung C^2 statt C^3, und nur die Kraft-, Druck- und Austauschgrößen erfordern die volle dritte Ableitung. Es genügt, den Ausgangszustand knotenfrei zu wählen; die Knotenfreiheit wird nicht nachträglich gefordert, sondern folgt aus der Neumann-Untergrenze und sichert zugleich $w \in C^3$.

16.4 Erste Korrekturen von Amplitude, Phase, Strom und Führung

Auf einem knotenfreien Teilbereich, wo $\Psi_0 \neq 0$, schreibe man

$$w = \frac{\Psi_1}{\Psi_0}, \qquad r = \operatorname{Re} w, \qquad \theta = \operatorname{Im} w, \qquad S_1 = \hbar\,\theta. \tag{16.38}$$

Dann ist $\Psi_\lambda = \Psi_0(1 + \lambda w + O(\lambda^2))$ und

$$R_\lambda = R_0\big(1 + \lambda r\big) + O(\lambda^2), \qquad S_\lambda = S_0 + \lambda S_1 + O(\lambda^2). \tag{16.39}$$

Die Phasenableitung ist $S_{\lambda,A} = S_{0,A} + \lambda S_{1,A} + O(\lambda^2)$. Der Maßstrom $\mathcal{J}^A = \mu R^2 M^{AB} S_B$ entwickelt sich zu

$$\mathcal{J}^A_\lambda = \mathcal{J}^A_0 + \lambda \mathcal{J}^A_1 + O(\lambda^2), \qquad \mathcal{J}^A_1 = \mu R_0^2\, M^{AB}\big(2r\, S_{0,B} + S_{1,B}\big); \tag{16.40}$$

der Korrekturfaktor λ vor $\mathcal{J}^A_1$ ist wesentlich. Die Führung wird

$$\dot q^A_\lambda = N\, M^{AB}\big(S_{0,B} + \lambda S_{1,B}\big) + O(\lambda^2); \tag{16.41}$$

die inverse Konfigurationsmetrik steht auch vor der Phasenkorrektur $S_{1,B}$.

Quantenpotential bis erster Ordnung. Aus $Q_M = -\frac{\hbar^2}{2}\,\Delta_M R/R$ mit $R = R_0 + \lambda R_0 r$ folgt über die Produktregel für Δ_M und Quotientenregel (die $\Delta_M R_0 \cdot r$-Terme heben sich exakt)

$$Q_{M,\lambda} = Q_{M,0} + \lambda Q_{M,1} + O(\lambda^2), \qquad \boxed{\,Q_{M,1} = -\frac{\hbar^2}{2}\Big[\Delta_M r + 2M^{AB}(\partial_A \ln R_0)\,\partial_B r\Big]\,} \tag{16.42}$$

mit $\Delta_M r = M^{AB}\partial_A\partial_B r$ (hier konstante μM^{AB}). Davon abzulesen sind die Korrekturen der Quantendichte $\rho_{Q,1} = e^{-3\alpha}Q_{M,1}$ und des Quantendrucks $p_{Q,1} = -\frac{e^{-3\alpha}}{3}\partial_\alpha Q_{M,1}$. Beim Austauschterm ist die Zerlegung zweigeteilt: Er ist $\mathcal{E}_\lambda = -e^{-3\alpha}v_\lambda Q_{M,\lambda,\phi}$ mit der Bahngeschwindigkeit $v_\lambda = \dot\phi_\lambda$, also enthält bei festem Konfigurationspunkt (α,ϕ) auch *seine* erste Korrektur die Geschwindigkeitsänderung,

$$\boxed{\mathcal{E}_1 = -e^{-3\alpha}\big(v_1 Q_{M,0,\phi} + v_0 Q_{M,1,\phi}\big)} \tag{16.43}$$

und nicht allein den zweiten Summanden; ein einzelner Term $-e^{-3\alpha}\dot\phi\,\partial_\phi Q_{M,1}$ war unvollständig. Entlang tatsächlich veränderter Bahnen kommt zusätzlich die Verschiebung des Auswertungspunkts hinzu,

$$Q_{M,\lambda,\phi}(q_\lambda) = Q_{M,0,\phi}(q_0) + \lambda\Big(Q_{M,1,\phi}(q_0) + \alpha_1 Q_{M,0,\alpha\phi}(q_0) + \phi_1 Q_{M,0,\phi\phi}(q_0)\Big) + O(\lambda^2), \tag{16.44}$$

mit α_1,ϕ_1 aus $q_\lambda = q_0 + \lambda(\alpha_1,\phi_1) + O(\lambda^2)$. Es werden keine neuen unabhängigen Quellpostulate eingeführt; alles folgt aus Q_M und w.

Damit liegt eine tatsächlich berechnete Fortsetzung des bisherigen Zustands vor: Amplitude, Phase, Maßstrom, Quantenpotential und Führung sind in λ bis zur ersten Ordnung durch das Charakteristikintegral von Ψ_1 explizit bestimmt und durch die $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$-Abschätzung aus §16.3 mit gemeinsamer Norm und gemeinsamem Geltungsbereich gesichert; die zugehörige Grenze der Potentialstärke ist dort mit λ_1 angegeben.

17 Wahrscheinlichkeit, Positivität und lokale Fortsetzung des Bounce

Der potentialfreie Zustand von Kapitel 7 besitzt eine Stromröhre positiver Skalaruhrstromdichte (§7.5). Dieser Abschnitt verbindet Skalaruhr, Flussmaß und die tatsächlichen Bahnen der gestörten Fortsetzung. Alles folgt aus der kontrollierten Korrektur $R_\lambda = R_0(1+\lambda r) + O(\lambda^2)$ aus §16.4 mit $r = \mathrm{Re}(\Psi_1/\Psi_0)$. Für diese Fortsetzung wird die Cauchy-Linie auf $\alpha_* = 0$ festgelegt (§17.3).

17.1 Positivität von Amplitude und Skalaruhrstrom

Wähle einen kompakten Teilbereich K der Stromröhre, auf dem der Ausgangszustand strikte Untergrenzen $R_0 \geq r_{\min} > 0$ und $\mathcal{J}_0^\phi \geq j_{\min} > 0$ hat (existiert, da R_0 und $\mathcal{J}_0^\phi$ dort stetig und strikt positiv sind). Auf K ist $w = \Psi_1/\Psi_0$ stetig, also $|\mathrm{Re}\,w| \leq M_1$ und $|\mathrm{Im}\,w|_{C^1} \leq M_2$. Aus §16.4 gilt gleichmäßig

$$R_\lambda \geq r_{\min}\big(1 - |\lambda|M_1\big) - C\lambda^2, \qquad \mathcal{J}_\lambda^\phi \geq j_{\min} - |\lambda|\,\rho_K\big(2M_1|S_{0,\phi}| + \hbar M_2\big) - C\lambda^2 \quad \text{mit } \rho_K := \sup_K R_0^2. \tag{17.1}$$

Bei der Einfeld-Skalaruhr kürzt sich der Maßfaktor in $\mathcal{J}^\phi$: aus $\mu_1 = \beta^{-1}e^{3\alpha}$ und $M^{\phi\phi} = \beta e^{-3\alpha}$ ist $\mu_1 M^{\phi\phi} = 1$, also $\mathcal{J}^\phi = R^2 S_\phi$ ohne jedes zusätzliche μ. Ein zusätzlicher Vorfaktor μR_0^2 in der Störungsschranke wäre deshalb zu groß; die Schranke trägt $\rho_K = \sup_K R_0^2$. Wegen $r_{\min}, j_{\min} > 0$ gibt es ein $\lambda_* = \lambda_*(K) > 0$ mit $R_\lambda > 0$ und $\mathcal{J}_\lambda^\phi > 0$ auf K für alle $|\lambda| < \lambda_*$. Die Positivität ist also eine *stabile* Eigenschaft unter der Störung, aber nur lokal auf K und für hinreichend kleines $|\lambda|$; global und für große λ wird sie nicht behauptet.

17.2 Skalaruhr und Flussmaß

Uhrenflächen. Für die Skalaruhr $\phi = \tau$ sind die Uhrenflächen $\Sigma_\tau = \{\phi = \tau\}$ (Konstanten von ϕ), *nicht* $\{\alpha = \tau\}$. Der Fluss durch Σ_τ ist

$$\nu_\lambda(\tau) := \int_{\alpha_-(\tau)}^{\alpha_+(\tau)} \mathcal{J}_\lambda^\phi(\alpha,\tau)\,\mathrm{d}\alpha, \tag{17.2}$$

mit $\alpha_\pm(\tau)$ als Rändern der Stromröhre bei festem $\phi = \tau$. Da $\mathcal{J}_\lambda^\phi > 0$ auf K (§17.1), ist die benötigte Untergrenze die von $\mathcal{J}^\phi$, nicht von $\mathcal{J}^\alpha$; $\mathcal{J}^\alpha$ darf am Bounce verschwinden.

Stromröhre an Führungsbahnen. Die Ränder $\alpha_\pm(\tau)$ seien *tatsächliche Führungsbahnen* (Integralkurven von $\dot q^A = NM^{AB}S_B$), keine beliebigen Koordinatenlinien. Auf Bahnrändern ist der Fluss durch den Rand tangential, der seitliche Randfluss verschwindet identisch; ein kompakter Bereich mit beliebigem Rand hätte das nicht garantiert. Aus $\partial_A\mathcal{J}^A = 0$ über einem von zwei Uhrenflächen und zwei Bahnrändern berandeten Gebiet folgt damit $\nu_\lambda(\tau) = \nu_\lambda(\tau_0)$ unabhängig von τ.

Vier getrennte Aussagen. (i) *Stationärer Konfigurationsstrom*: $\partial_A \mathcal{J}^A = 0$ für jedes λ. (ii) *Positive Flussdichte* $\mathcal{J}^\phi_\lambda > 0$ auf K. (iii) *Normierung auf der Stromröhre*: ν_λ ist endlich und unabhängig von τ; die *Flussverteilung* $p_\lambda(\alpha \mid \phi) := \mathcal{J}^\phi_\lambda(\alpha,\phi)/\nu_\lambda(\phi)$ ist positiv und auf der Röhre normiert. (iv) *Anfangsensemble*: Diese verteilte Flussnorm ist *nicht automatisch* eine $|\Psi|^2$-Konditionierung; ihre Wahl als Anfangsensemble ist eine zusätzliche Festlegung, und Äquivarianz trifft diese Wahl nicht.

Relationale Führung. Für die Skalaruhr ist ausschließlich $\mathcal{J}^\phi_\lambda \neq 0$ (auf K sogar > 0) erforderlich. Über $\mathcal{J}^\alpha_\lambda$ wird kein festes Vorzeichen gesetzt und keines benötigt: Am Bounce ist gerade $S_{\lambda,\alpha} = 0$, also $\mathcal{J}^\alpha_\lambda = 0$, und diese Komponente wechselt am Umkehrpunkt das Vorzeichen. Zulässig ist nur, den Quotienten der Stromkomponenten zu bilden, weil $\mathcal{J}^\phi_\lambda$ die Uhrstromdichte liefert:

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}\phi} = \frac{\dot\alpha}{\dot\phi} = \frac{M^{\alpha\alpha}S_\alpha}{M^{\phi\phi}S_\phi} = \frac{\mathcal{J}^\alpha}{\mathcal{J}^\phi} = -\frac{S_{\lambda,\alpha}}{S_{\lambda,\phi}} \tag{17.3}$$

auf K wohldefiniert und liefert die relationale Trajektorie $\alpha(\phi)$ mit der Skalaruhr ϕ; in der Störung kommt die Korrektur $\lambda S_{1,A}$ aus §16.4 hinzu. Eine normierte $|\Psi|^2$-Konditionierung ist davon zu unterscheiden und keine allgemeine Dirac-Observabile (vgl. §12.3, §7.7).

17.3 Das Bahninvariant und die Bahnkorrektur erster Ordnung

Cauchy-Linie $\alpha_* = 0$. Für die konkrete Fortsetzung lege man $\alpha_* = 0$ mit exakt den rationalen Ausgangsdaten fest (§16.2): $\Psi_\lambda(0,\phi) = \Psi_0(0,\phi)$, $\partial_\alpha\Psi_\lambda(0,\phi) = \partial_\alpha\Psi_0(0,\phi)$.

Zuerst ist festzuhalten, was hier *nicht* gilt: Der rationale Ausgangszustand ist auf $\alpha = 0$ **nicht** reell. Mit $f(s) = \frac{1}{\sigma - \mathrm{i}s}$ und $\Psi_0(\alpha,\phi) = f(\phi+\alpha) + f(\phi-\alpha)$ ist

$$\Psi_0(0,\phi) = \frac{2}{\sigma - \mathrm{i}\phi} = \frac{2(\sigma + \mathrm{i}\phi)}{\sigma^2 + \phi^2}, \tag{17.4}$$

also für $\phi \neq 0$ ausdrücklich komplex; eine Behauptung reeller Anfangsdaten oder einer konstanten Anfangsphase wäre falsch. Tragend ist stattdessen die **Ableitungsbedingung**. Wegen der Geradheit des Zustands in α heben sich die beiden Anteile in α:

$$\partial_\alpha\Psi_0(\alpha,\phi) = f'(\phi+\alpha) - f'(\phi-\alpha), \qquad \partial_\alpha\Psi_0(0,\phi) = 0, \tag{17.5}$$

und zwar für jedes ϕ. Da die Störung die Cauchy-Daten unverändert lässt, gilt $\Psi_1(0,\phi) = \partial_\alpha\Psi_1(0,\phi) = 0$, und genauso $\Psi_k(0,\phi) = \partial_\alpha\Psi_k(0,\phi) = 0$ für jedes Glied der Störreihe; mit der C^k-Abschätzung aus §16.3 überträgt sich das auf die konvergente Reihe, also $\partial_\alpha\Psi_\lambda(0,\phi) = 0$. Auf knotenfreien Teilbereichen von $\alpha = 0$ folgt damit

$$S_{\lambda,\alpha}(0,\phi) = \hbar\,\mathrm{Im}\,\frac{\partial_\alpha\Psi_\lambda}{\Psi_\lambda}(0,\phi) = 0, \qquad \mathcal{J}^\alpha_\lambda(0,\phi) = -R^2_\lambda S_{\lambda,\alpha}(0,\phi) = 0, \tag{17.6}$$

wobei die letzte Gleichung das Einfeldmodell ($n=1$, $\mu_1 M^{\alpha\alpha} = -1$) benutzt. Diese *mathematische Cauchy-Linie* ist keine Behauptung einer globalen physikalischen Geometrieuhr.

Stromkomponenten und Vorzeichen. Im Einfeldmodell kürzen sich die Maßfaktoren vollständig, und die beiden Komponenten sind

$$\mathcal{J}^\alpha = \mu_1 R^2 M^{\alpha\alpha} S_\alpha = -R^2 S_\alpha, \qquad \mathcal{J}^\phi = \mu_1 R^2 M^{\phi\phi} S_\phi = R^2 S_\phi, \qquad \partial_\alpha\mathcal{J}^\alpha + \partial_\phi\mathcal{J}^\phi = 0. \tag{17.7}$$

Das Lorentz-Vorzeichen der geometrischen Komponente steckt bereits in $\mathcal{J}^\alpha = -R^2 S_\alpha$; die Kontinuitätsgleichung selbst hat in beiden Komponenten dasselbe Plus. Ein zusätzliches Minus vor $\partial_\alpha\mathcal{J}^\alpha$ in der Divergenz wäre eine doppelte Zählung desselben Vorzeichens und widerlegt sich am Beispiel $R \equiv 1$, $S = \alpha^2 + \phi^2$ mit $\mathcal{J}^\alpha = -2\alpha$, $\mathcal{J}^\phi = 2\phi$: dort ergibt die korrekte Zählung $\partial_\alpha(-2\alpha) + \partial_\phi(2\phi) = -2 + 2 = 0$, die doppelte Zählung dagegen $-\partial_\alpha(-2\alpha) + \partial_\phi(2\phi) = 2 + 2 = 4 \neq 0$.

Bahninvariant. Definiere

$$F_\lambda(\alpha,\phi) := \int_0^\alpha \mathcal{J}^\phi_\lambda(s,\phi)\,\mathrm{d}s. \tag{17.8}$$

Aus $\partial_\alpha \mathcal{J}^\alpha_\lambda = -\partial_\phi \mathcal{J}^\phi_\lambda$ und $\mathcal{J}^\alpha_\lambda(0,\phi) = 0$ folgt durch Integrieren

$$\mathcal{J}^\alpha_\lambda(\alpha,\phi) = -\int_0^\alpha \partial_\phi \mathcal{J}^\phi_\lambda(s,\phi)\,\mathrm{d}s = -\partial_\phi F_\lambda(\alpha,\phi), \qquad \partial_\alpha F_\lambda = \mathcal{J}^\phi_\lambda, \tag{17.9}$$

Unter dem Integral steht die Partiabel nach ϕ und nicht nach der Integrationsvariablen s: Aus der Kontinuität $\partial_\alpha \mathcal{J}^\alpha_\lambda = -\partial_\phi \mathcal{J}^\phi_\lambda$ wird nach s integriert, und $\partial_\phi \mathcal{J}^\phi_\lambda(s,\phi)$ ist gerade die Ableitung des Integranden von F_λ nach ϕ. Die Gegenprobe $S = \alpha^2 + \phi^2$, $R \equiv 1$ mit $\mathcal{J}^\phi = 2\phi$ gibt $-\int_0^\alpha \partial_\phi \mathcal{J}^\phi\,\mathrm{d}s = -2\alpha = \mathcal{J}^\alpha$, während $\partial_s \mathcal{J}^\phi \equiv 0$ die Identität zerstören würde. also

$$\boxed{\partial_\alpha F_\lambda = \mathcal{J}^\phi_\lambda, \qquad \partial_\phi F_\lambda = -\mathcal{J}^\alpha_\lambda} \tag{17.10}$$

Entlang einer geführten Bahn gilt für *beide* Komponenten dieselbe Beziehung

$$\boxed{\dot q^A = \frac{N}{\mu_1 R^2}\,\mathcal{J}^A} \tag{17.11}$$

mit demselben positiven Vorfaktor $N/(\mu_1 R^2)$, also $\dot\alpha = \frac{N}{\mu_1 R^2}\mathcal{J}^\alpha$ und $\dot\phi = \frac{N}{\mu_1 R^2}\mathcal{J}^\phi$. Vor $\dot\alpha$ steht kein zusätzlicher Minusfaktor; das Lorentz-Vorzeichen ist schon in $\mathcal{J}^\alpha$ enthalten. Damit

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F_\lambda(\alpha(t),\phi(t)) = \dot\alpha\,\partial_\alpha F_\lambda + \dot\phi\,\partial_\phi F_\lambda = \frac{N}{\mu_1 R^2}\big(\mathcal{J}^\alpha \mathcal{J}^\phi - \mathcal{J}^\phi \mathcal{J}^\alpha\big) = 0. \tag{17.12}$$

Explizite Gegenrechnung der Vorzeichen. Für $R \equiv 1$ und $S(\alpha,\phi) = \alpha^2 + \phi^2$ ist $S_{\phi\phi} - S_{\alpha\alpha} = 2 - 2 = 0$, also Kontinuität erfüllt; $\mathcal{J}^\alpha = -2\alpha$ mit $\mathcal{J}^\alpha(0,\phi) = 0$ und $\mathcal{J}^\phi = 2\phi$, also $F(\alpha,\phi) = 2\alpha\phi$. Direkt abgelesen: $\partial_\alpha F = 2\phi = \mathcal{J}^\phi$ und $\partial_\phi F = 2\alpha = -\mathcal{J}^\alpha$, und mit $\dot\alpha \propto -2\alpha$, $\dot\phi \propto 2\phi$ verschwindet $\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} \propto (-2\alpha)(2\phi) + (2\phi)(2\alpha) = 0$. F_λ ist damit *Bahnerhaltungsgröße*; ihre Niveauflächen tragen die geführten Bahnen. Dies ist die direkte Fortsetzung des Bahninvariants aus Kapitel 7. Zur Norm: Bei explizitem $\hbar$ und unverändert rationalem Ψ_0 ist $\mathcal{J}^\phi_0 = \hbar\times$ (Kapitel-7-Strom), also $F_0 = \hbar\,F_{\text{Kapitel 7}}$; der Labelbereich der Marken c skaliert entsprechend.

Erste Bahnkorrektur bei gleicher Flussmarke. Vergleichsvorschrift: identische Zustandsnormierung und *dieselbe* Flussmarke c (nicht dieselbe Anfangskonfiguration). Auf einem endlichen Uhrintervall mit $\mathcal{J}^\phi_\lambda \geq j > 0$ definiert $F_\lambda(\alpha_{c,\lambda}(\phi),\phi) = c$ eine Bahnfamilie. Aus $F_\lambda = F_0 + \lambda F_1 + O(\lambda^2)$ mit $F_1(\alpha,\phi) = \int_0^\alpha \mathcal{J}^\phi_1(s,\phi)\,\mathrm{d}s$ folgt durch den impliziten Funktionensatz (angewandt auf $G(\lambda,\alpha) := F_\lambda(\alpha,\phi) - c$, $\partial_\alpha G|_{\lambda=0} = \mathcal{J}^\phi_0 \neq 0$)

$$\boxed{\alpha_{c,1}(\phi) = \left.\frac{\mathrm{d}\alpha_{c,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} = -\frac{F_1(\alpha_c(\phi),\phi)}{\mathcal{J}^\phi_0(\alpha_c(\phi),\phi)}} \tag{17.13}$$

mit $\alpha_c = \alpha_{c,0}$. Gleiche Flussmarke und gleiche Anfangskonfiguration sind *verschiedene* Vergleiche; hier wird die Flussmarke festgehalten.

17.4 Reflexionssymmetrie und lokale Bounce-Fortsetzung

Reflexionssymmetrie. Das massive Potential $P \propto \phi^2$ ist gerade in ϕ, und die Cauchy-Daten bei $\alpha_* = 0$ erfüllen $\Psi_0(0,-\phi) = \overline{\Psi_0(0,\phi)}$ und $\partial_\alpha \Psi_0(0,-\phi) = \overline{\partial_\alpha \Psi_0(0,\phi)}$. Beide Bedingungen sind unmittelbar aus $\Psi_0(0,\phi) = \frac{2}{\sigma - \mathrm{i}\phi}$ erfüllt: Die Daten sind *nicht* reell, sondern konjugationssymmetrisch, und die zweite Cauchy-Komponente verschwindet identisch (§17.3), erfüllt die Symmetrie also trivial. Benötigt wird diese Konjugationssymmetrie, nicht Reellheit der Anfangsdaten. Da die Störungsgleichung, ihr Charakteristikintegral und die lokale Eindeutigkeit (C^k-Abschätzung §16.3) die Konjugation und $\phi \mapsto -\phi$ vertragen, folgt per Induktion über $\Psi_n = \mathcal{T}\Psi_{n-1}$ und für die konvergente Reihe

$$\Psi_\lambda(\alpha,-\phi) = \overline{\Psi_\lambda(\alpha,\phi)}. \tag{17.14}$$

Daraus: R_λ gerade, S_λ ungerade in ϕ, also für den Maßstrom

$$\mathcal{J}^\alpha_\lambda(\alpha,-\phi) = -\mathcal{J}^\alpha_\lambda(\alpha,\phi), \qquad \mathcal{J}^\phi_\lambda(\alpha,-\phi) = +\mathcal{J}^\phi_\lambda(\alpha,\phi). \tag{17.15}$$

Folglich sind F_λ und die Bahnen $\alpha_{c,\lambda}(\phi)$ gerade in ϕ.

Bounce als Umkehrstelle. Achtung: $E=0$ bezeichnet den Hamilton-Zwang und ist *keine* Umkehrbedingung. Eine lokale Bounce-Stelle braucht $H=0$, $\dot H>0$ und $a>0$. Weil die Bahn $\alpha_{c,\lambda}(\phi)$ gerade in ϕ ist, liegt ihr Extremum bei $\phi=0$; die Nichtentartung des Ausgangsbounce ($\alpha''_{c,0}(0)>0$, §7.5) bleibt nach Stetigkeit in λ (C^1-Abhängigkeit, §16.3) für kleine $|\lambda|$ erhalten, also

$$\alpha'_{c,\lambda}(0)=0, \qquad \alpha''_{c,\lambda}(0)>0. \tag{17.16}$$

Da auf der Bahn $\dot\phi>0$ (positive Stromuntergrenze §17.1) und $H=\alpha'_{c,\lambda}(\phi)\dot\phi$, gilt bei $\phi=0$: $H=0$, und in kosmischer Eigenzeit $\dot H_b=\alpha''_{c,\lambda}(0)\dot\phi_b^2>0$. Der Bounce setzt sich also als reguläre Umkehrstelle lokal fort. Es wird keine globale geodätische Vollständigkeit und keine zustandsunabhängige Singularitätsauflösung behauptet.

17.5 Analytische Verschiebung des minimalen Skalenfaktors

Dies ist das konkrete neue Ergebnis. Es gilt unter den Voraussetzungen: Cauchy-Daten bei $\alpha_*=0$ (§17.3), feste Zustandsnormierung, dieselbe Flussmarke c, positiver lokaler Uhrbereich mit $\mathcal J^\phi>0$, und ein potentialfreier Bounce bei $x:=\alpha_{\min,0}$ mit $0<x<\sigma$ sowie $m_\Phi^2>0$ (Schwächeparameter $\lambda>0$ klein). Die Koordinate x bezeichnet hier die Geometriekoordinate $\alpha_{\min,0}$, nicht den Skalenfaktor $a=e^\alpha$.

Werte des Ausgangszustands bei $\phi=0$. Mit $f(s)=\frac{1}{\sigma-is}$ und $\Psi_0(s,y)=f(y+s)+f(y-s)$:

$$A(x):=\Psi_0(x,0)=\frac{2\sigma}{\sigma^2+x^2}>0, \qquad \partial_\phi\Psi_0(x,0)=iB(x), \quad B(x)=\frac{2(\sigma^2-x^2)}{(\sigma^2+x^2)^2}>0, \tag{17.17}$$

letzteres strikt für $x<\sigma$. Beide Aussagen sind direkt aus f ausgerechnet (die Summe in ∂_ϕ ergibt wegen $f'(s)=\frac{i}{(\sigma-is)^2}$ und $(\sigma^2+x^2)^2$ den Nenner).

Erste Korrektur $\Psi_1(x,0)$. Aus dem Charakteristikintegral (§16.2) bei $\phi=0$ über dem symmetrischen Intervall $[-(x-s),x-s]$ und $\Psi_0(s,-y)=\overline{\Psi_0(s,y)}$ (Imaginärteil ungerade) bleibt

$$r_1(x):=\Psi_1(x,0)=-\frac{2}{\hbar^2}\int_0^x \mathrm{d}s\int_0^{x-s}\mathrm{d}y\; P(s,y)\;\mathrm{Re}\,\Psi_0(s,y). \tag{17.18}$$

Weil $P=\frac{e^{6s}m_\Phi^2y^2}{2\beta^2}\geq 0$ und $\mathrm{Re}\,\Psi_0(s,y)=\frac{\sigma}{\sigma^2+(y+s)^2}+\frac{\sigma}{\sigma^2+(y-s)^2}>0$, ist das Integral strikt positiv, also $r_1(x)<0$.

Ableitungskorrektur $b_1(x)$. Leibniz-Differenzierung der Integraldarstellung nach ϕ (bewegliche Grenzen) und $g(s,-u)=\overline{g(s,u)}$ mit $g=P\Psi_0$ liefern bei $(\phi,\alpha)=(0,x)$

$$b_1(x):=\mathrm{Im}\,\partial_\phi\Psi_1(x,0)=-\frac{2}{\hbar^2}\int_0^x P(s,x-s)\;\mathrm{Im}\,\Psi_0(s,x-s)\,\mathrm{d}s. \tag{17.19}$$

Für $0<s<x<\sigma$ und $y=x-s>0$ ist $\mathrm{Im}\,\Psi_0(s,y)=\frac{2y(\sigma^2+y^2-s^2)}{[\sigma^2+(y+s)^2][\sigma^2+(y-s)^2]}$ und $\sigma^2+y^2-s^2=\sigma^2+x^2-2xs\geq\sigma^2-x^2>0$; der Integrand ist positiv, also $b_1(x)<0$.

Strom- und Bahnkorrektur. Mit $\mathcal J^\phi=\hbar\,\mathrm{Im}(\overline\Psi\,\partial_\phi\Psi)$ und $\Psi_0(x,0)=A$, $\Psi_1(x,0)=r_1$ (beide reell), $\partial_\phi\Psi_0=iB$, $\partial_\phi\Psi_1=ib_1$:

$$\mathcal J_1^\phi(x,0)=\hbar\,\mathrm{Im}\,\big(A\cdot ib_1+r_1\cdot iB\big)=\hbar\big[r_1(x)B(x)+A(x)b_1(x)\big]<0, \tag{17.20}$$

denn $A,B>0$ und $r_1,b_1<0$. Damit ist $F_1(x,0)=\int_0^x\mathcal J_1^\phi(s,0)\,\mathrm{d}s<0$, weil dieselbe Rechnung für jedes $s\in(0,x]\subset(0,\sigma)$ gilt.

Vorzeichen der Verschiebung. Der minimale Skalenfaktor der gestörten Bahn liegt bei $\phi=0$ (Symmetrie), also $\alpha_{\min,\lambda}=\alpha_{c,\lambda}(0)$ mit $F_\lambda(\alpha_{\min,\lambda},0)=c=F_0(x,0)$. Ableiten nach λ bei $\lambda=0$ (impliziter Funktionensatz, $\partial_\alpha F_0(x,0)=\mathcal J_0^\phi(x,0)>0$) gibt

$$\boxed{\left.\frac{\mathrm{d}\alpha_{\min,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} = -\frac{F_1(x,0)}{\mathcal{J}_0^{\phi}(x,0)} > 0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\left.\frac{\mathrm{d}a_{\min,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} = a_{\min,0}\left.\frac{\mathrm{d}\alpha_{\min,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_{\lambda=0} > 0} \tag{17.21}$$

denn Zähler $-F_1(x,0) > 0$ und Nenner $\mathcal{J}_0^{\phi}(x,0) > 0$. **Das schwache positive massive Potential vergrößert in erster Ordnung den minimalen Skalenfaktor.**

Geltungsbereich. Die Aussage gilt genau für die festgelegten Cauchy-Daten, feste Zustandsnormierung, dieselbe Flussmarke, den positiven lokalen Uhrbereich und $0 < \alpha_{\min,0} < \sigma$. Sie wird nicht übertragen auf beliebige Zustände, andere Cauchy-Daten, gleiche Anfangskonfigurationen oder große Potentialstärken; eine globale Vollständigkeit der gestörten Raumzeit ist damit nicht gezeigt. Ein negatives F_1 beruht auf $\mathrm{Re}\,\Psi_0 > 0$ und $m_\Phi^2 > 0$; bei umgekehrtem Potentialvorzeichen oder $x > \sigma$ (wo B das Vorzeichen wechselt) gilt die Richtung nicht.

18 Die endliche verallgemeinerte Gleichung: n homogene Skalarfelder

Der in Kapitel 14–17 ausgerechnete Aufbau wird nun algebraisch auf n kanonische homogene Skalarfelder mit einem gemeinsamen glatten Potential erweitert. Es bleibt eine *ausschließlich homogene* Geometrie; es werden keine inhomogenen Moden hinzugenommen, und dies ist *keine* konsistente Trunkierung der vollen lokalen Einstein-Constraints, sondern eine wohldefinierte endliche Verallgemeinerung des Minisuperspace-Modells.

18.1 Konfigurationsmetrik, Maß und Laplace-Beltrami-Operator

Konfiguration und Metrik auf dem $(n{+}1)$-dimensionalen Raum der Paare $(\alpha, \phi^1, \dots, \phi^n)$ seien

$$q^A = (\alpha, \phi^1, \dots, \phi^n), \qquad M^{(n)}_{AB} = \beta^{-1} e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1), \qquad M^{AB}_{(n)} = \beta e^{-3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1). \tag{18.1}$$

Die Maßdichte ist

$$\mu_n = \sqrt{|\det M^{(n)}|} = \left(\beta^{-1} e^{3\alpha}\right)^{(n+1)/2}. \tag{18.2}$$

Der Laplace-Beltrami-Operator wird *neu* ausgerechnet (der in $n = 1$ gültige Wegfall erster Ableitungen wird nicht übernommen). Mit $\sqrt{g} = \mu_n$ und $g^{AB} = M^{AB}_{(n)}$ ist

$$\Delta_{M^{(n)}}\Psi = \frac{1}{\mu_n}\partial_A\left(\mu_n M^{AB}_{(n)}\partial_B\Psi\right). \tag{18.3}$$

Nur der α-Teil trägt eine Ableitung des Maßes. Setze $\gamma_n := \frac{3}{2}(n-1)$. Dann ist $\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)} = \mu_n\,(-\beta e^{-3\alpha}) = -\beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha}$ (negativ, wegen der Lorentz-Signatur), und dessen α-Ableitung ist $\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}) = +\gamma_n\,\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}$ — **positives** γ_n mal sich selbst; ein Minus an dieser Stelle wäre das falsche Vorzeichen und kehrte den Ordnungsterm in der Normalform um. Die ϕ^I-Koeffizienten $\mu_n M^{\phi^I\phi^I}_{(n)} = +\beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n\alpha}$ hängen nur von α ab und sind nach ϕ^I konstant. Der Vorzeichenzusammenhang ist numerisch für $n = 1, 2, 3$ exakt bestätigt ($\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = \frac{3}{2}$, $\gamma_3 = 3$). Also

$$\boxed{\Delta_{M^{(n)}} = \beta e^{-3\alpha}\left[-\partial_\alpha^2 - \tfrac{3}{2}(n-1)\partial_\alpha + \sum_{I=1}^{n}\partial_{\phi^I}^2\right]} \tag{18.4}$$

Der Term $-\frac{3}{2}(n-1)\partial_\alpha$ verschwindet für $n = 1$ und ist andernfalls ein echter erster-Ableitungsanteil; die Form ist unabhängig numerisch für $n = 1, 2, 3, 4$ bestätigt (Abweichung gegen die Divergenzschreibweise sinkend mit h^2, für $n = 1$ exakt 0).

18.2 Operatorconstraint, Polarzerlegung, Maßstrom und Führung

Operatorconstraint. Mit gemeinsamem glattem Potential $\mathcal{U}(\phi^1, \dots, \phi^n)$ sei

$$\hat{\mathcal{C}}_n = -\frac{\hbar^2}{2\mu_n}\partial_A\left(\mu_n M^{AB}_{(n)}\partial_B\right) + e^{3\alpha}\mathcal{U}, \qquad \hat{\mathcal{C}}_n\Psi = 0. \tag{18.5}$$

Die Normalform entsteht nicht durch Multiplikation bloß mit μ_n (das ließe für $n>1$ einen α-abhängigen gemeinsamen Koeffizienten $\mu_n M^{AB}$ stehen), sondern durch Multiplikation des Constraints mit $e^{3\alpha}/\beta$: der Differentialoperator wird auf $\frac{\hbar^2}{2}(\partial_\alpha^2+\gamma_n\partial_\alpha-\sum_I\partial_{\phi^I}^2)$ mit konstanten Koeffizienten normiert, und das Potential wird zu $\frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}$ (denn $(e^{3\alpha}/\beta)/D=\beta^{-1}e^{6\alpha}$ mit $D=\mu_n M^{\phi\phi}$, und der Potentialfaktor ist $\mu_n e^{3\alpha}\cdot(e^{3\alpha}/\beta)/(\mu_n)=e^{6\alpha}/\beta$):

$$\boxed{\left[\frac{\hbar^2}{2}\left(\partial_\alpha^2+\gamma_n\partial_\alpha-\sum_{I=1}^{n}\partial_{\phi^I}^2\right)+\frac{e^{6\alpha}}{\beta}\,\mathcal{U}\right]\Psi=0} \tag{18.6}$$

Der erste-Ableitungsterm $+\gamma_n\partial_\alpha$ ist bei $n=1$ abwesend.

Polarzerlegung, Maßstrom, Führung. Auf einem knotenfreien Gebiet $\Psi=R\,e^{iS/\hbar}$ mit $R>0$:

$$\tfrac{1}{2}M_{(n)}^{AB}S_AS_B+e^{3\alpha}\mathcal{U}+Q_M^{(n)}=0,\quad Q_M^{(n)}=-\frac{\hbar^2}{2\mu_n R}\partial_A(\mu_n M_{(n)}^{AB}\partial_B R), \tag{18.7}$$

$$\partial_A\mathcal{J}^A=0,\quad \mathcal{J}^A=\mu_n R^2 M_{(n)}^{AB}S_B,\qquad \dot q^A=N\,M_{(n)}^{AB}S_B. \tag{18.8}$$

18.3 Status und Rückanschlüsse

Status jeder Zeile. $\hat{\mathcal{C}}_n$ und $\hat{\mathcal{C}}_n\Psi=0$ sind *gewählte Quantisierung* (Laplace-Beltrami-Ordnung); die Polarzerlegung $\mathcal{C}_n(q,dS)+Q_M^{(n)}=0$ und die Kontinuität $\partial_A\mathcal{J}^A=0$ sind *hergeleitete Folgen* (Real-/Imaginärteil); $\mathcal{J}^A=\mu_nR^2M_{(n)}^{AB}S_B$ ist *hergeleitet*, $\dot q^A=NM_{(n)}^{AB}S_B$ ist *zusätzliche Führungsregel*. Diese Zuordnung ist die des gesamten Baus (Kapitel 6, 7, 14–17).

Rückanschlüsse. (i) $n=1$: $\mu_1=\beta^{-1}e^{3\alpha}$, $\gamma_1=0$, der erste-Ableitungsterm fällt weg, und $\Delta_{M^{(1)}}=\beta e^{-3\alpha}(-\partial_\alpha^2+\partial_\phi^2)$ reproduziert exakt den Operator von §14.2. (ii) Potentialfrei $\mathcal{U}\equiv0$: das Potentialfreie Modell von Kapitel 7 ist der Fall $\mathcal{U}=\Lambda=0$. Achtung beim rationalen Zustand: $\Psi_0(\alpha,\phi)$ wird **unmittelbar nur für $n=1$ und $\mathcal{U}=0$** zurückgewonnen. Für $n>1$ hängt Ψ_0 nicht von den zusätzlichen Feldern ϕ^I ($I\geq2$) ab, aber der erste-Ableitungsterm bleibt; Einsetzen in die n-Normalform liefert den **Zusatzrest** $\frac{\hbar^2}{2}\gamma_n\partial_\alpha\Psi_0\neq0$ (für $\gamma_n\neq0$). Ψ_0 ist daher für $n>1$ keine Lösung des potentialfreien n-Felder-Constraints. (iii) Potentialkorrektur: für $n=1$ und $\mathcal{U}=\lambda m_\Phi^2\phi^2/(2\beta)$ greift die in Kapitel 16 berechnete Zustandsfortsetzung mit dem Operatorrest $\lambda^2P\Psi_1$.

18.4 Ein exakter Mehrfeld-Referenzzustand (potentialfrei)

Zur Kontrolle der verallgemeinerten Gleichung wird das potentialfreie System ($\mathcal{U}=0$) durch $\Psi=e^{-\gamma_n\alpha/2}\chi$ auf konstante Koeffizienten transformiert. Einsetzen in $\partial_\alpha^2\Psi+\gamma_n\partial_\alpha\Psi-\sum_I\partial_{\phi^I}^2\Psi=0$ und Kürzen von $e^{-\gamma_n\alpha/2}$ gibt

$$\left[\partial_\alpha^2-\sum_{I=1}^{n}\partial_{\phi^I}^2-\frac{\gamma_n^2}{4}\right]\chi=0 \tag{18.9}$$

(der Term $\gamma_n\partial_\alpha$ wird durch die Substitution exakt zum Konstantterm $-\gamma_n^2/4$, da $(\partial_\alpha-\frac{\gamma_n}{2})^2=\partial_\alpha^2-\gamma_n\partial_\alpha+\frac{\gamma_n^2}{4}$). Durch Einsetzen ist

$$\chi=e^{i(k\cdot\phi-\omega\alpha)},\qquad \omega^2=|k|^2-\frac{\gamma_n^2}{4},\qquad |k|>\frac{\gamma_n}{2} \tag{18.10}$$

eine exakte Lösung (reelle Frequenz genau für $|k|>\gamma_n/2$). Damit ist

$$\Psi=e^{-\gamma_n\alpha/2}e^{i(k\cdot\phi-\omega\alpha)},\qquad R=e^{-\gamma_n\alpha/2},\quad S=\hbar(k\cdot\phi-\omega\alpha), \tag{18.11}$$

$$S_\alpha=-\hbar\omega,\quad S_{\phi^I}=\hbar k_I,\quad Q_M^{(n)}=-\frac{\hbar^2\gamma_n^2}{8}\beta e^{-3\alpha}, \tag{18.12}$$

$$\boxed{\mathcal{J}^\alpha=\beta^{-(n-1)/2}\hbar\omega,\qquad \mathcal{J}^{\phi^I}=\beta^{-(n-1)/2}\hbar k_I} \tag{18.13}$$

$$\dot\alpha = N\hbar\omega\,\beta e^{-3\alpha}, \qquad \dot\phi^I = N\hbar k_I\,\beta e^{-3\alpha}. \tag{18.14}$$

Die Stromkomponenten folgen aus $\mathcal{J}^A = \mu_n R^2 M^{AB}_{(n)} S_B$ mit $R^2 = e^{-\gamma_n\alpha}$ und $\mu_n M^{AB}_{(n)} = \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$; die Exponentialfaktoren kürzen sich vollständig, also ist der Strom jedes Referenzzustands für festes n konstant. Würde man den Kürzungsfaktor R^2 übergehen, bliebe im Strom ein zusätzlicher Faktor $e^{\gamma_n\alpha}$; ein solcher Strom verletzte für $n>1$ die eigene Kontinuitätsgleichung, denn seine Divergenz ist $\partial_A\mathcal{J}^A = \frac{3}{2}(n-1)\beta^{-(n-1)/2}\hbar\omega\, e^{\gamma_n\alpha} \neq 0$, während die konstanten Komponenten der obigen Box $\partial_A\mathcal{J}^A = 0$ exakt erfüllen. Nur die gekürzte Form ist also der zum Referenzzustand gehörende Strom. In der Hamilton-Jacobi-Gleichung $\frac{1}{2}M^{AB}_{(n)}S_AS_B + Q^{(n)}_M = 0$ trägt $\frac{1}{2}M^{AB}S_AS_B = \frac{\hbar^2\gamma_n^2}{8}\beta e^{-3\alpha}$ (via $|k|^2-\omega^2 = \gamma_n^2/4$); dieser vom Ordnungsterm $\gamma_n^2/4$ kommende Beitrag wird durch $Q^{(n)}_M = -\frac{\hbar^2\gamma_n^2}{8}\beta e^{-3\alpha}$ exakt kompensiert — die Gleichung ist identisch erfüllt.

Zusammenhängende Gegenrechnung. Der Referenzzustand wird in vier Schritten geprüft. *(i) Zustandsgleichung:* Einsetzen von $\Psi = e^{-\gamma_n\alpha/2}\chi$ in $\partial_\alpha^2\Psi + \gamma_n\partial_\alpha\Psi - \sum_I\partial_{\phi^I}^2\Psi = 0$ und Kürzen von $e^{-\gamma_n\alpha/2}$ ergibt $\big[\partial_\alpha^2 - \sum_I\partial_{\phi^I}^2 - \gamma_n^2/4\big]\chi = 0$; für $\chi = e^{i(k\cdot\phi-\omega\alpha)}$ ist das die Dispersionsrelation $\omega^2 = |k|^2 - \gamma_n^2/4$, also Verschwinden des Operators. *(ii) Hamilton-Jacobi-Gleichung:* $\frac{1}{2}M^{AB}_{(n)}S_AS_B = \frac{\hbar^2\beta e^{-3\alpha}}{2}(|k|^2-\omega^2) = \frac{\hbar^2\gamma_n^2}{8}\beta e^{-3\alpha}$; dieser Beitrag wird von $Q^{(n)}_M = -\frac{\hbar^2\gamma_n^2}{8}\beta e^{-3\alpha}$ exakt kompensiert, und $Q^{(n)}_M$ folgt aus R durch $Q^{(n)}_M = -\frac{\hbar^2}{2\mu_n R}\partial_A(\mu_n M^{AB}_{(n)}\partial_B R)$ mit obiger Maß-Metrik. Die Kompensation ist für $\beta = 0{,}4147$, $\alpha = 0{,}7$, $|k|^2 = 2{,}18$, $\gamma_2 = \frac{3}{2}$ rechnend auf $6{,}4\times10^{-19}$ bestätigt. *(iii) Stromgleichung:* $\mathcal{J}^A = \mu_n R^2 M^{AB}_{(n)}S_B$ liefert die konstanten Komponenten der obigen Box; $\partial_A\mathcal{J}^A = 0$ gilt trivial, und die symbolische Auswertung der *nicht gekürzten* Form ergibt den oben angegebenen nichtverschwindenden Rest, bestätigt also die Kürzung. *(iv) Führung:* $\dot q^A = N M^{AB}_{(n)}S_B$ gibt $\dot\alpha = N\hbar\omega\beta e^{-3\alpha}$, $\dot\phi^I = N\hbar k_I\beta e^{-3\alpha}$; dies stimmt mit $\dot q^A = \frac{N}{\mu_n R^2}\mathcal{J}^A$ überein, weil $\mu_n R^2 = \beta^{-(n+1)/2}e^{3\alpha}$, und reproduziert die explizit integrierte Bahn von §18.7.

Reichweite: Dies ist ein exakter Referenzzustand zur Kontrolle der verallgemeinerten Gleichung; die ebene Welle mit $R = e^{-\gamma_n\alpha/2}$ und räumlich konstantem Strom ist über $\mathbb{R}^{n+1}$ nicht global normierbar und liefert kein globales Wahrscheinlichkeitsensemble. Das Modell bleibt eine klassische homogene Symmetriereduktion mit gewählter reduzierter Quantisierung; weder wird eine Inkonsistenz der klassischen Reduktion behauptet noch ein bereits geleisteter Übergang zur vollständigen lokalen Quantentheorie.

18.5 Formale Konsistenz des geschlossenen Systems: Fortpflanzung des Hamilton-Zwangs für n Felder

Die Kapitel 14–15 haben für ein Feld die Constraintfortpflanzung $\dot E = -3HE$ hergeleitet (§15.4). Hier wird deren **Verallgemeinerung auf n homogene Felder** zuerst als mathematischer Satz mit vollständig angegebenen Voraussetzungen formuliert und dann bewiesen; anschließend ist sie mit einem Lean-Kernbeleg abgesichert. Der Beitrag an das geschlossene Gleichungssystem ist genau die Konsistensaussage: Die durch die Wahl der Laplace-Beltrami-Quantisierung, der Führung und der Trajektorienwirkung festgelegte Dynamik erhält die Constraintfläche, ohne dass der Zwang als Bewegungsgleichung zweimal verwendet würde.

Voraussetzungen (explizit). Auf einer hinreichend glatten Trajektorie $(\alpha(t),\phi^1(t),\dots,\phi^n(t))$ mit $H = \dot\alpha$ und Feldgeschwindigkeiten $v_I := \dot\phi^I$ seien die Aggregate

$$K_v := \sum_{I=1}^{n} v_I^2, \qquad U_{\mathrm{f}}(t) := \mathcal{U}(\phi(t)), \qquad Q_{\mathrm{c}}(t) := e^{-3\alpha(t)}Q_M(\alpha(t),\phi(t)) \tag{18.15}$$

differenzierbar, und es gelte entlang der Trajektorie die aggregierte geometrische Gleichung (die α-Variation von $L_Q = L_{\mathrm{cl}} - NQ_M$ für $N=1$, hier doppelt genommen),

$$2\dot H = -3H^2 - 3K_v + 6\beta\mathcal{U} + 2\beta\, e^{-3\alpha}(Q_M)_{,\alpha}, \tag{18.16}$$

die n Feldgleichungen $\dot v_I = -3Hv_I - \beta\mathcal{U}_{,\phi^I} - \beta\, e^{-3\alpha}(Q_M)_{,\phi^I}$, sowie die durch die Kettenregel gegebenen Totalableitungen $\dot U_{\mathrm{f}} = \sum_I \mathcal{U}_{,\phi^I}v_I$ und $\dot Q_{\mathrm{c}} = -3HQ_{\mathrm{c}} + e^{-3\alpha}(Q_M)_{,\alpha}H + e^{-3\alpha}\sum_I(Q_M)_{,\phi^I}v_I$. Der Hamilton-Zwang sei

$$E := H^2 - K_v - 2\beta\mathcal{U} - 2\beta\, Q_{\mathrm{c}}. \tag{18.17}$$

Satz (Fortpflanzung und Invarianz der Constraintfläche). Unter den Voraussetzungen gilt punkteweise

$$\dot E = -3HE, \qquad \text{äquivalent} \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(e^{3\alpha}E\big) = 0; \tag{18.18}$$

und ist $E(t_0) = 0$ für einen Zeitpunkt t_0, so ist $E(t) = 0$ für alle t.

Beweis. Die drei Bausteine werden eingesetzt und aufkoeffizientenweise gesammelt. Erstens, aus den Feldgleichungen mit Faktor $2v_I$ und Summation über I,

$$\dot{K}_v = \sum_I 2v_I\dot{v}_I = -6H\sum_I v_I^2 - 2\beta\sum_I \mathcal{U}_{,\phi^I}v_I - 2\beta\, e^{-3\alpha}\sum_I (Q_M)_{,\phi^I}v_I = -6HK_v - 2\beta\,\dot{U}_{\mathrm{f}} - 2\beta\, e^{-3\alpha}\sum_I (Q_M)_{,\phi^I}v_I. \tag{18.19}$$

Zweitens liefert die Produktregel am gewichteten Quantenterm exakt die vorgegebene $\dot{Q}_{\mathrm{c}}$. Drittens die Zwangsableitung $\dot{E} = 2H\dot{H} - \dot{K}_v - 2\beta\dot{U}_{\mathrm{f}} - 2\beta\dot{Q}_{\mathrm{c}}$. Setzt man hier die doppelt genommene geometrische Gleichung (also $2H\dot{H} = H\cdot[2\dot{H}]$), das eben gefundene $\dot{K}_v$ und $\dot{Q}_{\mathrm{c}}$ ein, heben sich die Potentialschieben $\pm 2\beta\dot{U}_{\mathrm{f}}$ und die Quantenkräfte $\mp 2\beta e^{-3\alpha}\sum_I (Q_M)_{,\phi^I}v_I$ paarweise fort, und es verbleibt

$$\dot{E} = -3H\big(H^2 - K_v - 2\beta\mathcal{U} - 2\beta Q_{\mathrm{c}}\big) = -3HE. \tag{18.20}$$

Mit $\dot{\alpha} = H$ gibt die Produktregel $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{3\alpha}E) = e^{3\alpha}(3HE + \dot{E}) = 0$, also ist $e^{3\alpha}E$ konstant. Wegen $e^{3\alpha} \neq 0$ folgt aus $E(t_0) = 0$ sofort $E \equiv 0$. Genau diese Kette — Feldgleichungen zu $\dot{K}_v$, Produktregel zu $\dot{Q}_{\mathrm{c}}$, und die lineare Restidentität in den Aggregaten — ist der vollständige Beweis; der letzte Schritt ist eine Polynomidentität, gültig für jedes n. ∎

Lean-Beleg. Die Aussage ist in `work/lean/NFieldConstraintPropagation.lean` formalisiert: `nfield_constraint_core` ist die algebraische Restidentität für beliebiges n (Beweis durch `ring`), `zwang_propagation` hebt sie mit Produkt- und Kettenregeln auf zeitabhängige Aggregate, `hasDerivAt_zwang`, `weighted_zwang_conserved` und `weighted_zwang_const` liefern $\dot{E} = -3HE$, $(e^{3\alpha}E)' = 0$ und die Konstanz, und `zwang_eq_zero` schließt die Null-Ausbreitung. Der Build über die projektlokale Lean-/Mathlib-Umgebung (Lean 4.30.0) läuft fehlerfrei durch; das Axiomenaudit (direkt am Dateiende mit `lake env lean` ausgeführt) ergibt für alle sechs Deklarationen ausnahmslos `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` — keine Beweislücken, keine Zusatzaxiome.

Abgrenzung (was der Beleg sichert und was nicht). Bewiesen ist die algebraisch-analytische Fortpflanzung des Hamilton-Zwangs *entlang einer hinreichend glatten Trajektorie*, die die Evolutionsgleichungen und die ausgewiesene mehrdimensionale Kettenregel erfüllt. Der Beleg sagt **nichts** über Existenz, Eindeutigkeit oder Regularität solcher Trajektorien, nichts an $a \to 0$ und nichts über Kollaps oder globale Fortsetzung. Er betrifft das **endliche homogene Minisuperspace-Modell**, nicht die volle ADM-Geometrie: Die lokale Quanten-Constraintalgebra der Operatoren (Kreuzklammern, metrikabhängige Strukturfunktionen, §13.2) bleibt offen, und die Kettenregel für $\mathcal{U}(\phi(t))$ und $e^{-3\alpha}Q_M(\alpha(t),\phi(t))$ ist als Voraussetzung ausgewiesen, nicht aus einer $\mathbb{R}^{n+1}$-Differentiation reproved. Für $n = 1$ reproduziert der Satz die Fortpflanzung von §15.4; der dortige, bereits gesondert eingeordnete potentialfreie Sonderfall mit Faktor -6 (`UnifiedWard.lean`, Gewicht $e^{6\alpha}$) ist ein *anderes*, außerhalb $E = 0$ abweichend fortgesetztes System — die beiden stimmen auf $E = 0$ überein, und keiner der Faktoren ist ein Fehler.

18.6 Maßstrom-Kontinuität als exakt die imaginäre Seite des Constraints (n Felder)

§18.2 hat Strom und Führung aus der Polarzerlegung *hergeleitet*, §18.5 hat die Constraintfortpflanzung gesichert. Hier wird die zweite tragende Strukturgleichung des Systems formal abgesichert: dass die Kontinuität $\partial_A\mathcal{J}^A = 0$ **exakt** der imaginären Komponente des Laplace-Beltrami-Constraints entspricht — ohne Gleichgewichts- oder Randannahme und ohne dass der $n = 1$-Sonderfall (Wegfall der Maßenableitung in der Operator-Normalform) stillschweigend übernommen wird.

Voraussetzungen. Auf einem knotenfreien Gebiet mit $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ schreibe $\Psi = u + i\varphi$ mit reellen u, φ ($R^2 = u^2 + \varphi^2$, Phase $\theta = S/\hbar$, $u = R\cos\theta$, $\varphi = R\sin\theta$). Es sei $T^{AB} := \mu_n M_{(n)}^{AB}$ die kontrahierte Maß-Metrik (symmetrisch, Lorentz-Vorzeichen in der α-Komponente); ihre α-Ableitung trägt den γ_n-Ordnungsterm. Ein allfälliges Potential sei reell.

Satz (Kontinuität ist der Imaginärteil). Für den Maßstrom $\mathcal{J}^A = \mu_n R^2 M_{(n)}^{AB} S_B = \hbar T^{AB}(u\,\partial_B\varphi - \varphi\,\partial_B u)$ (Punkt = Konfigurationsableitung) gilt punktweise

$$\partial_A\mathcal{J}^A = -\frac{2\mu_n}{\hbar}\,\mathrm{Im}\left(\Psi^*\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu_n}\partial_A\big(T^{AB}\partial_B\Psi\big)\right]\right), \tag{18.21}$$

und daher verschwindet $\partial_A\mathcal{J}^A$ genau dann, wenn die imaginäre Seite des Constraints erfüllt ist. Ein reelles Potential trägt nicht zum Imaginärteil bei.

Beweis. Erster Schritt, Polar-Identität: aus $u = R\cos\theta$, $\varphi = R\sin\theta$ folgt $u\,\partial_B\varphi - \varphi\,\partial_B u = R^2\,\partial_B\theta = R^2 S_B/\hbar$, also $\mathcal{J}^A = \hbar T^{AB}(u\,\partial_B\varphi - \varphi\,\partial_B u)$. Zweiter Schritt, Divergenz mit Produktregel und $\partial_A\partial_B = \partial_B\partial_A$:

$$\frac{1}{\hbar}\partial_A\mathcal{J}^A = (\partial_A T^{AB})(u\,\varphi_B - \varphi\,u_B) + T^{AB}(\partial_A u\,\varphi_B - \partial_B u\,\varphi_A) + T^{AB}(u\,\varphi_{AB} - \varphi\,u_{AB}). \tag{18.22}$$

Dritter Schritt, Imaginärteil: $\partial_B\Psi = u_B + i\varphi_B$, $\Psi^*\partial_A(T^{AB}\partial_B\Psi) = (u - i\varphi)(\partial_A(T^{AB}u_B) + i\partial_A(T^{AB}\varphi_B))$, Imaginärteil $= u\,\partial_A(T^{AB}\varphi_B) - \varphi\,\partial_A(T^{AB}u_B)$, und mit Produktregel gleich $(\partial_A T^{AB})(u\,\varphi_B - \varphi\,u_B) + T^{AB}(u\,\varphi_{AB} - \varphi\,u_{AB})$. Vierter Schritt, Differenz: $\frac{1}{\hbar}\partial_A\mathcal{J}^A - \mathrm{Im}(\Psi^*\partial_A(T^{AB}\partial_B\Psi)) = T^{AB}(\partial_A u\,\varphi_B - \partial_B u\,\varphi_A) =: T^{AB}A^{AB}$ mit $A^{AB} = -A^{BA}$ antisymmetrisch. Da $T^{AB} = T^{BA}$ symmetrisch, ist $T^{AB}A^{AB} = \sum_{A,B} T^{AB}A^{AB} = \sum_{A,B} T^{BA}A^{BA} = \sum_{A,B} T^{AB}(-A^{AB}) = -T^{AB}A^{AB}$, also $2T^{AB}A^{AB} = 0$ und die Kontraktion verschwindet. Damit $\partial_A\mathcal{J}^A = -\frac{2\mu_n}{\hbar}\mathrm{Im}(\Psi^*[-\frac{\hbar^2}{2\mu_n}\partial_A(T^{AB}\partial_B\Psi)])$. Der Potentialanteil $\Psi^*V\Psi = V|\Psi|^2$ ist reell und trägt nicht bei. ■

Lean-Beleg. `work/lean/NFieldCurrentConservation.lean`: `continuity_core_2dim` ist die punktweise Identität $\frac{1}{\hbar}\partial_A\mathcal{J}^A = \mathrm{Im}(\Psi^*\partial_A(T^{AB}\partial_B\Psi))$ für zwei Konfigurationskoordinaten (α, φ) mit freien $\partial_A T^{AB}$, Symmetrie von T und der gemischten Ableitungen, Beweis durch `ring`. `contract_antisym_3dim` ist die vollständige antisymmetrische Kontraktion $\sum_{A,B} T^{AB}(\partial_A u\,\varphi_B - \partial_B u\,\varphi_A) = 0$ für drei Koordinaten $(\alpha, \varphi^1, \varphi^2)$, also der Fall $n = 2$ mit $\gamma_2 = \frac{3}{2} \neq 0$, in dem die Maßenableitung $\partial_\alpha T^{AB} \neq 0$ ist; Beweis durch `ring`. Wichtig für die Reichweite: Das Lemma behandelt die T^{AB} als *freie* Koeffizienten und beweist die Identität für alle Werte zugleich; es setzt gerade *nicht* die konkreten metrischen Werte dieser Koeffizienten ein und prüft sie auch nicht. Die Übereinstimmung mit der konkreten Konfigurationsmetrik ist die gesonderte Koeffizientenrechnung in §18.10. Build über `lake env lean`, Exitcode 0; `#print axioms` liefert für beide ausnahmslos `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`.

Gegenprüfungen. (i) $n = 1$: $T = \mu_1 M$ ist konstant, also $\partial_A T^{AB} = 0$ ($\gamma_1 = 0$); die Identität reduziert exakt auf die Kontinuitätsgleichung von §15.1/§15.4. (ii) $\gamma_2 = \frac{3}{2} \neq 0$: die Maßenableitung ist nicht null; die Kontinuität hält dennoch, weil allein die antisymmetrische Kontraktion verschwindet (`contract_antisym_3dim`); dabei ist $\gamma_2 = \frac{3}{2}$ der in §18.10 hergeleitete Wert; der Zählwert 1 wäre mit $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$ unverträglich. Der $n = 1$-Wegfall erster Ableitungen in der *Operator*-Normalform wird also nicht auf die *Kontinuität* übertragen — dort fällt die Maßenableitung nie weg.

Stationärer Fall und Stromröhre — Abgrenzung. Für reelle Phase (S konstant) ist $S_B = 0$, also $\mathcal{J}^A = 0$ und $\partial_A\mathcal{J}^A = 0$ trivial; das ist die reale Wellenfunktion ohne Strom. Der *stationäre Zustand mit Strom* (Kapitel 7) hat dagegen nicht-reelle Phase. Der Flux durch eine Stromröhre (§17) verschwindet seitlich **nur entlang echter Führungsbahnen** — das ist eine zusätzliche Bahnaussage und folgt nicht aus der Kontinuität allein; sie wird hier nicht behauptet.

Lemma (lokale Existenz/Eindeutigkeit der geführten Bahn, analytisch). Auf einem knotenfreien Kompaktum $K = \{R \geq R_0 > 0\}$ (abgeschlossen, mit positiver Amplitudenuntergrenze) sind R, S glatt, also ist die geführte Geschwindigkeit $V^A(q) := M^{AB}_{(n)}(q)S_B(q)$ glatt auf K, insbesondere Lipschitz-stetig auf K. Die geführte Bahn $\dot{q}^A = NV^A$ besitzt daher lokal eine eindeutige Lösung (Picard-Lindelöf), solange sie in K bleibt; das maximale Existenzintervall endet erst am Rand von K oder an einem Knoten. Damit sind die Voraussetzungen des lokalen Bounce-Satzes §17.5 (impliziter Funktionensatz entlang einer tatsächlich existierenden Bahn mit positiver Untergrenze von $\mathcal{J}^\varphi$) explizit gesichert. *Keine globale Aussage:* Das Lemma sichert keine maximale Fortsetzung über K hinaus, nichts an $a \to 0$ und keine globale Vollständigkeit.

Einordnung. Zusammen mit §18.5 sind damit die beiden tragenden Strukturgleichungen des endlichen Systems — Constraintfortpflanzung ($\dot{E} = -3HE$) und Kontinuität ($\partial_A\mathcal{J}^A$ gleich der imaginären Seite des Constraints) — algebraisch-exakt und für konkrete n formal abgesichert. Die lokale Existenz der geführten Bahn wird hier analytisch (Picard-Lindelöf) begründet; die vollständige Lean-Formulierung für ein *beliebiges* glattes geführtes Feld liefert §18.8.

18.7 Existenz einer geführten Bahn als explizite Integration des Referenzfelds

§18.6 hat die geführte Geschwindigkeit $V^A(q) = M^{AB}_{(n)}(q)S_B(q)$ auf einem knotenfreien Kompaktum als glatt und damit lokal Lipschitz ausgewiesen (Picard-Lindelöf, analytisch). Hier wird der Existenzsatz für das **konkrete** geführte Feld des potentialfreien Referenzzustands aus §18.4 nicht nur allgemein, sondern durch eine explizit integrierte Bahn mit Lean-Kernbeleg gesichert. Das ist die stärkste der beiden Aussagen, aber nur für dieses Feld; der allgemeine Fall bleibt das analytische Picard-Lindelöf-Lemma.

Satz (explizite geführte Bahn, n Felder, $N = 1$). Sei das Potentialnullfeld und der ebene Referenzzustand $\Psi = e^{-\gamma_n\alpha/2}e^{i(k\cdot\phi - \omega\alpha)}$ aus §18.4 mit $\omega \neq 0$ festgehalten, und setze $A := \hbar\omega\beta > 0$ beziehungsweise $A < 0$ je nach Vorzeichen von ω. Dann besitzt das geführte System

$$\dot\alpha = A\,e^{-3\alpha}, \qquad \dot\phi^I = B_I\,e^{-3\alpha}, \quad B_I := \hbar k_I \beta, \tag{18.23}$$

zu jedem Anfangswert $\alpha(0)=\alpha_0$ die explizite Lösung

$$\alpha(t) = \tfrac{1}{3}\log\bigl(C + 3At\bigr), \qquad C := e^{3\alpha_0} > 0, \tag{18.24}$$

die auf dem Intervall $I := \{t \in \mathbb{R} : C + 3At > 0\}$ wohldefiniert ist und die geometrische Führungsgleichung punktweise erfüllt. Die Feldkomponenten laufen proportional, $\phi^I(t) = \phi^I_0 + \frac{B_I}{A}\bigl(\alpha(t)-\alpha_0\bigr)$.

Beweis. Die Funktion $\alpha(t) = \frac{1}{3}\log(C+3At)$ ist auf I wohldefiniert, da das Argument positiv ist. Die Kettenregel gibt, weil $u \mapsto C + 3Au$ die Ableitung $3A$ und log an positiver Stelle die Ableitung $(\,\cdot\,)^{-1}$ hat,

$$\dot\alpha(t) = \tfrac{1}{3}\,(C+3At)^{-1}\,(3A) = A\,(C+3At)^{-1}. \tag{18.25}$$

Andererseits ist, mit $-3\alpha(t) = -\log(C+3At)$ und $e^{-\log x} = x^{-1}$ für $x>0$,

$$e^{-3\alpha(t)} = e^{-\log(C+3At)} = (C+3At)^{-1}, \tag{18.26}$$

also $A\,e^{-3\alpha(t)} = A\,(C+3At)^{-1} = \dot\alpha(t)$. Die Feldkomponenten folgen durch die feste Proportionalität $\dot\phi^I = \frac{B_I}{A}\dot\alpha = B_I e^{-3\alpha}$, da $A \neq 0$. ■ *Unabhängige Kontrollrechnung.* Die symbolische Auswertung von $A\,e^{-3\alpha_{\mathrm{sol}}(t)} - \dot\alpha_{\mathrm{sol}}(t)$ ergibt identisch 0; damit ist die Führungsgleichung an der angegebenen Bahn auch rechnend bestätigt, nicht nur per Kettenregel im Lean-Kern.

Lean-Beleg. `work/lean/GuidedFlowExplicit.lean` : `alphaSol C A t := (3)⁻¹ * Real.log (C + 3*A*t)` ist die explizite Bahn; `hasDerivAt_alphaSol_raw` weist ihr per Kettenregel (`Real.hasDerivAt_log`, `HasDerivAt.comp`, `HasDerivAt.const_mul`) die Roh-Ableitung zu, `exp_neg_three_alphaSol` zeigt $e^{-3\alpha_{\mathrm{sol}}} = (C+3At)^{-1}$ (`Real.exp_log`), und `hasDerivAt_guided_alpha` schließt die Führungsgleichung $\dot\alpha = A\,e^{-3\alpha}$ als `HasDerivAt` zusammen; `hasDerivAt_guided_phi` überträgt sie auf die proportionale Feldkomponente. Build über `lake env lean`, Exitcode 0, keine Diagnose; `#print axioms` liefert für alle fünf Deklarationen ausnahmslos `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`. Der Satz beweist die **Existenz einer konkreten Lösung** dieses geführten Feldes, nicht die allgemeine Picard-Lindelöf-Existenz.

Gegenprüfung (Knoten, Monotonie). (i) Die geführte Geschwindigkeit ist nur dort wohldefiniert und Lipschitz, wo $R>0$: Am Knoten $R=0$ ist die Phase $S/\hbar$ und damit S_B undefiniert, also bricht $V^A = M^{AB}S_B$ zusammen. Die knotenfreie Voraussetzung in §18.6 ist wesentlich und nicht bloß technische Vereinfachung. (ii) Für das Referenzfeld ist $\dot\alpha = Ae^{-3\alpha}$ wegen $e^{-3\alpha}>0$ und $A\neq 0$ **nie null**; das Feld hat daher keinen Bounce, α ist streng monoton. Das ist kein Widerspruch zu §17.5: Der Bounce dort gehört zum rationalen Zustand und dessen Umkehr der Skalenfaktoruhr, nicht zu diesem ebenen Referenzfeld. Die formale Existenzaussage und die Bounce-Aussage sind damit getrennte Sachverhalte.

Einordnung und Reichweite. Zusammen mit §18.5 (Constraintfortpflanzung) und §18.6 (Kontinuität) ist damit die dritte strukturelle Grundgröße des endlichen Systems, die Existenz einer geführten Bahn, zumindest für das konkrete Referenzfeld durch explizite Rechnung formal gesichert. Für ein **allgemeines** glattes geführtes Feld auf einem knotenfreien Kompaktum wird die lokale Existenz und Eindeutigkeit erst in §18.8 mit der Picard-Lindelöf-Maschine (Mathlib `IsPicardLindelof`) für beliebiges n zugleich formal ausgerollt; innerhalb dieses Abschnitts bleibt es bei der expliziten Bahn des Referenzfelds und dem analytischen Argument aus §18.6. Aus keiner der Aussagen folgt globale zeitliche Vollständigkeit, ein Kollapsausspruch bei $a\to 0$ oder die Existenz einer Bahn über das Intervall I hinaus; das maximale Existenzintervall endet am Rand $C+3At\to 0$.

18.8 Lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn für ein beliebiges glattes Feld

§18.7 hat die Bahntexistenz durch explizite Integration gesichert, aber nur für das eine ebene Referenzfeld. Hier wird die Aussage, die §18.6 als analytisches Picard-Lindelöf-Lemma ausgewiesen hatte, für ein **beliebiges** glattes geführtes Feld formuliert und mit Lean-Kern bewiesen. Der Beitrag an das geschlossene System ist die letzte der drei Strukturgrößen: Es gibt überhaupt eine geführte Bahn, und sie ist durch ihren Startpunkt eindeutig bestimmt.

Voraussetzungen. Festgehalten sei das endliche homogene Geometrie-Feld-Modell mit n Feldern und Konfigurationsmetrik $M_{AB} = \beta^{-1}e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$, invers $M^{AB} = \beta e^{-3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1,\dots,1)$. Auf einem Gebiet $U \subset \mathbb{R}^{n+1}$ sei der Zustand $\Psi = Re^{iS/\hbar}$ mit $R \in C^2(U)$, $S \in C^2(U)$ und

$$R(q) \geq R_0 > 0 \qquad (q \in U), \tag{18.27}$$

also U knotenfrei. Die geführte Geschwindigkeit (Führung mit $N = 1$) ist

$$V^A(q) = M^{AB}(q)\, S_B(q), \qquad V^\alpha = -\beta e^{-3\alpha} S_\alpha, \quad V^I = \beta e^{-3\alpha} S_I. \tag{18.28}$$

Satz (lokale Existenz und Eindeutkeit). Für jeden Startpunkt $q_0 \in U$ gibt es $\varepsilon > 0$ und eine Funktion $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{n+1}$ mit $\gamma(0) = q_0$, die auf $[-\varepsilon, \varepsilon]$ die Integralgleichung

$$\gamma(t) = q_0 + \int_0^t V(\gamma(s))\, ds \tag{18.29}$$

erfüllt. Auf $(-\varepsilon, \varepsilon)$ ist γ differenzierbar und erfüllt die geführte Gleichung $\dot\gamma = V(\gamma)$. Zwei derartige, in derselben Picard-Kapsel um q_0 gelegene Lösungen mit gleichem Start sind identisch.

Beweis. *Erster Schritt, Glattheit des Feldes.* M^{AB} ist elementar glatt in α und überall invertierbar. Aus $S \in C^2(U)$ folgt $S_B \in C^1(U)$, also $V \in C^1(U)$; insbesondere ist V am Punkt q_0 von Klasse C^1, formal ContDiffAt $\mathbb{R}\,1\,V\,q_0$.

Zweiter Schritt, Picard-Parameter. Der Mathlib-Mechanisierungsatz `IsPicardLindelof.of_contDiffAt_one` liefert aus ContDiffAt $\mathbb{R}\,1\,V\,q_0$ ein $\mu > 0$ und Schranken a, r, L, K mit $r > 0$ derart, dass das autonome Feld V an jedem Startzeitpunkt (insbesondere bei $t_0 = 0$) die Picard-Lindelöf-Bedingung `IsPicardLindelof` auf der Kapsel $[-\mu, \mu] \times \overline{B}(q_0, r)$ erfüllt.

Dritter Schritt, Existenz. Da $q_0 \in \overline{B}(q_0, r)$, gibt `IsPicardLindelof.exists_eq_forall_mem_Icc_eq_picard` eine Funktion γ mit $\gamma(0) = q_0$ und $\gamma(t) = \mathrm{ODE.picard}\ V\,0\,q_0\,\gamma\,t$ für alle $t \in [-\mu, \mu]$. Nach `ODE.picard_apply` ist das gerade

$$\gamma(t) = q_0 + \int_0^t V(\gamma(s))\, ds. \tag{18.30}$$

Vierter Schritt, von der Integral- zur Differentialgleichung. Ein Element des Picard-Funktionalraums ist stetig, und seine Werte liegen in $\overline{B}(q_0, r)$ mit $r \le a$; auf $\overline{B}(q_0, a)$ ist V Lipschitz, also stetig. Damit ist $s \mapsto V(\gamma(s))$ stetig, und `intervalIntegral.integral_hasDerivAt_right` liefert an jedem $t \in (-\mu, \mu)$

$$\frac{d}{dt}\Big(q_0 + \int_0^t V(\gamma(s))\, ds\Big) = V(\gamma(t)), \tag{18.31}$$

also $\dot\gamma(t) = V(\gamma(t))$. Dieser Schritt war im Picard-Modul nur analytisch geführt; er ist jetzt in `work/lean/PhaseFiveBridges.lean` als eigener Brückensatz formalisiert (`guided_hasDerivAt_of_integral`, `guided_deriv_of_integral` und `integral_of_guided_hasDerivAt`).

Fünfter Schritt, Eindeutigkeit. Der Picard-Iterator `next` der Kapsel ist eine Selbstabbildung des vollständigen metrischen Raums der zulässigen Funktionen; `ODE.FunSpace.exists_contractingWith_iterate_next` liefert eine Iterationszahl k (nicht zu verwechseln mit der Feldzahl n) und einen Kontraktionsfaktor $c < 1$ mit

$$\mathrm{dist}\left((\mathrm{next})^{[k]} f,\ (\mathrm{next})^{[k]} g\right) \le c\ \mathrm{dist}(f, g). \tag{18.32}$$

Sind f, g Fixpunkte von `next`, so sind sie Fixpunkte jeder Iterierten (Identität `f^[k] p = p`, per Induktion über k), also

$$\mathrm{dist}(f, g) = \mathrm{dist}\left((\mathrm{next})^{[k]} f, (\mathrm{next})^{[k]} g\right) \le c\ \mathrm{dist}(f, g), \tag{18.33}$$

und da $c < 1$, folgt $\mathrm{dist}(f, g) = 0$, also $f = g$. Jede Lösung in der Kapsel ist Fixpunkt des Iterators, womit die Behauptung folgt. $\blacksquare$

Lean-Beleg. `work/lean/GuidedFlowPicard.lean` enthält vier Sätze: `fixed_of_iterate` (Fixpunkt der Abbildung ist Fixpunkt jeder Iterierten), `unique_of_contracting_iterate_dist` (Kontraktion mit Faktor < 1 auf einer Iterierten hat höchstens einen Fixpunkt; Koressenz über $d \le cd$, $c < 1$), `unique_picard_fixed_pt` (zwei Fixpunkte des Picard-Iterators einer Kapsel sind gleich) und `exists_guided_integral` (Existenz von $\varepsilon > 0$ und γ mit $\gamma(0) = q_0$ und der Integralgleichung auf $[-\varepsilon, \varepsilon]$, gültig für jeden Banach-Raum, also für jede Feldzahl n). Build über `lake env`

`lean`, Exitcode 0, keine Beweisfehler; `#print axioms` ergibt ausnahmslos `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` (`fixed_of_iterate` sogar ohne `Classical.choice`). Eine kosmetische Linter-Warnung über eine ungenutzte Hilfshypothese bleibt, ohne den Beweis zu berühren.

Gegenprüfung (Knotenfreiheit ist wesentlich). Für $n = 1$ wähle die windschiefe Phase

$$S(\alpha, \phi) = \arctan\frac{\phi}{\alpha}, \qquad S_\alpha = -\frac{\phi}{\alpha^2+\phi^2}, \quad S_\phi = \frac{\alpha}{\alpha^2+\phi^2}. \tag{18.34}$$

Beide Komponenten sind auf jedem Kompaktum, das den Ursprung nicht enthält, glatt und beschränkt. Die symbolische Betragbildung des Phasengradienten, $\sqrt{S_\alpha^2 + S_\phi^2}$, liefert $|\nabla S| = (\alpha^2+\phi^2)^{-1/2}$ und damit Divergenz für $\alpha^2+\phi^2 \to 0$; im Punkt $(\alpha, \phi) = (0, 0)$ sind die Komponenten damit nicht beschränkt, und $V^A = M^{AB} S_B$ ist dort weder definiert noch stetig fortsetzbar. Ein Satz über geführte Bahnen kann daher ohne die Voraussetzung $R \geq R_0 > 0$ (bzw. ohne Ausschnitt um den Knoten) nicht gelten: An Knoten ist nicht nur die Amplitude null, sondern die Phasenableitung und damit die Führung selbst singular. Zugleich zeigt das Beispiel, dass die Bedingung schwach ist — jede kompakte Teilmenge des knotenfreien Gebiets trägt eine gleichmäßige Lipschitz-Schranke.

Anschluss an die Uhrstrombedingung aus §17.5. Der Bounce-Satz §17.5 braucht eine positive Untergrenze des Uhrstroms $\mathcal{J}^{\phi^1}$ der Uhrenkoordinate $\phi = \phi^1$. Auf einem Kompaktum, auf dem die drei Bedingungen $R \geq R_0 > 0$, $S_{\phi^1} \geq c > 0$ (Untergrenze des Phasengradienten in Uhrenrichtung) und $\alpha \in [\alpha_-, \alpha_+]$ gelten, folgt aus

$$\mathcal{J}^{\phi^1} = \mu_n R^2 M_{(n)}^{\phi^1\phi^1} S_{\phi^1} = \mu_n R^2 \beta e^{-3\alpha} S_{\phi^1} = \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha} R^2 S_{\phi^1}, \qquad \mu_n = (\beta^{-1} e^{3\alpha})^{(n+1)/2}, \tag{18.35}$$

explizit und mit $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1) \geq 0$

$$\boxed{\mathcal{J}^{\phi^1} \;\geq\; \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha_-}\, R_0^2\, c \;>\; 0 \qquad (q \in K)} \tag{18.36}$$

Der in $\mathcal{J}^{\phi^1}$ enthaltene inverse Metrikfaktor $M_{(n)}^{\phi^1\phi^1} = \beta e^{-3\alpha}$ ist wesentlich: Er gehört zur Stromkomponente und nicht zur Maßdichte, und ohne ihn wäre die ausgeschriebene Untergrenze nicht die des tatsächlichen Uhrstroms, sondern die eines anderen Vektorfeldes. Für $n = 1$ kürzen sich Maß und Metrik vollständig, und es bleibt $\mathcal{J}^\phi = R^2 S_\phi$.

Die Schranke ist scharf: an der Randstelle $\alpha = \alpha_-$, $R = R_0$, $S_{\phi^1} = c$ nimmt $\mathcal{J}^{\phi^1}$ genau den Wert $\beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha_-} R_0^2 c$ an. Damit dockt die Bounce-Bedingung an eine durch den obigen Satz tatsächlich existierende Bahn an, statt an eine bloß postulierte. Die Untergrenze ist dabei Voraussetzung, nicht Folgerung: Aus $R \geq R_0 > 0$ allein folgt sie nicht, weil S_ϕ verschwinden kann (am Bounce des rationalen Zustands ist gerade $S_\alpha = 0$, nicht S_ϕ).

Einordnung und Reichweite. Bewiesen ist lokale Existenz (in Integralgleichungsform, mit der Differentialgleichung als analytischer Folgerung) und lokale Eindeutigkeit innerhalb einer Picard-Kapsel, und zwar für jedes n zugleich, weil der Banach-Raum beliebig ist. Nicht bewiesen und nicht behauptet: globale zeitliche Vollständigkeit, ein Verlassen-Verbot vorgegebener Gebiete über die Kapsel hinaus, Regularität an Knoten (das Gegenbeispiel zeigt das Gegenteil), und dass die Glattheit von V aus der Quantentheorie folgt — sie ist als Modellvoraussetzung über R, S ausgewiesen. Die Constraintfläche aus §18.5 wird für diesen Satz nicht benötigt; er betrifft ausschließlich die Führungs- und Stromstruktur. Zusammen mit §18.5 (Constraintfortpflanzung), §18.6 (Kontinuität) und §18.7 (explizite Bahn des Referenzfelds) sind damit die tragenden Strukturgleichungen des endlichen Systems jeweils mit ihrem tatsächlichen Belegstatus ausgewiesen.

18.9 Kontinuität für beliebig viele Felder

§18.6 hat die Kontinuität des Maßstroms für konkrete Feldzahlen ($n = 1$, $n = 2$) mit Achsenvertauschung bewiesen. Hier wird der algebraische Kern dieses Beweises auf **beliebig viele Felder** ausgeweitet: Es sei I eine endliche Indexmenge (die Koordinaten des Konfigurationsraums), T^{AB} eine symmetrische kontrahierte Metrik-Masse, u, ϕ die Real- und Imaginärteile des Zustands.

Satz (algebraische Kontraktionsidentität). Für jede endliche Indexmenge I und symmetrische $T : I \times I \to \mathbb{R}$ gilt

$$\sum_{A,B \in I} T^{AB} \left(u_A \phi_B - \phi_A u_B\right) = 0. \tag{18.37}$$

Beweis in drei Schritten.

Erster Schritt, Achsenvertauschung. Die Doppelsumme bleibt invariant, wenn die Summationsindizes vertauscht werden:

$$\sum_{i,j} T_{ij} A_{ij} = \sum_{j,i} T_{ji} A_{ji}. \tag{18.38}$$

Dies ist eine reine Umsummelung über die Produktmenge $I \times I$ und nutzt keine Eigenschaft von T oder A.

Zweiter Schritt, Symmetrie und Antisymmetrie. Ist $T_{ji} = T_{ij}$ (Symmetrie) und $A_{ji} = -A_{ij}$ (Antisymmetrie), so wird die rechte Seite zu

$$\sum_{j,i} T_{ji} A_{ji} = \sum_{j,i} T_{ij}(-A_{ij}) = -\sum_{j,i} T_{ij} A_{ij}. \tag{18.39}$$

Dritter Schritt, Korrizienz. Eine Größe, die gleich ihrem Negativen ist, ist null. Also

$$\sum_{i,j} T_{ij} A_{ij} = 0. \tag{18.40}$$

Dies ist dimensionsfrei und funktioniert für jede endliche Kardinalität $|I| = n + 1$.

Lean-Beleg. `work/lean/GenericCurrent.lean` enthält zwei Deklarationen: `sym_contract_antisym` (allgemeine Aussage für endliche Typen, mit expliziter Umsummelung `sum_comm`, Symmetrie und Antisymmetrie) und `sym_contract_antisym_apply` (die konkrete Anwendung mit $A_{ij} = u_i v_j - v_i u_j$). Build über `lake env lean`, Exitcode 0; `#print axioms` ergibt `[propext, Classical.choice, Quot.sound]`. Keine Abhängigkeit von Rand- oder Gleichgewichtsannahmen, keine Regularität, keine Abstandsannahme.

Zwei Aussagen sind streng zu trennen. Bewiesen ist die *reine algebraische Identität* für jede endliche Feldzahl: die Kontraktion einer symmetrischen mit einer antisymmetrischen Größe verschwindet. Daraus folgt *nicht* allein durch die Definition $\mathcal{J}^A = \mu_n R^2 M^{AB}_{(n)} S_B = \hbar T^{AB}(u\partial_B\phi - \phi\partial_B u)$ die Divergenzfreiheit dieses Stroms. Die vollständige Verbindung ist die Identität aus §18.6,

$$\boxed{\partial_A \mathcal{J}^A = -\frac{2\mu_n}{\hbar}\,\mathrm{Im}\big(\overline{\Psi}\,\hat{\mathcal{C}}_n\Psi\big)} \tag{18.41}$$

mit reellem Potential; sie zerfällt in den Imaginärteil des Constraints und die eben bewiesene Kontraktion. Erst die Zustandsgleichung $\hat{\mathcal{C}}_n\Psi = 0$ lässt die rechte Seite verschwinden. Die Kontinuität ist also eine *Folge der Zustandsgleichung*, nicht der Algebra allein.

Gegenkontrolle zur Abgrenzung. Im Einfeldmodell ($n = 1$) wähle $R \equiv 1$ und $S = \phi^2/2$. Dann ist

$$\mathcal{J}^\phi = \mu_1 R^2 M^{\phi\phi} S_\phi = \big(\beta^{-1}e^{3\alpha}\big)\cdot 1 \cdot \big(\beta e^{-3\alpha}\big)\cdot\phi = \phi, \qquad \mathcal{J}^\alpha = \mu_1 R^2 M^{\alpha\alpha} S_\alpha = 0, \tag{18.42}$$

also $\partial_\alpha\mathcal{J}^\alpha + \partial_\phi\mathcal{J}^\phi = \partial_\phi\phi = 1 \neq 0$; die symbolische Auswertung von $\partial_\phi\big[(\beta^{-1}e^{3\alpha})(\beta e^{-3\alpha})\,\partial_\phi(\phi^2/2)\big]$ liefert exakt 1. An diesem Beispiel hält die algebraische Kontraktionsidentität unverändert — sie enthält keine Divergenz — während die Kontinuität verletzt ist; der Zustand löst nämlich die zugehörige Zustandsgleichung nicht.

Reichweite. Nicht bewiesen und nicht behauptet: eine Verallgemeinerung auf unendlichdimensionale Funktionsräume, Regularität an Singularitäten oder eine globale Erhaltung ohne Randbedingungen. Das formale Lemma behandelt die Koeffizienten T^{AB} als frei; die konkreten metrischen Werte (§18.10) und die Zustandsgleichung sind separate Bausteine.

18.10 Dimensionskontrolle des Laplace-Beltrami-Operators: Die allgemeine Herleitung von $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$

§18.1/§18.2 haben den Laplace-Beltrami-Operator mit Maßdichte $\mu_n = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{(n+1)/2}$ und inverser Konfigurationsmetrik $M^{AB}_{(n)} = \beta e^{-3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1, 1, \ldots, 1)$ eingeführt. Der Operator enthält einen Koeffizienten γ_n vor der α-Ableitung. Der Zählwert 1 für $n = 2$ wäre mit $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$ unverträglich; richtig ist $\gamma_2 = \frac{3}{2}$. Hier wird der Koeffizient für jedes endliche $n \geq 1$ aus μ_n und $M^{\alpha\alpha}_{(n)}$ hergeleitet, nicht bloß punktuell geprüft.

Setze $m := n - 1$. Dann ist $\mu_{m+1} = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{(m+2)/2}$, und wegen $M^{\alpha\alpha}_{(m+1)} = -\beta e^{-3\alpha}$ folgt

$$\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)} = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{(m+2)/2}(-\beta e^{-3\alpha}) = -\beta^{-m/2}e^{3m\alpha/2} = -\beta^{-(n-1)/2}e^{3(n-1)\alpha/2}. \tag{18.43}$$

Der Exponent von β ist $-(m+2)/2+1=-m/2=-(n-1)/2$, und der Exponent der Exponentialfunktion ist $3(m+2)/2-3=3m/2=3(n-1)/2$. Damit ist die geschlossene Form für jedes endliche n und jedes $\alpha\in\mathbb{R}$ bei festem $\beta>0$ eindeutig.

Die logarithmische Ableitung dieses Faktors ist unmittelbar:

$$\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)})=\frac{3m}{2}\left(-\beta^{-m/2}e^{3m\alpha/2}\right)=\frac{3}{2}(n-1)\,\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}. \tag{18.44}$$

Also gilt mit

$$\gamma_n:=\frac{3}{2}(n-1) \tag{18.45}$$

exakt die Eigenwertgleichung

$$\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)})=\gamma_n\,\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}. \tag{18.46}$$

Die α-Komponente ist wegen der Lorentz-Signatur negativ; das ändert das Vorzeichen in der Divergenz, aber nicht den logarithmischen Koeffizienten.

Vorzeichen- und Koeffizientenanschluss des Operators. Aus

$$\Delta_{M^{(n)}}\Psi=\frac{1}{\mu_n}\partial_A\left(\mu_n M^{AB}_{(n)}\partial_B\Psi\right) \tag{18.47}$$

folgt für den α-Anteil

$$\frac{1}{\mu_n}\partial_\alpha\left(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}\partial_\alpha\Psi\right)=M^{\alpha\alpha}_{(n)}\partial_\alpha^2\Psi+\frac{1}{\mu_n}\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)})\partial_\alpha\Psi=\beta e^{-3\alpha}\left(-\partial_\alpha^2\Psi-\gamma_n\partial_\alpha\Psi\right). \tag{18.48}$$

Die ϕ^I-Koeffizienten $\mu_n M^{\phi^I\phi^I}_{(n)}$ hängen nur von α ab und sind nach ϕ^I konstant; ihre Divergenz liefert daher nur $M^{\phi^I\phi^I}_{(n)}\partial_{\phi^I}^2\Psi=\beta e^{-3\alpha}\partial_{\phi^I}^2\Psi$. Zusammen:

$$\boxed{\Delta_{M^{(n)}}=\beta e^{-3\alpha}\left[-\partial_\alpha^2-\frac{3}{2}(n-1)\partial_\alpha+\sum_{I=1}^{n}\partial_{\phi^I}^2\right].} \tag{18.49}$$

In der Operator-Normalform nach Multiplikation des Constraints mit $e^{3\alpha}/\beta$ erscheint derselbe Koeffizient als $+\gamma_n\partial_\alpha$ in $\frac{\hbar^2}{2}(\partial_\alpha^2+\gamma_n\partial_\alpha-\sum_I\partial_{\phi^I}^2)$, wie in §18.2 benutzt.

Sonderfälle. Für $n=1$ ist $m=0$, also $\mu_1 M^{\alpha\alpha}=-1$ und $\gamma_1=0$; der erste-Ableitungsterm verschwindet exakt. Für $n=2$ ist $m=1$, also

$$\mu_2 M^{\alpha\alpha}_{(2)}=-\beta^{-1/2}e^{3\alpha/2},\qquad \partial_\alpha(\mu_2 M^{\alpha\alpha}_{(2)})=\frac{3}{2}\mu_2 M^{\alpha\alpha}_{(2)}. \tag{18.50}$$

Für $n=3$ ist $m=2$, also

$$\mu_3 M^{\alpha\alpha}_{(3)}=-\beta^{-1}e^{3\alpha},\qquad \partial_\alpha(\mu_3 M^{\alpha\alpha}_{(3)})=3\mu_3 M^{\alpha\alpha}_{(3)}. \tag{18.51}$$

Die Werte sind $0,\tfrac{3}{2},3$; insbesondere ist $\gamma_2=\tfrac{3}{2}$, nicht 1.

Negativtest gegen $\gamma_n=n$. Wäre stattdessen $\gamma_n=n$ angesetzt, bliebe als Restterm

$$\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)})-n\,\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}=\frac{n-3}{2}\,\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}. \tag{18.52}$$

Dieser Term ist als Ausdruck in n nicht identisch null; für $n = 2$ beträgt der Quotient durch $\mu_2 M^{\alpha\alpha}_{(2)}$ genau $-\frac{1}{2}$. Der Fall $n = 3$ allein unterscheidet $\gamma_3 = 3$ und $\gamma_3 = 3/2 \cdot (3-1) = 3$ nicht; die Unterscheidung erfolgt durch $n = 2$ und den allgemeinen Restterm.

Endliche Indexmengen und formaler Kern. Ist J die endliche Menge der zusätzlichen Skalarfeldkoordinaten neben der Uhrkoordinate, so ist $m = |J|$ und der obige Koeffizient lautet $\gamma(J) = \frac{3}{2}|J|$. Für n Skalarfelder ist $|J| = n-1$, also wieder $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$. Der Kern ist in `work/lean/GammaNMetricCoefficient.lean` formalisiert: `muMetricCoeffExtra_eq_simplified` beweist die algebraische Identität für jedes endliche m, `gamma_coeff_deriv_for_fintype` beweist den Koeffizienten für eine endliche Indexmenge J, und `gamma_coeff_deriv_original` übersetzt auf $n \geq 1$. Der Build über `lake env lean` endet fehlerfrei; das Axiomenaudit liefert für alle vier Deklarationen ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Das `math.formalProof`-Prüfprofil bleibt in diesem Workspace an der Dateiobergrenze von 4096 Dateien blockiert; der Kernelbeleg ist daher über die projektlokale Lean-Umgebung gesichert.

Symbolische Gegenprüfung. Die Ausführung von `tmp_gamma_n_check.py` mit SymPy 1.14 ergibt für beliebiges n die vereinfachte Form $-\beta^{-(n-1)/2} e^{3(n-1)\alpha/2}$, den Restterm 0 gegen $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$, die logarithmische Ableitung $\frac{3}{2}n - \frac{3}{2}$ und die Sonderwerte $0, \frac{3}{2}, 3$ für $n = 1, 2, 3$. Gegen $\gamma_n = n$ liefert dieselbe Rechnung den Restquotienten $\frac{n}{2} - \frac{3}{2}$, also bei $n = 2$ den Wert $-\frac{1}{2}$; die falsche Hypothese bleibt also nicht unsichtbar.

Einordnung und Reichweite. Damit ist $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$ keine dimensionsweise Vermutung mehr, sondern algebraische Folgerung aus der Maßdichte und der inversen Konfigurationsmetrik für jedes endliche $n \geq 1$. Bewiesen ist die Koeffizientenrechnung des Laplace-Beltrami-Operators im endlichen Modell; sie sagt nichts über eine unendlichdimensionale Limeskonstruktion, über Operatordomänen oder über die physikalische Gültigkeit der getroffenen Quantisierung aus.

18.11 Der Bounce als Ende einer durchgängigen Voraussetzungskette

Die vorangegangenen Abschnitte liefern je eine Teilaussage: §17.3 das Bahninvariant F_λ mit $\mathrm{d}F_\lambda/\mathrm{d}t = 0$, §17.5 die Verschiebung des minimalen Skalenfaktors unter Nichtentartung des Bounce, §18.8 die lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn, §18.9 der algebraische Kern der Kontinuität (die Kontinuität selbst folgt aus der Zustandsgleichung, §18.6 und §18.9). Hier werden diese Aussagen zu **einer** Kette mit allen Voraussetzungen ausdrücklich nebeneinander verbunden, damit der Bounce nicht an eine postulierte, sondern an eine tatsächlich existierende Bahn angedockt ist. Die Kette ist rein analytisch; sie benötigt keinen neuen Lean-Kern, wohl aber die bereits formal gesicherten Bausteine.

Satz (Bounce auf einer existenten Bahn). Es sei das endliche homogene Geometrie-Feld-Modell mit n Feldern und Uhrenkoordinate $\phi = \phi^1$ festgehalten, $\beta > 0$. Auf einem Kompaktum $K \subset \mathbb{R}^{n+1}$ gelte nebeneinander:

(a) Knotenfreiheit. $\Psi = R\,e^{iS/\hbar}$ mit $R \in C^2(K)$ und $R(q) \geq R_0 > 0$ für alle $q \in K$. *Folgerbarkeit aus Cauchy-Daten:* Für die in §18.12 konstruierten Cauchy-Daten auf der Fläche $\alpha = x$ ist (a) keine freie Modellannahme, sondern lokal gefolgert: Die Cauchy-Kowalevski-Lösung (u, φ) ist analytisch, und wegen $R(q_b) = r_* > 0$ und Stetigkeit bleibt $R \geq r_*/2 > 0$ auf einer abgeschlossenen Kugel K um q_b; dort existiert ein analytischer Phasenzweig S mit $\Psi = Re^{iS/\hbar}$, sodass auch (b) lokal gefolgert ist. Diese Untergrenze $R_0 = r_*/2$ gilt genau auf diesem Kompaktum K; eine globale Aussage $R \geq R_0$ über den gesamten Feldraum ist nicht behauptbar und wird nicht verwendet — die Gauß-Amplitude $r_* e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}$ geht im Unendlichen gegen null, ihr Infimum über den Feldraum ist null (§18.12, Gegenprüfung (iv)).

(b) Uhrengradient. $S \in C^2(K)$ und $S_\phi(q) \geq c > 0$ für alle $q \in K$ (Untergrenze des Phasengradienten in Uhrrichtung); für die Cauchy-Daten aus §18.12 folgt (b) lokal aus der Analytizität von S und $S_{\phi^1}(q_b) = p_* > 0$ mit $c = p_*/2$.

(c) beschränkter Skalenfaktor. $\alpha \in [\alpha_-, \alpha_+] \subset K$ mit $\alpha_- > -\infty$.

(d) Nichtentarteter Bounce. Es gibt $q_b = (x, 0, \ldots, 0) \in \operatorname{int} K$ mit $H(q_b) = 0$, $\dot{H}(q_b) > 0$ und $a = e^\alpha > 0$, wobei $H = \dot{\alpha} = V^\alpha$ die geführte geometrische Geschwindigkeit und $\dot{H}$ deren Totalableitung entlang V ist.

(e) Existenz. Die Voraussetzungen (a)–(c) sind genau die des lokalen Existenz- und Eindeutigkeitssatzes §18.8, der deshalb auf q_b anwendbar ist.

Dann existieren $\varepsilon > 0$ und eine geführte Bahn $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to K$ mit $\gamma(0) = q_b$, $\dot{\gamma} = V(\gamma)$, sodass $\alpha(t) = \alpha(\gamma(t))$ bei $t = 0$ ein striktes lokales Minimum hat:

$$\dot{\alpha}(0) = H(q_b) = 0, \qquad \ddot{\alpha}(0) = \dot{H}(q_b) > 0, \qquad a(t) = e^{\alpha(t)} \geq e^{\alpha_-} > 0. \tag{18.53}$$

Der Bounce ist damit eine Eigenschaft einer durch ihren Startpunkt eindeutig bestimmten, tatsächlich existierenden Bahn.

Beweis in fünf Schritten.

Erster Schritt (Uhrstromuntergrenze). Der Uhrenstrom der Koordinate $\phi = \phi^1$ ist

$$\mathcal{J}^{\phi^1} = \mu_n R^2 M_{(n)}^{\phi^1\phi^1} S_{\phi^1} = \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha} R^2 S_{\phi^1}, \qquad \mu_n = (\beta^{-1} e^{3\alpha})^{(n+1)/2}, \quad \gamma_n = \tfrac{3}{2}(n-1). \tag{18.54}$$

Die Stromdefinition und der Koeffizient γ_n stehen in §18.2 und §18.10. Da $\beta > 0$ und $\gamma_n \geq 0$ ist, wird der Vorfaktor $\beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha}$ auf K nach unten durch seinen Wert bei $\alpha = \alpha_-$ abgeschätzt. Mit $R \geq R_0$ und $S_{\phi^1} \geq c$ folgt

$$\mathcal{J}^{\phi^1} \;\geq\; \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha_-} R_0^2 \, c \;>\; 0 \qquad (q \in K), \tag{18.55}$$

die scharfe Schranke aus §18.8; für $n = 1$ ist sie $\mathcal{J}^{\phi} \geq R_0^2 c$. Die Untergrenze ist Voraussetzung, nicht Folgerung: Ohne (b) kann $\mathcal{J}^{\phi^1}$ verschwinden (Gegenprüfung ii).

Zweiter Schritt (Wohldefiniertheit der Bouncebedingungen). Auf K ist $R > 0$, also die Polarzerlegung eindeutig und S eine wohldefinierte C^2-Funktion. M^{AB} ist elementar glatt und invertierbar, also ist $V^A = M^{AB} S_B$ von Klasse $C^1(K)$ (§18.8, erster Schritt). Damit sind $H = V^\alpha \in C^1(K)$ und $\dot H = \sum_A (\partial_A V^\alpha) V^A$, die Totalableitung einer C^1-Funktion längs eines C^1-Feldes, wohldefiniert und stetig. $a = e^\alpha$ ist überall strikt positiv. Die Bedingungen $H = 0$, $\dot H > 0$, $a > 0$ sind somit punktweise sinnvoll auf K.

Dritter Schritt (Existenz durch q_b). Weil $q_b \in \operatorname{int} K$ und $V \in C^1(K)$, liefert §18.8 zu $q_0 = q_b$ ein $\varepsilon > 0$ und γ mit $\gamma(0) = q_b$ und $\gamma(t) = q_b + \int_0^t V(\gamma(s))\,\mathrm{d}s$ auf $[-\varepsilon, \varepsilon]$; durch Verkleinern von ε bleibt γ im Inneren von K (Picard-Kapsel). Die Bahn ist durch q_b eindeutig bestimmt.

Vierter Schritt (Bounce-Eigenschaft). Aus $\dot\gamma = V(\gamma)$ folgt $\dot\alpha(t) = V^\alpha(\gamma(t)) = H(\gamma(t))$. Bei $t = 0$ ist $\dot\alpha(0) = H(q_b) = 0$ nach (d). Nochmals abgeleitet, $\ddot\alpha(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(\gamma(t)) = \dot H(\gamma(t))$, also $\ddot\alpha(0) = \dot H(q_b) > 0$. Nach der hinreichenden Bedingung für Extrema hat α bei $t = 0$ ein striktes lokales Minimum, $a = e^\alpha$ bleibt durch e^{α_-} nach unten beschränkt: ein regulärer Bounce. ■

Fünfter Schritt (Reichweite). Aus der Kette folgt **genau**: ein lokal existierender, nichtentarteter Bounce auf einer durch q_b eindeutigen Bahn, definiert auf $(-\varepsilon, \varepsilon)$. Aus ihr folgt **nicht**: globale zeitliche Vollständigkeit der Bahn über ε hinaus, ein Verlassen-Verbot von K über die Picard-Kapsel hinaus, Regularität an Knoten (Gegenprüfung i) und eine von der Störung unabhängige Untergrenze des Skalenfaktors.

Lemma (Konstanz der Flussmarke entlang der Bahn). Sei $n = 1$ und das Strompotential F aus §17.3 lokal existiere, das heißt es gebe $F \in C^1$ mit

$$\partial_\alpha F = \mathcal{J}^\phi, \qquad \partial_\phi F = -\mathcal{J}^\alpha. \tag{18.56}$$

Das ist genau dann lokal möglich, wenn $\partial_\alpha \mathcal{J}^\alpha + \partial_\phi \mathcal{J}^\phi = 0$ gilt. Das ist die Kontinuitätsgleichung; ihr algebraischer Kern ist in §18.9 für beliebig viele Felder gesichert, während die Gleichung selbst aus der Zustandsgleichung folgt (§18.6, §18.9). Die Vorzeichenrelation $\partial_\phi F = -\mathcal{J}^\alpha$ stammt aus §17.3. Entlang jeder geführten Bahn $\dot q^A = N M^{AB} S_B$ ist dann F zeitlich konstant:

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \partial_\alpha F \, \dot\alpha + \partial_\phi F \, \dot\phi = \mathcal{J}^\phi \dot\alpha - \mathcal{J}^\alpha \dot\phi. \tag{18.57}$$

Aus $\mathcal{J}^A = \mu_1 R^2 M^{AB} S_B = \mu_1 R^2 \, \dot q^A$ folgt $\dot\alpha = \mathcal{J}^\alpha / (\mu_1 R^2)$ und $\dot\phi = \mathcal{J}^\phi / (\mu_1 R^2)$; eingesetzt

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \mathcal{J}^\phi \frac{\mathcal{J}^\alpha}{\mu_1 R^2} - \mathcal{J}^\alpha \frac{\mathcal{J}^\phi}{\mu_1 R^2} = 0. \tag{18.58}$$

Die Flussmarke $c = F(q_b)$ ist also entlang der Bahn erhalten; entscheidend ist, dass in beiden Komponenten derselbe positive Vorfaktor $1/(\mu_1 R^2)$ steht, damit sich $\mathcal{J}^\phi \mathcal{J}^\alpha$ und $\mathcal{J}^\alpha \mathcal{J}^\phi$ wegheben. Genau das macht die in §17.5 benutzte Vergleichsvorschrift „dieselbe Flussmarke" zu einer wohldefiniten Aussage entlang einer existenten Bahn: Der Wert $F(\gamma(t))$ hängt nicht von t ab. *Reichweite:* Lokal, für $n = 1$ bzw. falls das Strompotential existiert; keine globale Existenz von F. Die Gegenprüfung (iii) nach den beiden Voraussetzungs-Gegenbeispielen zeigt, dass die Beschränkung auf $n = 1$ wesentlich ist: Die dimensionsfreie Kontinuität allein liefert für $n > 1$ kein skalares Strompotential.

Gegenprüfung (i) — Knotenfreiheit ist wesentlich, ausgerechnet. Wähle $n = 1$ und $\Psi(\alpha, \phi) = \alpha + \mathrm{i}\phi$. Dann ist $R = \sqrt{\alpha^2 + \phi^2}$, das bei $(0, 0)$ verschwindet, und lokal $S = \arctan(\phi/\alpha)$ mit

$$S_\alpha = -\frac{\phi}{\alpha^2 + \phi^2}, \qquad S_\phi = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \phi^2}, \qquad |\nabla S| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \phi^2}}. \tag{18.59}$$

Auf der Folge $(\alpha, \phi) = (1/m, 0)$ ist $R = 1/m \to 0$ und $S_\phi = (1/m)/(1/m^2) = m \to \infty$, also $V^\phi = \beta e^{-3\alpha} S_\phi \to \infty$. V ist auf jedem die Null enthaltenden Kompaktum weder beschränkt noch C^1, und S selbst ist im Ursprung wegen $R = 0$ undefiniert (die Polarzerlegung kollabiert). Voraussetzung (a) ist verletzt, §18.8 greift nicht, und die Bounce-Kette ist nicht anwendbar: Ohne Knotenfreiheit existiert nicht einmal die geführte Geschwindigkeit, deren Minimum der Bounce wäre. *Numerische Bestätigung* (Ausführung mit $\beta = 0{,}4147$): $V^\phi(1/m, 0)$ ergibt $3{,}07$ für $m = 10$, $40{,}2$ für $m = 10^2$, 413 für $m = 10^3$ und $4{,}1469 \cdot 10^4$ für $m = 10^5$; $R = 1/m$ fällt dabei gegen 0. Die Divergenz der geführten Feldgeschwindigkeit ist damit rechnend bestätigt.

Gegenprüfung (ii) — Uhrengradientenuntergrenze ist wesentlich, ausgerechnet. Wähle $n = 1$, $R \equiv 1$ (knotenfrei, $R_0 = 1$) und $S(\alpha, \phi) = \alpha^2 + \phi^2/2$. Dann ist $S_\phi = \phi$, also $S_\phi = 0$ auf der ganzen Achse $\phi = 0$, und für das Einfeldmodell kürzen sich Maß und Metrik vollständig:

$$\mathcal{J}^\phi = \mu_1 R^2 M^{\phi\phi} S_\phi = R^2 S_\phi = \phi. \tag{18.60}$$

Für jede Folge $(\alpha, 1/m)$ ist $\mathcal{J}^\phi = 1/m \to 0$, die in Schritt eins behauptete strikte Untergrenze $\beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha_-} R_0^2 c = \beta^0 e^0 c = c > 0$ ist für kein $c > 0$ haltbar. Voraussetzung (b) ist verletzt. Am Punkt $\phi = 0$ verschwindet der Uhrenstrom, $\partial_\alpha F = \mathcal{J}^\phi = 0$, also ist die Niveaufläche $F = c$ dort nicht implizit nach α auflösbar: die Bounce-Bedingung und die Flussmarken-Vergleichsvorschrift aus §17.5 verlieren an dieser Stelle ihren Halt. Die Bedingung $S_\phi \geq c > 0$ ist daher nicht durch $R \geq R_0 > 0$ allein ersetzbar. *Zahlenkontrolle:* $\mathcal{J}^\phi = \phi$ ist unabhängig von β und von α; an der Folge $(\alpha, 1/m)$ liefert sie für $m = 10, 10^2, 10^3$ die Werte $0{,}1$, $0{,}01$ und $0{,}001$ — die Folge streicht gegen 0, eine positive Untergrenze existiert nicht. Die Größe $\mu_1 \phi$ ohne den inversen Metrikfaktor wäre nicht die Uhrstromkomponente des Modells; maßgeblich ist die obige Form.

Gegenprüfung (iii) — ein skalares Strompotential für $n > 1$ folgt nicht aus der Kontinuität. Für $n \geq 2$ setze $\rho := \mu_n R^2$ und wähle

$$R(q) = \mu_n(q)^{-1/2}, \qquad S(q) = \phi^1(q)\phi^2(q), \tag{18.61}$$

sowie auf allen weiteren Feldkoordinaten eine konstante Fortsetzung. Dann ist $R > 0$ und $S \in C^\infty$, und mit dem *inversen* Metrikfaktor $b(\alpha) := M_{(n)}^{\phi^1\phi^1} = \beta e^{-3\alpha}$ hat der Strom die Komponenten

$$\mathcal{J}^\alpha = 0, \qquad \mathcal{J}^{\phi^1} = \rho\, b(\alpha) S_1 = b(\alpha)\phi^2, \qquad \mathcal{J}^{\phi^2} = \rho\, b(\alpha) S_2 = b(\alpha)\phi^1, \qquad \mathcal{J}^{\phi^I} = 0 \quad (I > 2). \tag{18.62}$$

Er ist divergenzfrei, denn

$$\partial_\alpha \mathcal{J}^\alpha + \partial_{\phi^1}\mathcal{J}^{\phi^1} + \partial_{\phi^2}\mathcal{J}^{\phi^2} = \partial_\alpha 0 + \partial_{\phi^1}\big(b(\alpha)\phi^2\big) + \partial_{\phi^2}\big(b(\alpha)\phi^1\big) = 0; \tag{18.63}$$

die symbolische Auswertung von $\partial_{\phi^1}(\beta e^{-3\alpha}\phi^2) + \partial_{\phi^2}(\beta e^{-3\alpha}\phi^1)$ liefert exakt 0. Die geführte Geschwindigkeit ist wegen $S_\alpha = 0$ und $\rho = 1$ durch $\dot\alpha = 0$, $\dot\phi^1 = b(\alpha)\phi^2$, $\dot\phi^2 = b(\alpha)\phi^1$ und $\dot\phi^I = 0$ gegeben; auch sie enthält denselben Faktor.

Angenommen, es gäbe auf einer offenen Menge, die einen Punkt mit $\phi^1 \neq 0$ enthält, eine Funktion $F \in C^2$, die die zweidimensionale Strompotentialrelation für die erste Uhr erfüllt,

$$\partial_\alpha F = \mathcal{J}^{\phi^1} = \phi^2, \qquad \partial_{\phi^1} F = -\mathcal{J}^\alpha = 0, \tag{18.64}$$

und die entlang dieser Führung konstant wäre. Dann gilt auf $\{\phi^1 \neq 0\}$

$$0 = \frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = (\partial_\alpha F)\dot\alpha + (\partial_{\phi^1} F)\dot\phi^1 + (\partial_{\phi^2} F)\dot\phi^2 = \big(\partial_{\phi^2} F\big) b(\alpha)\phi^1, \tag{18.65}$$

also $\partial_{\phi^2} F = 0$, weil $b(\alpha) = \beta e^{-3\alpha} > 0$. Die Relation $\partial_\alpha F = b(\alpha)\phi^2$ verlangt dagegen

$$\partial_{\phi^2}\partial_\alpha F = b(\alpha) \neq 0, \qquad \partial_\alpha \partial_{\phi^2} F = 0, \tag{18.66}$$

ein Widerspruch zur Gleichheit der gemischten Ableitungen. Dieselbe Schranke zeigt der allgemeine Ansatz: Ist $\partial_\alpha F = b(\alpha)\phi^2$, so muss $F = \phi^2 B(\alpha) + g(\phi^2)$ mit $B'(\alpha) = b(\alpha)$ gelten; die Konstanzaussage wird zu $\big(B(\alpha) + g_{\phi^2}(\phi^2)\big) b(\alpha)\phi^1 = 0$ auf einer offenen Menge mit $\phi^1 \neq 0$, also $B(\alpha) + g_{\phi^2}(\phi^2) = 0$. Nach α abgeleitet bleibt $B'(\alpha) = 0$; das steht im Widerspruch zu $B'(\alpha) = b(\alpha) > 0$. Damit ist die im Zweidimensionalen durch die Kontinuität vermittelte skalare Flussmarke kein generisches n-Felder-Konstrukt. Die Konstruktion schließt spezielle erste Integrale eines besonderen Stromfeldes nicht aus; sie zeigt nur, dass die Kontinuität allein ein skalares Strompotential mit den Relationen aus dem Lemma nicht erzwingt.

Einordnung. Der Satz setzt keine neue Quantisierung und führt keine neue Näherung ein; er ordnet die bereits belegten Teilresultate (§17.3 Bahninvariant, §17.5 Verschiebung, §18.8 Existenz, §18.9 Kontinuität) zu einer einzigen Voraussetzungskette und zeigt durch zwei ausgerechnete Gegenbeispiele, dass beide Glattheits-/Positivitätsvoraussetzungen (a) und (b) echt sind. Die dritte Gegenprüfung betrifft nicht eine weitere Voraussetzung des Bounce-Satzes, sondern die Reichweite des Flussmarkenlemmas: Für $n > 1$ ist die Beschränkung auf ein skalares Strompotential keine Formalie, sondern durch die Kontinuität nicht ersetzbar. Der Bounce ist damit kein Postulat mehr, sondern Folgerung aus (a)–(e) auf einer durch q_b eindeutig bestimmten Bahn; über die Picard-Kapsel und über $n = 1$ (für das Strompotential) hinaus greift die Aussage nicht.

18.12 Konstruierte Instanz der Bounce-Kette

Korollar (die gestörte Fortsetzung erfüllt (a)–(e)). Sei $n = 1$ und $\Psi_\lambda = \Psi_0 + \lambda\Psi_1 + \cdots$ die durch das Charakteristikintegral aus §16.2–§16.3 auf $\overline{\mathcal{D}_{T,R}}$ konstruierte Fortsetzung mit den rationalen Cauchy-Daten bei $\alpha_* = 0$ (§17.3) und $\lambda > 0$. Dann existiert $\lambda_0 > 0$, so dass für jedes $0 < \lambda < \lambda_0$ die Voraussetzungen (a)–(e) des Satzes §18.11 auf einem Kompaktum K mit $q_b = (\alpha_{\min,\lambda}, 0) \in \operatorname{int} K$ gleichzeitig gelten. Der Bounce ist damit nicht nur unter abstrakten Voraussetzungen gesichert, sondern durch die konkreten Cauchy-Daten konstruiert; die Kette ist nicht leer.

Wahl des Kompaktums. Nach §16.3 (Geschlossene Kette bis zur Quantenkraft) gilt auf ganz $\mathcal{D}_{T,R}$ für $|\lambda| < \lambda_1$: $R_\lambda \geq \rho_0/2$ und $\Psi_\lambda \in C^3$. Wähle K als abgeschlossene kleine Raute (oder abgeschlossene Kugel) um q_b mit $K \subset \operatorname{int}\mathcal{D}_{T,R}$; dann ist K kompakt und α auf K beschränkt, also Voraussetzung (c).

Fünffache Erfüllung. *(a)* Da $\Psi_\lambda \in C^3(K)$ und $R_\lambda = |\Psi_\lambda| \geq \rho_0/2 > 0$ auf K, ist $R_\lambda \in C^3(K) \subset C^2(K)$ knotenfrei; mit $R_0 = \rho_0/2$. *(b)* Aus §17.1 ist $\mathcal{J}^\phi_\lambda \geq j_{\min} - O(\lambda) > 0$ auf K für $|\lambda| < \lambda_*(K)$; im Einfeldmodell kürzt sich $\mu_1 M^{\phi\phi} = 1$, also $\mathcal{J}^\phi_\lambda = R^2_\lambda S_{\lambda,\phi}$, und wegen $R_\lambda > 0$ folgt $S_{\lambda,\phi} > 0$ punktweise; als stetige Funktion auf dem Kompaktum nimmt $S_{\lambda,\phi}$ ihr Minimum $c > 0$ an. *(e)* Die Bedingungen (a)–(c) sind genau die von §18.8, also liefert dieser die lokale Existenz und Eindeutigkeit der Bahn durch q_b.

Übersetzung der Bouncebedingung (d). Es bleibt $H(q_b) = 0$ und $\dot H(q_b) > 0$ punktweise nachzuweisen. Auf der Symmetrieachse $\phi = 0$ ist $\mathcal{J}^\alpha_\lambda$ ungerade in ϕ (§17.4), also $\mathcal{J}^\alpha_\lambda(\alpha, 0) = 0$, und mit $\mathcal{J}^\alpha_\lambda = -R^2_\lambda S_{\lambda,\alpha}$ folgt $S_{\lambda,\alpha}(\alpha, 0) = 0$, daher $V^\alpha = M^{\alpha\alpha} S_\alpha = 0 = H(q_b)$; die symbolische Kontrolle für $S = \phi\,\alpha^2$ bestätigt $S_\alpha = 2\alpha\phi$ mit Faktor ϕ, also Verschwinden auf $\phi = 0$. Für die Totalableitung ist $\dot H(q_b) = \sum_A (\partial_A V^\alpha) V^A = \partial_\phi V^\alpha \cdot V^\phi$, weil $V^\alpha(q_b) = 0$ den $\partial_\alpha V^\alpha \cdot V^\alpha$-Anteil tilgt. Entlang der relationalen Bahn $\alpha = \alpha(\phi)$, $\phi = \phi(t)$ ist $V^\alpha = \alpha'(\phi)\dot\phi$, also $\alpha' = V^\alpha / V^\phi$ mit $\alpha'(0) = 0$; die zweite Zeitableitung folgt der Kettenregel

$$\ddot\alpha = \alpha''(\phi)\,\dot\phi^2 + \alpha'(\phi)\,\ddot\phi \qquad \Rightarrow \qquad \ddot\alpha(0) = \alpha''(0)\,\dot\phi(0)^2. \tag{18.67}$$

Weil $\dot\alpha = H$ ist, gilt $\ddot\alpha = \dot H$, und mit $\alpha''(0) = \alpha''_{c,\lambda}(0) > 0$ aus der geerbten Nichtentartung (§17.4) sowie $\dot\phi(0) = V^\phi(q_b) = \beta e^{-3\alpha} S_\phi > 0$ folgt $\dot H(q_b) = \alpha''(0)\dot\phi(0)^2 > 0$. Die symbolische Auswertung für $\alpha(\phi) = (\phi - \phi_*)^2$ und $\phi(t) = \phi_* + ut + \tfrac12 vt^2$ ergibt die zweite Zeitableitung mit konstantem Term $2u^2 = \alpha''(\phi_*)\dot\phi(0)^2$; der $\ddot\phi$-Beitrag fällt gerade wegen $\alpha'(\phi_*) = 0$ fort. Voraussetzung (d) ist damit erfüllt, $a = e^\alpha > 0$ ohnehin.

Schranke und Reichweite. Setze $\lambda_0 = \min(\lambda_1, \lambda_*(K), \lambda_{\mathrm{nd}}) > 0$, wobei λ_{nd} die Umgebung der Nichtentartung $\alpha''_{c,\lambda}(0) > 0$ aus §17.4 ist. Für $0 < \lambda < \lambda_0$ gelten (a)–(e) gleichzeitig. Die Instanz zeigt, dass der §18.11-Satz nicht leer ist, und zwar mit denselben Cauchy-Daten, die §17.5 zur Verschiebung des minimalen Skalenfaktors benutzt. Sie zeigt nicht, dass die Bahn über die Picard-Kapsel hinaus existiert, und sie betrifft das konkrete $n = 1$; das für $n > 1$ durch die Kontinuität nicht vermittelte skalare Strompotential (Gegenprüfung (iii) in §18.11) bleibt bestehen.

Konstruktive Zweifeld-Instanz mit gekoppeltem Potential (Cauchy-Kowalevski). Der Satz in §18.11 verlangt in (d) den nichtentarteten Bounce als Voraussetzung, und die voranstehende Instanz prüfte (d) für das Einfeldmodell der Kapitel 16–17. Hier wird (d) ohne jede Bounce-Voraussetzung aus analytischen Cauchy-Daten gefolgert, und zwar für zwei

Felder mit gekoppeltem Potential.

Modell und Zustandsgleichung. Es sei $n = 2$ mit Uhrrichtung ϕ^1, $M^{(2)}_{AB} = \beta^{-1}e^{3\alpha}\,\mathrm{diag}(-1,1,1)$, $\mu_2 = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{3/2}$ und $\gamma_2 = \frac{3}{2}$ (Koeffizientenrechnung §18.10). Das Potential sei quadratisch,

$$\mathcal{U}(\phi^1,\phi^2) = \tfrac{1}{2}\big(K_{11}(\phi^1)^2 + 2K_{12}\phi^1\phi^2 + K_{22}(\phi^2)^2\big), \tag{18.68}$$

mit symmetrischer, positiv definiter Massenmatrix $K = (K_{IJ})$; die Diagonale trägt die Massenquadrate, das Nichtdiagonalelement $K_{12} \neq 0$ mischt die Felder. Die Zustandsgleichung $\hat{\mathcal{C}}_2\Psi = 0$ wird nach §18.3 durch Multiplikation mit $e^{3\alpha}/\beta$ auf die Normalform mit konstanten Koeffizienten gebracht; mit $\Psi = u + \mathrm{i}\varphi$ entsteht das reelle Zweikomponentensystem

$$\Big[\tfrac{\hbar^2}{2}\big(\partial_\alpha^2 + \gamma_2\partial_\alpha - \partial_{\phi^1}^2 - \partial_{\phi^2}^2\big) + \tfrac{e^{6\alpha}}{\beta}\,\mathcal{U}(\phi)\Big]v = 0, \qquad v \in \{u,\varphi\}. \tag{18.69}$$

Alle Koeffizienten sind reell analytisch auf $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^2$ ($e^{6\alpha}$ ganz, $\mathcal{U}$ polynomial). In der Komponentenrichtung ist das System diagonal (das Potential ist reell), in der Feldrichtung durch $K_{12} \neq 0$ echt gekoppelt. Auf der Cauchy-Ebene $\alpha = x$ ist es nichtcharakteristisch: Nach Auflösung nach ∂_α^2 steht in beiden Komponenten die Identität; in unnormierter Schreibweise ist das Symbol $M^{\alpha\alpha}_{(2)}(x)\,\mathrm{Id} = -\beta e^{-3x}\,\mathrm{Id}$ mit Determinante $(\beta e^{-3x})^2 \neq 0$ (symbolische Gegenrechnung: $(-\beta e^{-3x})^2 - \beta^2 e^{-6x}$ exakt 0; formal `symbol_det_ne_zero`).

Die analytischen Daten. Festgehalten seien $r_* > 0$, $p_* > 0$, $x \in \mathbb{R}$ und $\eta \neq 0$ mit $\eta p_* > 0$. Auf der Ebene $\alpha = x$ gesetzt:

$$R(x,\phi^1,\phi^2) = r_*\,e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \partial_\alpha R(x,\phi) = 0, \qquad S(x,\phi) = p_*\phi^1, \qquad \partial_\alpha S(x,\phi) = -\eta\,\phi^1, \tag{18.70}$$

mit beliebigem $\sigma > 0$ — eine Gauss-Amplitude in ϕ^2 mal linearer Phase in ϕ^1 mit zur Uhrrichtung affiner Modulation. Die Rekonstruktion $u = R\cos(S/\hbar)$, $\varphi = R\sin(S/\hbar)$ liefert die analytischen Cauchy-Wertepaare

$$u\big|_{\alpha=x} = r_*\,e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}\cos\tfrac{p_*\phi^1}{\hbar}, \qquad \varphi\big|_{\alpha=x} = r_*\,e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}\sin\tfrac{p_*\phi^1}{\hbar}, \tag{18.71}$$

$$\partial_\alpha u\big|_{\alpha=x} = \tfrac{\eta\,\phi^1}{\hbar}\,\varphi\big|_{\alpha=x}, \qquad \partial_\alpha\varphi\big|_{\alpha=x} = -\tfrac{\eta\,\phi^1}{\hbar}\,u\big|_{\alpha=x}, \tag{18.72}$$

ganz in (ϕ^1,ϕ^2). Am Bahnpunkt $q_b = (x,0,0)$ lesen wir daraus ab:

$$R(q_b) = r_*, \qquad S_\alpha(q_b) = 0, \qquad S_{\phi^1}(q_b) = p_*, \qquad S_{\alpha\phi^1}(q_b) = -\eta, \qquad S_{\alpha\phi^2}(q_b) = 0 \tag{18.73}$$

(formal `phaseData_alpha_at_bounce`, `phaseData_phi_at_bounce`, `phaseData_alpha_phi_mixed`; symbolisch $\partial_\alpha\partial_{\phi^1}S = -\eta$ exakt).

Cauchy-Kowalevski und knotenfreie Umgebung. Da Koeffizienten, Ebene und Daten reell analytisch sind und die Ebene nichtcharakteristisch ist, liefert der Cauchy-Kowalevski-Satz für lineare Systeme zweiter Ordnung (klassische Majorantenmethode) ein $\delta > 0$ und eine reelle analytische Lösung (u,φ) auf dem Streifen $(x-\delta, x+\delta)\times\mathbb{R}^2$; $\Psi = u + \mathrm{i}\varphi$ löst dort $\hat{\mathcal{C}}_2\Psi = 0$. Wegen $\Psi(q_b) = r_* \neq 0$ und Stetigkeit bleibt $R = |\Psi| \geq r_*/2 > 0$ auf einer abgeschlossenen kleinen Kugel K um q_b; dort existiert ein analytischer Phasenzweig S mit $\Psi = Re^{iS/\hbar}$, und die Datenjets pflanzen sich fort.

Der Bounce folgt aus den Daten. Mit $V^\alpha = M^{\alpha\alpha}S_\alpha = -\beta e^{-3\alpha}S_\alpha$ und $V^{\phi^1} = M^{\phi^1\phi^1}S_{\phi^1} = \beta e^{-3\alpha}S_{\phi^1}$:

$$H(q_b) = V^\alpha(q_b) = -\beta e^{-3x}S_\alpha(q_b) = 0, \tag{18.74}$$

$$\dot{H}(q_b) = \sum_A (\partial_A V^\alpha)V^A = \underbrace{(\partial_\alpha V^\alpha)V^\alpha}_{=0,\ \text{da } V^\alpha(q_b)=0} + (\partial_{\phi^1}V^\alpha)V^{\phi^1} + \underbrace{(\partial_{\phi^2}V^\alpha)V^{\phi^2}}_{=0,\ \text{da } S_{\alpha\phi^2}(q_b)=0}, \tag{18.75}$$

$$\dot{H}(q_b) = (\beta e^{-3x}\eta)\,(\beta e^{-3x}p_*) = \beta^2 e^{-6x}\eta\,p_* > 0, \tag{18.76}$$

$a = e^{\alpha} > 0$ ohnehin (symbolisch exakt; formal `hdot_identity` und `hdot_pos`). Voraussetzung (d) ist damit gefolgert, nicht gesetzt.

Strom und Restkette. Am Bahnpunkt gilt für den Maßstrom

$$\mathcal{J}^{\phi^1}(q_b) = \mu_2 R^2 M^{\phi^1\phi^1} S_{\phi^1} = \beta^{-1/2} e^{3x/2} r_*^2 p_* > 0, \qquad \mathcal{J}^{\alpha}(q_b) = \mu_2 r_*^2 M^{\alpha\alpha} S_\alpha = 0, \tag{18.77}$$

wobei $\mu_2 M_{(2)}^{\phi^1\phi^1} = \beta^{-1/2} e^{3\alpha/2} = \beta^{-(n-1)/2} e^{\gamma_n \alpha}$ für $n = 2$; die Exponentenrechnung $\beta^{-3/2} e^{9\alpha/2} \cdot \beta e^{-3\alpha} = \beta^{-1/2} e^{3\alpha/2}$ ist symbolisch mit Rest 0 bestätigt. Nach Verkleinerung von K gilt $S_{\phi^1} \geq c > 0$ (stetig, Punktwerth $p_* > 0$), auf K ist α beschränkt; also sind (a)–(e) des Satzes in §18.11 auf demselben Kompaktum erfüllt, §18.8 liefert die durch q_b eindeutige Bahn in der Picard-Kapsel, und der Satz liefert den regulären Bounce $\dot\alpha(0) = 0$, $\ddot\alpha(0) = \dot H(q_b) > 0$, $a \geq e^{\alpha_-} > 0$.

Regularität statt bloßer C^2-Annahme. Die Cauchy-Kowalevski-Lösung ist analytisch, also $R \in C^\omega(K)$. Damit sind $Q_M^{(2)} = -\frac{\hbar^2}{2\mu_2 R} \partial_A (\mu_2 M_{(2)}^{AB} \partial_B R)$ und die Quantenkraft $\partial_A Q_M^{(2)}$ auf K wohldefiniert; die für die Duhamel-Kette aus §16.3 nötige C^3-Amplitude steht durch Analytizität automatisch zur Verfügung, ohne dass sie als Zusatzannahme eingetragen werden muss.

Potential, Kopplung und potentialfreie Referenz. Am Bouncepunkt trägt das Potential nicht in die Bounce-Jets ein: $\mathcal{U}(0) = 0$ und $\nabla\mathcal{U}(0) = 0$ (symbolisch); die Nichtentartung hängt allein an η und p_*. Jenseits von q_b wirkt die Kopplung jedoch: $\partial_{\phi^1}\mathcal{U}\big|_{\phi^1=0} = K_{12}\phi^2 \neq 0$ für $K_{12} \neq 0$ (symbolisch), das System ist also kein Nebeneinander zweier Einfeldsysteme. Umgekehrt ist das potentialfreie Referenzfeld aus §18.4 keine Lösung des massiven Systems: Sein Einsatz in $\hat{\mathcal{C}}_2\Psi = 0$ lässt den Term $\frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}(\phi)\Psi$ übrig, der für $\mathcal{U} \not\equiv 0$ nicht weg fällt; überdies hat das Referenzfeld wegen $\dot\alpha = Ae^{-3\alpha} \neq 0$ nie einen Umkehrpunkt (§18.7, Gegenprüfung ii).

Gegenrechnungen und Negativproben. (i) Wäre die gemischte Datenableitung $\eta = 0$, so fiele $\dot H(q_b) = 0$ aus (symbolisch exakt 0; formal `hdot_vanishes_when_eta_zero`) — entarteter stationärer Punkt statt Bounce. (ii) Kehrten die Daten das Vorzeichen der Modulation ($\partial_\alpha S = +\eta\phi^1$), so fiele $\dot H(q_b) = -\beta^2 e^{-6x}\eta p_* < 0$ (symbolisch ausgewertet) — Maximum statt Bounce. (iii) Die Nichtcharakteristik hängt einzig an $M_{(2)}^{\alpha\alpha}(x) = -\beta e^{-3x} \neq 0$; die Massenmatrix K steht niederordrig im Potential. Die Vermutung, $\det K$ entscheide über die Charakteristik der Ebene, ist durch die Symbolrechnung widerlegt.

Reichweite und Untergrenze. Alles gilt lokal: auf dem Cauchy-Kowalevski-Streifen, im knotenfreien Ball K um q_b und innerhalb der Picard-Kapsel, für das endliche homogene Zweifeldmodell mit quadratischem Potential. Die Untergrenze $R \geq r_*/2$ aus der Stetigkeit von $R = |\Psi|$ an q_b gilt genau auf K; sie wird im §18.11-Satz als Kompaktum-Untergrenze $R_0 = r_*/2$ eingesetzt und ausdrücklich nicht als globale Aussage über den Feldraum $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ verwendet. Nicht enthalten sind globale zeitliche Vollständigkeit, Fortsetzung über den Streifen hinaus, eine Born-Regel ohne Gleichgewichtsannahme und jede Universalaussage über andere Cauchy-Daten oder Potentiale.

Gegenprüfung (iv) — globale Untergrenze der Gauß-Amplitude ist null. Die Cauchy-Daten enthalten $R(\phi^2) = r_*\, e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}$. Für die Folge $\phi^2 = m\sigma$ ist $R(m\sigma) = r_*\, e^{-m^2/2} \to 0$; das Infimum über den ganzen Feldraum ist daher $\inf R = 0$. Eine globale Untergrenze $R \geq R_0 > 0$ ist für diese Daten widerlegt; die Kompaktum-Aussage $R \geq r_*/2$ auf K beruht ausschließlich auf Stetigkeit an q_b und der Wahl K hinreichend klein. *Numerisch:* $R(m\sigma)/r_*$ für $m = 1, 2, 3, 5$ ergibt $e^{-1/2} \approx 0{,}607$, $e^{-2} \approx 0{,}135$, $e^{-9/2} \approx 1{,}1 \times 10^{-2}$, $e^{-25/2} \approx 3{,}6 \times 10^{-6}$ — monoton gegen null.

Gegenprüfung (v) — Daten mit eingebauter Nullstelle lassen (a) scheitern und die Polarzerlegung kollabieren. Wähle modifizierte Cauchy-Daten mit Faktor ϕ^1:

$$R(x, \phi^1, \phi^2) = r_*\, |\phi^1|\, e^{-(\phi^2)^2/(2\sigma^2)}, \qquad S(x, \phi) = p_* \phi^1. \tag{18.78}$$

Dann ist $R(q_b) = r_* \cdot |0| \cdot e^0 = 0$; jede Kugel um q_b enthält Punkte mit $R < r_*/2$, also ist die Untergrenze (a) auf keinem Kompaktum um q_b haltbar. Analytizität und Nichtcharakteristik bleiben erhalten, die Cauchy-Kowalevski-Lösung existiert lokal weiterhin. Allerdings ist $\Psi(q_b) = 0$, die Polarzerlegung $\Psi = Re^{iS/\hbar}$ ist an Knoten nicht gültig, und $S = \hbar\,\mathrm{atan2}(\varphi, u)$ ist dort undefiniert. Auf der Folge $\phi^1 = 1/m$ ist $R(x, 1/m, 0) = r_*/m \to 0$; die geführte Geschwindigkeit $V^A = M^{AB} S_B$ bleibt formal C^∞ in ϕ, aber die Polarrekonstruktion S existiert nicht an q_b, sodass §18.8 dort nicht greift und die Bounce-Kette nicht anwendbar ist. Voraussetzung (a) ist damit wesentlich.

Das für $n > 1$ aus der Kontinuität nicht folgende skalare Strompotential bleibt offen; tragend ist dort die Flussform des nächsten Abschnitts.

Belege. Formal in `work/lean/MultiFieldBounceJets.lean`: 18 Deklarationen (Hauptsymbol, Daten-Jets, Führungsidentitäten, ℍ-Identität mit Positivität, Entartungsprobe), Build über `lake env lean` mit Exitcode 0; das Axiomenaudit `work/lean/check_multifield_bounce_proofs.ps1` meldet 18 gefundene Deklarationen, null fremde Axiome und Akzeptanz; bei einem Fehlschlag steigt das Skript mit Exitcode 1 aus; die Axiome sind ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Alle weiteren Gegenrechnungen sind symbolisch in `Pruefbericht-Phase3.md` dokumentiert. Der Cauchy-Kowalevski-Satz selbst wird als klassischer Satz angewendet; seine Majorantenherleitung ist analytischer Standardinhalt und hier nicht eigens formalisiert.

18.13 Die Flussform Ω und das Flussmaß für n Felder

Motivation. §17.3 hat im Einfeldmodell das skalare Strompotential F mit $\partial_\alpha F = \mathcal{J}^\phi$, $\partial_\phi F = -\mathcal{J}^\alpha$ eingeführt, und §18.11 (Gegenprüfung iii) hat gezeigt, dass ein solches skalares Potential für $n > 1$ aus der Kontinuität nicht folgt. Tragendes Objekt ist deshalb nicht das Potential, sondern die zur Stromdichte gehörende n-Form, die **Flussform** Ω; sie existiert für jedes n, ihr Integral über den Uhrenquerschnitt ist das Flussmaß, und das skalare Potential ist genau der Spezialfall $n = 1$.

Definition. Auf dem Konfigurationsraum mit Koordinaten $q^A = (\alpha, \phi^1, \dots, \phi^n)$ sei $\varepsilon := \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\phi^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\phi^n$ die kanonische $(n{+}1)$-Form (eine Dichte; eine metrische Ergänzung ist nicht nötig). Zur Stromdichte $\mathcal{J}^A$ gehöre die n-Form

$$\Omega := \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon, \qquad \Omega_{A_1 \dots A_n} = \varepsilon_{B A_1 \dots A_n}\, \mathcal{J}^B, \tag{18.79}$$

also die innere Kontraktion. Bemerkung (geometrisch, ohne doppelte Maßgewichtung): Ist $\mathrm{vol}_M := \mu_n\, \varepsilon$ die metrische Volumenform und j^A das Stromvektorfeld ohne Maßfaktor, mit Maßstrom $\mathcal{J}^A = \mu_n j^A$, so gilt $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon = \iota_{\mu_n j}\varepsilon = \mu_n\, \iota_j \varepsilon = \iota_j \mathrm{vol}_M$; das Maß μ_n geht damit genau einmal ein, eine doppelte Wichtung findet nicht statt. Für $n = 2$ (Koordinaten α, ϕ^1, ϕ^2) mit $P := \mathcal{J}^\alpha$, $Q := \mathcal{J}^{\phi^1}$, $R := \mathcal{J}^{\phi^2}$ ist

$$\Omega = P\, \mathrm{d}\phi^1 \wedge \mathrm{d}\phi^2 - Q\, \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\phi^2 + R\, \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\phi^1. \tag{18.80}$$

Geschlossenheit gleich Kontinuität. Durch äußere Ableitung (Leibniz-Regel, Schrägheit von ε)

$$\mathrm{d}\Omega = \left(\partial_\alpha P + \partial_{\phi^1} Q + \partial_{\phi^2} R\right) \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\phi^1 \wedge \mathrm{d}\phi^2 = \left(\partial_A \mathcal{J}^A\right) \varepsilon. \tag{18.81}$$

Das Vorzeichen der Kontraktion richtet den Koeffizienten ein, sodass er die volle Divergenz ist. Also $\mathrm{d}\Omega = 0$ genau bei Kontinuität $\partial_A \mathcal{J}^A = 0$; jede Lösung hat eine geschlossene Flussform. Die Koeffizientenidentität ist symbolisch bestätigt: für den Teststrom $\mathcal{J}^\alpha = \alpha^2$, $\mathcal{J}^{\phi^1} = \phi^1$, $\mathcal{J}^{\phi^2} = \phi^2$ liefert $\partial_\alpha P + \partial_{\phi^1} Q + \partial_{\phi^2} R$ den Wert $2\alpha + 2$, gleich der vollen Divergenz $2\alpha + 1 + 1$; eine Variante mit Minus vor $\partial_{\phi^1} Q$ ergäbe demgegenüber nur 2α und ist damit verworfen. Für beliebiges n ist $\mathrm{d}\Omega = (\partial_A \mathcal{J}^A)\varepsilon$ dieselbe Rechnung.

Spezialfall $n = 1$ und Scheitern für $n > 1$. Für $n = 1$ ist Ω eine geschlossene 1-Form; das lokale Poincaré-Lemma gibt $\Omega = -\mathrm{d}F$, da $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon = \mathcal{J}^\alpha \mathrm{d}\phi - \mathcal{J}^\phi \mathrm{d}\alpha = -\mathrm{d}F$; das heißt $\partial_\alpha F = \mathcal{J}^\phi$, $\partial_\phi F = -\mathcal{J}^\alpha$ — genau das Strompotential von §17.3, dessen Niveauflächen die Bahnen tragen. Die Flussmarke $c = F(q_b)$ ist damit ein $n = 1$-Phänomen. Für $n > 1$ ist Ω eine geschlossene n-Form, lokal $\Omega = \mathrm{d}\eta$ mit einer $(n{-}1)$-Form η, aber im Allgemeinen nicht $\Omega = \mathrm{d}F$ für ein Skalar. Das Gegenbeispiel (iii) zeigt das scharf: $\mathcal{J}^\alpha = 0$, $\mathcal{J}^{\phi^1} = b(\alpha)\phi^2$, $\mathcal{J}^{\phi^2} = b(\alpha)\phi^1$ mit $b(\alpha) = \beta e^{-3\alpha}$ ist divergenzfrei, also Ω geschlossen; ein skalares F mit $\partial_\alpha F = \mathcal{J}^{\phi^1} = b\phi^2$, $\partial_{\phi^1} F = 0$ und (aus der Konstanzaussage entlang der Führung) $\partial_{\phi^2} F = 0$ verbietet die Gleichheit gemischter Ableitungen, denn $\partial_{\phi^2}\partial_\alpha F = \partial_{\phi^2}(b\phi^2) = b(\alpha) = \beta e^{-3\alpha} \neq 0$ (symbolisch bestätigt: $\partial_{\phi^2}(b\phi^2) = b = \beta e^{-3\alpha}$), während $\partial_\alpha \partial_{\phi^2} F = 0$. Die Flussform existiert also wohlbestimmt und geschlossen, wo das skalare Strompotential versagt.

Erhaltung längs des geführten Flusses. Sei $V^A = \mathcal{J}^A/(\mu_n R^2)$ das geführte Vektorfeld; es ist kollinear zum Maßstrom, $V \parallel \mathcal{J}$. Da $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon$ und die zweifache Kontraktion ein und derselben Form wegen der totalen Antisymmetrie von ε verschwindet ($\iota_{\mathcal{J}}\iota_{\mathcal{J}}\varepsilon = 0$), ist $\iota_V \Omega = 0$. Mit der Cartan-Formel und der Kontinuität $\mathrm{d}\Omega = (\partial_A \mathcal{J}^A)\varepsilon = 0$ folgt $\mathcal{L}_V \Omega = \iota_V \mathrm{d}\Omega + \mathrm{d}\,\iota_V \Omega = 0 + 0 = 0$; die Flussform ist längs des geführten Flusses Lie-erhalten.

Flussmaß. Für die Uhrenkoordinate $\phi^1 = \tau$ sei $\Sigma_\tau = \{\phi^1 = \tau\}$ mit Koordinaten $(\alpha, \phi^2, \dots, \phi^n)$; das Pullback von Ω auf Σ_τ ist bis auf Vorzeichen $\mathcal{J}^{\phi^1}\, \mathrm{d}\alpha \wedge \mathrm{d}\phi^2 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\phi^n$. Definiere

$$\nu(\tau) := \int_{\Sigma_\tau} \Omega. \tag{18.82}$$

Für $\tau_1 < \tau_2$ und ein von Σ_{τ_1}, Σ_{τ_2} und seitlichen Führungsbahnrändern berandetes Volumen V gilt $\int_V \mathrm{d}\Omega = \int_{\partial V} \Omega$; weil $\mathrm{d}\Omega = 0$ und Ω an den Bahnrändern (tangential zum Strom) verschwindet, bleibt $\nu(\tau_1) = \nu(\tau_2)$: Das Flussmaß ist unabhängig von τ. Über einem kompakten Querschnitt Σ_τ der lokalen Stromröhre ($\alpha \in [\alpha_-, \alpha_+]$, ϕ^I über 2π-Perioden) ist $\nu(\tau)$ wegen des stetigen, bei positivem Durchfluss strikt positiven Integranden $\mathcal{J}^{\phi^1}$ und des endlichen Koordinatenmaßes endlich und strikt positiv, also $0 < \nu(\tau) < \infty$; die Erhaltung $\nu(\tau_1) = \nu(\tau_2)$ betrifft die über den Querschnitt akkumulierte Gesamtmasse und schließt nicht aus, dass die punktuelle Dichte $\mathcal{J}^{\phi^1}(q)$ längs des Flusses variiert. Auf Integrandenebene zeigt dieselbe Uhrunabhängigkeit die symbolische Kontrolle $\partial_{\phi^1}\mathcal{J}^{\phi^1} = \partial_{\phi^1}(b\phi^2) = 0$ für das Gegenbeispiel. Die normierte Flussdichte $p = (\Omega|_{\Sigma_\tau})/\nu$ ist die n-Felder-Verallgemeinerung des relationalen Flussmaßes aus §7.5 und §17.2; ihre Wahl als Anfangsensemble bleibt eine zusätzliche Festlegung (vgl. §17.2).

Reichweite. (i) *Lokal:* Geschlossenheit $\mathrm{d}\Omega = 0$ folgt lokal aus der Kontinuität; ein $(n-1)$-Potential η und erst recht ein globales skalares Potential existieren nur, wenn die Periode von Ω über jede n-Zyklus verschwindet — eine topologische Bedingung, die hier nicht behauptet wird. (ii) Das Gegenbeispiel (iii) widerlegt nicht Ω (das wohldefiniert und geschlossen ist), sondern ausschließlich die Reduktion auf ein skalares Potential. (iii) Das Flussmaß ist auf knotenfreien, positiv durchflossenen Stromröhren definiert, nicht global; über die Picard-Kapsel von §18.8/§18.11 hinaus greift es nicht.

19 Synthese der Potentialerweiterung und offene Übergänge

Die Kapitel 14–18 führen das gemeinsame Geometrie-Feld-Modell von Kapitel 7 in einem durchgehenden Baus weiter. Der Faden ist:

$$\text{exaktes potentialfreies Modell (Kap. 7)} \longrightarrow \text{Potentialerweiterung aus derselben Wirkung (Kap. 14)} \tag{19.1}$$

$$\longrightarrow \text{Operator und Polarzerlegung (Kap. 14–15)} \longrightarrow \text{Bohmsche Führung und Austauschbilanz (Kap. 15)} \tag{19.2}$$

$$\longrightarrow \text{kontrollierte Zustandsfortsetzung (Kap. 16–17)} \longrightarrow \text{endliche verallgemeinerte Gleichung (Kap. 18).} \tag{19.3}$$

Tatsächlich hergeleitet, mit Voraussetzungen. (1) Die reduzierte Lagrangefunktion L_{cl}, die Impulse p_α, p_ϕ, die Constraintfunktion $\mathcal{C}$ und die Konfigurationsmetrik $M_{AB} = \beta^{-1}e^{3\alpha}\mathrm{diag}(-1,1)$ mit Maßdichte $\mu = \beta^{-1}e^{3\alpha}$ folgen aus der Wirkung (§14.1–14.2); die Legendre-Identität $H - N\mathcal{C} = 0$ ist symbolisch bestätigt. (2) Der Laplace-Beltrami-Operator und die Normalform $[\frac{\hbar^2}{2}(\partial_\alpha^2 - \partial_\phi^2) + \frac{e^{6\alpha}}{\beta}\mathcal{U}]\Psi = 0$ sind durch Ausrechnen verifiziert. (3) Polarzerlegung, Maßstrom $\mathcal{J}^A = \mu R^2 M^{AB} S_B$ und die getrennte Betrachtung von $Q_M = \beta e^{-3\alpha} Q_C$ sind hergeleitet (§15.1). (4) Die Austauschbilanz mit den Kompensationstermen $\mp e^{-3\alpha}\dot{\phi}\,\partial_\phi Q_M$ und exakter Summenerhaltung ist algebraisch und numerisch geprüft (§15.3). (5) Die Zustandsfortsetzung $\Psi_\lambda = \Psi_0 + \lambda\Psi_1$ mit Charakteristikintegral, Operatorrest $\lambda^2 P\Psi_1 = O(\lambda^2)$ und Polarkorrekturen R_λ, S_λ ist konkret berechnet, und zwar auf dem *charakteristisch abgeschlossenen* Gebiet $\mathcal{D}_{T,R}$, dessen Dreiecksinklusion bewiesen ist (§16.2). Das Differentiationslemma des Duhamel-Kerns liefert alle neun Ableitungsidentitäten bis zur dritten Ordnung (symbolisch an einem generischen Polynom mit sechzehn Koeffizienten, alle Reste exakt 0) und daraus die Operatorabschätzung $\|\mathcal{T}u\|_{C^3} \le \hbar^{-2}\cdot 4(T^2+6T+4)\|P\|_{C^2}\|u\|_{C^3}$ auf dem Banachraum $C^3(\overline{\mathcal{D}_{T,R}})$; die Neumann-Reihe konvergiert dort für $|\lambda| < \lambda_*^{C^3}$ mit expliziter Restschranke, und die Kette Potential $\to \Psi_1 \to R_\lambda, S_\lambda \to \mathcal{J}_\lambda^A \to$ Führung $\to Q_{M,\lambda} \to$ Quantenkraft ist mit einer Norm und einem Geltungsbereich geschlossen (§16.3). Ausgerechnete Schranken: für $\beta = 0{,}4147$, $m_\Phi = 1$, $R = 0{,}5$, $\hbar = 1$ ist $\lambda_*^{C^3} = 1{,}645\cdot 10^{-3}$ bei $T = 0{,}05$ und $2{,}681\cdot 10^{-4}$ bei $T = 0{,}3$, während die C^0-Schranke erst bei $\lambda \approx 2{,}53$ (für $T = 0{,}3$) liegt — die Ableitungskontrolle ist der limitierende Faktor, und $\lambda_*^{C^3}$ ist mit dieser groben Majorante klein. (6) Auf einem kompakten Teilbereich bleiben Amplitude und Skalaruhrstrom für $|\lambda| < \lambda_*$ positiv; das **fortgesetzte Bahninvariant** $F_\lambda(\alpha,\phi) = \int_0^\alpha \mathcal{J}_\lambda^\phi\,\mathrm{d}s$ mit $\partial_\alpha F_\lambda = \mathcal{J}_\lambda^\phi$, $\partial_\phi F_\lambda = -\mathcal{J}_\lambda^\alpha$ und $\mathrm{d}F_\lambda/\mathrm{d}t = 0$; die Vorzeichen folgen aus den Einfeld-Komponenten $\mathcal{J}^\alpha = -R^2 S_\alpha$, $\mathcal{J}^\phi = R^2 S_\phi$, und die Bahnbeziehung ist $\dot{q}^A = \mathcal{J}^A/(\mu_1 R^2)$ ohne zusätzlichen Minusfaktor (§17.3). Dies ist die direkte Fortsetzung des Invariants aus Kapitel 7, und die lokale Bounce-Fortsetzung ($H = 0$, $\dot{H} > 0$, $a > 0$) ist unter Nichtentartung des Ausgangsbounce gezeigt (§17). (6') **Neues lokales Kernergebnis** (§17.5): Für die festgelegten Cauchy-Daten bei $\alpha_* = 0$, feste Zustandsnormierung, *dieselbe* Flussmarke, einen positiven lokalen Uhrbereich und $0 < \alpha_{\min,0} < \sigma$ mit $m_\Phi^2 > 0$ gilt $\left.\frac{\mathrm{d}\alpha_{\min,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_0 = -\frac{F_1(\alpha_{\min,0},0)}{\mathcal{J}_0^\phi(\alpha_{\min,0},0)} > 0$ und daher $\left.\frac{\mathrm{d}a_{\min,\lambda}}{\mathrm{d}\lambda}\right|_0 > 0$ — das schwache positive massive Potential vergrößert den minimalen Skalenfaktor in erster Ordnung. Die Voraussetzungen sind wesentlich; die Richtung wird nicht auf andere Cauchy-Daten, andere Zustände, gleiche Anfangskonfigurationen oder große Potentialstärken übertragen. (7') Der Strom des Referenzzustands ist konstant: $\mathcal{J}^\alpha = \beta^{-(n-1)/2}\hbar\omega$ und $\mathcal{J}^{\phi^I} =$

$\beta^{-(n-1)/2}\hbar k_I$, weil $R^2 = e^{-\gamma_n\alpha}$ den aus $\mu_n M^{AB}_{(n)}$ stammenden Faktor $e^{\gamma_n\alpha}$ vollständig kürzt. Nur diese gekürzten Komponenten erfüllen die Kontinuität exakt; ohne die Kürzung bliebe für $n > 1$ die Divergenz $\frac{3}{2}(n-1)\beta^{-(n-1)/2}\hbar\omega e^{\gamma_n\alpha} \neq 0$ im Widerspruch zur Zustandsgleichung (§18.4).

(7) Die n-Felder-Verallgemeinerung mit $\mu_n = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{(n+1)/2}$ und Laplace-Beltrami-Term $-\frac{3}{2}(n-1)\partial_\alpha$ ist ausgerechnet und gewinnt $n = 1$ zurück (§18); ein exakter potentialfreier Mehrfeld-Referenzzustand $\Psi = e^{-\gamma_n\alpha/2}e^{i(k\cdot\phi-\omega\alpha)}$ mit $\omega^2 = |k|^2 - \gamma_n^2/4$ kontrolliert die Gleichung und zeigt die Kompensation des Ordnungsterms durch $Q^{(n)}_M$ (§18.4). (8) Die **Constraintfortpflanzung des geschlossenen Systems** ist für n Felder als Satz mit expliziten Voraussetzungen formuliert und bewiesen: $\dot{E} = -3HE$, $(e^{3\alpha}E)' = 0$ und die Null-Ausbreitung entlang der geführten Dynamik (§18.5); mit Lean-Kernbeleg `work/lean/NFieldConstraintPropagation.lean`, dessen sechs Deklarationen ausnahmslos auf `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` zurückgehen. Gesichert ist damit die *Invarianz der Constraintfläche* unter der gewählten reduzierten Dynamik, nicht die Existenz oder Eindeutigkeit von Trajektorien und nicht die volle lokale Quanten-Constraintalgebra. (8') Die **Maßstrom-Kontinuität** ist als exakt die imaginäre Seite des Constraints formuliert und für konkrete n bewiesen: $\partial_A\mathcal{J}^A = \hbar\,\mathrm{Im}(\Psi^*\partial_A(T^{AB}\partial_B\Psi))$ mit $T^{AB} = \mu_n M^{AB}_{(n)}$; der Unterschied zum Imaginärteil ist die Kontraktion $T^{AB}A^{AB}$ symmetrisch gegen antisymmetrisch, die unabhängig von n verschwindet (§18.6, `work/lean/NFieldCurrentConservation.lean`, Axiome `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`); die lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn ist in (8''') gesondert ausgewiesen. (8'') Die **Existenz einer konkreten geführten Bahn** ist für das potentialfreie Referenzfeld durch explizite Integration formal gesichert (§18.7, `work/lean/GuidedFlowExplicit.lean`, `HasDerivAt` der Führungsgleichung $\dot{\alpha} = Ae^{-3\alpha}$; Axiome `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`); das ist aber nur dieses eine Feld — die allgemeine Aussage folgt in (8'''). (8''') Die **lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn** gilt für ein *beliebiges* glattes geführtes Feld, nicht nur für das Referenzfeld (§18.8): Auf einem knotenfreien Gebiet mit $R \geq R_0 > 0$ und $S \in C^2$ ist $V^A = M^{AB}S_B$ von Klasse C^1, und `IsPicardLindelof.of_contDiffAt_one` mit `exists_eq_forall_mem_Icc_eq_picard` liefert $\varepsilon > 0$ und γ mit $\gamma(0) = q_0$ und $\gamma(t) = q_0 + \int_0^t V(\gamma(s))\,ds$; die Eindeutigkeit folgt aus der Kontraktion einer Iterierten des Picard-Iterators (`work/lean/GuidedFlowPicard.lean`, Axiome `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`). Die Äquivalenz von Integral- und Differentialgleichung ist analytisch begründet, nicht als eigener Lean-Satz; wesentlich ist die Knotenfreiheit, da V^A an Knoten nicht einmal stetig ist (Gegenbeispiel zur windschiefen Phase, §18.8). Bewiesen ist Lokalität in einer Picard-Kapsel, keine globale zeitliche Vollständigkeit. Rückanschlüsse an $U = \Lambda = 0$ und an das potentialfreie Modell sind jeweils explizit. (9) Der **algebraische Kern der Kontinuität** ist für jede *endliche* Indexmenge gesichert: Für symmetrische $T : I \times I \to \mathbb{R}$ und reelle u, ϕ verschwindet $\sum_{A,B} T^{AB}(u_A\phi_B - \phi_A u_B) = 0$ dimensionsfrei über Achsenvertauschung, Symmetrie und Antisymmetrie (§18.9, `work/lean/GenericCurrent.lean`, zwei Deklarationen `sym_contract_antisym` und `sym_contract_antisym_apply`, Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`). Daraus folgt **nicht** allein durch die Stromdefinition die physikalische Kontinuität; die vollständige Verbindung ist $\partial_A\mathcal{J}^A = -\frac{2\mu_n}{\hbar}\mathrm{Im}(\overline{\Psi}\,\hat{\mathcal{C}}_n\Psi)$ mit reellem Potential, und erst die Zustandsgleichung $\hat{\mathcal{C}}_n\Psi = 0$ lässt die rechte Seite verschwinden (§18.6, §18.9). Gegenkontrolle: $R \equiv 1$, $S = \phi^2/2$ hat $\mathcal{J}^\phi = \phi$ und Divergenz $1 \neq 0$, obwohl die Kontraktionsidentität gilt. Bewiesen ist die rein algebraische Identität für jede endliche Kardinalität, keine funktionalanalytische Erweiterung. (10) Die **Dimensionskontrolle des Operator-Koeffizienten** $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$ ist jetzt für jedes endliche $n \geq 1$ hergeleitet: aus $\mu_n = (\beta^{-1}e^{3\alpha})^{(n+1)/2}$ und $M^{\alpha\alpha}_{(n)} = -\beta e^{-3\alpha}$ folgt $\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)} = -\beta^{-(n-1)/2}e^{3(n-1)\alpha/2}$, also $\partial_\alpha(\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}) = \gamma_n\mu_n M^{\alpha\alpha}_{(n)}$ mit $\gamma_n = \frac{3}{2}(n-1)$; der Operatoranschluss lautet $\Delta_{M^{(n)}} = \beta e^{-3\alpha}[-\partial_\alpha^2 - \gamma_n\partial_\alpha + \sum_I \partial_{\phi^I}^2]$. Die Sonderfälle liefern $0, \frac{3}{2}, 3$ für $n = 1, 2, 3$, insbesondere $\gamma_2 = \frac{3}{2}$; ein Negativtest gegen $\gamma_n = n$ lässt den Restquotienten $\frac{n}{2} - \frac{3}{2}$, also bei $n = 2$ den Wert $-\frac{1}{2}$. Formal ist der Kern für endliche Indexmengen in `work/lean/GammaNMetricCoefficient.lean` gesichert (`lake env lean`, Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`); das `math.formalProof`-Profil bleibt wegen der Workspace-Dateigrenze blockiert (§18.10). (11) Die **Bounce-Voraussetzungskette** (§18.11) fügt die Teilresultate zu einer einzigen Aussage mit nebeneinander angegebenen Voraussetzungen (a)–(e): knotenfreies Kompaktum $R \geq R_0 > 0$ (für die konkreten Cauchy-Daten des Zweifeldmodells lokal aus Cauchy-Kowalevski gefolgert, nicht freie Voraussetzung; Reichweite nur auf K, globale Untergrenze widerlegt — Gegenprüfung (iv)), Uhrengradienten-Untergrenze $S_\phi \geq c > 0$ (ebenfalls lokal gefolgert; Gegenprüfung (v) zeigt Wesentlichkeit bei Nullstellendaten), beschränkter Skalenfaktor $\alpha \in [\alpha_-, \alpha_+]$, nichtentarteter Bounce $H = 0, \dot{H} > 0, a > 0$ und die lokale Existenz aus §18.8. Daraus folgt ein lokal existierender, nichtentarteter Bounce auf der durch q_b eindeutig bestimmten Bahn ($\dot{\alpha}(0) = 0$, $\ddot{\alpha}(0) = \dot{H}(q_b) > 0$, $a \geq e^{\alpha_-}$); das auf $n = 1$ beschränkte Lemma zur **Konstanz der Flussmarke** $\mathrm{d}F/\mathrm{d}t = 0$ entlang der geführten Bahn verbindet dies mit dem Bahninvariant aus §17.3 und der aus der Zustandsgleichung folgenden Kontinuität (§18.6, §18.9); die dritte Gegenprüfung (§18.11) zeigt, dass für $n > 1$ kein analoges skalares Strompotential aus der Kontinuität folgt; §18.13 ersetzt es deshalb durch die zur Stromdichte gehörende Flussform $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon$ mit $\mathrm{d}\Omega = (\partial_A\mathcal{J}^A)\varepsilon$, die für jedes n geschlossen ist und deren Uhrenquerschnittsintegral $\nu(\tau) = \int_{\Sigma_\tau}\Omega$ die uhrunabhängige Flussdichte liefert ($n = 1$ reproduziert über das Poincaré-Lemma genau das Potential F). Dass die Kette nicht leer ist, zeigt die konstruierte Instanz §18.12: die durch die rationalen Cauchy-Daten fortgesetzte Lösung der Kapitel 16–17 erfüllt die Voraussetzungen (a)–(e)

des Satzes tatsächlich und damit den Bounce auf konstruierter Bahn. Zwei ausgerechnete Gegenbeispiele (Knoten $R = 0$, verschwindender Uhrengradient $S_\phi = 0$) zeigen, dass beide Voraussetzungen echt sind. Aus der Kette folgen keine globale zeitliche Vollständigkeit und kein Kollapsausspruch. Diese Kapitel 14–18 bilden zusammen mit dem endlichen Modell (Kapitel 6–7) das *reduzierte System* dieser Arbeit; die vorliegende Synthese (Kapitel 19) ist die *einzige* abschließende Zusammenführung des Gesamtbaus.

Ausdrücklich offen und nicht geleistet. Die *eindeutige* Quantisierung der vollständigen Funktionaltheorie, der Funktionalmaß-Limes und der Limes des Regularisierungsoperators, die volle lokale *Quanten*-Constraintalgebra (Kreuzklammern und metrikabhängige Strukturfunktionen, §13.2), eine allgemeine kovariante *Einzelkonfigurations*-Quelle des Vollmodells (die reduzierte Einzelkonfigurationsquelle aus der gemeinsamen Wirkung ist in §20.4 hergeleitet; gegenüber der Ensemble-Identität §12.2), eine *universelle* Kausalität über alle Führungen und eine *allgemeine* Born-Regel ohne Gleichgewichtsannahme sind gesonderte Forschungsfragen; die lokalen und endlichen Resultate dieses Baus ersetzen sie nicht und werden nicht als deren Abschluss ausgegeben. Kapitel 20 schließt die Rückwirkungsstruktur des endlichen homogenen Systems ab — Austauschbilanz und Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle für n Felder — und leistet damit den Beitrag zur offenen Einzelkonfigurationsquelle im reduzierten Rahmen, nicht im Vollmodell. Ebenso ist die n-Felder-Erweiterung eine homogene Algebra, keine inhomogene Feldtheorie und keine geprüfte Trunkierung der lokalen Einstein-Constraints. Ein für $n > 1$ *skalares* Äquivalent der Flussmarke (ein Skalar, dessen Niveauflächen die Bahnen tragen) bleibt offen; das objektneutrale Gegenstück — die Flussform $\Omega = \iota_{\mathcal{J}}\varepsilon$ und das Flussmaß $\nu(\tau) = \int_{\Sigma_\tau} \Omega$ — ist in §18.13 ausgearbeitet und für jedes n geschlossen, aber ein globales $(n-1)$- oder Skalarpotential zu Ω ist nicht gewonnen: es verlangt das Verschwinden aller Perioden von Ω über jede n-Zyklus.

Stand und Fortsetzung. Mit dieser Aufzählung ist die Arbeit nicht zu einem abgeschlossenen Ganzen erklärt; die gesicherten Aussagen sind lokale und endliche Aussagen über ein reduziertes Modell, und die genannten Punkte sind ihr Fortgang. Drei Ansätze bezeichnen den nächsten Schritt. Erstens die Glattheitsfrage: Für die konkreten Cauchy-Daten aus §18.12 ist die Knotenfreiheit mit gleichmäßiger Untergrenze (a) und die analytische Regularität der Phase (b) lokal aus dem Cauchy-Kowalevski-Satz gefolgert; sie sind dort keine freien Modellvoraussetzungen mehr, gelten aber nur auf dem Kompaktum K — eine globale Untergrenze über den Feldraum ist durch die abklingende Gauß-Amplitude widerlegt ($\inf R = 0$, §18.12 Gegenprüfung (iv)). Offen bleibt, ob eine Untergrenze für allgemeine Cauchy-Daten ohne eingebauten Abfall folgt, und ob Daten mit Nullstelle ϕ^1 (Gegenprüfung (v)) das Scheitern von (a) bestätigen. Zweitens die Periodenbedingung der Flussform: Verschwinden alle Perioden von Ω über die n-Zyklen des Konfigurationsraums, so ist ein globales Potential zu Ω gewonnen und damit die Flussmarke für beliebiges n. Drittens die funktionale Version mit ihrer Constraintalgebra und ihrem Maßlimes, in der die eigentliche Theoriebildung noch aussteht. Welche Stellen in welchen Arbeitsschritten geändert, überprüft und offen gelassen wurden, halten die Begleitdatei `Changes.md` und die phasebezogenen Prüfberichte fest; sie gehören zur Nachweislage und nicht in den Haupttext.

20 Austauschbilanz, Quellenkonsistenz und Rückwirkung für n Felder

Die Kapitel 14–18 haben den Aufbau des verallgemeinerten Systems geführt: Wirkung, Operator, Polarzerlegung, Führung und die Strukturgleichungen (Constraintfortpflanzung §18.5, Kontinuität §18.6, lokale Existenz §18.8, Flussform §18.13). Die Rückwirkung — die Quelle der geführten Konfiguration — war im Einfeldmodell ausgerechnet (§15.3), aber für beliebige Feldzahl mit allgemeinem Potential nicht als eigene Aussage hergeleitet. Dieser Abschnitt schließt genau diese Lücke: Er stellt die Dichten und Drücke der effektiven Quelle für n Felder her, beweist die verallgemeinerte Austauschbilanz und die daraus folgende Divergenzfreiheit (Bianchi-Verträglichkeit im reduzierten Sinn) der Einzelkonfigurationsquelle. Das ist der Beitrag zur offenen Frage einer allgemeinen kovarianten Einzelkonfigurationsquelle (§10.3, §19) — im endlichen homogenen Rahmen mit ausgewiesener Reichweite.

20.1 Das verallgemeinerte System und seine Rückwirkungs-Wirkung

Konvention. Es gelten die Konventionen von Kapitel 18: räumlich flache FLRW-Geometrie, festes komovierendes Referenzvolumen eins, $a = e^\alpha > 0$, $N(t) > 0$, $\kappa = 8\pi G_N$, $\beta = \kappa/6 > 0$, und n homogene reelle Skalarfelder mit gemeinsamem glattem Potential $\mathcal{U}(\phi^1, \ldots, \phi^n)$. Die Konfigurationskoordinaten sind $q^A = (\alpha, \phi^1, \ldots, \phi^n)$ mit der Konfigurationsmetrik aus §18.1, Maßdichte μ_n und Laplace–Beltrami-Ordnung (§18.2). Das Quantenpotential $Q_M^{(n)}$ ist der aus der Polarzerlegung des Constraints hergeleitete Koeffizient (§18.2), als glatte Konfigurationsfunktion festgehalten. Bei $N = 1$ (kosmische Eigenzeit) schreiben wir $H = \dot\alpha$ und $v_I = \dot\phi^I$, sowie die Aggregate

$$K_v = \sum_{I=1}^{n} v_I^2, \qquad \mathcal{U}_\mathrm{f} := \mathcal{U}(\phi), \qquad Q_\mathrm{c} := e^{-3\alpha} Q_M^{(n)}. \tag{20.1}$$

Rückwirkungs-Wirkung. Die klassische Hamiltonfunktion ist $H_{\mathrm{cl}} = N\mathcal{C}_{\mathrm{cl}}$ (§14.2, §18.2). Die Rückwirkung der geführten Konfiguration folgt aus derselben Wirkung, wenn man die klassische Constraintfunktion um das Quantenpotential korrigiert — die Hamiltonsche Konstruktion aus §15.3:

$$H_Q = N\big(\mathcal{C}_{\mathrm{cl}} + Q_M^{(n)}\big), \qquad L_Q = p_A \dot{q}^A - H_Q = L_{\mathrm{cl}} - N\,Q_M^{(n)}. \tag{20.2}$$

Die Legendre-Rücktransformation liefert die Bahnen des fixierten Zustands; der Zustand selbst wird nicht variiert. Die Variation von L_Q nach N ergibt den Constraint

$$E := H^2 - K_v - 2\beta\,\mathcal{U}_{\mathrm{f}} - 2\beta\,Q_{\mathrm{c}} = 0, \tag{20.3}$$

und die Variationen nach α und ϕ^I liefern die geometrische Gleichung (doppelt genommen, um Brüche zu vermeiden) und die n Feldgleichungen

$$2\dot{H} = -3H^2 - 3K_v + 6\beta\,\mathcal{U}_{\mathrm{f}} + 2\beta\,e^{-3\alpha}\,Q_{M,\alpha}^{(n)}, \tag{20.4}$$

$$\dot{v}_I = -3H v_I - \beta\,\mathcal{U}_{\mathrm{f},\phi^I} - \beta\,e^{-3\alpha}\,Q_{M,\phi^I}^{(n)} \qquad (I = 1,\dots,n). \tag{20.5}$$

Diese Gleichungen sind die des §18.5; sie werden hier nicht neu hergeleitet, sondern verwendet.

20.2 Herleitung der Dichten und Drücke

Definition. Die effektiven Dichten und Drücke der geführten Konfiguration werden so gewählt, dass der Constraint und die geometrische Gleichung die reduzierte Friedmann-Form annehmen:

$$\rho_{\mathrm{F}} = \frac{K_v}{2\beta} + \mathcal{U}_{\mathrm{f}}, \qquad p_{\mathrm{F}} = \frac{K_v}{2\beta} - \mathcal{U}_{\mathrm{f}}, \tag{20.6}$$

$$\rho_Q = Q_{\mathrm{c}} = e^{-3\alpha} Q_M^{(n)}, \qquad p_Q = -\frac{e^{-3\alpha}}{3}\,Q_{M,\alpha}^{(n)}. \tag{20.7}$$

Kontrolle des Constraint. Mit diesen Größen ist

$$2\beta\,(\rho_{\mathrm{F}} + \rho_Q) = K_v + 2\beta\,\mathcal{U}_{\mathrm{f}} + 2\beta\,Q_{\mathrm{c}} = H^2 \quad (\text{auf } E = 0), \tag{20.8}$$

also die Friedmann-Gleichung $H^2 = 2\beta\,\rho_{\mathrm{tot}}$ mit $\rho_{\mathrm{tot}} = \rho_{\mathrm{F}} + \rho_Q$.

Kontrolle der geometrischen Gleichung. Setzt man die geometrische Gleichung auf der Constraintfläche ein, so ist

$$\dot{H} = -3\beta\,(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}), \qquad \rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}} = \frac{K_v}{\beta} + Q_{\mathrm{c}} - \frac{e^{-3\alpha}}{3}\,Q_{M,\alpha}^{(n)}. \tag{20.9}$$

Zum Beweis: Aus $2\dot{H} = -3H^2 - 3K_v + 6\beta\mathcal{U}_{\mathrm{f}} + 2\beta e^{-3\alpha} Q_{M,\alpha}$ folgt nach Division durch zwei und Einsetzen von $H^2 = K_v + 2\beta\mathcal{U}_{\mathrm{f}} + 2\beta Q_{\mathrm{c}}$

$$\dot{H} = -\tfrac{3}{2}H^2 - \tfrac{3}{2}K_v + 3\beta\mathcal{U}_{\mathrm{f}} + \beta e^{-3\alpha} Q_{M,\alpha} = -3\frac{K_v}{\beta} - 3\beta Q_{\mathrm{c}} + \beta e^{-3\alpha} Q_{M,\alpha} = -3\beta\,(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}), \tag{20.10}$$

wobei sich die Potentialbeiträge $\pm 3\beta\mathcal{U}_{\mathrm{f}}$ wegheben. Das ist die reduzierte Raychaudhuri-Gleichung des Minisuperspace-Modells; kein hergeleiteter kovarianter Vierer-Stress-Tensor.

20.3 Die verallgemeinerte Austauschbilanz

Satz (Austauschbilanz für n Felder). Auf einer hinreichend glatten Trajektorie, die die n Feldgleichungen und die geometrische Gleichung erfüllt, und mit den Totalableitungen aus der Kettenregel,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{U}_{\mathrm{f}} = \sum_{I=1}^{n} \mathcal{U}_{\mathrm{f},\phi^I}\,v_I, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q_{\mathrm{c}} = -3HQ_{\mathrm{c}} + e^{-3\alpha}\Big(Q_{M,\alpha}^{(n)} H + \sum_{I=1}^{n} Q_{M,\phi^I}^{(n)} v_I\Big), \tag{20.11}$$

gilt

$$\boxed{\dot\rho_{\mathrm F}+3H(\rho_{\mathrm F}+p_{\mathrm F})=-e^{-3\alpha}\sum_{I=1}^{n}v_I\,Q^{(n)}_{M,\phi^I}} \tag{20.12}$$

und

$$\boxed{\dot\rho_{Q}+3H(\rho_{Q}+p_{Q})=+e^{-3\alpha}\sum_{I=1}^{n}v_I\,Q^{(n)}_{M,\phi^I}} \tag{20.13}$$

und daher

$$\boxed{\dot\rho_{\mathrm F}+\dot\rho_{Q}+3H\big(\rho_{\mathrm F}+p_{\mathrm F}+\rho_{Q}+p_{Q}\big)=0} \tag{20.14}$$

Beweis (Feldanteil). Mit $K_v=\sum_I v_I^2$ ist $\dot K_v=\sum_I 2v_I\dot v_I$; Einsetzen der Feldgleichung gibt

$$\dot K_v=\sum_I 2v_I\Big(-3Hv_I-\beta\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}-\beta e^{-3\alpha}Q^{(n)}_{M,\phi^I}\Big)=-6HK_v-2\beta\sum_I v_I\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}-2\beta e^{-3\alpha}\sum_I v_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}. \tag{20.15}$$

Aus $\rho_{\mathrm F}=K_v/(2\beta)+\mathcal U_{\mathrm f}$ und der Kettenregel folgt

$$\dot\rho_{\mathrm F}=\frac{\dot K_v}{2\beta}+\sum_I\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}v_I=\frac{1}{2\beta}\Big(-6HK_v-2\beta\sum_I v_I\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}-2\beta e^{-3\alpha}\sum_I v_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}\Big)+\sum_I\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}v_I. \tag{20.16}$$

Die beiden Potentialterme $\pm\sum_I\mathcal U_{\mathrm f,\phi^I}v_I$ heben sich weg, und es bleibt

$$\dot\rho_{\mathrm F}=-3H\frac{K_v}{\beta}-e^{-3\alpha}\sum_I v_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}. \tag{20.17}$$

Mit $\rho_{\mathrm F}+p_{\mathrm F}=K_v/\beta$ ist $3H(\rho_{\mathrm F}+p_{\mathrm F})=3HK_v/\beta$, und die Summe ist die erste Box.

Beweis (Quantenanteil). Mit $\rho_Q=Q_{\mathrm c}$ und der Kettenregel für $Q_{\mathrm c}$,

$$\dot\rho_Q=-3HQ_{\mathrm c}+e^{-3\alpha}\Big(Q^{(n)}_{M,\alpha}H+\sum_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}v_I\Big). \tag{20.18}$$

Mit $\rho_Q+p_Q=Q_{\mathrm c}-(e^{-3\alpha}/3)Q^{(n)}_{M,\alpha}$ ist

$$3H(\rho_Q+p_Q)=3HQ_{\mathrm c}-He^{-3\alpha}Q^{(n)}_{M,\alpha}, \tag{20.19}$$

und die Summe ist

$$\dot\rho_Q+3H(\rho_Q+p_Q)=e^{-3\alpha}\sum_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}v_I, \tag{20.20}$$

die zweite Box. Die dritte Box ist die Summe der beiden: Die Austauschbeiträge sind betragsmäßig gleich und entgegengesetzt, die Summe ist exakt erhalten. $\blacksquare$

Rückanschluss. Für $n=1$ ist $\sum_I v_I Q^{(n)}_{M,\phi^I}=v\,Q_{M,\phi}$, und die beiden Gleichungen fallen exakt auf die Austauschgleichungen von §15.3 zurück. Die Feldzahl geht nur über die Aggregate ein; die Identität ist für jedes endliche n gültig.

20.4 Quellenkonsistenz der Einzelkonfigurationsquelle

Satz (Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle). Aus der Austauschbilanz folgt unmittelbar

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\rho_{\mathrm{F}}+\rho_{Q}\right)+3H\left(\rho_{\mathrm{F}}+p_{\mathrm{F}}+\rho_{Q}+p_{Q}\right)=0} \tag{20.21}$$

Das ist die Divergenzfreiheit (Bianchi-Verträglichkeit im reduzierten Sinn) der effektiven Quelle der geführten Einzelkonfiguration. Sie gilt entlang jeder glatten Trajektorie des Systems, die die Feld- und Geometriegleichungen erfüllt, für jedes n und jedes glatte Potential.

Einordnung der Quellentypen. Diese Quelle ist von zwei anderen Konstruktionen zu trennen: (i) Die *nackte klassische Quelle* der Bohmbahn, die den klassischen Stress aus der tatsächlichen Bahn bildet, verletzt die Bianchi-Verträglichkeit im Allgemeinen (§5.3, Divergenz $= -\dot{q}\,Q_q/M$); (ii) die *Erwartungswertquelle* (semiklassische Gravitation) ist eine Ensemblegröße über die Zustandsverteilung (§9.3). Die hier hergeleitete Quelle ist die *Einzelkonfigurationsquelle aus der gemeinsamen Wirkung*: Sie entsteht aus derselben Wirkung L_Q, die die Bahn erzeugt, und ist deshalb automatisch mit der Rückwirkung verträglich. Genau darin liegt der Unterschied: Die Bahn wird nicht nachträglich mit einer fremden Quelle belastet, sondern die Quelle ist Teil der Wirkung, die die Bahn bestimmt.

Grenze. Das ist eine Aussage im endlichen homogenen Minisuperspace-Modell. Sie ist kein hergeleiteter kovarianter Vierer-Tensor und keine Aussage über die vollständige Funktionaltheorie; die allgemeine kovariante Einzelkonfigurationsquelle des Vollmodells bleibt offen (§10.3, §19).

20.5 Zusammenhang mit der Constraintfortpflanzung

Die Constraintfortpflanzung (§18.5, $\dot{E} = -3HE$, $(e^{3\alpha}E)' = 0$) und die Austauschbilanz (20.3–20.4) sind zwei getrennte Konsistenzaussagen derselben Wirkung: Die Fortpflanzung sichert die Erhaltung der Constraintfläche $E = 0$, die Austauschbilanz sichert die Divergenzfreiheit der effektiven Quelle. Beide folgen aus den Evolutionsgleichungen der Trajektorienwirkung L_Q; keine der beiden impliziert die andere. Die Fortpflanzung ist in `work/lean/NFieldConstraintPropagation.lean` formalisiert, die Austauschbilanz in `work/lean/ExchangeBalanceCore.lean` (§20.6).

20.6 Formaler Kern und Prüfungen

Algebraischer Kern. Die beiden Bausteine der Austauschbilanz sind reine Polynomidentitäten in den Aggregaten:

$$dK := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}K_v = -6HK_v - 2\beta\,dU - 2\beta\,\mathrm{vsdQW}, \qquad dU := \sum_I \mathcal{U}_{\mathrm{f},\phi^I} v_I, \tag{20.22}$$

$$\mathrm{vsdQW} := e^{-3\alpha}\sum_I Q^{(n)}_{M,\phi^I} v_I, \qquad dQ_{\mathrm{c}} := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}Q_{\mathrm{c}} = -3HQ_{\mathrm{c}} + \mathrm{qaW}\,H + \mathrm{vsdQW}, \tag{20.23}$$

mit $\mathrm{qaW} := e^{-3\alpha}Q^{(n)}_{M,\alpha}$. Dann sind

$$\tfrac{1}{2}\,dK + \beta\,dU + 3HK_v = -\beta\,\mathrm{vsdQW}, \qquad \beta\,dQ_{\mathrm{c}} + 3\beta HQ_{\mathrm{c}} - \beta H\,\mathrm{qaW} = +\beta\,\mathrm{vsdQW}, \tag{20.24}$$

und die Summe verschwindet. Diese drei Identitäten sind in `work/lean/ExchangeBalanceCore.lean` formalisiert: `field_balance_core`, `quantum_balance_core` und `exchange_core`. Der Build über `lake env lean` endet mit Exitcode 0; das Axiomenaudit liefert für alle drei Deklarationen ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` — keine Beweislücken, keine Zusatzaxiome. Der formale Kern ist die algebraische Bilanz entlang einer glatten Trajektorie; er beweist keine Existenz oder Eindeutigkeit von Lösungen und keine Regularität an $a \to 0$.

Symbolische Gegenprüfung. `analysis/phase20_exchange_balance.py` verifiziert die Identitäten mit SymPy für $n = 2$ und $n = 3$: Feldidentität, Quantenidentität, totale Divergenz sowie die beiden Friedmann-Identitäten sind alle exakt null.

Numerische Gegenprüfung. `analysis/phase20_exchange_balance_numeric.py` prüft die Divergenzfreiheit an 400 zufälligen Konfigurationen pro Feldzahl in 40-stelliger Präzision (mpmath). Das maximale Residuum beträgt $3{,}85 \times 10^{-34}$ für $n = 1$, $7{,}70 \times 10^{-34}$ für $n = 2$, $7{,}70 \times 10^{-34}$ für $n = 3$ und $3{,}85 \times 10^{-34}$ für $n = 5$.

20.7 Einordnung und offene Grenzen

Das Ergebnis schließt die Rückwirkungsstruktur des endlichen homogenen Systems: Für n Felder mit gemeinsamem Potential sind Constraint, Führung, Rückwirkung und Austauschbilanz aus *derselben* Wirkung hergeleitet, und die Einzelkonfigurationsquelle ist divergencefrei. Der Beitrag zur offenen Frage einer allgemeinen kovarianten

Einzelkonfigurationsquelle ist damit im reduzierten Rahmen geleistet, aber nicht im Vollmodell: Die Quelle ist kein kovarianter Vierer-Stress-Tensor, und die vollständige funktionale Einzelkonfigurationsquelle mit ihrer Constraintalgebra bleibt offen (§19). Aus der Austauschbilanz folgt keine globale zeitliche Vollständigkeit, kein Kollapsausspruch bei $a \to 0$ und keine Born-Regel ohne Gleichgewichtsannahme. Die Quelle ist die des geführten Zustands in der angegebenen reduzierten Modellklasse, keine universelle Quelle beliebiger Bohmscher Geometrie-Feld-Theorien.

21 V. Vertiefungen und Nachweise

Dieser Teil enthält vier Bereiche: `A` technische Herleitungen, deren Aussagen der Haupttext mit zentraler Schranke führt; `B` unmittelbar Bohmsche Anwendungsmodelle — das relativistische Leitbeispiel und Testbahnen auf festen Hintergründen; `C` ein eigenständiges Vergleichsmodell eines reduzierten Minisuperspaces; `N` die Nachweise: numerische Tabellen, formale Lean-Module, Provenienz und Literatur. Auf A, B und C wird im Haupttext mit `A.1`, `B.2`, `C.2` usw. verwiesen.

21.1 A. Technische Herleitungen

A.1 Glättungs- und Abschneideabschätzungen. Die Schranke aus §4.7 wird so erhalten: Für die unverschmierte Vakuumauswertung sind die Würfelmoden durch $|\mathbf{n}|^2 \le 3K^2$ begrenzt, also $1/\omega_{\mathbf{n}} \ge 1/\sqrt{3K^2+m^2}$ über $(2K+1)^3$ Moden — das gibt die untere Schranke des Haupttexts. Für die geglättete Differenz $B_K = \sup_{M>K} \mathbb{E}|\Phi_{\ell,M} - \Phi_{\ell,K}|^2$ werden die ausgelassenen Moden über die Vereinigung der Bedingungen $|n_i| > K$ geführt; die Gauß-Endschranken $\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\ell^2 n^2} \le 1 + \sqrt{\pi}/\ell$ und $2\sum_{n>K} e^{-\ell^2 n^2} \le (\sqrt{\pi}/\ell)\,\mathrm{erfc}(\ell K)$ liefern zusammen mit $1/\omega_{\mathbf{n}} \le 1/m$ die im Haupttext angegebene obere Schranke. Die Abschätzung ist eine strenge Majorante, keine asymptotische Näherung.

A.2 Spurumkehr und ADM-Variationsdetails. (a) *Spurumkehr, linear-algebraisch.* Für eine reelle symmetrische 3×3-Matrix A und c reell ist $T_c(A) = A - c\,\mathrm{tr}(A)I$, mit $\mathrm{tr}(T_c(A)) = (1-3c)\,\mathrm{tr}(A)$ und — falls $1-3c \neq 0$ — der Umkehrung $A = T_c(A) + \frac{c}{1-3c}\,\mathrm{tr}(T_c(A))I$. Für den ADM-Fall $c = \frac{1}{2}$ wird der Vorfaktor -1. Die Kontraktion mit π^{kl} erzeugt die DeWitt-Projektion (mit der Supermetrik aus §5.8); sie gilt für symmetrisches π; für nichtsymmetrisches π ist der korrekte Ausdruck $\frac{1}{2}(\pi_{ij}+\pi_{ji}) - \frac{1}{2}h_{ij}\,\mathrm{tr}(\pi)$. (b) *Gegenbeispiel zur Faktorverwechslung.* Mit $N=2$, $c=1$, $K=\delta$ ist $\pi^{ij}K_{ij} = -6$, während $2\mathcal{L}_{\mathrm{kin}} = -24$: die nächstliegende Verwechslung ist um den Faktor $2N$ falsch. (c) *Metrische Variation des Materieteils.* Aus $H^{[m]} = \int \mathrm{d}^3x \left(N\left[\frac{\pi_\Phi^2}{2\sqrt{h}} + \frac{\sqrt{h}}{2}h^{kl}\partial_k\Phi\partial_l\Phi + \sqrt{h}\,U(\Phi)\right] + N^i\pi_\Phi\partial_i\Phi\right)$ folgt mit $\delta\sqrt{h}/\delta h_{ij} = \frac{1}{2}\sqrt{h}\,h^{ij}$, $\delta h^{kl}/\delta h_{ij} = -h^{ki}h^{lj}$ und $\delta(\pi_\Phi^2/\sqrt{h})/\delta h_{ij} = -\pi_\Phi^2 h^{ij}/(2\sqrt{h})$ der rein materielle Anteil

$$-\frac{\delta H^{[m]}}{\delta h_{ij}} = N\left[\frac{\pi_\Phi^2}{4\sqrt{h}}h^{ij} - \frac{\sqrt{h}}{4}h^{ij}h^{kl}\partial_k\Phi\partial_l\Phi + \frac{\sqrt{h}}{2}h^{ik}h^{jl}\partial_k\Phi\partial_l\Phi - \frac{\sqrt{h}}{2}h^{ij}U(\Phi)\right], \tag{21.1}$$

und damit die Vorzeichenkontrolle: Der Potentialterm geht isotrop und mit negativem Vorzeichen in die Evolution von π^{ij} ein. Die analogen Variationen des Gravitationsanteils (Variation von $\sqrt{h}$, von $h^{ik}h^{jl}\pi_{kl}$ und des Krümmungsteils, deren Lapse-Ableitungsanteil im Konsistenzkapitel benutzt wird) sind die dort geführten Schritte.

A.3 Casimirquelle: Abschneider-Schranken und Werte. Für das reelle masslose und massive freie Skalarfeld auf $\mathbb{R}\times\mathbb{T}^3_L$ mit lokaler Minkowski-Subtraktion ($\hbar = c = 1$, Ausgabegrößen dimensionslos in L^4) wird die renormierte Torus-Dichte aus der diskreten Vakuumenergie gegen das nichtkompakte Referenzintegral mit modifizierten Bessel-Funktionen ausgewertet; die ausgelassenen Moden werden durch die Differenz zur endlichen Würfelmoden-Summe kontrolliert und liefern die analytischen Gitter-Schwanzschranken der Tabelle. Ein unabhängiger Heatkernel-Lauf bestätigt die Besselwerte: Methodendifferenzen $4{,}44\times10^{-16}$ (Dichte) und $5{,}55\times10^{-17}$ (Druck) bei $mL = 0{,}5$, Quadraturfehler der Größenordnung 10^{-13}; die Kontrolle „heat_kernel_quadrature_is_not_interval_certified" bleibt vermerkt (Intervallzertifikat nicht behauptet), die Schranken „lattice_tail_bounds_are_analytic" sind analytisch. 34 geprüfte Kontrollen, Skript `work/inhom_casimir.py`, Daten `inputs/inhom_casimir_data.npz`. Die Werte:

mL	$L^4\rho_C$	$L^4 p_C$	$L^4(\rho_C+p_C)$	Cutoff	Moden	L^4-Schwanzschranke ρ_C	L^4-Schwanzschranke p_C
0,5	$-0{,}615231$	$-0{,}270235$	$-0{,}885466$	84	4826808	$5{,}88\times10^{-20}$	$8{,}68\times10^{-19}$
1	$-0{,}444137$	$-0{,}246806$	$-0{,}690944$	42	614124	$8{,}82\times10^{-20}$	$1{,}31\times10^{-18}$
2	$-0{,}222043$	$-0{,}180128$	$-0{,}402171$	21	79506	$9{,}38\times10^{-20}$	$1{,}42\times10^{-18}$
4	$-0{,}049327$	$-0{,}067852$	$-0{,}117180$	11	12166	$5{,}77\times10^{-21}$	$9{,}44\times10^{-20}$
8	$-0{,}001856$	$-0{,}004828$	$-0{,}006684$	8	4912	$6{,}89\times10^{-31}$	$1{,}68\times10^{-29}$
12	$-5{,}68\times10^{-5}$	$-0{,}000221$	$-0{,}000278$	8	4912	$2{,}91\times10^{-46}$	$1{,}06\times10^{-44}$

Die Summe ρ_C+p_C ist für alle Werte strikt negativ; der Haupttext (§8.3) benutzt die Vorzeichenaussage und den Ausschluss, nicht diese Einzelwerte als neue Quelle.

A.4 Uhrtheorie: die hypersurflächenorthogonale klassische Realisierung (aus §8.6, vollständig). Auf einem Raumzeitgebiet mit Signatur $(-,+,+,+)$ sei T ein Skalar mit zeitartigem Gradienten,

$$X=-g^{\mu\nu}\nabla_\mu T\nabla_\nu T>0,\qquad u_\mu=-\frac{\nabla_\mu T}{\sqrt{X}},\qquad u_\mu u^\mu=-1. \tag{21.2}$$

Die Blätter $T=\text{const}$ bilden die physikalische Foliation; unter $T\mapsto f(T)$ mit $f'>0$ bleibt u_μ unverändert (nur eine Um-Beschriftung). Da T ein Skalar und u_μ ein Kovektor sind, ist die Auswahl mit Koordinatenkovarianz vereinbar. Die ausgearbeitete klassische Realisierung ist die hypersurflächenorthogonale Uhrtheorie [Jacobson2010]; in den Konventionen des Haupttexts ist deren lokale Wirkung

$$I=\frac{1}{2\kappa}\int d^4x\sqrt{-g}\,[R-2\Lambda+\mathcal{L}_u]+I_{\mathrm{m}}, \tag{21.3}$$

$$\mathcal{L}_u=-c_1(\nabla_\mu u_\nu)(\nabla^\mu u^\nu)-c_2(\nabla_\mu u^\mu)^2-c_3(\nabla_\mu u_\nu)(\nabla^\nu u^\mu)+c_4 a_\mu a^\mu, \tag{21.4}$$

mit $a_\mu=u^\nu\nabla_\nu u_\mu$; dabei wird $u_\mu=u_\mu(T,g)$ vor der Variation eingesetzt (also keine Variation eines unabhängigen Einheitsvektorfelds). Für eine diffeomorphismeninvariante lokale Zusatzwirkung $I_{\mathrm{ex}}[g,\phi,T]$ mit

$$\delta I_{\mathrm{ex}}=\int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}\mathcal{T}^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu}+E_\phi\delta\phi+E_T\delta T\right] \tag{21.5}$$

erzwingen kompakt getragene infinitesimale Diffeomorphismen die Ward-Identität

$$\boxed{\nabla_\mu \mathcal{T}^\mu{}_\nu=E_\phi\nabla_\nu\phi+E_T\nabla_\nu T.} \tag{21.6}$$

Die Gesamtquelle ist erhalten, wenn beide Feldgleichungen gelten. Umgekehrt erzwingen die Einstein-Gleichung mit dieser Gesamtquelle, die Bianchi-Identität und $E_\phi=0$ bei $X>0$ auch $E_T=0$ (Kontraktion mit $\nabla^\nu T$: $-XE_T=0$). Die Uhrgleichung ist damit Teil der Rückwirkungskonsistenz; eine beliebige externe Uhr darf nicht an ihre Stelle treten. Für eine Zusatzwirkung, in der T nur über $u_\mu(T,g)$ auftritt, ist die projizierte Uhrvariation

$$\delta_T u_\nu=-X^{-1/2}P_\nu{}^\mu\nabla_\mu\delta T,\qquad E_T=\nabla_\mu\left(X^{-1/2}P_\nu{}^\mu E_u^\nu\right), \tag{21.7}$$

mit $P_\nu{}^\mu=\delta_\nu{}^\mu+u_\nu u^\mu$ und E_u^ν der Variation vor Einsetzen von $u(T)$. Diese Identität ist für die angegebene lokale klassische Wirkung hergeleitet; eine zustandsabhängige Quantenwirkung muss zusätzlich die Transformation und Variation ihres Zustands enthalten und darf nicht auf ein extern festgehaltenes Ψ übertragen werden.

A.5 Klammerrechnung zur Zweitableitungsfamilie (aus §8.1, vollständig). Die Rechnung für die Familie $H[N]$ aus §8.1 besteht aus vier Schritten: (a) die Krümmungsvariation $\delta V_R/\delta h_{ij}$ mit der Zerlegung des Ricci-Teils über die Standardformel der Variation von ${}^{(3)}R$; (b) die Kontraktion mit der Impulsableitung, also die Auswertung der

Klammerglieder über $\partial\pi^{ij}/\partial h_{kl}$ und die Spurumkehr-Hypersurflächenform (Legendre-Identitäten, DeWitt-Kontraktion — Formalbeleg `work/lean/ADMConstraintLegendre.lean`, einschließlich des Gegenbeispiels `old_claim_is_false`); (c) die Funktionalableitungen des Skalarsektors (T_φ, V_∇) mit den kanonischen Klammern; und (d) die Präzisierung des Klammerbegriffs: Die Familie wird als unabhängig variierbare gravitative und skalare Impulsconstraints gelesen, und die Klassifikation der Koeffizienten ergibt genau die Bedingung $AB = CD = 1$ des Haupttexts — das ist die Klassifikation, keine weitergehende Eigenschaft. Der Formalbeleg der Klammer ist `work/lean/LocalBracket.lean`; die Untergrenzen der Familie folgen aus der Kategorie der Zweitableitungsfamilie (§8.1) und sind nicht als allgemeine Aussage über beliebige Hamiltonoperatoren zu lesen.

A.6 Metrik-Raum-Verbindung: die erste Funktionalableitung der DeWitt-Supermetrik (aus §11.3 und §13.1, vollständig). Mit der Metrikvariablen h_{ij} (Definitheit vorausgesetzt), $\sqrt{h} = \sqrt{\det h_{ij}}$ und der Supermetrik in der Konvention von §5.8,

$$G^{ijkl}(h) = \frac{h^{ik}h^{jl} + h^{il}h^{jk} - h^{ij}h^{kl}}{2\sqrt{h}}, \tag{21.8}$$

lautet die Richtungsableitung entlang der symmetrischen Deformation $u_{rs} = \delta h_{rs}$ — die Schritte: aus $\delta h^{ik} = -h^{ir}h^{ks}u_{rs}$ und der Leibniz-Regel ist $\delta\left(h^{ik}h^{jl} + h^{il}h^{jk} - h^{ij}h^{kl}\right) = -\left[h^{ir}h^{ks}h^{jl} + h^{ik}h^{jr}h^{ls} + h^{ir}h^{ls}h^{jk} + h^{il}h^{jr}h^{ks}\right]u_{rs} + \left[h^{ir}h^{js}h^{kl} + h^{ij}h^{kr}h^{ls}\right]u_{rs}$; und aus $\delta\sqrt{h} = \tfrac{1}{2}\sqrt{h}\,h^{rs}u_{rs}$ folgt $\delta\left(1/(2\sqrt{h})\right) = -\operatorname{Spur}(u)/(4\sqrt{h})$ mit $\operatorname{Spur}(u) = h^{rs}u_{rs}$. Zusammen:

$$\boxed{\begin{aligned}\delta_u G^{ijkl} = -\frac{1}{2\sqrt{h}}\Big[&\left(h^{ir}h^{ks}h^{jl} + h^{ik}h^{jr}h^{ls} + h^{ir}h^{ls}h^{jk} + h^{il}h^{jr}h^{ks}\right)\\ &- \left(h^{ir}h^{js}h^{kl} + h^{ij}h^{kr}h^{ls}\right)\Big]u_{rs} - \frac{\operatorname{Spur}(u)}{2}G^{ijkl}.\end{aligned}} \tag{21.9}$$

Die beiden Teile sind die Christoffel-Struktur des Raums der Metriken — die metrikabhängige Variation des kinetischen Terms mit den sechs h-Gliedern aus δh^{ik} und der Metriksteigung — und die Spurumkehr der Volumendichte: der zweite Term $-\frac{1}{2}\operatorname{Spur}(u)\,G^{ijkl}$ entsteht aus $\delta(1/(2\sqrt{h}))$ und der Umkehrung $A^{ijkl} = 2\sqrt{h}\,G^{ijkl}$. Numerische Kontrolle C6 (Skript `work/fortgefuehrt_controls.py`, Bericht `work/fortgefuehrt_controls_20261027.json`): C6a (geschlossene Form gegen die analytische Ableitung entlang der unabhängigen Einträge $r \le s$, alle 36 Paare (ij, kl), am Punkt $(h_{11}, h_{12}, h_{13}, h_{22}, h_{23}, h_{33}) = (2{,}0; 0{,}3; 0{,}1; 1{,}5; -0{,}2; 0{,}9)$) — maximale Abweichung $1{,}39 \times 10^{-17}$; C6b (zentrale Differenz, $\varepsilon = 10^{-6}$) — $1{,}22 \times 10^{-10}$; C6c: die Kontraktion $\delta_u G^{ijkl}\,\pi_{ij}\pi_{kl}$ entlang der sechs Richtungen — das Verbindungsstück des kinetischen Terms — liefert die Werte $[-0{,}1857;\ 0{,}1070;\ 0{,}0633;\ -0{,}1779;\ -0{,}0567;\ -0{,}6079]$ (alle von null verschieden, Maschinenwert). Der Ableitungsanteil ist damit die Größe, deren metrikabhängige Variation in §8.1 in die Klammerstruktur eingeht: die Richtungsableitung der Supermetrik ist ein *Baustein* einer Verbindung auf dem Raum der Metriken — für sich ist sie noch *kein* Christoffelsymbol, denn das verlangt die festgelegte Kontraktion mit der inversen Metrik und die Indexsymmetrisierung. Sie liefert damit Material für die Struktur der Hypersurflächenalgebra (§13.2) und für die Regularität der Einbettung (§13.1), ohne beides zu ersetzen. *Reichweite:* die Ableitung ist die klassisch-kinematische Funktionalableitung der metrischen Kinetik, keine Quanten-Hypersurflächenalgebra der Operatoren; die Aussage ist eine Strukturaussage des Raums der Metriken.

A.7 Maß, Dirac-Konditionierung und Born-Regel: die exakte Norm der bedingten Familie (aus §12.3, vollständig). Für die verschränkte Familie von §7.4 ist die unnormierte Felddichte (Streuung σ, Konditionierungsparameter α),

$$R_0^2(\varphi; \alpha, \sigma) = \frac{4\left(\sigma^2 + \varphi^2\right)}{\left(\sigma^2 + \alpha^2 - \varphi^2\right)^2 + 4\sigma^2\varphi^2}, \tag{21.10}$$

dies ist die Dichte des *ursprünglichen* Zustands Ψ_0 aus §7.4; eine zu $\sigma\Psi_0$ skalierte Wellenfunktion (Dichte $\sigma^2 R_0^2$) müsste ausdrücklich definiert werden und wäre nicht Ψ_0.

und die Feldnorm $N(\alpha) = \int_{\mathbb{R}} R_0^2\,\mathrm{d}\varphi$ wird durch Partialbruch in φ^2 geschlossen. Mit $A = \sigma^2 - \alpha^2$ und $B = \sigma^2 + \alpha^2$ ist der Nenner

$$(\sigma^2 + \alpha^2 - \varphi^2)^2 + 4\sigma^2\varphi^2 = \left(\varphi^2 + A\right)^2 + 4\sigma^2\alpha^2, \tag{21.11}$$

und der Zähler $4(\varphi^2 + \sigma^2) = 4\left[(\varphi^2 + A) + \alpha^2\right]$ zerlegt die Norm in zwei Standardintegrale: mit $\nu = 2\sigma\alpha$ sind

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi^2 + A}{(\varphi^2 + A)^2 + \nu^2}\,\mathrm{d}\varphi = \frac{\pi\sigma}{\sigma^2 + \alpha^2}, \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{\mathrm{d}\varphi}{(\varphi^2 + A)^2 + \nu^2} = \frac{\pi}{2\sigma\,(\sigma^2 + \alpha^2)}. \tag{21.12}$$

Die Auswertung läuft über den Partialbruch in φ^2: die Wurzeln des Nenners sind $\varphi^2 = -A \pm i\nu$ (aus $(\alpha \pm i\sigma)^2 = -A \pm 2i\sigma\alpha$), und mit $\int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\varphi/(\varphi^2 - w) = \pi i/\sqrt{w}$ ($\sqrt{w}$ obere Halbebene) und der Zerlegung $(\varphi^2 + A)/D = \tfrac{1}{2}\left[1/(\varphi^2 + A - i\nu) + 1/(\varphi^2 + A + i\nu)\right]$ (aus $(P - i\nu) + (P + i\nu) = 2P$ mit $P = \varphi^2 + A$) folgen die beiden Werte (Kontrolle V3c numerisch). Zusammen:

$$N_0(\alpha) = \frac{2\pi(2\sigma^2 + \alpha^2)}{\sigma\,(\sigma^2 + \alpha^2)}, \tag{21.13}$$

exakt: für $\sigma = 1$ sind $N_0(0) = 4\pi = 12{,}5664$, $N_0(1) = 3\pi = 9{,}4248$, $N_0(2) = 12\pi/5 = 7{,}5398$; unabhängig bestätigt für $(\sigma, \alpha) = (2,0), (2,1), (2,3), (0{,}5, 1{,}5)$ mit Quadratur (Maximalabweichung $< 10^{-12}$). Die σ-Abhängigkeit ist $N_0(\alpha) = 2\pi(2\sigma^2 + \alpha^2)/[\sigma(\sigma^2 + \alpha^2)]$ — bei festem α skaliert sie wie $1/\sigma$, nicht wie σ; die Variante $2\pi\sigma(2\sigma^2 + \alpha^2)/(\sigma^2 + \alpha^2)$ gehört zur ausdrücklich skalierten Funktion $\sigma\Psi_0$ und nicht zu Ψ_0; die bedingte Dichte bei $\varphi = 0$ ist dann $1/\pi = 0{,}31831$ ($\alpha = 0$), $1/(3\pi) = 0{,}10610$ ($\alpha = 1$), $1/(15\pi) = 0{,}02122$ ($\alpha = 2$) — positiv und normiert auf exakt 1. Die Kontrolle V3c zerlegt die geschlossene Form in Quadratur und Tailschwanz: die abgeschnittene Quadratur auf $[-60, 60]$ (Stützpunkte ± 30, 0 — ohne Stützpunkte überschätzt mpmaths tanh-sinh, mit Stützpunkten ist sie exakt) liefert 12,43305/9,29143/7,40640, und der Schwanz auf $[60, \infty)$ ist je Seite 0,0666605/0,0666728/0,0667099: Summe gleich der geschlossenen Form bis 10^{-5}. *Reichweite und Einordnung:* das bedingte Maß ist normalisierbar (endliche Gesamtmasse $N(\alpha)$) mit schweren Schwänzen — asymptotisch $R_0^2(\varphi) \sim 4/\varphi^2$ für $|\varphi| \to \infty$ (der Zähler wächst wie $4\varphi^2$, der Nenner wie φ^4; **kein** Faktor σ^2), also normalisierbar ($\int R_0^2\,\mathrm{d}\varphi < \infty$). Die *absoluten* Momente divergieren dagegen: $\int |\varphi|^p R_0^2\,\mathrm{d}\varphi$ ist für $p = 1$ logarithmisch divergent und für $p > 1$ als Potenz $|\varphi|^{p-1}$ divergent; symmetrische Hauptwerte können für ungerade p endlich sein, absolute Momente und Hauptwerte sind streng zu unterscheiden. Die Bedigungskonditionierung ist eindeutig, weil die Gesamtnorm aus dem Quotienten herausfällt (die lokale Konditionierung trägt keine globale Born-Norm), und und die transportierte Dichte ist die Dichte der *einmal gewählten* Familie — für die Produktfamilie ist die Kontinuität exakt ($\partial_t \varrho + \sum_{\mathbf{n}} \partial_{\mathbf{n}}(\varrho\,\dot{\varphi}_{\mathbf{n}}) = 0$), die bedingte Normfläche exakt 1. Die Born-Regel $\varrho = |\Psi|^2$ folgt daraus nicht ohne Gleichgewichtsannahme. Die Dirac-Konditionierung ist die Relativzustands-Konditionierung des §12.3 [GambiniGPT2009]; der bedingte Zustand ist der Zustand der interagierenden Uhr [SmithAhmadi2019q].

A.8 Führungscharakteristik, Quantenbilanz und Kausalität (aus §12.2 und §13.1, vollständig). (a) *Divergenz-Identität.* Für das homogene Modell ($\omega^2(t) = k^2/a^2$, $M = a^3$, $H = \dot{a}/a$) und die klassische Feldgröße $\rho_B = \tfrac{1}{2}\dot{q}^2 + \tfrac{1}{2}\omega^2 q^2$, $p_B = \tfrac{1}{2}\dot{q}^2 - \tfrac{1}{6}\omega^2 q^2$ gilt

$$\partial_t \rho_B + 3H\,(\rho_B + p_B) = \dot{q}\,\left(\ddot{q} + 3H\dot{q} + \omega^2 q\right) \tag{21.14}$$

exakt (symbolische Kontrolle V9: Differenz 0). (b) *Einsetzen der geführten Bewegungsgleichung* $\ddot{q} = -3H\dot{q} - \omega^2 q - \frac{1}{M}\,\partial_q Q_{\mathrm{ren}}$: die Divergenz ist die Leistung der Quantenkraft, $\partial_t \rho_B + 3H(\rho_B + p_B) = -\dot{q}\,\partial_q Q_{\mathrm{ren}}/M$ (Kontrolle V10: Differenz 0). (c) *Kettenregel der Quantendichte:* für die Familien-Dichte $FF(q, \sigma)$ und $M = a^3$ ist

$$\partial_t \left(\frac{FF}{M}\right) = \frac{1}{M}\left[\partial_q FF\,\dot{q} + \partial_\sigma FF\,\dot{\sigma}\right] - 3H\frac{FF}{M} \tag{21.15}$$

exakt (Kontrolle V11: Differenz 0) — der Transport: die Divergenz führt längs der Charakteristik, der Hubble-Term ist die Volumendilatation des Führungsgraphen (Maßdichte ϱ und Volumen M). (d) *Numerisches Gegenstück (N5):* de-Sitter-Familie mit $a = e^{H_0 t}$, $k = 1$, $\sigma^2 = H_0^2/(2k^3) + 1/(2ka^2)$, $q = \sigma$, $H_0 = 0{,}1$; zentrale Differenzen: die Divergenz D_B gegen $\dot{q} \cdot \mathrm{RestEOM}$ (die rechte Seite der Identität) — maximale Abweichung $3{,}9 \times 10^{-8}$; die Quantendivergenz der Familie (isotroper Anteil, $p_Q := 0$): $D_Q = (\partial_q Q\,\dot{q} + \partial_\sigma Q\,\dot{\sigma})/M \approx 0$ bis $2{,}5 \times 10^{-17}$ — für die Familie $q = \sigma$ kürzt sich die Quantendivergenz, und D_B ist die reine Divergenz der Klasse (Zahlen $D_B = -0{,}0490148$ bzw. $-0{,}0400465$ bzw. $-0{,}0327120$ bzw. $-0{,}0218109$ bzw. $-0{,}0064134$ bei $t = 0$; 0,5; 1; 2; 5). Das Restglied der Bewegungsgleichung (RestEOM $= 0{,}6966$; 0,5987; 0,5144; 0,3795; 0,1516) ist nicht null — die Familie ist der Transporttest, keine exakte Lösung der geführten Gleichung. (e) *Zustandsbilanz.* Für die Familie ist die Zustandsdichte $\langle\hat{\rho}\rangle = E\rho_B + \delta$ mit $\delta = 1/(8M^2\sigma^2)$ — Kontrolle H1: bei $t = 0, 1, 3$ ist $\delta = 0{,}247525$; 0,165558; 0,073951 und die Differenz zur Identität $< 10^{-15}$ — die Zustandsquelle ist die klassische Familie plus Quantenfluktuation. (f) *Kausalität.* Lemma: aus positivem Maß und kausalem Strom folgt die kausale Geschwindigkeit — $J = (J_0, \mathbf{J})$ mit $J_0 > 0$, $J_0^2 \geq |\mathbf{J}|^2$ und $\varrho > 0$ liefert $v = J/\varrho$ mit $v^\mu v_\mu = \varrho^{-2} J^\mu J_\mu \leq 0$ und $v^0 > 0$ (bei der Signatur $(-+++)$ des Haupttexts; äquivalent $v_0^2 \geq |\mathbf{v}|^2$). Kontrolle

U: 2000 Zufallseinträge (Seed 3) — alle bestanden; Kontrolle U2: unter gemeinsamer Skalierung $J \mapsto sJ$ ist v unverändert (Kausalität der erzeugten Geschwindigkeit, nicht des Stroms). Die Kausalität hängt nur an Form (Dichte positiv + vorausgesetzter kausaler Strom), nicht an der Feldart — *wo ein solcher Raumzeit-Viererstrom vorhanden ist* (Skalarfeld, Diracfeld). Auf die Geometrieführung ist das Lemma nicht anwendbar: Im Metrik-Konfigurationsraum gibt es keinen Raumzeitstrom und keinen Lichtkegel, Regularität ist keine Kausalität (§13.1). *Knoten:* Bei der angeregten Mode $\psi \propto q\, e^{-q^2/2\sigma^2}$ ist der Quotient $\psi''/\psi = q^2/\sigma^4 - 3/\sigma^2$ am Knoten $q = 0$ **endlich** (Kontrolle V4: Differenz 0). Das betrifft die Wellenfunktion und deren Energiedichte; es beweist **nicht**, dass die *Amplitude* $R = |\psi|$ und damit die Bohmsche Führung am Knoten glatt wären — $R = |q|\, e^{-q^2/2\sigma^2}$ ist bei $q = 0$ nicht differenzierbar, die Führung ist dort nicht glatt. Die Voraussetzung $\varrho > 0$ der regulierten Familie (§11.1, knotenfrei) ist eine Regularisierung der *Verteilung*, keine Aussage über Knoten allgemeiner Zustände.

A.9 Constraintalgebra, renormierte Moden und semiklassische Quelle (aus §13.2 und §13.3, vollständig). (a) *Hypersurflächen-Deformationsalgebra — klassisch.* Die Doppel-(smearing-)klammer $(N, M) \mapsto X^i = N\partial^i M - M\partial^i N$ realisiert die *klassische* Deformationsalgebra (mit Jacobi-Identität und Linearität); das ist eine Struktur-Identität der Schmierfunktionen, *kein* Nachweis, dass ein konkretes — erst recht quantenkorrigiertes — Constraint-Set schließt. Dafür bleiben Kreuzklammern und metrikabhängige Strukturfunktionen zu rechnen. Kontrollen der algebraischen Struktur: J1 — die Jacobi-Identität des Klammerausdrucks $X(N, M) = N\partial M - M\partial N$: exakt 0; J3 — die Bilinearität $X(N + \delta N, M) - X(N, M) = \delta N\, \partial M - M\, \partial\delta N$: exakt 0. **Wichtig:** J1/J3 prüfen ausdrücklich nur diese *eindimensionale* Skalar-Smearing-Klammer auf einer Linie; sie bestätigen **nicht** die dreidimensionale Vektorfeld-Struktur $X^i = N\partial^i M - M\partial^i N$ mit ihren metrikabhängigen Strukturfunktionen (deren Klammer enthält räumliche Ableitungen und metrische Gewichte, die in $X(N, M)$ nicht vorkommen). Von J1/J3 auf die volle lokale Hypersurflächenalgebra zu schließen, ist nicht gedeckt. Die Struktur ist die der Hypersurflächen-Deformation (Dirac-Algebra); die Christoffel-Struktur der Supermetrik (A.6) ist ihr kinetischer Ableitungsanteil. Der Einordnungssatz [HojmanKucharTeitelboim1976] sichert die Eindeutigkeit der lokalen algebraischen Struktur; die Familienklassifikation $AB = CD = 1$ bleibt die Aussage von A.5, und der Master-Constraint-Zugang [Thiemann2006master] ist die Alternativformulierung. *Grenze:* Verifiziert ist die algebraische Struktur der Klammer (J1/J3); die Quantenversion — die Hypersurflächenalgebra der *Operatoren* — bleibt offen. (b) *Renormierte inhomogene Moden.* Die Kraftfamilie liefert die vakuumfreie Kraft (Subtraktion des Referenzvakuums): $F_{\mathrm{ren}}^{(n)} = \hbar^{2-2b}(q_n - c)/L_n^4$ verschwindet am Referenzpunkt $q_n = c$ (Kontrolle V7: $-\partial_q Q_{\mathrm{m}}|_{q=c} = 0$ für jedes b); die Anfangsauslenkungen der ersten beiden Moden ergeben (Kontrolle H3, Werte: $\hbar = 0{,}01$, $b = -1$, $L_1 = 1$, $L_2 = 2$) $F_{\mathrm{ren}}^{(1)} = 5{,}0 \times 10^{-9}$ und $F_{\mathrm{ren}}^{(2)} = -1{,}875 \times 10^{-10}$ — die zweite Mode zieht gegenläufig. Das ist eine Eigenschaft der *Modenkraft* und *kein* Nachweis eines Casimir-Sektors — Casimir folgt allein aus der Energiedichte von A.3. Die Kraftsumme bleibt klein, die Familie kontrolliert (familiäre Majorante §11.1, N1: Schranke $2{,}09 \times 10^{-7}$, N2: Hierarchie von $\hbar^2/\sigma^4 = 10^{-8}$ bis 10^2). (c) *Semiklassische Quelle — Abgrenzung.* Ein Born-Oppenheimer-artiges Schema (Geometrie-/Feldaufspaltung, Erwartung der Feldenergie als Quelle, Zustandsbilanz) ist in [Struyve2020semicl] als Struktur geführt; dort wird die Kopplung über *tatsächliche Konfigurationen* von der Erwartungswertkopplung unterschieden. Eine **explizit durchgerechnete** Born-Oppenheimer-Herleitung (Produktansatz, Projektion, Näherungsordnung, Restkontrolle) wird hier **nicht** geliefert; tatsächlich *gerechnet* sind allein die Modenidentitäten — die Quelle als klassische Energiedichte plus Quantenfluktuation, $\langle\hat{\rho}\rangle = E\rho_B + \delta$ mit $\delta = 1/(8M^2\sigma^2)$ (Kontrolle H1: Differenz $< 10^{-15}$) — die kontrollierte semiklassische Quelle im Zustandsbild [AyalaOna2023]. *Reichweite:* die Bilanz ist die des geführten Zustands in der Familie (Maßdichte und Zustandsbilanz), keine vollständige semiklassische Einstein-Gleichung des Vollmodells.

21.2 B. Relativistische Teilchenführung und ausgearbeitete Dirac-Modelle

Modellbereich. Weiterhin Modelltyp 1, jetzt relativistisch: diskrete Bilanz der Dirac-Dynamik (B.1), das durchgearbeitete relativistische Zweiteilchenmodell mit Tensorstrom und Lorentzvergleich (B.2) sowie die ausgerechneten Dirac-Teilströme und Testbahnen auf Schwarzschild- und Black-bounce-Hintergrund (B.3–B.5). Voraussetzungen sind §3 (relativistische Führung, Tensorstrom); die Hintergründe sind jeweils im Abschnitt angegeben.

B.1 Diskrete Kontinuität der Dirac-Gleichung (aus §4.3, vollständig). In Einheiten $\hbar = c = 1$ wird $i\partial_t\psi = (-i\sigma_x\partial_x + m\sigma_z)\psi$ auf einem periodischen Gitter durch zentrale Raumdifferenzen und Crank–Nicolson gelöst; der Zeitpropagator ist die Cayley-Abbildung $U_h = (I + iH_h\Delta t/2)^{-1}(I - iH_h\Delta t/2)$, nicht die exakte Entwicklung. Mit dem Link-Strom $j^{\mathrm{mid}}_{i+1/2}$ gilt die diskrete Bilanz bis auf Rundungsfehler exakt; die vollständige Kontinuität ist eine Eigenschaft des diskreten Operators und beweist keine Konvergenz der Wellenfunktion zum Kontinuumsproblem. Zahlen (früherer Lauf, $T = 5$, $L = 40$, $\Delta t = 0{,}0025$): bei 256/512/1024 Gitterpunkten Link-Bilanzfehler $1{,}87/1{,}99/2{,}10 \times 10^{-13}$, punktweiser Stromfehler $1{,}315 \times 10^{-2}$ bis $8{,}163 \times 10^{-4}$, Normfehler $4{,}62 \times 10^{-14}$ bis $2{,}49 \times 10^{-14}$.

B.2 Verschränkter Hypersurface-Bohm-Dirac-Zweiteilchenzustand (aus §4.4, vollständig). Freie massive Teilchen in $1+1$ Dimensionen, Signatur $(+-)$, $\hbar = c = m = 1$. Konstruktion mit positiven Energiespinoren, Gauß-Impulsamplituden, Orthonormalisierung und Schmidt-Koeffizienten $1/\sqrt{2}$; Mehrzeitzustand mit beiden freien Dirac-

Gleichungen. Wichtige Ergebnisse: (i) die kontrahierte Konfigurationsdichte ist strikt positiv für jeden nichtverschwindenden Zustand und zukünftige zeitartige Normalen; (ii) die Führung ist kausal ($|dX_k/d\tau| \le 1$), obwohl sie bei verschränktem Zustand von der entfernten Position abhängt; (iii) die Foliation aus dem erhaltenen Gesamtviererimpuls ist zeitartig ($P = (3{,}01739402609, 0)$, transformiert $P' = (3{,}77174253262, -2{,}26304551957)$); (iv) die Voraussetzungen der globalen Trajektorienexistenz sind erfüllt (Glattheit, $|\mathcal{J}| \le \sqrt{2}\,q$), und die Bahnenexistenz ist fast sicher global mit Äquivarianz; keine Knotenfreiheit wird vorausgesetzt. Der Lorentzvergleich (passiver Boost $b = 0{,}6$) transformiert Zustand, Tensorstrom und Maß; die primed Impulsamplituden sind nicht gaußförmig; die Bahnen werden mit unabhängigen Impulsintegralen und halben Zeitschritten verglichen. Zahlen (früherer Lauf): unabhängiges primed Paket gegen Spinortransformation $1{,}49 \times 10^{-15}$; Hyperflächendichte-Invarianz $1{,}05 \times 10^{-15}$; Bahnfehler $3{,}865 \times 10^{-6}$ bis $1{,}574 \times 10^{-8}$; Dichte-Jakobian-Abweichung $2{,}325 \times 10^{-5}$ bis $1{,}452 \times 10^{-6}$; die lokale Führung hängt von der entfernten Position ab ($v_1 = -0{,}8456$ bei $x_2 = -1{,}05$ vs $v_1 = 0{,}5697$ bei $x_2 = 3$), kein operationales Signalprotokoll. Formale Nachweise: drei Lean-Dateien mit 34 Sätzen (Stromalgebra, Lorentzalgebra, Tensor- und Schmidt-Algebra); Fourieranalysis, Maßtheorie und globale Existenz sind analytische Argumente. Skript `work/relativistic_two_particle.py`, Bericht `work/relativistic_two_particle_20261017_refined.json`, Roharrays, Protokoll.

B.3 Exakter Bohmscher Dirac-Strom durch den Horizont (Teststrom, aus der alten Schwarzlochstrecke). Eigenes massloses Dirac-Testmodell in $1+1$ Dimensionen auf der radialen Painlevé–Gullstrand-Metrik $ds^2 = -dT^2 + [dr + v\,dT]^2$ mit $v = \sqrt{2m/r}$. Die Führung ist $dr/dT = -v + \psi^\dagger\alpha\psi/\psi^\dagger\psi \in [-1-v, 1-v]$ — genau das kausale Intervall der Metrik; im Inneren $r < 2m$ ist $v > 1$, alle Bahnen laufen nach innen. Die geschlossene Lösung mit $g(r) = r - 2\sqrt{2mr} + 4m\log(1+\sqrt{r/2m})$, $V = T + g(r)$ und $\psi_- = F(V)/\sqrt{1+v}$ liefert $q = P(T+g(r))/(1+v)$ und $j = -P(T+g(r))$. Der gekompakte Wellenzug (Norm eins) durchquert den Horizont bei $T_{\text{cross}} = V_0 - m(4\log 2 - 2)$ und erreicht den Singularitätsrand bei $T_{\text{end}} = V_0$; die überlebende Masse ist $N(T) = \int_T^\infty P\,\mathrm{d}V$ mit $dN/dT = -P(T)$ — exakte Bilanz, kein postuliertes Fortsetzen durch die Singularität. Kausalität ist damit innerhalb des vorgegebenen Hintergrunds bewiesen; das ist ein Ergebnis über Materie auf gegebener Geometrie, keine Auflösung der Singularität und keine selbstkonsistente Rückwirkung.

B.4 Massive Bohmsche Bahnen mit echtem Winkelkanal. Massive Diracgleichung auf Schwarzschild in einfallenden PG-Koordinaten; vollständiger vierdimensionaler Kanal $\kappa = 1$ (ganzzahliger Kanalindex, nicht die Gravitationskonstante $8\pi G_N$ des Haupttexts), $m_j = 1/2$. Die Führung (aus dem Viererstrom) ist kausal, die Metriknorm der Tangente ist exakt negativ (oder null); Eigenzeitformel angegeben. Horizont: $\dot r = -2|b|^2/q \le 0$, strikt nach innen bei $b \neq 0$; im Inneren ist jede reguläre Bahn monoton nach innen, mit bedingten inneren Zeitgrenzen (g und G; die obere Grenze bleibt bei $a \downarrow 0$ endlich, aber keine uniforme Grenze ab einem Horizontpunkt). Quantile und Randbilanz: $F(T,r) = A(T) + \int_a^r q\,\mathrm{d}s$, $dF/dT = 0$; die Anfangsmarken reproduzieren $q\,\mathrm{d}r$ einschließlich der absorbierten Masse. Hauptlauf ($M = \mu = 1$, $p_0 = -2$, $r_0 = 12$, $\sigma = 3$): fünf Bahnen überqueren den Horizont ($T_H/M \simeq 7{,}1133$ für die Medianbahn, klassische Vergleichsgeodäte $6{,}9485$); bei $T/M = 14$ sind $N = 0{,}0170508286$ und $A = 0{,}9829488858$; Verfeinerungsreihen und unabhängige DG-Rechnung. Massive Diracrückwirkung ist hier nicht geführt — die Testbahn ist keine Quelle.

B.5 Reguläre Passage auf einer Black-bounce-Alternative. Auf der Simpson–Visser-Geometrie [SimpsonVisser2019] $R = \sqrt{r^2 + a^2}$, $F = 1 - 2M/R$, $0 < a < 2M$ ist die PG-Metrik über ganz $r \in \mathbb{R}$ glatt; die Quelle muss geändert werden (negative Nullkontraktion $G_{ab}k_-^a k_-^b = -2a^2(1+v)^2/R^4 < 0$), und der massive homogene Dirac-Paarsektor ist keine vollständige Quelle. Für den Testzustand: globale unitäre Diracentwicklung in PG-Zeit über Dyson-Reihe mit Sobolev-Regularität; keine absorbierende Grenze. Bahnen durchlaufen beide Horizonte und den Hals: Der Flächenradius erreicht a bei $r = 0$ und wächst danach; die signierte Koordinate läuft monoton; die Wahrscheinlichkeit bleibt erhalten (98,3\,\% im linken Außengebiet bei $T = 16M$); kein Wahrscheinlichkeitsverlust und kein Knoten entlang der Bahnen. Diese Passage ist eine verifizierte reguläre Testteilchenbewegung unter einer alternativen Geometrie; sie liefert keine Quelle für die Einstein-Gleichungen.

21.3 C. Vergleichsmodell: quantisiertes Strahlungs-Minisuperspace

Mit diesem Abschnitt wechselt die Modellklasse gegenüber B: Es geht nicht mehr um Teilchen auf vorgegebenem Hintergrund, sondern um ein eigenständiges Minisuperspace-Modell (Strahlungskopplung mit Bounce), dessen Beitrag in die Friedmann-Gleichungen eingesetzt wird. Die Quellenbilanz der Feldmoden auf de Sitter ist als Beispiel im Haupttext geführt (§5.3). Der Abschnitt nennt Quelle, Randbedingungen und Reichweite seines Ergebnisses.

C.2 Quantisiertes Strahlungs-Minisuperspace mit Bounce. Der Constraint-Hamiltonian ist $\mathcal{H} = \frac{N}{a}(-\frac{p_a^2}{4} + p_T)$ mit $a > 0$; $N = a$ führt auf $i\partial_T\psi = \frac{1}{4}\partial_a^2\psi$ mit T der Strahlungsuhr. Der Operator $+\partial_a^2/4$ mit H^2-Domäne und Neumannbedingung $\partial_a\psi(0,T) = 0$ ist selbstadjungiert; die Gauss-Flüssigkeit mit $\zeta = T_0 - iT$:

$$\psi(a,T)=\left(\frac{8T_0}{\pi}\right)^{1/4}\zeta^{-1/2}e^{-a^2/\zeta},\qquad \rho(a,T)=\sqrt{\frac{8T_0}{\pi D}}e^{-2T_0a^2/D},\qquad D=T_0^2+T^2. \tag{21.16}$$

Die Führung ist $da/dT=-\partial_a S/2=aT/D$ mit der Lösung $a(T)=a_b\sqrt{1+T^2/T_0^2}\geq a_b>0$: ein regulärer Bounce mit exakter Äquivarianz; die negative Kinetik bestimmt das Vorzeichen von Q_a. Die modifizierte Friedmannrelation lautet $\rho_{\text{eff}}=A/a^4-B/a^6$, $p_{\text{eff}}=A/(3a^4)-B/a^6$ mit $A=a_b^2/T_0^2$, $B=a_b^4/T_0^2$; die effektive Quelle verletzt in der Form keinen Singularitätssatz, denn am Bounce ist $\rho_{\text{eff}}+p_{\text{eff}}=-2/(3T_0^2a_b^2)<0$. Die Krümmungsinvarianten sind

$$\mathcal{R}=\frac{6B}{a^6},\qquad \mathcal{K}=12\left[\left(-\frac{A}{a^4}+\frac{2B}{a^6}\right)^2+\left(\frac{A}{a^4}-\frac{B}{a^6}\right)^2\right], \tag{21.17}$$

endlich pro Bahn, mit Maxima beim Bounce; das Ensemble hat für feste Bahn endliche Maxima, aber $\mathbb{E}\,\mathcal{K}_b$ divergiert (Schwanz $\mathbb{P}(\mathcal{K}_b>K_*)\sim K_*^{-1/2}$): keine gemeinsame obere Krümmungsgrenze und kein universeller Planck-Cutoff. Die Metrik ist kausal geodätisch vollständig (vollständige räumliche Schnitte, $a\geq a_b$). Das ist ein Ergebnis des angegebenen Minisuperspace-Modells, kein allgemeiner Singularitätsauflösungssatz.

21.4 N. Nachweisdokumentation und Literatur

N.1 Numerische Belege (kompakt; alle Pfade relativ zum Projektordner, unverändert).

Artefakt	Inhalt und geprüfte Kriterien	Protokoll/Daten
`work/relativistic_two_particle.py`	verschränktes HBD-Modell, Lorentzvergleich, 20 Kriterien	`work/relativistic_two_particle_20261017_refined.json`, `.npz`
`work/dirac_convergence.py`	diskrete Dirac-Bilanz, Crank–Nicolson	`work/dirac_convergence_20261017.json`
`work/knotenfrei_kern_metrics.py`	Gaußpaket, Bahnfehler, Histogramm	`work/knotenfrei_kern_metrics_corrected_20261017.json`, `.npz`
`work/quantum_field_model.py`	Feldmoden, Führung, Grafiken, 22 Kriterien	`work/quantum_field_20261017.json`
`work/verify_quantum_field_research.py`	spektrale Gegenrechnung	`work/quantum_field_independent_verification_20261017_final.json`
`work/gravity_curved_field.py`	de-Sitter-Feldmoden, 19 Kriterien	`work/gravity_curved_field_20261017_refined.json`
`work/gravity_bounce.py`	Strahlungs-Minisuperspace, 20 Kriterien	`work/gravity_bounce_20261017.json`
`work/massive_bohm.py`, `work/massive_independent.py`	massive Diracbahn, DG-Verfahren	`work/massive_bohm_20261018_final.json`, `massive_independent_comparison_20261018.json`
`work/nonsing_bohm.py`, `work/nonsing_independent.py`	Black-bounce-Passage (11 bzw. 9 Prüfungen)	`nonsing_bohm_20261018_verified.json`, `nonsing_comparison_20261018.json`
`work/unify_numerics.py`, `work/unify_independent_*`	gemeinsames Modell (18/29/13)	`unify_numerics_20261018_release.json`, `.npz`
`work/local_numerics.py`, `work/local_algebra_*`	lokale Algebra (11/22/11)	`local_numerics_20261018_release.json`, `.npz`
`work/inhom_casimir.py`	renormierte Torus-Casimirquelle, Bessel- und Heatkernelweg (34 Kontrollen)	`work/inhom_casimir_verification.json`, `inputs/inhom_casimir_data.npz`
`work/found_numerics.py`, `work/found_gaussian_independent.py`	Zweizeiten-Gaußmodell (35/67)	`found_numerics_20261018_release.json`, `.npz`, `found_gaussian_independent_20261018.json`
`work/adm_constraint_symbolic.py`, `work/matter_adm_symbolic.py`, `work/lambda_friedmann_symbolic.py`, `work/classical_validation_symbolic.py`	ADM/Materie/Λ/Zwang (16/9/10/6)	jeweilige `.json`
`Bohmian_Field_Model.py`	endliches Zwei-Gitter-Modell, 10 Prüfungen	`Bohmian_Field_Results.md`, `work/bohmian_field_model.json`
`work/bohmian_flrw_model.py`	Spielmodell FLRW, 7 Prüfungen	`work/bohmian_flrw_model.json`, `work/Bohmian_FLRW_Results.md`

Artefakt	Inhalt und geprüfte Kriterien	Protokoll/Daten
`analysis/phase20_exchange_balance.py`	verallgemeinerte Austauschbilanz, symbolische Identitäten für $n = 2, 3$ (Feld-, Quanten-, Gesamtbilanz, Friedmann-Identitäten)	Ausführung mit SymPy, alle Differenzen exakt 0
`analysis/phase20_exchange_balance_numeric.py`	verallgemeinerte Austauschbilanz, numerische Divergenzfreiheit für $n = 1, 2, 3, 5$ (400 Zufallskonfigurationen, 40-stellige Präzision)	maximales Residuum $7{,}7 \times 10^{-34}$

Die Zahlen in den Abschnitten sind die geprüften Werte der jeweils archivierten Läufe; neue Läufe verwenden neue Tags und überschreiben keine vorhandenen Ergebnisse. Die historischen Snapshots und die Abbildungsdateien der früheren Fassung liegen in `snapshots/` und `figures/`.

N.2 Formale Belege (Lean). Alle Läufe: Lean 4.30.0, Mathlib-Revision `c5ea00351c28e24afc9f0f84379aa41082b1188f`; jedes transitive Axiomenaudit enthält ausschließlich `propext`, `Classical.choice` und `Quot.sound`; keine `sorry`s, keine zusätzlichen Axiome. Die fünf Beweismodule des endlichen Modells (`NFieldConstraintPropagation.lean`, `NFieldCurrentConservation.lean`, `GuidedFlowExplicit.lean`, `GuidedFlowPicard.lean`, `GenericCurrent.lean`) werden gebündelt über `work/lean/check_endliches_modul_proofs.ps1` gebaut und auditiert; das Protokoll `work/lean/endliches_modul_proof_verification.json` weist für alle 19 Deklarationen Build-Exitcode 0 und ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` aus (`GuidedFlowPicard.fixed_of_iterate` ohne `Classical.choice`).

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/RelativisticCurrent.lean`, `RelativisticLorentz.lean`, `RelativisticTensor.lean`	34	Strom- und Lorentzalgebra des Zweiteilchenmodells, Tensor-/Schmidt-Algebra
`work/lean/BellCHSH.lean`	5	CHSH-Faktorisierung und lokale Schranken: `BohmBell.chsh_factorization`, `deterministic_chsh_abs_eq_two`, `deterministic_chsh_bound`, `weighted_chsh_bound`, `chsh_correlation_bound`; `def`-Deklarationen (keine Aussagen): `chsh`, `correlation`
`work/lean/BellTransport.lean`	5	Quotiententransport und Impulsbilanz: `BohmTransport.continuity_ratio_numerator`, `continuity_ratio_transport`, `ratio_hasDerivAt_zero`, `quantum_stress_product_rule_algebra`, `quantum_force_stress_balance`
`work/lean/GravityGaussian.lean`, `GravityDeSitter.lean`, `GravitySource.lean`, `GravityBounce.lean`	48	de-Sitter-Feldmoden, Quellenbilanz, Bounce
`work/lean/MassiveComponents.lean`, `MassiveCausality.lean`, `MassiveQuantile.lean`, `MassiveHamiltonian.lean`, `MassiveAngular.lean`	49	Dirac-Komponenten, Kausalität, Quantile, Hamilton-Erhaltung
`work/lean/NonSingGeometry.lean`, `NonSingFlow.lean`, `NonSingCrossing.lean`	23	Black-bounce-Geometrie, Fluss, Durchquerung

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/UnifiedConstraints.lean`, `work/lean/UnifiedWard.lean`, `work/lean/UnifiedBounce.lean`	39 Theoreme/Lemmata und zusätzlich 10 `def`-Definitionen, zusammen 49 Deklarationen (aufgeteilt 7+0, 13+3 und 19+7)	ausschließlich Aussagen des reduzierten Zweipunktmodells aus §7: `UnifiedConstraints.lean` die Polarzerlegung und den Maßstrom auf dem endlichen Konfigurationsraum (`polar_hamilton_jacobi`, `polar_continuity`, `continuity_derivatives`, `quantum_force_tangent`) sowie die Klammeraussage auf dem Führungsgraphen mit ihren Gegenbeispielen (`graph_weak_poisson_closure`, `weak_graph_counterexample_bracket`, `weak_graph_counterexample_off_graph`); `UnifiedWard.lean` die Dichte- und Austauschidentitäten (`volume_derivative`, `quantum_energy_derivative`, `quantum_exchange`, `scalar_exchange`, `total_exchange`, `friedmann`, `friedmann_source`, `raychaudhuri`) und die Constraintfortpflanzung (`friedmann_constraint_propagation`, `weighted_constraint_conserved`); `UnifiedBounce.lean` die Bounce- und Umkehridentitäten der expliziten Lösung (`primitive_derivative`, `denominator_positive`, `alpha_momentum_turn`, `phi_momentum_turn`, `proper_bounce_derivative`, `proper_bounce_acceleration_positive` u. a.)
`work/lean/LocalDispersion.lean`, `LocalGaussian.lean`, `LocalBracket.lean`, `LocalRenormalization.lean`, `LocalVariance.lean`	59	Algebradefekt, Casimirquelle, Cutoff-Varianz
`work/lean/FoundGaussian.lean`, `FoundGuidance.lean`, `FoundSynchronous.lean`	60	Mehrzeiten-Gaußzustand, Führungskrümmung, synchrone Bahn
`work/lean/ADMConstraintLegendre.lean`	—	Legendre-Identitäten, Spurumkehr, DeWitt-Kontraktion, Gegenbeispiel `old_claim_is_false`
`work/lean/ConstraintPropagationFLRW.lean`	—	`dC/dt=-3HC`, $(a^3C)' = 0$, Erhaltung (klassisches FLRW, Gewicht a^3)

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/NFieldConstraintPropagation.lean`	6	Constraintfortpflanzung des **endlichen homogenen Geometrie-Feld-Modells für n Felder** (§18.5): `nfield_constraint_core` (algebraische Restidentität, gültig für beliebiges n), `zwang_propagation` (Produkt-/Kettenregeln auf Aggregate), `hasDerivAt_zwang` ($\dot{E} = -3HE$), `weighted_zwang_conserved` / `weighted_zwang_const` ($(e^{3\alpha}E)' = 0$, Konstanz), `zwang_eq_zero` (Null-Ausbreitung, Invarianz der Constraintfläche); Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Sichert keine Existenz/Eindeutigkeit von Trajektorien, reproof die mehrdimensionale Kettenregel nicht (als Voraussetzung ausgewiesen), gilt nur für das endliche Modell, nicht für die ADM-/Funktionaltheorie
`work/lean/NFieldCurrentConservation.lean`	2	Maßstrom-Kontinuität ist exakt die imaginäre Seite des Constraints (§18.6): `continuity_core_2dim` (punktweise Identität $\partial_A \mathcal{J}^A = \hbar\,\mathrm{Im}(\Psi^* \partial_A (T^{AB}\partial_B \Psi))$ mit freier Maßenableitung $\partial_A T^{AB}$ und Symmetrien), `contract_antisym_3dim` (antisymmetrische Kontraktion $\sum_{A,B} T^{AB}(\partial_A u\,\varphi_B - \partial_B u\,\varphi_A) = 0$ für drei Koordinaten, also den Fall $n = 2$ mit $\gamma_2 = \frac{3}{2} \neq 0$; die Koeffizienten T^{AB} sind dabei frei, das Lemma prüft also *nicht* deren konkrete metrische Werte); Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Keine Gleichgewichts-/Randannahme; kein Ausspruch über Existenz, Randintegrale entlang von Bahnen oder die volle lokale Quanten-Constraintalgebra
`work/lean/GuidedFlowExplicit.lean`	5	Explizite geführte Bahn des potentialfreien Referenzzustands (§18.7): `alphaSol C A t = (1/3)·Real.log(C+3At)`; die Führungsgleichung $\dot{\alpha} = A\,e^{-3\alpha}$ und die proportionale Feldkomponente werden per `HasDerivAt` (Kettenregel `Real.hasDerivAt_log`, `HasDerivAt.comp`, `HasDerivAt.const_mul`, `Real.exp_log`) gezeigt. Belegt die **Existenz einer konkreten Lösung**, keine globale Vollständigkeit; Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/GuidedFlowPicard.lean`	4	**Lokale Existenz und Eindeutigkeit der geführten Bahn für ein beliebiges glattes Feld** (§18.8): `fixed_of_iterate` (Fixpunkt jeder Iterierten), `unique_of_contracting_iterate_dist` (höchstens ein Fixpunkt bei kontrahierender Iterierter, $c < 1$ über $d \le cd$), `unique_picard_fixed_pt` (zwei Fixpunkte des Picard-Iterators einer Kapsel sind gleich, via `ODE.FunSpace.exists_contractingWith_iterate_next`), `exists_guided_integral` (aus `ContDiffAt ℝ 1 V x₀` via `IsPicardLindelof.of_contDiffAt_one` und `exists_eq_forall_mem_Icc_eq_picard`: $\varepsilon > 0$ und γ mit $\gamma(0) = x_0$ und $\gamma(t) = x_0 + \int_0^t V(\gamma(s))\,ds$ auf $[-\varepsilon, \varepsilon]$). Gültig für jeden Banach-Raum, also für jede Feldzahl n zugleich, ohne separate n-Instanzen. Nicht enthalten: die Äquivalenz Integralgleichung ↔ Differentialgleichung, die jetzt gesondert in `work/lean/PhaseFiveBridges.lean` als Brückensatz ausgewiesen ist; im Picard-Modul selbst bleibt sie analytisch über Stetigkeit und `intervalIntegral.integral_hasDerivAt_right` begründet; ferner globale Vollständigkeit, Verlassen-Verbot von Gebieten, Regularität an Knoten; Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound` (`fixed_of_iterate` ohne `Classical.choice`)
`work/lean/GenericCurrent.lean`	2	**Generische Kontinuität für jede endliche Indexmenge** (§18.9): `sym_contract_antisym` (Doppelsumme symmetrischer gegen antisymmetrischer Größe = 0, dimensionsfrei für beliebiges endliches `I` via `Finset.sum_comm`, Symmetrie `hu`, Antisymmetrie `hA`), `sym_contract_antisym_apply` (Konkrete Anwendung mit $A_{ij} = u_i v_j - v_i u_j$); Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Rein algebraisch (endliche Summen), keine Regularität/Randannahme; physikalische Kontinuität $\partial_A \mathcal{J}^A = 0$ folgt punktweise aus Definition $\mathcal{J}^A = T^{AB}(u\partial_B\phi - \phi\partial_B u)$ (§18.6); keine Verallgemeinerung auf unendlichdimensionale Räume, keine globale Erhaltung ohne Randbedingungen

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/PhaseFiveBridges.lean`	—	Phase-5-Brückensätze: `hasDerivAt_finset_sum` und `hasDerivAt_finset_sum_sq` (endliche Summenregel und aggregierte Dichte), `guided_hasDerivAt_of_integral` / `guided_deriv_of_integral` / `integral_of_guided_hasDerivAt` (Äquivalenz zwischen geführter Differentialgleichung und Picard-Integralgleichung unter Stetigkeit), `weighted_constraint_const_of_diff` / `constraint_eq_zero_of_zero_at_start` (gewichtete Konstanz und Nullfortpflanzung auf $Icc0T$), `inverse_metric_velocity` / `inverse_metric_velocity_unique` ($G\,\mathrm{mulVec}(G^{-1}\,\mathrm{mulVec}\,dS) = dS$ und Eindeutigkeit unter G invertierbar), `current_div_iff_imag` / `current_deriv_vanishes_of_constraint` / `imag_term_vanishes_of_constraint` (Divergenz äquivalent zum Verschwinden des Imaginärteils und Folgerung aus $C\Psi = 0$); Kernakzeptanzlauf ohne Diagnosen, alle Beweise akzeptiert, Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`; keine physikalische Existenz-, Globalitäts- oder Randbedingungsaussage
`work/lean/ExchangeBalanceCore.lean`	3	**Verallgemeinerte Austauschbilanz für n Felder** (§20.3–20.6): `field_balance_core` (Divergenz des klassischen Feldanteils gleich dem negativen Quantenaustausch), `quantum_balance_core` (Divergenz des Quantenanteils gleich dem positiven Quantenaustausch) und `exchange_core` (Summe = 0, Divergenzfreiheit der Einzelkonfigurationsquelle); reine Polynomidentitäten in den Aggregaten, gültig für jedes n; Axiome ausnahmslos `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`. Sichert keine Existenz/Eindeutigkeit von Lösungen, keine Regularität an $a \to 0$; die mehrdimensionale Kettenregel ist als Voraussetzung ausgewiesen

Modul	Sätze	Inhalt
`work/lean/ADMDeWittYork.lean`	—	Spurumkehr algebraisch (`trace_reverse_with_trace`, `trace_reverse_with_invert` unter $1 - 3c \neq 0$, `adm_trace_reverse_inverse`) und `traceReverseWith`; die trigonometrische Reduktion der kubischen Form gehört zu den alten Zeitwahl-Modellen und wird für diese Fassung nicht angeschlossen
`work/lean/EntropyTransport.lean`	—	Entropie-Kernidentität
`work/lean/ConditionalNormalization.lean`, `FubiniConditions.lean`, `GeneralNormalization.lean`, `DiracObservables.lean`, `UniversalEquation.lean`, `EnergyMomentumTensor.lean`	—	endliche algebraische Schemata; keine allgemeine Normalisierbarkeit, keine universelle Gleichung
`work/lean/Proof*.lean` **(Geschwindigkeit, Antisymmetrie, Dichte/Fluss, Kontinuität; über 50 Module dieser Serie im Ordner)**	—	endliche algebraische Identitäten zu §2

Reichweite der formalen Nachweise. Die Lean-Sätze sichern endlichdimensionale, algebraische Identitäten im angegebenen Geltungsbereich: Ableitungsregeln, Klammeridentitäten, Grenzwerte unter expliziten Voraussetzungen. Funktionalanalysis, Distributionen, Sobolev-Räume, globale Existenz/Eindeutigkeit von Bahnen, Maßtheorie im Feldkonfigurationsraum und Renormierung sind analytische oder numerische Begründungen, nicht Lean-Inhalt. Aus den formalen Sätzen folgen keine experimentellen Aussagen und keine Universalität.

Ausdrückliche Grenze der Unified-Module. Aus `UnifiedConstraints.lean`, `UnifiedWard.lean` und `UnifiedBounce.lean` folgt kein Übergang von einer Hamilton-Jacobi-Gleichung zu den vierdimensionalen Einstein-Gleichungen, kein Beweis der Einstein-Gleichungen, keine Führung des vollen Feld-Geometrie-Systems und keine vollständige physikalische Theorie. Was diese 39 Theoreme tatsächlich leisten, sind Identitäten des auf Homogenität und eine Skalarfeldmode reduzierten Modells aus §7: algebraische Umformungen der reduzierten Friedmann-Gleichungen, Erhaltung des gewichteten Constraints entlang der reduzierten Dynamik, Austauschbilanzen zwischen Feld- und Quantendichte und die Regularität der expliziten Bounce-Lösung. Die Klammerbeziehungen betreffen den *Führungsgraphen* des endlichen Modells; die beiden Gegenbeispiel-Theoreme `weak_graph_counterexample_bracket` und `weak_graph_counterexample_off_graph` zeigen zugleich, wie eng diese schwache Aussage ist. Eine lokale Constraintalgebra der allgemeinen Relativitätstheorie, Operatorordnung, Regularisierung oder die Feldführung des Vollmodells sind damit nicht geprüft; die offene Liste §10.3 bleibt in Kraft.

N.3 Provenienz und Daten. Eigene Artefakte (Auswahl): `work/adm_constraint_symbolic.py` (16), `work/matter_adm_symbolic.py` (9), `work/lambda_friedmann_symbolic.py` (10), `work/classical_validation_symbolic.py` (6), `Bohmian_Field_Model.py` (10, Auswertung `Bohmian_Field_Results.md`, JSON `work/bohmian_field_model.json`), `ADMDeWittYorkLean` (ADM-Spurumkehr), `BohmianFLRWModel` (7 Prüfungen, `work/bohmian_flrw_model.json`). Alle Quellarchive, Roharrays, Skripte und Beweise sind über SHA-256 mit den jeweiligen Manuskriptsnapshots verbunden; die früheren Publikationsfassungen bleiben unverändert erhalten.

N.4 Historische Ergebnisse, unverändert mit Einordnung. Die Zahlen aus `Bohmian_Field_Model.py` (Grundzustand, gekoppelte Moden, Zentrumsfehler $4{,}441 \cdot 10^{-16}$, Kontinuitätsresiduum $2{,}258 \cdot 10^{-4}$, L^1-Abweichung 0,0708) und aus `work/bohmian_flrw_model.py` (Tabelle mit $\hbar = 0{,}05; 0{,}025; 0{,}0125$, Rate 2,00) sind Ergebnisse der früheren selbstständigen Modelle; sie werden nicht auf die korrigierten Formeln der neuen Fassung übertragen. Der alte Prüfstatus gilt für die alten Formeln, nicht für die neuen. Die alten Streu- und Krümmungswerte sind deskriptive Vergleichswerte der früheren Rechnungen.

N.5 Literatur. Die Liste führt die im Manuskript zitierten Quellen; die beiden Gründungsartikel Bohms sind als Grundlagenreferenz aufgeführt. DOI-Links und Autorenfassungen stehen je Eintrag dabei; aufgeführt ist die im Manuskript tatsächlich zitierte Literatur in kompakter Form:

- **[Bohm1952a]** D. Bohm, *A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden" Variables. I*, Phys. Rev. 85, 166–179 (1952). DOI 10.1103/PhysRev.85.166.
- **[Bohm1952b]** D. Bohm, *... II*, Phys. Rev. 85, 180–193 (1952). DOI 10.1103/PhysRev.85.180.
- **[DGZ1992]** D. Dürr, S. Goldstein, N. Zanghì, *Quantum Equilibrium and the Origin of Absolute Uncertainty*, J. Stat. Phys. 67, 843–907 (1992). DOI 10.1007/BF01049004, arXiv quant-ph/0308039.
- **[DGMZ1999]** D. Dürr, S. Goldstein, K. Münch-Berndl, N. Zanghì, *Hypersurface Bohm-Dirac models*, Phys. Rev. A 60, 2729 (1999). DOI 10.1103/PhysRevA.60.2729, arXiv quant-ph/9801070v2.
- **[DGNSZ2014]** D. Dürr, S. Goldstein, T. Norsen, W. Struyve, N. Zanghì, *Can Bohmian mechanics be made relativistic?*, Proc. R. Soc. A 470, 20130699 (2014). DOI 10.1098/rspa.2013.0699, arXiv 1307.1714.
- **[Struyve2019]** W. Struyve, *Towards a novel approach to semi-classical gravity*, in *The Philosophy of Cosmology*, CUP (2017), 356–374; arXiv 1902.02188.
- **[CHSH1969]** J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, R. A. Holt, Phys. Rev. Lett. 23, 880 (1969). DOI 10.1103/PhysRevLett.23.880.
- **[Struyve2010]** W. Struyve, *Pilot-wave theory and quantum fields*, Rep. Prog. Phys. 73, 106001 (2010). DOI 10.1088/0034-4885/73/10/106001, arXiv 0707.3685.
- **[Struyve2011]** W. Struyve, *Pilot-wave approaches to quantum field theory*, J. Phys. Conf. Ser. 306, 012047 (2011). DOI 10.1088/1742-6596/306/1/012047.
- **[GST2015]** S. Goldstein, W. Struyve, R. Tumulka, *The Bohmian Approach to the Problems of Cosmological Quantum Fluctuations*, arXiv 1508.01017 (2015).
- **[StruyveValentini2009]** W. Struyve, A. Valentini, *De Broglie-Bohm guidance equations for arbitrary Hamiltonians*, J. Phys. A 42, 035301 (2009). DOI 10.1088/1751-8113/42/3/035301.
- **[RoserValentini2014]** P. Roser, A. Valentini, *Classical and quantum cosmology with York time*, Class. Quant. Grav. 31, 245001 (2014). DOI 10.1088/0264-9381/31/24/245001, arXiv 1406.2036.
- **[Roser2016]** P. Roser, *Quantum mechanics on York slices*, Class. Quant. Grav. 33, 065001 (2016). DOI 10.1088/0264-9381/33/6/065001.
- **[York1971]** J. W. York, *Gravitational Degrees of Freedom and the Initial-Value Problem*, Phys. Rev. Lett. 26, 1656 (1971). DOI 10.1103/PhysRevLett.26.1656.
- **[HojmanKucharTeitelboim1976]** S. A. Hojman, K. Kuchař, C. Teitelboim, *Geometrodynamics Regained*, Ann. Phys. 96, 88 (1976). DOI 10.1016/0003-4916(76)90112-3.
- **[Shtanov1996]** Yu. V. Shtanov, *On Pilot Wave Quantum Cosmology*, Phys. Rev. D 54, 2564 (1996). DOI 10.1103/PhysRevD.54.2564.
- **[SimpsonVisser2019]** A. Simpson, M. Visser, *Black-bounce to traversable wormhole*, JCAP 2019(02), 042 (2019). DOI 10.1088/1475-7516/2019/02/042.
- **[Jacobson2010]** T. Jacobson, *Extended Hořava gravity and Einstein-aether theory*, Phys. Rev. D 81, 101502 (2010); Erratum Phys. Rev. D 82, 129901. DOI 10.1103/PhysRevD.81.101502.
- **[DuerrRoemer2010]** D. Dürr, S. Römer, *On the classical limit of Bohmian mechanics for Hagedorn wave packets*, J. Funct. Anal. 259, 2404–2423 (2010). DOI 10.1016/j.jfa.2010.07.011, arXiv 1003.5159.
- **[Struyve2020semicl]** W. Struyve, *Semi-classical approximations based on Bohmian mechanics*, Int. J. Mod. Phys. A 35, 2050070 (2020). DOI 10.1142/S0217751X20500700, arXiv 1507.04771.
- **[Valentini2024pilot]** A. Valentini, *Pilot-wave theory and the search for new physics*, Ann. Fond. Louis de Broglie 48, 329 (2024). DOI 10.48550/arXiv.2411.10782, arXiv 2411.10782.
- **[GambiniGPT2009]** R. Gambini, R. A. Porto, J. Pullin, S. Torterolo, *Conditional probabilities with Dirac observables and the problem of time in quantum gravity*, Phys. Rev. D 79, 041501 (2009). DOI 10.1103/PhysRevD.79.041501, arXiv 0809.4235.
- **[SmithAhmadi2019q]** A. R. H. Smith, M. Ahmadi, *Quantizing time: Interacting clocks and systems*, Quantum 3, 160 (2019). DOI 10.22331/q-2019-07-08-160, arXiv 1712.00081.
- **[Bodendorfer2016]** N. Bodendorfer, *An elementary introduction to loop quantum gravity*, arXiv 1607.05129 (2016).
- **[Thiemann2006master]** T. Thiemann, *The Phoenix Project: Master Constraint Programme for Loop Quantum Gravity*, Class. Quant. Grav. 23 (2006); arXiv gr-qc/0305080.
- **[AyalaOna2023]** R. I. Ayala Oña, D. P. Kislyakova, T. P. Shestakova, *On the appearance of time in the classical limit of quantum gravity*, Universe 9, 85 (2023). DOI 10.3390/universe9020085, arXiv 2302.12551.

- **[Zhang2026casimir]** A. Zhang, *A Casimir turning point as the beginning of a small flat universe*, arXiv 2610.24905 (2026).
- **[PintoNetoStruyve2019]** N. Pinto-Neto und W. Struyve, *Bohmian quantum gravity and cosmology*, arXiv:1801.03353 [gr-qc] (2019); Buchkapitel zur Bohmschen Quantengravitation und Quantenkosmologie (Originalstellen zu Wheeler–DeWitt, Bohmschem FLRW-Modell mit Materie- und Gravitationsquantenpotential sowie zur Quellentrennung: `inputs/bohmian_quantum_gravity_cosmology_1801.03353_excerpts.txt`).

N.6 Nachweise der fortgeführten Kapitel 11–13 (Skript, Bericht, Reichweite). Ein **Teil** der Identitäten und Schranken der Kapitel 11–13 und der Anhänge A.6–A.9 ist in einem Lauf gegengeprüft: `work/fortgefuehrt_controls.py` — 25 Kontrollen (V1–V11, V3c, N1, N2, N5, H1, H3, U, U2, J1, J3, C6a–C6c) — Bericht `work/fortgefuehrt_controls_20261027.json`, Ergebnis `ok: 25/25`. Dieses Skript belegt ausdrücklich **nicht jede Aussage** der genannten Kapitel; seine Zahlen sind **nicht** auf später geänderte Formeln zu übertragen, und für diese Fassung wurden **keine** neuen Kontrollen ergänzt (die historischen Artefakte bleiben unverändert und werden nur lesend zugeordnet). Die Kontrollen im einzelnen: V1 Produktnorm der Familie (2 Moden) exakt 1; V2 Laplace-Transkription der Gaußmode (ψ''/ψ); V3a/V3b geschlossene Formen von Q_{ren} und F_{ren} (Exponentialzerlegung); V3c bedingte Norm — **die Skriptfassung prüft die alte σ-Skalierung an σ=1**; die **korrigierte allgemeine σ-Abhängigkeit** $N_0(\alpha) = \frac{2\pi(2\sigma^2+\alpha^2)}{\sigma(\sigma^2+\alpha^2)}$ folgt analytisch aus A.7 (Partialbruch in φ^2) und wurde **separat** über Quadratur bestätigt, **nicht** automatisch durch diese alte Skriptkontrolle; V4 Kürzung $\psi''/\psi = q^2/\sigma^4 - 3/\sigma^2$ als **Quotientenidentität** der Wellenfunktion — sie steht **außerhalb** des eigentlichen Knotenproblems der Amplitude $R = |\psi|$ und sagt nichts über Glattheit der Führung am Knoten; V5 Kürzungsidentität des Turms ($\partial_q^2 S\,\partial_q S - \partial_q(\partial_q S)^2/2 = 0$); V6 Gronwall-Vergleichslösung (Neubeweis: $\ddot{w} = aw + b$); V7 Zentrumskraft $-\partial_q Q_{\mathrm{m}}|_{q=c} = 0$ für jedes b; V8 Spezialfamilie $q = \lambda\sigma$ (Quantendivergenz geschlossen, $\hbar^2(\lambda^2-1)\dot{\sigma}/(M\sigma^3)$); V9 Divergenz-Identität (§12.2); V10 Substitution der geführten Bewegungsgleichung; V11 Kettenregel der Quantendichte; N1 Majorante der breiten Familie ($\hbar = 0{,}01$, $b = -1$: Schranke $2{,}0914 \times 10^{-7}$, fünf $|Q_{\mathrm{ren}}|$-Werte innerhalb); N2 Familienhierarchie ($\hbar^2/\sigma^4$ von 10^{-8} bis 10^{2}); N5 de-Sitter-Identitäten (Divergenz gegen EOM-Rest, D_Q); H1 Zustandsbilanz (δ und Differenz); H3 renormierte Kraftwerte der ersten beiden Moden; U Kausalitätslemma (2000 Zufallseinträge); U2 Skalierungsfreiheit; J1/J3 Jacobi-Identität und Bilinearität der **eindimensionalen** Skalar-Smearing-Klammer $X(N,M) = N\partial M - M\partial N$ — **nicht** die volle dreidimensionale metrikabhängige Constraintalgebra (siehe §13.2); C6a–C6c erste Funktionalableitung der Supermetrik (geschlossene Form, Gegenprobe und Kontraktion). Alle Größen sind symbolisch (sympy) oder numerisch (mpmath/math) mit den im Text genannten Toleranzen geprüft; symbolische Differenzen sind exakt 0, numerische Gegenproben sind mit ihrer Fehlergröße angegeben. *Reichweite und Grenze:* Jede Kontrolle sichert *allein* die jeweils geprüfte Identität oder Schranke im angegebenen Geltungsbereich; sie sind kein Lean-Inhalt und keine Aussage über die vollständige Funktionaltheorie — die offene Funktionalmaß-Normalisierung (§7.7), die Operator-Hypersurflächenalgebra und die globale Phasenstruktur bleiben die offenen Punkte des §10.3; insbesondere folgt aus den Kontrollen weder die Schließung einer quantenkorrigierten Constraintalgebra noch eine Born-Regel ohne Gleichgewicht. Keine dieser Kontrollen ist eine experimentelle Aussage.

22 Literatur und Daten

Hinweis. Die vollständige Literaturliste steht in N.5; die Provenienz und die Datenhistorie in N.3. Dieser Abschnitt führt die für die Erweiterung (Kapitel 20) tatsächlich verwendeten Quellen und Datengrundlagen in der gegliederten Form.

22.1 Fachliteratur

- **[PintoNetoStruyve2019]** N. Pinto-Neto und W. Struyve, *Bohmian quantum gravity and cosmology*, arXiv:1801.03353 [gr-qc] (2019). Verwendete Stellen: Bohmsches FLRW-Modell mit Materie- und Gravitationsquantenpotential (Gleichungen 36–40) und die Quellentrennung über die semiklassische Referenz [74]; abgerufen 2026-10-31 über arxiv.org/pdf/1801.03353, Originalfenster in `inputs/bohmian_quantum_gravity_cosmology_1801.03353_excerpts.txt`.
- **[Valentini2024pilot]** A. Valentini, *Pilot-wave theory and the search for new physics*, Ann. Fond. Louis de Broglie 48, 329 (2024); arXiv:2411.10782. Verwendete Stellen: Pilot-wave Quantengravitation mit Wheeler–DeWitt-Gleichung (Gleichung 25) und Constraint (27) sowie die Trennung von Quantengleichgewicht und regulierter Pilot-Wellen-Theorie; abgerufen 2026-10-31 über arxiv.org/pdf/2411.10782, Originalfenster in `inputs/valentini_pilotwave_2024_excerpts.txt`.
- **[Struyve2020semicl]** W. Struyve, *Semi-classical approximations based on Bohmian mechanics*, Int. J. Mod. Phys. A 35, 2050070 (2020); arXiv:1507.04771. Verwendete Stelle: die Unterscheidung der semiklassischen Bohmschen Näherung (Kopplung über tatsächliche Konfigurationen) von der Erwartungswertkopplung (vgl. §20.4); siehe N.5.

22.2 Forschungsdaten

- `analysis/phase20_exchange_balance.py` — symbolische Gegenprüfung der verallgemeinerten Austauschbilanz (SymPy, n=2 und n=3): Feld-, Quanten- und Gesamtbilanz sowie die beiden Friedmann-Identitäten sind exakt null.
- `analysis/phase20_exchange_balance_numeric.py` — numerische Gegenprüfung (mpmath, 40 Stellen, 400 Zufallskonfigurationen pro Feldzahl): maximale Divergenz-Residuen $3{,}85 \times 10^{-34}$ (n=1), $7{,}70 \times 10^{-34}$ (n=2), $7{,}70 \times 10^{-34}$ (n=3), $3{,}85 \times 10^{-34}$ (n=5).
- `work/lean/ExchangeBalanceCore.lean` — formale Fassung des algebraischen Kerns: `field_balance_core`, `quantum_balance_core`, `exchange_core`; Kernel angenommen, Axiomenaudit bestanden (Axiome `propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`).
- `inputs/bohmian_quantum_gravity_cosmology_1801.03353_excerpts.txt`, `inputs/valentini_pilotwave_2024_excerpts.txt` — tatsächlich gelesene Originalfenster mit Herkunft und Abrufdatum.